

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIA SƯ

Giảng viên hướng dẫn : TS. Lê Văn Vịnh
Khóa : 2021 – 2026
Hệ đào tạo : Đại học chính quy

Phạm Thị Thùy Dung : B21DCCN261
Đỗ Thị Quỳnh : B21DCCN644
Lê Hải Đăng : B21DCCN199

Hà Nội – 2025

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

Nội dung báo cáo:

.....

.....

.....

.....

.....

Sản phẩm:

.....

.....

Ưu nhược điểm:

.....

.....

Kết luận:

.....

.....

Điểm:.....(Bằng chữ)

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện:.....Bộ môn:.....

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

Nội dung báo cáo:

.....

.....

.....

.....

.....

Sản phẩm:

.....

.....

Ưu nhược điểm:

.....

.....

Kết luận:

.....

.....

Điểm: (Bằng chữ)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các thầy, các cô trong khoa **Công nghệ thông tin 1** Học viện **Công nghệ Bưu chính Viễn thông**, những người đã dạy dỗ, truyền tải rất nhiều kiến thức hữu ích, đáng giá trong suốt những năm học tập dưới mái trường học viện.

Tiếp theo, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành, kính trọng trực tiếp tới thầy **TS. Lê Văn Vĩnh** đã định hướng, chỉ bảo, giúp đỡ nhóm tận tình trong suốt quá trình làm đồ án từ lúc chọn đề tài, quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thiện đồ án này.

Ngoài ra, nhóm em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè, anh chị đồng nghiệp, những người luôn động viên, giúp đỡ những lúc khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đồ án, tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm hoàn thành môn học cuối cùng của mình.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng rất khó tránh được những sai sót, vì vậy nhóm rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý cũng như những nhận xét quý báu của thầy cô để đồ án của nhóm em có thể hoàn thiện chỉnh chu hơn.

Với tất cả sự kính trọng, nhóm em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20.....

Sinh viên

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Công việc
1	Phạm Thị Thùy Dung	B21DCCN261	Xây dựng và phát triển module Hỗ trợ học tập (quản lý lịch học, điểm danh, quản lý lớp học, quản lý bài tập, tài liệu, xem thống kê...)
2	Đỗ Thị Quỳnh	B21DCCN644	Xây dựng và phát triển module Kết nối gia sư – học viên (quản lý profile, quản lý lớp học, quản lý đơn ứng tuyển, quản lý danh sách gia sư yêu thích)
3	Lê Hải Đăng	B21DCCN199	Xây dựng và phát triển module Kết nối cộng đồng (đăng nhập, đăng ký theo vai trò ,nhắn tin, đăng bài, duyệt bài, quản lý bài viết, xem thống kê ở admin)

MỤC LỤC

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC.....	
DANH MỤC HÌNH ẢNH	
DANH MỤC BẢNG BIỂU	
PHẦN MỞ ĐẦU	1
i. GIỚI THIỆU	1
ii. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
iii. PHẠM VI ĐỒ ÁN	2
iv. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN.....	2
1 CHƯƠNG I : TÌM HIỂU YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG....	4
1.1. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống	4
1.2. Công nghệ sử dụng.....	6
1.3. Kết chương.....	12
2 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
2.1. Thông tin các đối tượng	13
2.2. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin	16
2.3. Biểu đồ use case chi tiết	17
2.4. Kịch bản chuẩn cho các module.....	32
2.5. Trích rút lớp thực thể.....	81
2.6. Thiết kế Database	85
2.7. Xây dựng biểu đồ tuần tự	108
2.8. Phân quyền hệ thống.....	140
2.9. Kết chương.....	141
3 CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	142
3.1. Chức năng quản lý profile.....	142
3.2. Chức năng xem profile học viên	144
3.3. Chức năng quản lý đơn ứng tuyển	145
3.4. Chức năng quản lý lớp học	149
3.5. Chức năng quản lý danh sách gia sư yêu thích	153

3.6.	Chức năng quản lý lịch dạy/học.....	154
3.7.	Điểm danh buổi học	156
3.8.	Bài tập	157
3.9.	Tài liệu	160
3.10.	<i>Quản lý bài viết cá nhân</i>	163
3.11.	<i>Quản lý bài viết cộng đồng</i>	166
a.	Giao diện hiển thị danh sách bài viết chờ duyệt.....	166
b.	Giao diện hiển thị bài viết được xét duyệt.....	167
c.	Giao diện hiển thị danh sách các bài viết được duyệt	167
d.	Giao diện hiển thị bài viết bị từ chối	168
e.	Giao diện hiển thị danh sách các bài viết bị từ chối	168
3.12.	Chat	169
3.13.	Đánh giá & nhận xét	169
3.14.	Cộng đồng & chia sẻ tài liệu.....	169
3.15.	Kết chương.....	169
KẾT LUẬN.....		171
TÀI LIỆU THAM KHẢO		173

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Biểu đồ use case tổng quát	6
Hình 2.1. Biểu đồ use case chức năng quản lý Đăng nhập	17
Hình 2.2. Biểu đồ use case chức năng quản lý Đăng ký	18
Hình 2.3. Biểu đồ use case chức năng quản lý profile gia sư	19
Hình 2.4. Biểu đồ use case chức năng xem profile học viên	19
Hình 2.5. Biểu đồ use case chức năng ứng tuyển 1 lớp học	20
Hình 2.6. Biểu đồ use case chức năng rút ứng tuyển 1 lớp học	20
Hình 2.7. Biểu đồ use case chức năng xác nhận 1 lớp học	21
Hình 2.8. Biểu đồ use case chức năng từ chối 1 lớp học	21
Hình 2.9. Biểu đồ use case chức năng quản lý profile học viên	22
Hình 2.10. Biểu đồ use case chức năng tạo lớp học	22
Hình 2.11. Biểu đồ use case chức năng sửa thông tin lớp học	23
Hình 2.12. Biểu đồ use case chức năng hủy lớp học	23
Hình 2.13. Biểu đồ use case chức năng chọn gia sư	24
Hình 2.14. Biểu đồ use case chức năng từ chối đơn ứng tuyển	24
Hình 2.15. Biểu đồ use case chức năng quản lý danh sách gia sư yêu thích	25
Hình 2.16. Biểu đồ use case chức năng quản lý lịch học	26
Hình 2.17. Biểu đồ use case chức năng quản lý lớp học	26
Hình 2.18. Biểu đồ use case chức năng quản lý tài liệu	27
Hình 2.19. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài tập	28
Hình 2.20. Biểu đồ use case chức năng quản lý học viên	29
Hình 2.21. Biểu đồ use case chức năng thống kê	30
Hình 2.22. Biểu đồ use case chức năng nhắn tin	31
Hình 2.23. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài viết cá nhân	31
Hình 2.24. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài viết cộng đồng	32
Hình 2.25. Biểu đồ thực thể pha phân tích	83
Hình 2.26. Biểu đồ thực thể pha thiết kế	84
Hình 2.27. Thiết kế database	85
Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	108
Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký	109
Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile gia sư	110
Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem profile học viên	111
Hình 2.32. Biểu đồ tuần tự chức năng Ứng tuyển 1 lớp học	112
Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự chức năng Rút ứng tuyển 1 lớp học	113
Hình 2.34. Biểu đồ tuần tự chức năng Xác nhận 1 lớp học	114
Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự chức năng Từ chối 1 lớp học	115
Hình 2.36. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile	116
Hình 2.37. Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo lớp học	117
Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin lớp học	118
Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự chức năng Hủy lớp học	119
Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự chức năng Chọn gia sư	120
Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự chức năng Từ chối đơn ứng tuyển	121

Hình 2.42	Biểu đồ tuần tự chức Quản lý danh sách gia sư yêu thích	122
Hình 2.43	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem lịch học trong tuần.....	122
Hình 2.44	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem danh sách lớp học.....	123
Hình 2.45	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết lớp học.....	124
Hình 2.46	Biểu đồ tuần tự chức năng Lập kế hoạch dạy học	125
Hình 2.47	Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa kế hoạch dạy học	126
Hình 2.48	Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa kế hoạch dạy học.....	127
Hình 2.49	Biểu đồ tuần tự chức năng Điểm danh buổi học.....	128
Hình 2.50	Biểu đồ tuần tự chức năng Học viên xem danh sách bài tập	129
Hình 2.51	Biểu đồ tuần tự chức năng Gia sư tạo bài tập mới.....	129
Hình 2.52	Biểu đồ tuần tự chức năng Gia sư giao bài tập cho học viên.....	130
Hình 2.53	Biểu đồ tuần tự chức năng Học viên nộp bài tập	130
Hình 2.54	Biểu đồ tuần tự chức năng Gia sư xóa bài tập	131
Hình 2.55	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tài liệu.....	131
Hình 2.56	Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo tài liệu mới.....	132
Hình 2.57	Biểu đồ tuần tự chức năng Phân quyền truy cập tài liệu	132
Hình 2.58	Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa tài liệu.....	133
Hình 2.59	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem danh sách học viên	134
Hình 2.60	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem thống kê.....	134
Hình 2.61	Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết bài viết cộng đồng	135
Hình 2.62	Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo bài viết.....	135
Hình 2.63	Biểu đồ tuần tự chức năng Chỉnh sửa bài viết.....	136
Hình 2.64	Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết cá nhân	137
Hình 2.65	Biểu đồ tuần tự chức năng Duyệt bài viết	138
Hình 2.66	Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết cộng đồng.....	139
Hình 3.1	Giao diện gia sư xem thông tin cá nhân.....	142
Hình 3.2	Giao diện gia sư sửa thông tin cá nhân.....	143
Hình 3.3	Giao diện học viên xem thông tin cá nhân.....	143
Hình 3.4	Giao diện học viên sửa thông tin cá nhân	144
Hình 3.5	Giao diện gia sư xem profile học viên	144
Hình 3.6	Giao diện tổng quan gia sư quản lý đơn ứng tuyển	145
Hình 3.7	Giao diện gia sư tìm kiếm lớp học.....	146
Hình 3.8	Giao diện gia sư ứng tuyển lớp học.....	146
Hình 3.9	Giao diện gia sư rút đơn ứng tuyển	147
Hình 3.10	Giao diện gia sư xác nhận/từ chối lớp học	147
Hình 3.11	Giao diện tổng quan.....	148
Hình 3.12	Giao diện phụ huynh xem danh sách ứng tuyển.....	148
Hình 3.13	Giao diện phụ huynh duyệt/từ chối	149
Hình 3.14	Giao diện danh sách lớp học của gia sư	150
Hình 3.15	Giao diện xem thông tin lớp học của gia sư	150
Hình 3.16	Giao diện danh sách lớp học của học viên	151
Hình 3.17	Giao diện xem thông tin lớp học của học viên	151
Hình 3.18	Giao diện phụ huynh tạo lớp học mới	152
Hình 3.19	Giao diện phụ huynh mời gia sư nhận lớp.....	152
Hình 3.20	Giao diện chi tiết phiếu khám.....	153
Hình 3.21	Giao diện hủy lớp	153

Hình 3.22	Giao diện quản lý danh sách gia sư yêu thích	154
Hình 3.23	Giao diện hiển thị lịch học theo ngày	155
Hình 3.24	Giao diện hiển thị lịch học theo tuần	155
Hình 3.25	Giao diện hiển thị lịch học theo tháng	156
Hình 3.26	Giao diện điểm danh buổi học	156
Hình 3.27	Giao diện học viên xem danh sách bài tập	157
Hình 3.28	Giao diện học viên xem chi tiết bài tập	157
Hình 3.29	Giao diện học nộp bài	158
Hình 3.30	Giao diện gia sư xem danh sách bài tập.....	158
Hình 3.31	Giao diện gia sư tạo bài tập mới.....	159
Hình 3.32	Giao diện giao bài tập cho học viên.....	159
Hình 3.33	Giao diện gia sư chấm điểm bài tập.....	160
Hình 3.34	Giao diện học viên xem danh sách tài liệu được chia sẻ.....	160
Hình 3.35	Giao diện học viên xem chi tiết tài liệu	161
Hình 3.36	Giao diện học viên lưu tài liệu.....	161
Hình 3.37	Giao diện gia sư xem danh sách tài liệu đã upload	162
Hình 3.38	Giao diện gia sư upload tài liệu	162
Hình 3.39	Giao diện gia sư chia sẻ tài liệu	163
Hình 3.40	Giao diện hiển thị chi tiết bài viết.....	163
Hình 3.41	Giao diện hiển thị khu vực Comment của bài viết	164
Hình 3.42	Giao diện tạo bài viết.....	164
Hình 3.43	Giao diện hiển thị bài viết nhập	165
Hình 3.44	Giao diện hiển thị trang chỉnh sửa bài viết nhập	165
Hình 3.45	Giao diện xóa bài viết cá nhân.....	166
Hình 3.46	Giao diện hiển thị danh sách bài viết chờ duyệt.....	166
Hình 3.47	Giao diện hiển thị bài viết được xét duyệt.....	167
Hình 3.48	Giao diện hiển thị danh sách các bài viết được duyệt	167
Hình 3.49	Giao diện hiển thị bài viết bị từ chối	168
Hình 3.50	Giao diện hiển thị danh sách các bài viết bị từ chối	168
Hình 3.51	Giao diện khung chat của người dùng.....	169

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Danh sách chức năng của hệ thống	5
Bảng 2.1. Kịch bản use case đăng ký	33
Bảng 2.2 Kịch bản use case đăng nhập	34
Bảng 2.3 bản use case quản lý profile gia sư	35
Bảng 2.4 Kịch bản use case xem profile học viên	36
Bảng 2.5 Kịch bản use case Ứng tuyển lớp học	38
Bảng 2.6 Kịch bản use case Rút đơn ứng tuyển.....	39
Bảng 2.7 Kịch bản use case Đồng ý nhận lớp.....	41
Bảng 2.8 Kịch bản use case Từ chối nhận lớp	42
Bảng 2.9 Kịch bản use case Quản lý profile	43
Bảng 2.10 Kịch bản use case Tạo lớp học	45
Bảng 2.11 Kịch bản use case Sửa thông tin lớp học	47
Bảng 2.12 Kịch bản use case Hủy lớp học.....	48
Bảng 2.13 Kịch bản use case Duyệt đơn ứng tuyển	49
Bảng 2.14 Kịch bản use case Từ chối đơn ứng tuyển.....	51
Bảng 2.15 Kịch bản use case Quản lý danh sách gia sư yêu thích	52
Bảng 2.16 Kịch bản use case Xem lịch học trong tuần.....	53
Bảng 2.17 Kịch bản use case Xem danh sách lớp học.....	53
Bảng 2.18 Kịch bản use case Xem chi tiết lớp học.....	55
Bảng 2.19 Kịch bản use case Lập kế hoạch dạy học	57
Bảng 2.20 kịch bản use case Sửa kế hoạch dạy học	59
Bảng 2.21 Kịch bản use case Xóa kế hoạch dạy học.....	61
Bảng 2.22 Kịch bản use case Điểm danh.....	62
Bảng 2.23 Kịch bản use case Học viên xem bài tập đã được giao	64
Bảng 2.24 bản use case Tạo bài tập	65
Bảng 2.25 Kịch bản use case Giao bài tập.....	67
Bảng 2.26 Kịch bản use case Học viên nộp bài tập đã được giao	68
Bảng 2.27 Kịch bản use case Xóa bài tập	69
Bảng 2.28 Kịch bản use case Xem tài liệu.....	70
Bảng 2.29 Kịch bản use case Tạo tài liệu	71
Bảng 2.30 Kịch bản use case Phân quyền tài liệu.....	72
Bảng 2.31 Kịch bản use case Xóa tài liệu.....	73
Bảng 2.32 Kịch bản use case Xem danh sách học viên	73
Bảng 2.33 Kịch bản use case Xem thống kê.....	74
Bảng 2.34 Kịch bản use case Xem chi viết bài viết cộng đồng	75
Bảng 2.35 Kịch bản use case Tạo bài viết	76
Bảng 2.36 Kịch bản use case Chỉnh sửa bài viết	77
Bảng 2.37 Kịch bản use case Xóa bài viết (phía gia sư).....	78
Bảng 2.38 Kịch bản use case Duyệt bài viết.....	79
Bảng 2.39 bản use case Xóa bài viết.....	79
Bảng 2.40 bản use case Nhắn tin	80
Bảng 2.41 Bảng thuộc tính quan hệ UserAccount	86
Bảng 2.42 Bảng thuộc tính quan hệ Province_Id	87
Bảng 2.43 Bảng thuộc tính quan hệ District.....	87

Bảng 2.44	Bảng thuộc tính quan hệ Ward.....	87
Bảng 2.45	Bảng thuộc tính quan hệ StudentProfile.....	88
Bảng 2.46	Bảng thuộc tính quan hệ TutorProfile.....	88
Bảng 2.47	Bảng thuộc tính quan hệ Subjects.....	89
Bảng 2.48	Bảng thuộc tính quan hệ Class.....	90
Bảng 2.49	Bảng thuộc tính quan hệ Schedule.....	90
Bảng 2.50	Bảng thuộc tính quan hệ TutorApplication.....	91
Bảng 2.51	Bảng thuộc tính quan hệ Homework.....	92
Bảng 2.52	Bảng thuộc tính quan hệ HomeworkAssignment.....	93
Bảng 2.53	Bảng thuộc tính quan hệ HomeworkSubmisson.....	94
Bảng 2.54	Bảng thuộc tính quan hệ Material.....	95
Bảng 2.55	Bảng thuộc tính quan hệ Documents.....	96
Bảng 2.56	Bảng thuộc tính quan hệ DocumentPermissions.....	97
Bảng 2.57	Bảng thuộc tính quan hệ DocumentAccessLogs.....	97
Bảng 2.58	Bảng thuộc tính quan hệ AttendanceRecord.....	98
Bảng 2.59	Bảng thuộc tính quan hệ ProgressEvaluation.....	99
Bảng 2.60	Bảng thuộc tính quan hệ ProgressStatistics.....	100
Bảng 2.61	Bảng thuộc tính quan hệ LessonPlan.....	101
Bảng 2.62	Bảng thuộc tính quan hệ FavoritesTutor.....	101
Bảng 2.63	Bảng thuộc tính quan hệ Notifications.....	102
Bảng 2.64	Bảng thuộc tính quan hệ Sessions.....	102
Bảng 2.65	Bảng thuộc tính quan hệ PostHeaders.....	104
Bảng 2.66	Bảng thuộc tính quan hệ PostComments.....	104
Bảng 2.67	Bảng thuộc tính quan hệ ReplyComments.....	105
Bảng 2.68	Bảng thuộc tính quan hệ PostLikes.....	105
Bảng 2.69	Bảng thuộc tính quan hệ CommentLikes.....	106
Bảng 2.70	Bảng thuộc tính quan hệ ReplyCommentLikes.....	106
Bảng 2.71	Bảng thuộc tính quan hệ Participants.....	107
Bảng 2.72	Bảng thuộc tính quan hệ Conversations.....	108

PHẦN MỞ ĐẦU

i. GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn hiện nay, Công nghệ Thông tin không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà còn là nhân tố then chốt thúc đẩy cải tiến trong mọi hoạt động xã hội. Việc ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng quản lý và cải thiện trải nghiệm người dùng trong nhiều ngành, trong đó có giáo dục. Số hóa các thủ tục vận hành góp phần giảm thiểu lỗi, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính chuyên nghiệp của dịch vụ.

Với nhu cầu học tập gia tăng, việc tìm kiếm và kết nối với gia sư phù hợp trở nên quan trọng nhưng vẫn còn nhiều bất cập khi thực hiện bằng phương thức truyền thống. Phụ huynh và học viên thường phải dựa vào giới thiệu hoặc các kênh rời rạc, dẫn tới khó khăn trong việc đánh giá năng lực gia sư, quản lý lịch học và theo dõi tiến độ. Đồng thời, gia sư cũng gặp khó khăn trong việc tìm học viên phù hợp, sắp xếp lịch dạy và lưu trữ tài liệu nhiều công việc vẫn được xử lý thủ công, tốn thời gian.

Hệ thống hỗ trợ gia sư (Tutor Support System) được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế này. Mục tiêu là tạo ra một nền tảng kết nối minh bạch, hỗ trợ quản lý lớp học và quá trình dạy học một cách hiệu quả. Ứng dụng cung cấp các chức năng chính như quản lý hồ sơ, tìm kiếm và ứng tuyển, đặt lịch và quản lý buổi học, trao đổi tài liệu và bài tập, đánh giá tiến độ, cùng các công cụ hỗ trợ realtime như chat và thông báo.

Các tính năng tiêu biểu hướng tới:

- Kết nối giữa gia sư và học viên, tìm kiếm, đăng tuyển và ứng tuyển.
- Quản lý hồ sơ chi tiết cho gia sư và học viên, thông tin lớp học.
- Quản lý lịch học, lập và điều chỉnh lịch, nhắc lịch và cơ chế nghỉ/bù.
- Theo dõi quá trình học, điểm danh, ghi chú buổi học, đánh giá tiến trình.
- Chia sẻ tài liệu và bài tập, giao/nộp bài và chấm điểm.
- Kênh liên lạc nhắn tin giữa gia sư và học viên/phụ huynh.
- Trang dashboard quản trị, thống kê và các chức năng chia sẻ tài liệu, bài đăng.

Hệ thống “Tutor Support” hướng đến việc nâng cao hiệu quả tìm kiếm, kết nối và quản lý học tập, mang lại giá trị cho cả gia sư, học viên/phụ huynh và đơn vị quản lý.

ii. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Xây dựng một nền tảng hỗ trợ gia sư và học viên một cách toàn diện, nhằm đơn giản hóa quy trình tìm kiếm và kết nối giữa các bên liên quan. Hệ thống không chỉ hỗ trợ gia sư trong việc quản lý lịch dạy, tài liệu học tập, giao và chấm bài một cách hiệu quả, mà còn giúp học viên và phụ huynh dễ dàng tạo yêu cầu tìm gia sư, theo dõi lịch học, nộp bài và đánh giá tiến độ học tập. Nhằm rút ngắn thời gian, chi phí, cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao chất lượng dạy học.

iii. PHẠM VI ĐỒ ÁN

Hệ thống tập trung giải quyết bài toán kết nối và quản lý quá trình dạy-kèm giữa gia sư và học viên/phụ huynh, bao gồm quản lý hồ sơ, ghép lớp, điều phối lịch và theo dõi tiến độ học tập. Đối tượng sử dụng chính là gia sư, học viên/phụ huynh và nhân viên quản trị.

Triển khai các chức năng cốt lõi như đăng nhập/dăng ký, quản lý profile, tạo/ứng tuyển/ lựa chọn yêu cầu tìm gia sư, quản lý lớp và lịch, giao-nộp-chấm bài, chat và thông báo realtime.

Đồ án triển khai dưới dạng ứng dụng web với kiến trúc client-server, sử dụng stack web hiện đại để xây giao diện tương tác và API phục vụ nghiệp vụ. Lưu trữ phân tầng giữa dữ liệu quan hệ và dữ liệu phi cấu trúc. Bổ sung kênh realtime cho chat/thông báo và tài liệu API để mô tả giao tiếp. Mục tiêu là một giải pháp thực thi được, dễ kiểm thử và có khả năng mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

iv. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN

Chương I. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống và Công nghệ sử dụng

Chương này trình bày những kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống hỗ trợ gia sư và các công nghệ chính sử dụng cho backend, frontend, database... Bên cạnh đó, chương này cũng đi sâu vào tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ của hệ thống, từ quy trình kết nối gia sư - học viên đến quy trình hỗ trợ dạy và học.

Chương II. Phân tích thiết kế hệ thống

Chương này tập trung phân tích yêu cầu hệ thống và xây dựng kiến trúc chi tiết, bao gồm xác định các thành phần chính, mô tả chức năng từng module và cách thức tương tác giữa các thành phần. Để minh họa thiết kế và luồng nghiệp vụ, sẽ sử dụng các sơ đồ hướng chức năng và thời gian như biểu đồ usecase, biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp thực thể.

Chương III. Cài đặt và triển khai hệ thống

Chương này trình bày quá trình triển khai hệ thống từ thiết kế thành sản phẩm thực. Xây dựng các API trong backend, phát triển giao diện người dùng hiện đại, thân thiện. Kiểm thử hệ thống để đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu, đồng thời cũng đề cập đến những thách thức và giải pháp trong quá trình phát triển ứng dụng.

1 CHƯƠNG I : TÌM HIỂU YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong chương này, sẽ phân tích chi tiết yêu cầu chức năng và phi chức năng của Hệ thống hỗ trợ gia sư Tutor Support, đồng thời giới thiệu các công nghệ chủ đạo được lựa chọn để xây dựng hệ thống. Mục tiêu của chương là làm rõ phạm vi nghiệp vụ, các tác nhân tham gia, danh sách chức năng chính và những yêu cầu không chức năng cần đáp ứng khi triển khai hệ thống.

1.1. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống

1.1.1. Mô tả chung về hệ thống

Hệ thống hỗ trợ gia sư là một nền tảng web cho phép kết nối, quản lý và theo dõi tương tác giữa gia sư, học viên. Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ chính: tạo và quản lý profile, đăng yêu cầu tìm gia sư, ứng tuyển và lựa chọn gia sư, quản lý lịch dạy/học, trao đổi trực tiếp, chia sẻ tài liệu và giao/nộp/chấm bài, điểm danh buổi học, đánh giá sau khóa, cùng các chức năng quản trị và báo cáo thống kê.

Hướng tới mục tiêu tạo trải nghiệm kết nối minh bạch, nhanh chóng giữa gia sư và học viên, hỗ trợ quản lý lịch học và tiến trình học tập một cách tự động, rõ ràng, giảm gánh nặng thủ tục cho gia sư, phụ huynh và đội ngũ vận hành, cung cấp cơ chế realtime cho giao tiếp và thông báo kịp thời.

1.1.2. Danh sách các chức năng

STT	Tên chức năng	Mô tả
1	Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất	Quản lý xác thực người dùng (email/password), phân quyền role (tutor, student, admin), quên/mật khẩu, đổi mật khẩu.
2	Quản lý profile	Gia sư: thông tin cá nhân, trình độ, môn dạy, kinh nghiệm, bảng giá, lịch rảnh. Học viên: thông tin cơ bản, nhu cầu học. Cho phép xem profile lẫn nhau theo quyền.
3	Tạo và quản lý yêu cầu tìm gia sư	Học viên tạo yêu cầu với tiêu chí: môn, lớp, địa điểm/online, ngân sách, thời gian mong muốn, mô tả chi tiết.

4	Tìm kiếm và ứng tuyển / Thao tác ứng viên	Gia sư tìm yêu cầu phù hợp và ứng tuyển; có thể rút ứng tuyển (với quy tắc hạn chế spam). Học viên xem danh sách ứng viên, lọc gia sư còn lịch rảnh.
5	Chọn gia sư & Xác nhận nhận lớp	Học viên chọn 1 gia sư; hệ thống gửi thông báo cho gia sư; gia sư xác nhận để khóa lịch. Nếu từ chối, ứng tuyển bị rút.
6	Quản lý lịch dạy/học	Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng; gia sư quản lý khung giờ rảnh, khóa/ mở khung giờ; hành động xin nghỉ/học bù và thỏa thuận ngày bù trong hệ thống
7	Điểm danh buổi học	Sau buổi học, cả gia sư và phụ huynh/học viên cần xác nhận đã diễn ra buổi học để ghi nhận.
8	Tài liệu & Bài tập	Gia sư upload tài liệu (pdf, hình), giao bài tập với deadline; học viên nộp file; gia sư chấm và nhận xét.
9	Chat & Thông báo realtime	Kênh chat 1-1 giữa gia sư và học viên (hỗ trợ gửi ảnh/tệp); thông báo đẩy cho sự kiện quan trọng (ứng tuyển, xác nhận, nhắc lịch).
10	Đánh giá & Nhận xét	Sau khóa, học viên/ phụ huynh đánh giá sao và để lại nhận xét cho gia sư; hiển thị xếp hạng/góp ý trên profile
11	Danh sách yêu thích (Bookmark)	Học viên thêm gia sư vào danh sách yêu thích để dễ liên hệ sau này.
12	Cộng đồng & Chia sẻ tài liệu	Người dùng đăng bài, like, comment, reply comment; chia sẻ tài liệu học tập công khai/nhóm.

Bảng 1.1 Danh sách chức năng của hệ thống**1.1.3. Biểu đồ use case tổng quát**

Hệ thống mà em xây dựng bao gồm 5 tác nhân chính, mỗi tác nhân sẽ thực hiện các hành động cụ thể thông qua hệ thống. Các chức năng được thiết kế nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

- Gia sư: tạo/ cập nhật profile, tìm và ứng tuyển vào yêu cầu, quản lý lịch dạy, upload tài liệu, giao bài tập, chấm điểm, chat với học viên, xác nhận buổi học.
- Học viên: tạo yêu cầu tìm gia sư, duyệt ứng viên, chọn gia sư, quản lý lịch học, nộp bài tập, chat, đánh giá gia sư sau khóa.

- Quản trị viên (Admin): quản lý người dùng, dịch vụ, báo cáo, quản lý nội dung cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật.

Sau đây là sơ đồ tổng quát mô tả các use case chính của hệ thống.



Hình 1.1. Biểu đồ use case tổng quát

1.2. Công nghệ sử dụng

1.2.1. Tổng quan

Hệ thống Tutor Support được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp: frontend đảm nhiệm trải nghiệm người dùng (SPA), backend xử lý nghiệp vụ và realtime, database lưu trữ cả dữ liệu có quan hệ và dữ liệu phi cấu trúc. Mục tiêu lựa chọn công nghệ là đảm bảo trải nghiệm tương tác mượt (lịch học, trò chuyện, thao tác nhanh), giữ tính nhất quán cho các nghiệp vụ nhạy, và cung cấp khả năng mở rộng cho các chức năng cộng đồng (đăng bài, thích, bình luận, ảnh, file).

1.2.2. React + TypeScript

React là một thư viện xây dựng giao diện người dùng dựa trên mô hình component-based, sử dụng cơ chế Virtual DOM nhằm tối ưu hóa quá trình render khi trạng thái

của ứng dụng thay đổi. TypeScript là một siêu tập của JavaScript, cung cấp hệ thống kiểu tĩnh, cơ chế interface và khả năng kiểm tra lỗi tại thời điểm biên dịch, góp phần nâng cao độ an toàn và khả năng bảo trì của mã nguồn.

- Component-based: tách UI lớn thành các component nhỏ, dễ tái sử dụng (calendar, profile card, danh sách ứng viên, modal chọn gia sư).
- Virtual DOM: tối ưu cập nhật giao diện, phù hợp với các view có nhiều tương tác.
- TypeScript: giảm lỗi runtime, làm rõ contract giữa component và API.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Ứng dụng cần nhiều màn tương tác (calendar, chat, upload nộp bài, dashboard) nên component hoá giúp tổ chức mã và tái sử dụng nhanh.
- TypeScript hỗ trợ xử lý payload phức tạp (event lịch, file submission, trạng thái ứng tuyển) và giúp phát triển nhóm hiệu quả.
- SPA với React cho trải nghiệm mượt khi người dùng điều chỉnh lịch, xem profile hoặc chat mà không reload trang.

1.2.3. *Thư viện component shaden UI*

Thư viện component UI cung cấp tập hợp các building block giao diện đã được chuẩn hóa, bao gồm các thành phần phổ biến như form, bảng dữ liệu, date-picker, modal, toast và tooltip. Các component này được thiết kế sẵn về mặt cấu trúc, hành vi và khả năng tương tác, giúp giảm đáng kể công sức xây dựng giao diện từ đầu và đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống.

- Component sẵn dùng: cung cấp các thành phần giao diện phổ biến với hành vi và kiểu dáng nhất quán, giúp tăng tốc quá trình phát triển giao diện.
- Khả năng tùy biến và theme: hỗ trợ điều chỉnh màu sắc, typography và layout để phù hợp với nhận diện thương hiệu của hệ thống.
- Chuẩn hóa UX và accessibility: nhiều component tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng truy cập (accessibility), giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên

các nhóm đối tượng khác nhau.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Hệ thống hỗ trợ gia sư – học viên bao gồm nhiều màn hình tiêu chuẩn như hồ sơ cá nhân, danh sách ứng viên, quản lý lớp học và dashboard, do đó việc sử dụng thư viện component giúp rút ngắn thời gian thiết kế và triển khai giao diện.
- Việc sử dụng các component thống nhất giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) đồng đều giữa các vai trò tutor, student và admin.
- Thư viện UI giúp giảm lỗi giao diện, tăng khả năng mở rộng và bảo trì khi hệ thống phát triển thêm chức năng mới.

1.2.4. *Redux Toolkit & React Query*

Redux Toolkit và React Query là hai công cụ được sử dụng để quản lý hai nhóm trạng thái khác nhau trong ứng dụng frontend. Trong đó, Redux Toolkit tập trung vào quản lý client-state hay global state, còn React Query đảm nhiệm việc xử lý server-state và các tác vụ liên quan đến việc truy xuất dữ liệu từ API.

- Redux Toolkit: cung cấp cách tiếp cận chuẩn hóa để quản lý trạng thái toàn cục như thông tin xác thực (authentication), hồ sơ người dùng, các cờ giao diện (UI flags) và các thiết lập dùng chung, giúp tổ chức luồng dữ liệu rõ ràng và dễ bảo trì.

1.3. **React Query: hỗ trợ quản lý dữ liệu từ phía server thông qua các cơ chế như caching, background refetch, stale-while-revalidate, đồng thời tự động xử lý trạng thái loading và error trong quá trình gọi API.**

Tính phù hợp với hệ thống:

- Hệ thống có nhiều dữ liệu thay đổi thường xuyên như danh sách ứng viên, lịch học và bài nộp, do đó React Query giúp tối ưu hiệu năng thông qua việc tái sử dụng dữ liệu cache và giảm số lần gọi API không cần thiết.

- Redux Toolkit cho phép chia sẻ các trạng thái quan trọng giữa nhiều màn hình khác nhau, chẳng hạn như thông tin người dùng đã đăng nhập hoặc cấu hình lịch học, mà không cần truyền props phức tạp giữa các component.
- Việc kết hợp Redux Toolkit và React Query giúp phân tách rõ ràng trách nhiệm quản lý state, từ đó nâng cao khả năng mở rộng và phát triển hệ thống theo nhóm một cách hiệu quả.

1.3.1. *Node.js + Express*

Node.js (kết hợp TypeScript ở phía server) là môi trường runtime hoạt động theo mô hình event-driven và non-blocking I/O, phù hợp cho các ứng dụng có tần suất truy cập cao. Express là một framework nhẹ, hỗ trợ tổ chức routing và middleware một cách linh hoạt, giúp xây dựng các REST API rõ ràng và dễ mở rộng.

- Xử lý I/O hiệu quả: phù hợp với các tác vụ I/O-bound như chat, upload/download file và xử lý nhiều kết nối đồng thời.
- Hệ thống middleware: hỗ trợ triển khai authentication, validation, logging và xử lý lỗi một cách thống nhất.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Backend của hệ thống Tutor Support cần đồng thời cung cấp REST API và hỗ trợ các tính năng realtime, trong đó Node.js cho phép triển khai cả hai trên cùng một nền tảng và cùng ngôn ngữ JavaScript/TypeScript giữa frontend và backend.
- Dễ dàng tích hợp với MongoDB (thông qua Mongoose), Redis và Socket.io để xử lý các luồng realtime, caching và lưu trữ dữ liệu.

1.3.2. *SQL Server*

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ dữ liệu theo mô hình bảng và hỗ trợ đầy đủ các thuộc tính ACID, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong các giao dịch phức tạp.

- Toàn vẹn và nhất quán dữ liệu: hỗ trợ transaction cho các thao tác nhiều bước, giảm rủi ro sai lệch dữ liệu.

- Khả năng truy vấn và tổng hợp mạnh: hỗ trợ truy vấn phức tạp và các phép aggregation phục vụ báo cáo.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Các thực thể có mối quan hệ chặt chẽ như người dùng, lớp học, đăng ký học, lịch học, điểm danh và hóa đơn cần được lưu trữ trong RDBMS để đảm bảo tính nhất quán giao dịch (ví dụ: chọn gia sư → khóa lịch → tạo lớp).
- SQL Server hỗ trợ hiệu quả cho các báo cáo quản trị như thống kê số lớp theo gia sư, doanh thu và tiến độ học tập.

1.3.3. *MongoDB + Mongoose*

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL theo mô hình document, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON-like. Mongoose đóng vai trò là lớp trung gian, cung cấp schema, validation và các hook cho ứng dụng Node.js.

- Lưu trữ linh hoạt: phù hợp với các dữ liệu phi cấu trúc hoặc thay đổi thường xuyên như tin nhắn chat, bài viết cộng đồng và metadata của tài liệu.
- Khả năng mở rộng: hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang thông qua sharding và replica khi hệ thống phát triển.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Lịch sử chat, bài viết cộng đồng và metadata tài liệu thường có cấu trúc thay đổi theo thời gian, do đó MongoDB cho phép mở rộng nhanh mà không cần thực hiện migrate schema phức tạp.
- Mongoose giúp bổ sung các cơ chế validation và lifecycle hook, đảm bảo mức độ kiểm soát dữ liệu cần thiết ngay cả khi sử dụng NoSQL.

1.3.4. *Socket.io (Realtime / Chat)*

Socket.io là thư viện hỗ trợ giao tiếp hai chiều theo mô hình event-driven, cung cấp các cơ chế như rooms, namespaces và khả năng tự động reconnect hoặc fallback khi kết nối không ổn định.

Giao tiếp realtime: cung cấp API dựa trên sự kiện cho chat, notification và theo dõi trạng thái người dùng (presence).

Tính phù hợp với hệ thống:

- Các chức năng như chat 1-1 giữa gia sư và học viên, thông báo khi ứng tuyển hoặc được xác nhận, nhắc lịch học và đồng bộ trạng thái điểm danh đều yêu cầu truyền thông tin theo thời gian thực, phù hợp với Socket.io.
- Dễ dàng kết hợp với MongoDB để lưu trữ và truy xuất lịch sử tin nhắn.

1.3.5. *Redis (In-memory Data Store)*

Redis là hệ thống lưu trữ dữ liệu in-memory, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như string, list, set, hash và sorted set, đồng thời cung cấp cơ chế publish/subscribe.

- Hiệu năng cao: truy xuất dữ liệu với độ trễ thấp, phù hợp cho caching, counters và quản lý session.
- Pub/Sub: hỗ trợ trao đổi sự kiện nội bộ giữa các service hoặc module trong hệ thống.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Redis phù hợp để cache kết quả tìm kiếm gia sư, danh sách lớp học, lưu session tạm thời hoặc làm adapter cho các luồng realtime khi hệ thống mở rộng.
- Việc sử dụng Redis giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính và cải thiện đáng kể thời gian phản hồi của ứng dụng.

1.3.6. *Swagger / OpenAPI*

OpenAPI (Swagger) là tiêu chuẩn mô tả API, cho phép định nghĩa rõ ràng các endpoint, phương thức HTTP, tham số và cấu trúc request/response dưới dạng machine-readable.

- Tài liệu hóa API: hỗ trợ sinh tài liệu tự động, mock server và client SDK.
- Đồng bộ contract: giúp frontend và backend thống nhất về cấu trúc dữ liệu và hành vi API.

Tính phù hợp với hệ thống:

- Hệ thống Tutor Support bao gồm nhiều module như xác thực, quản lý yêu

cầu, ứng tuyển, lịch học, bài tập, upload và lưu trữ chat, do đó OpenAPI giúp frontend phát triển song song với backend dựa trên đặc tả chung.

- OpenAPI hỗ trợ đội QA trong việc tự động hóa kiểm thử contract và phát hiện sớm các sai lệch giữa các thành phần của hệ thống.

1.4. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã làm rõ yêu cầu nghiệp vụ chính của Hệ thống Hỗ trợ Gia sư: kết nối gia sư, học viên, quản lý profile, tạo/ứng tuyển yêu cầu, quản lý lịch (calendar) với cơ chế khóa/xin nghỉ/học bù, chat realtime, quản lý tài liệu, bài tập và báo cáo. Đồng thời chương trình bày lựa chọn công nghệ phù hợp cho các nhu cầu này (React + TypeScript, Redux/React Query, Node.js + Express, SQL Server + MongoDB, Socket.io, Redis, Swagger). Trên cơ sở phân tích và lựa chọn công nghệ, Chương II sẽ triển khai phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống (use cases, ERD, kiến trúc), còn Chương III tập trung cài đặt, kiểm thử và triển khai.

2 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mục đích của chương II là chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành thiết kế chức năng và mô tả các thành phần cần có để xây dựng Hệ thống hỗ trợ gia sư. Chương này bao gồm: mô tả các đối tượng nghiệp vụ (viết bằng ngôn ngữ mô tả, không dùng thuật ngữ kỹ thuật), quan hệ giữa các đối tượng, phân chia module chức năng chính, các trường hợp sử dụng trọng yếu, luồng xử lý chi tiết cho các kịch bản chính, sơ đồ dữ liệu tóm tắt và các ràng buộc nghiệp vụ cần lưu ý. Những nội dung này là nền tảng để triển khai lập trình.

2.1. Thông tin các đối tượng

2.1.1. *Gia sư*

Gia sư là người cung cấp dịch vụ dạy kèm. Hệ thống cần lưu trữ và hiển thị các thông tin giúp học viên/ phụ huynh đánh giá và chọn lựa, gồm:

- Thông tin cá nhân cơ bản: tên, ảnh đại diện, liên hệ để liên lạc.
- Thông tin chuyên môn: các môn dạy, khối lớp phù hợp, trình độ học vấn, chứng chỉ/kinh nghiệm giảng dạy.
- Bảng mô tả công việc: mô tả phong cách giảng dạy, phương pháp, giới thiệu ngắn về bản thân.
- Giáo trình mẫu và tài liệu tham khảo: tài liệu minh họa, file mẫu, video giới thiệu (nếu có).
- Bảng giá và điều kiện giảng dạy: mức giá theo giờ/khóa, hình thức dạy (online/ở nhà/đến lớp).
- Lịch dạy khả dụng: các khung giờ thường rảnh/không rảnh để hiển thị khi học viên tìm kiếm.
- Đánh giá và phản hồi: điểm trung bình, nhận xét từ học viên trước, số lượng đánh giá.

2.1.2. *Học viên / Phụ huynh*

Học viên (hoặc phụ huynh thay mặt học viên) là người yêu cầu dịch vụ. Thông tin cần quản lý gồm:

- Thông tin liên hệ và nhận diện: tên, số điện thoại, email, ảnh (nếu cần).
- Nhu cầu học: môn học, khối lớp, mục tiêu học tập, mức giá mong muốn, yêu cầu đặc biệt (ví dụ: cần gia sư nữ/nam, dạy kèm tại nhà hay online).
- Lịch học mong muốn: khung giờ ưu tiên để đối chiếu với lịch gia sư.
- Lịch sử tương tác: các yêu cầu đã tạo, các gia sư đã liên hệ/ứng tuyển, các lớp đã học, đánh giá đã cho.
- Danh sách yêu thích: lưu lại gia sư ưa thích để dễ liên hệ sau.

2.1.3. *Đơn ứng tuyển của gia sư*

Đây là quá trình tương tác giữa gia sư và học viên:

- Gia sư có thể xem yêu cầu và gửi hồ sơ kèm lời nhắn giải thích. Gia sư có quyền rút ứng tuyển; nếu rút, có thời gian chờ trước khi ứng tuyển lại cùng yêu cầu để tránh spam.
- Học viên xem danh sách ứng viên, trong đó các gia sư còn lịch phù hợp được nổi bật để chọn. Học viên chỉ được chọn một gia sư cho một yêu cầu; khi đã chọn sẽ chờ gia sư xác nhận.
- Nếu gia sư xác nhận, lịch của gia sư cho buổi/lịch đó được khóa để tránh xung đột. Nếu từ chối, ứng tuyển bị hủy và học viên nhận thông báo.

2.1.4. *Lớp học và lịch dạy (Class & Schedule)*

Sau khi gia sư được chọn và xác nhận nhận lớp, hai bên bước vào quản lý khóa học:

- Thông tin lớp: môn học, giáo viên, học viên (một hoặc nhiều), ngày bắt đầu/kết thúc, số buổi dự kiến.
- Lịch biểu: các buổi học cụ thể hiển thị theo tuần/tháng; người dùng xem calendar để nắm lịch.
- Quản lý thay đổi: xin nghỉ, học bù; cả hai bên thỏa thuận và chọn ngày bù trong hệ thống.
- Khóa và mở khung giờ: khi gia sư nhận lớp, khung giờ đó bị khóa; gia sư có thể mở/khóa các khung giờ khác do thay đổi cá nhân.

2.1.5. *Buổi học, điểm danh và ghi chú*

Mỗi buổi học có trạng thái và ghi chú liên quan:

- Xác nhận buổi học: sau buổi học, gia sư và phụ huynh/học viên cùng xác nhận buổi đã diễn ra để ghi nhận.
- Ghi chú buổi học: gia sư ghi ngắn về nội dung buổi, bài tập, nhận xét tiến độ.
- Theo dõi tiến độ: biểu đồ/ghi chép tổng hợp cho thấy tiến triển của học viên theo từng lớp.

2.1.6. *Bài tập và tài liệu*

Quy trình dạy kèm gồm chức năng chia sẻ tài liệu và giao/nộp bài:

- Gia sư upload tài liệu (pdf, ảnh, tài liệu tham khảo) để học viên truy cập.
- Gia sư giao bài tập kèm deadline; học viên nộp bài (file, ảnh), gia sư chấm điểm và gửi nhận xét.
- Lưu trữ lịch sử bài tập và điểm để báo cáo tiến độ.

2.1.7. *Chat và giao tiếp*

Hệ thống cung cấp kênh trao đổi giữa gia sư và học viên/phụ huynh:

- Chat 1-1 để trao đổi trực tiếp về nội dung dạy, thỏa thuận lịch, gửi file nhanh.
- Thông báo về sự kiện quan trọng: có ứng tuyển mới, gia sư được chọn, gia sư xác nhận, nhắc lịch sắp tới, kết quả chấm bài.

2.1.8. *Cộng đồng và nội dung chia sẻ*

Ngoài các chức năng chính, hệ thống có khu vực cộng đồng:

- Người dùng đăng bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học/giảng dạy.
- Các bài post có comment, like và chia sẻ; hỗ trợ tìm kiếm tài liệu chung.

2.1.9. *Quản trị và báo cáo*

Vai trò quản trị (admin) giám sát hoạt động:

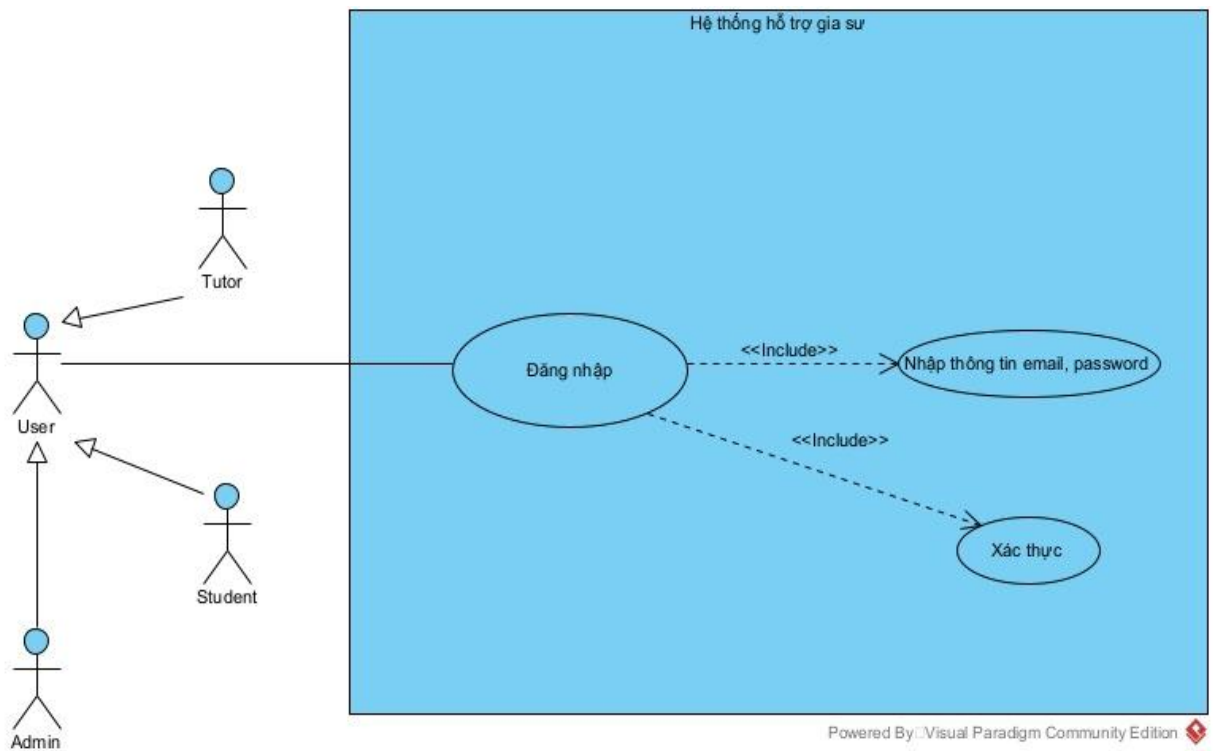
- Quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung, hỗ trợ kỹ thuật.
- Báo cáo và thống kê: tổng số lớp, lượng người dùng, hiệu suất hoạt động, báo cáo cần thiết cho vận hành.

2.2. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin

- Một gia sư có thể ứng tuyển nhiều lớp học cùng lúc (không giới hạn về ứng tuyển, nhưng khi xác nhận nhận lớp cần kiểm tra lịch, gia sư chỉ có thể ứng tuyển khi lớp học đang ở trạng thái đang tuyển gia sư).
- Khi học viên chọn một gia sư(mỗi lần học viên chỉ được duyệt 1 đơn ứng tuyển và chờ gia sư phản hồi) và gia sư xác nhận, hệ thống tạo một lớp học (khóa) và khởi tạo lịch cho các buổi học tương ứng.
- Mỗi lớp gồm nhiều buổi học; mỗi buổi có khả năng được điểm danh, ghi chú và có thể xin nghỉ/học bù.
- Gia sư và học viên cùng truy xuất tài liệu, bài tập, nộp/chấm; các bản ghi này thuộc về lớp tương ứng.
- Người dùng có thể thêm gia sư vào danh sách yêu thích để tiện liên hệ sau này.
- Chat và thông báo là cầu nối giữa các đối tượng, hỗ trợ trao đổi và nhắc nhở mọi thay đổi liên quan đến yêu cầu, ứng tuyển, lịch hoặc bài tập.
- Admin giám sát toàn hệ, có thể truy vấn báo cáo tổng quan và can thiệp khi cần.

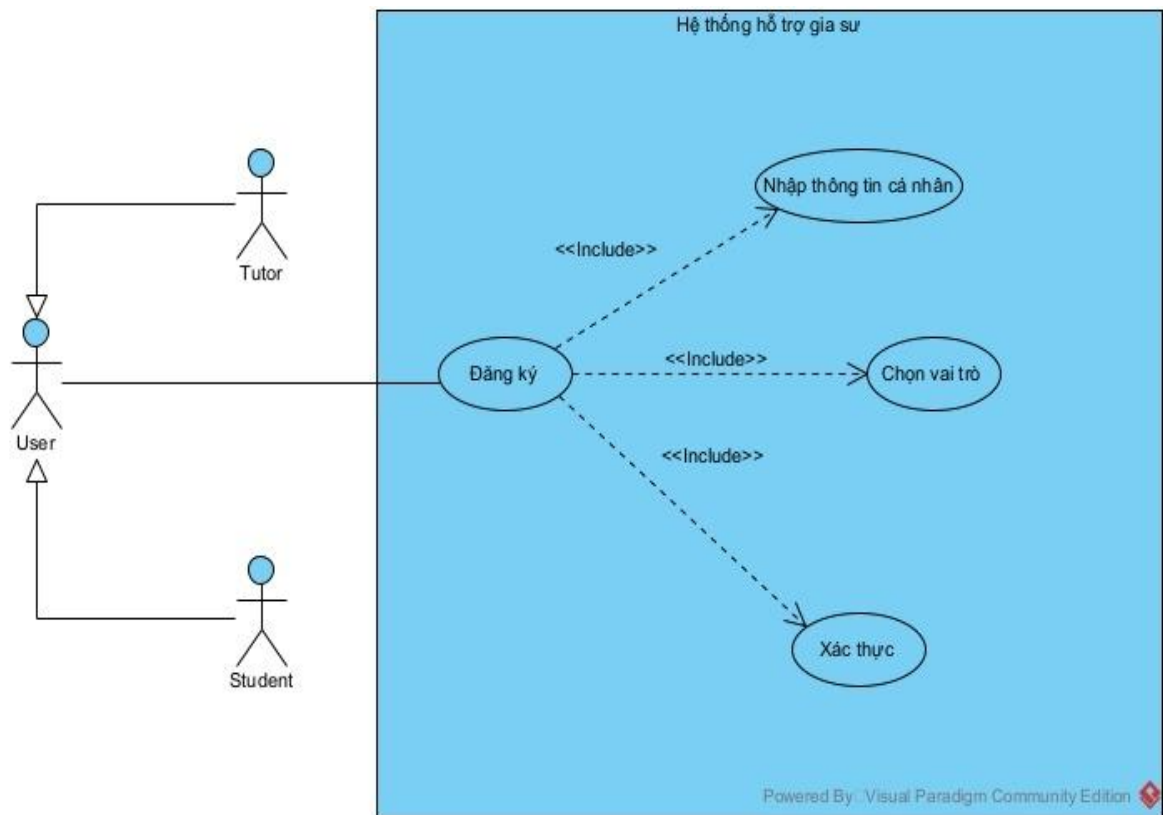
2.3. Biểu đồ use case chi tiết

2.3.1. Đăng nhập



Hình 2.1. Biểu đồ use case chức năng quản lý Đăng nhập

2.3.2. Đăng ký

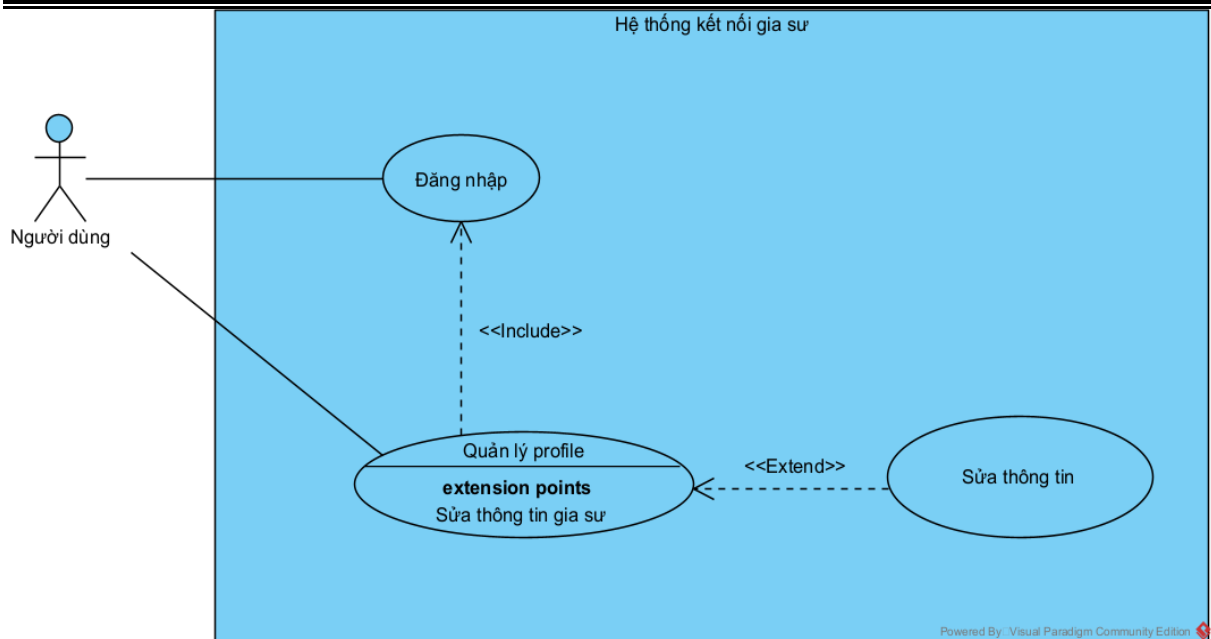


Hình 2.2. Biểu đồ use case chức năng quản lý Đăng ký

2.3.3. Module Kết nối gia sư – học viên

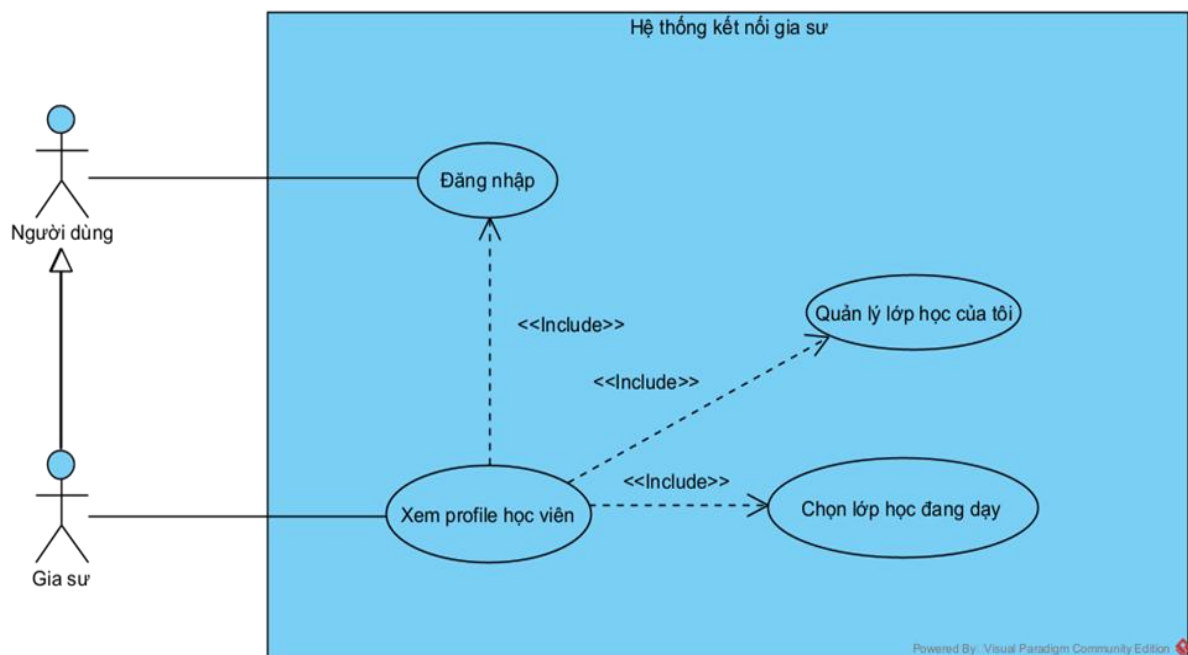
Gia sư

- Quản lý profile gia sư



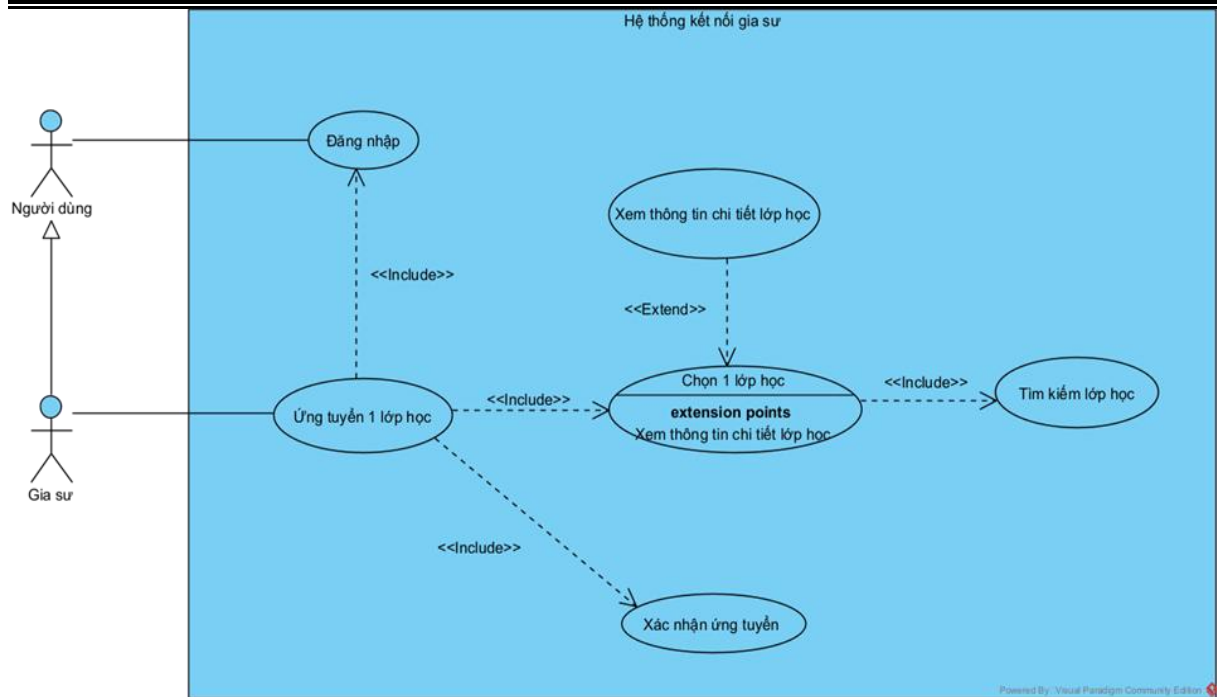
Hình 2.3. Biểu đồ use case chức năng quản lý profile gia sư

- Xem profile học viên



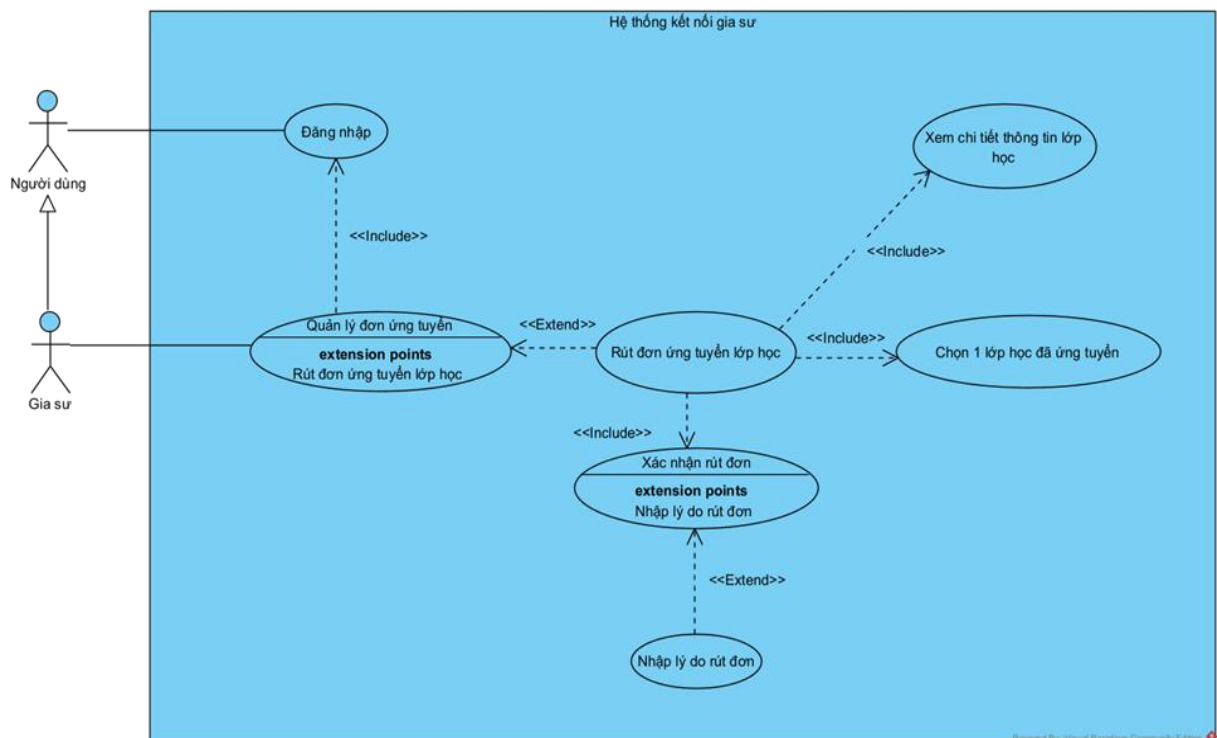
Hình 2.4. Biểu đồ use case chức năng xem profile học viên

- Ứng tuyển 1 lớp học



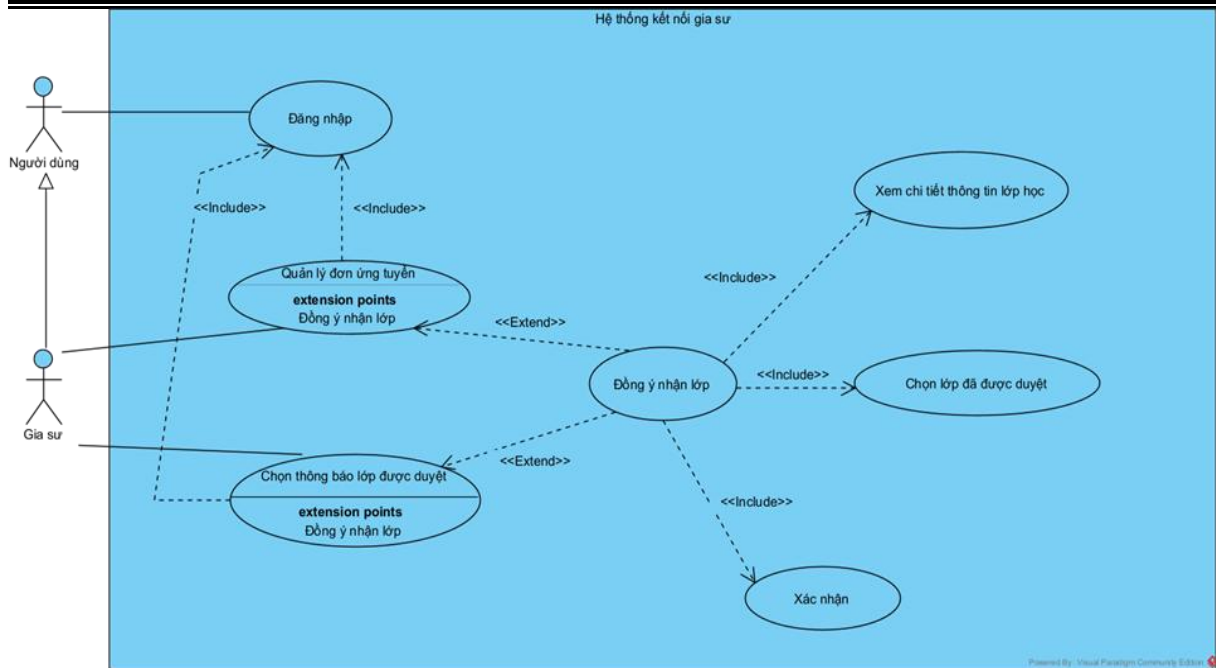
Hình 2.5. Biểu đồ use case chức năng ứng tuyển 1 lớp học

- Rút ứng tuyển 1 lớp học



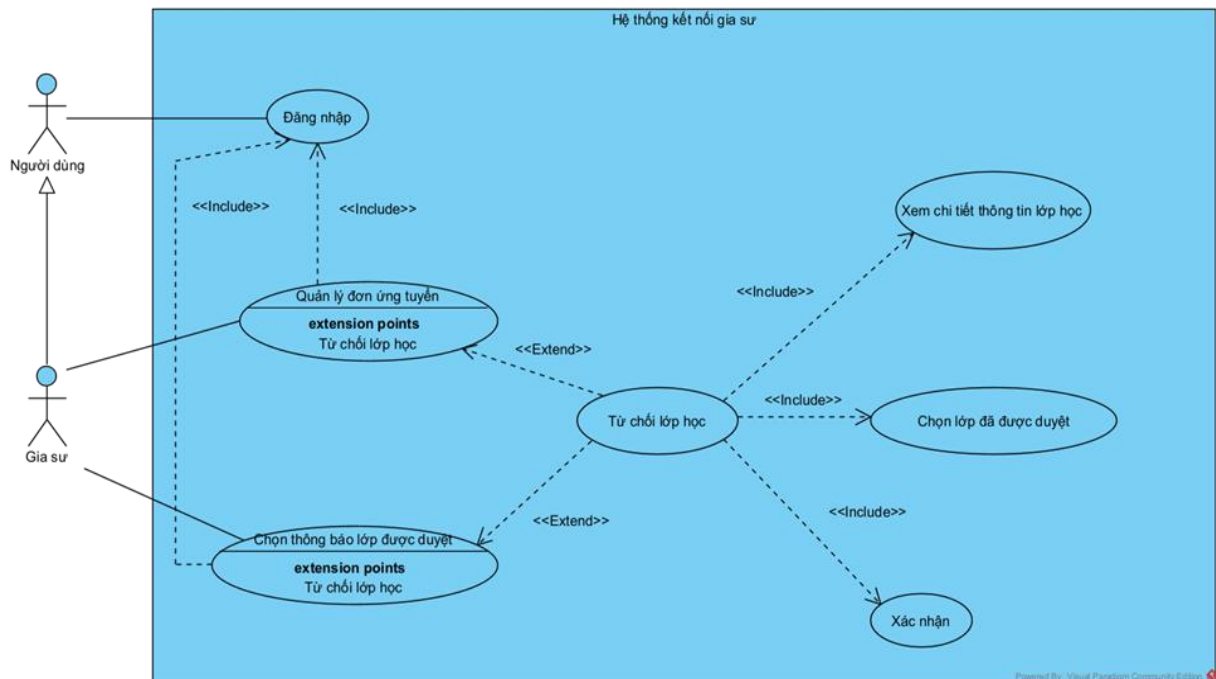
Hình 2.6. Biểu đồ use case chức năng rút ứng tuyển 1 lớp học

- Xác nhận 1 lớp học



Hình 2.7. Biểu đồ use case chức năng xác nhận 1 lớp học

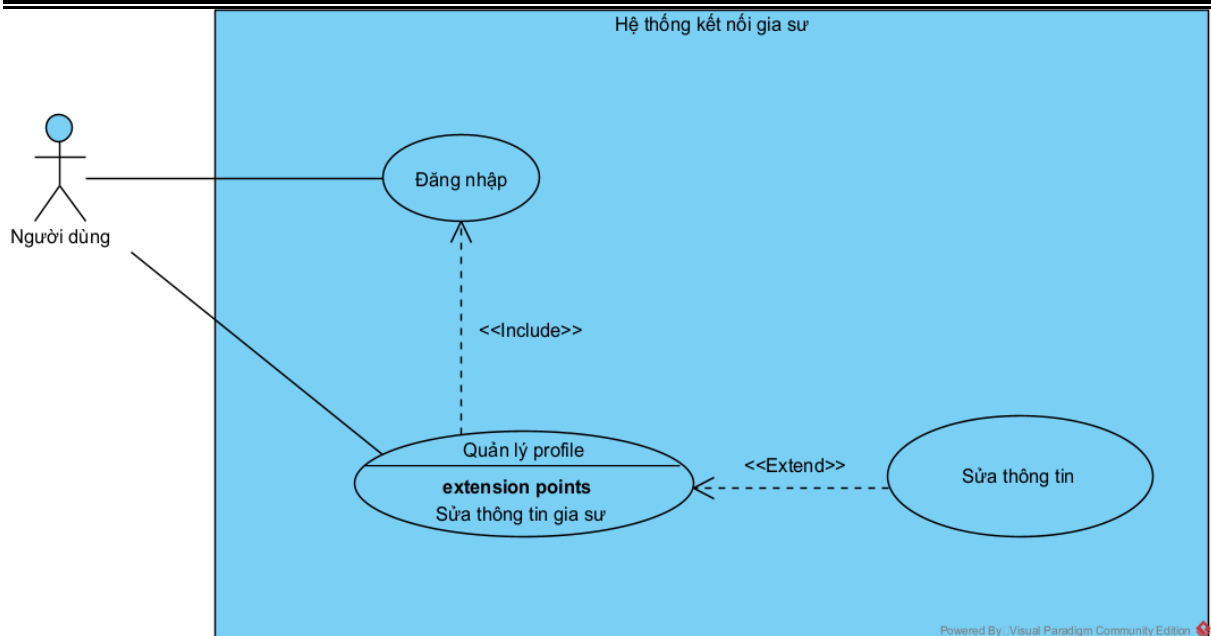
- Từ chối 1 lớp học



Hình 2.8. Biểu đồ use case chức năng từ chối 1 lớp học

Học viên

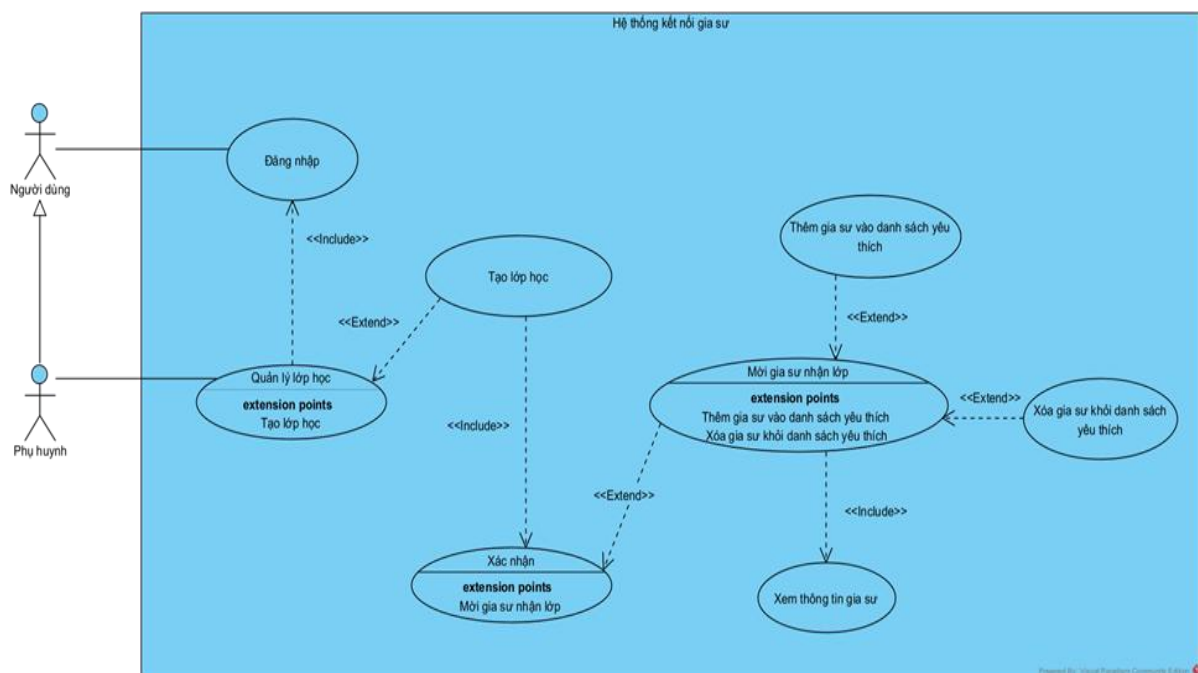
- Quản lý profile



Hình 2.9. Biểu đồ use case chức năng quản lý profile học viên

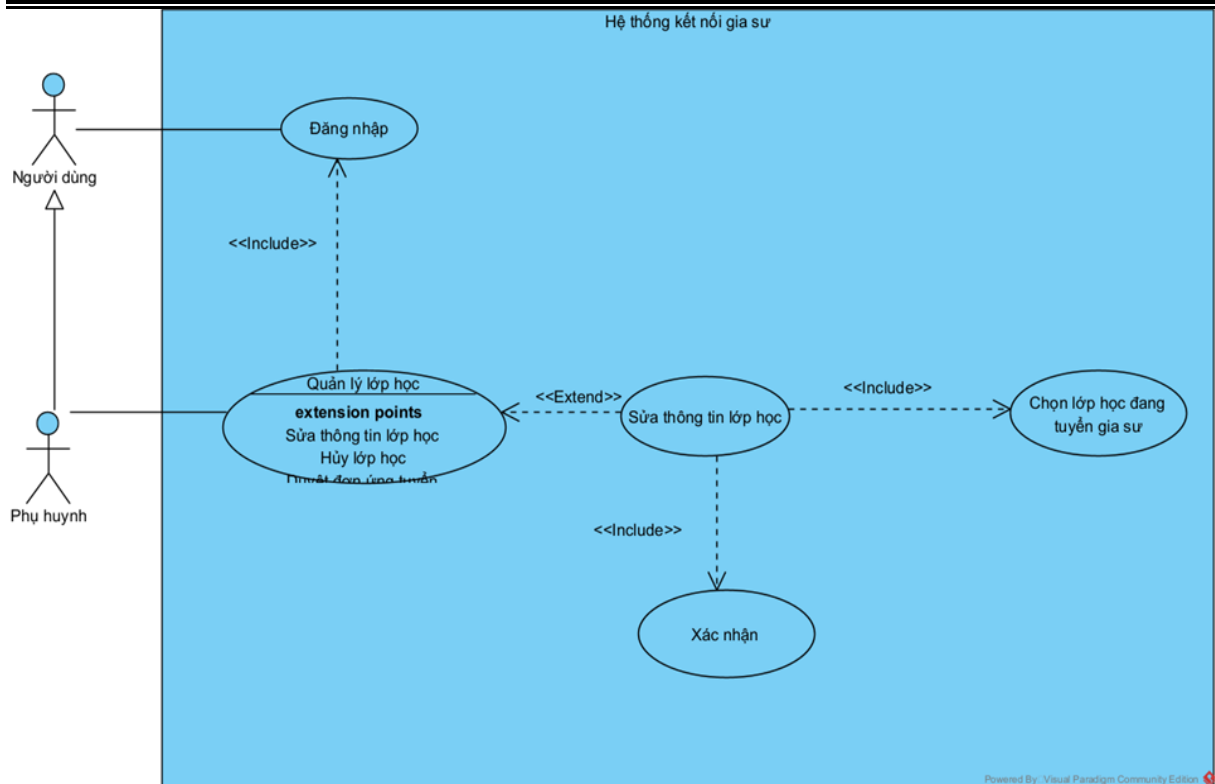
- Quản lý lớp học

Tạo lớp học



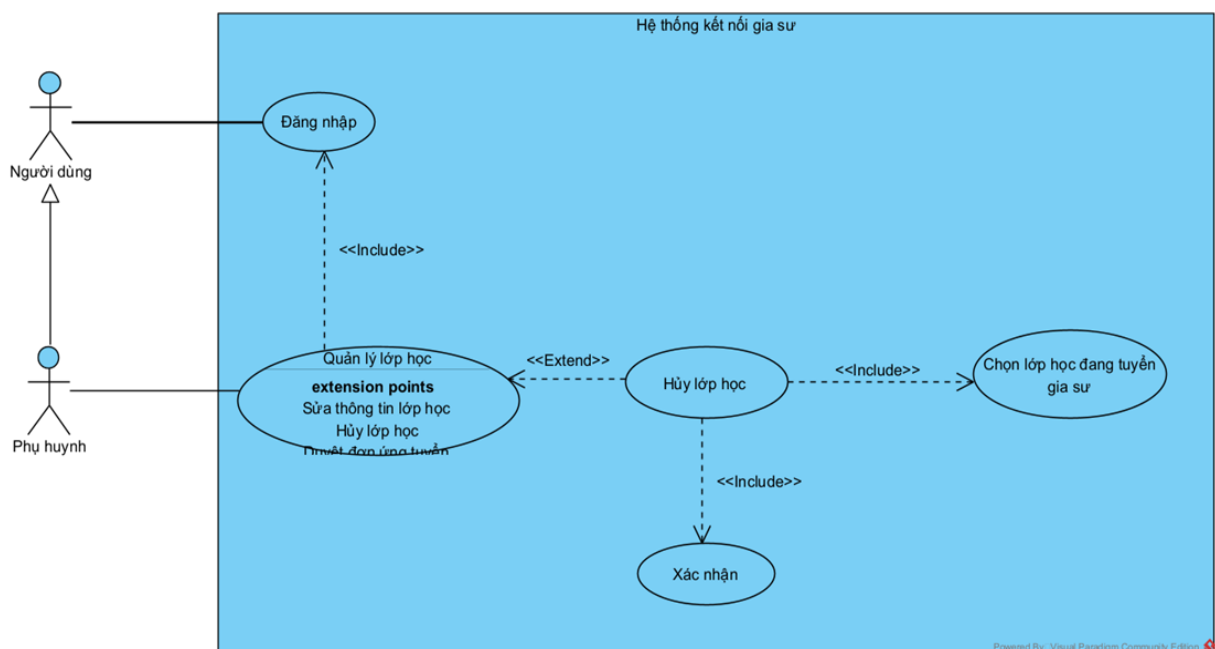
Hình 2.10. Biểu đồ use case chức năng tạo lớp học

Sửa thông tin lớp học



Hình 2.11. Biểu đồ use case chức năng sửa thông tin lớp học

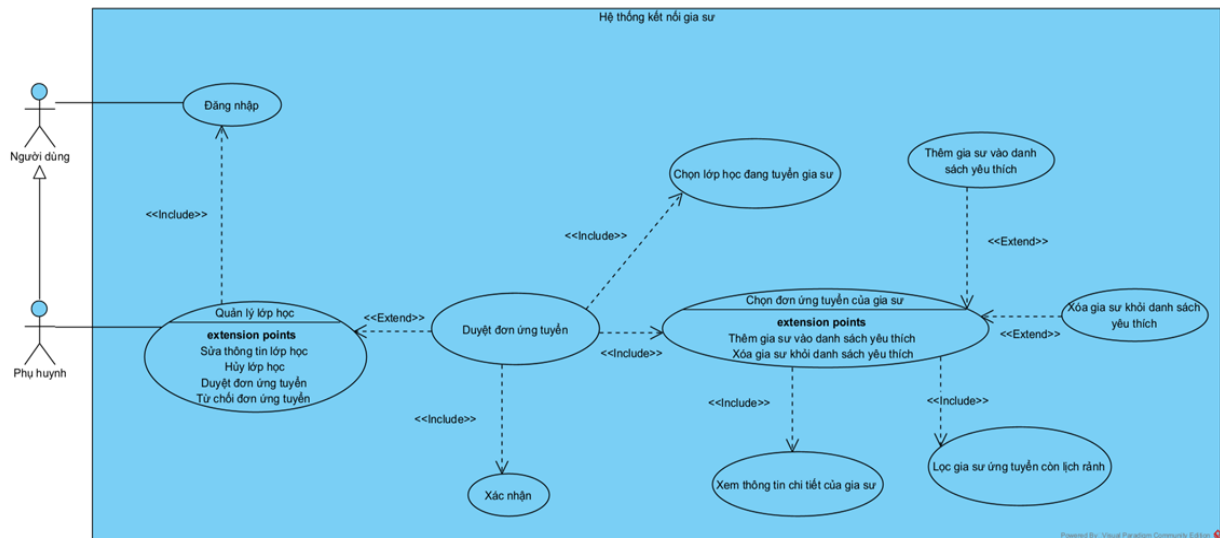
Hủy lớp học



Hình 2.12. Biểu đồ use case chức năng hủy lớp học

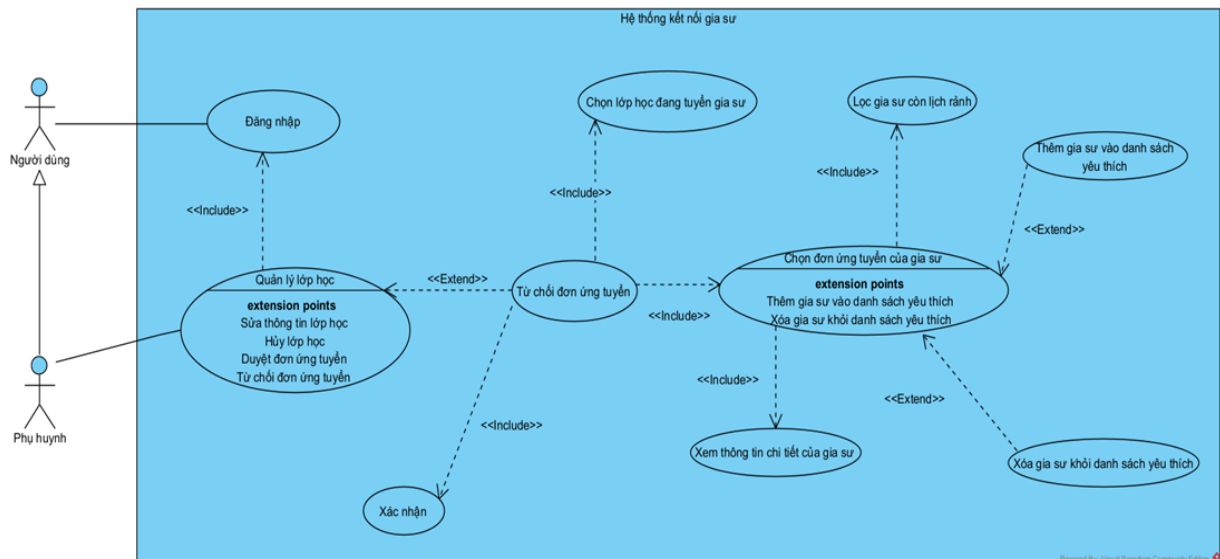
- Quản lý đơn ứng tuyển

Chọn gia sư



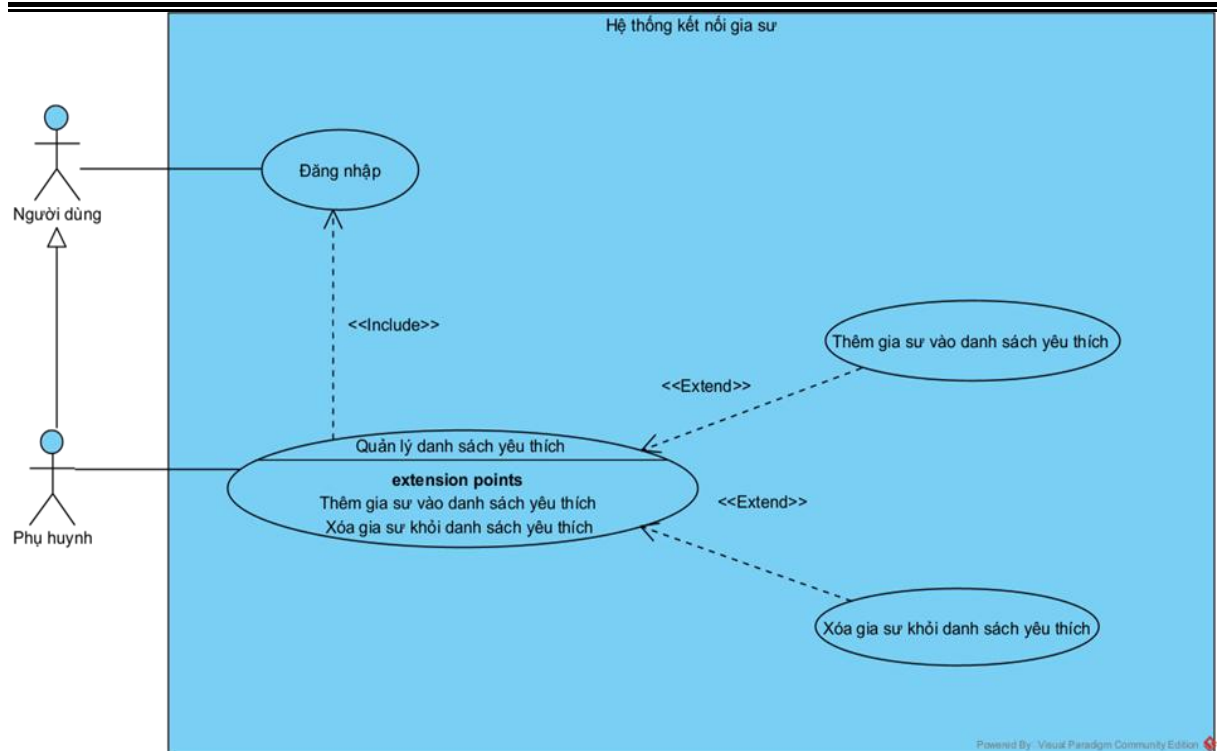
Hình 2.13. Biểu đồ use case chức năng chọn gia sư

Từ chối đơn ứng tuyển



Hình 2.14. Biểu đồ use case chức năng từ chối đơn ứng tuyển

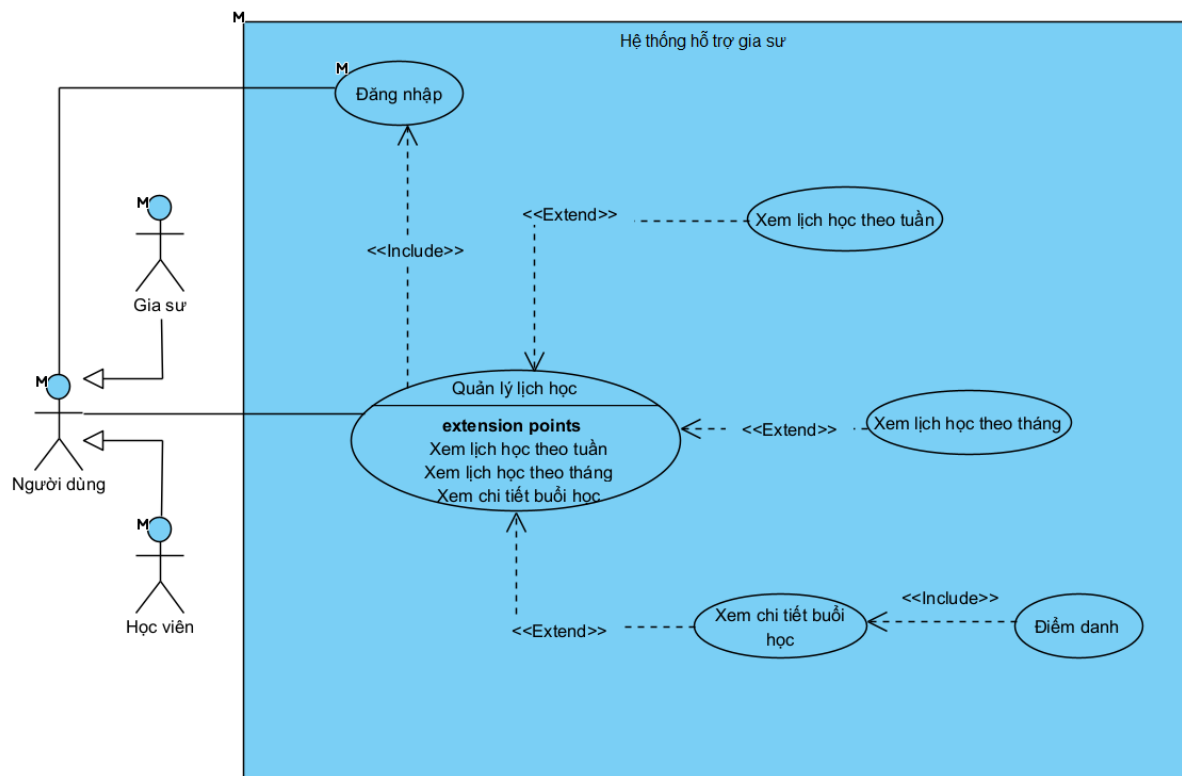
- Quản lý danh sách gia sư yêu thích



Hình 2.15. Biểu đồ use case chức năng quản lý danh sách gia sư yêu thích

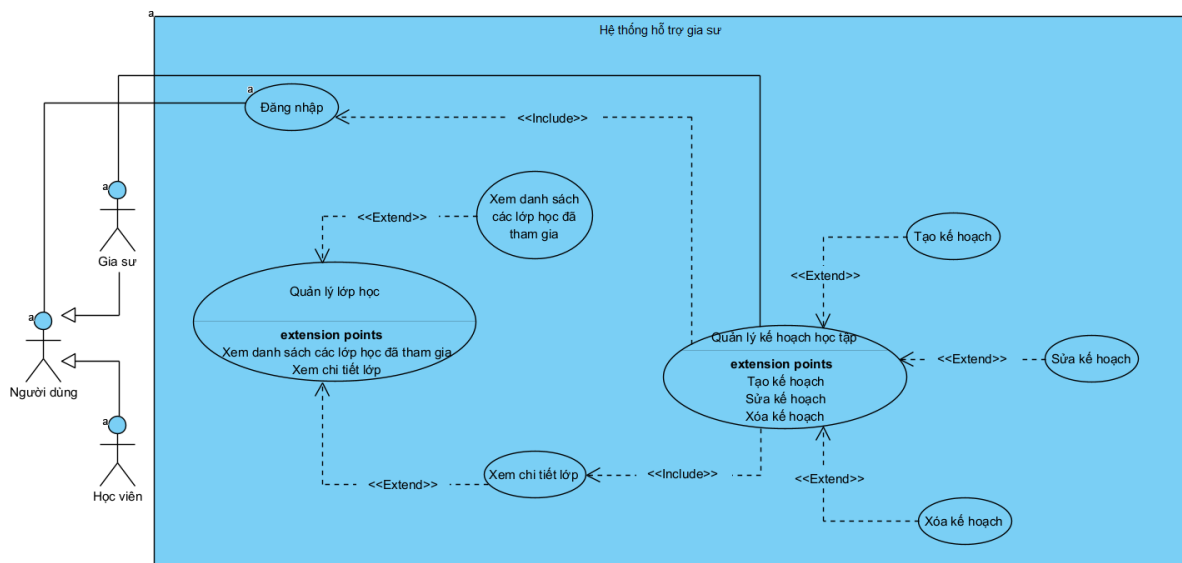
2.3.2. Module Hỗ trợ học tập

- Quản lý lịch học



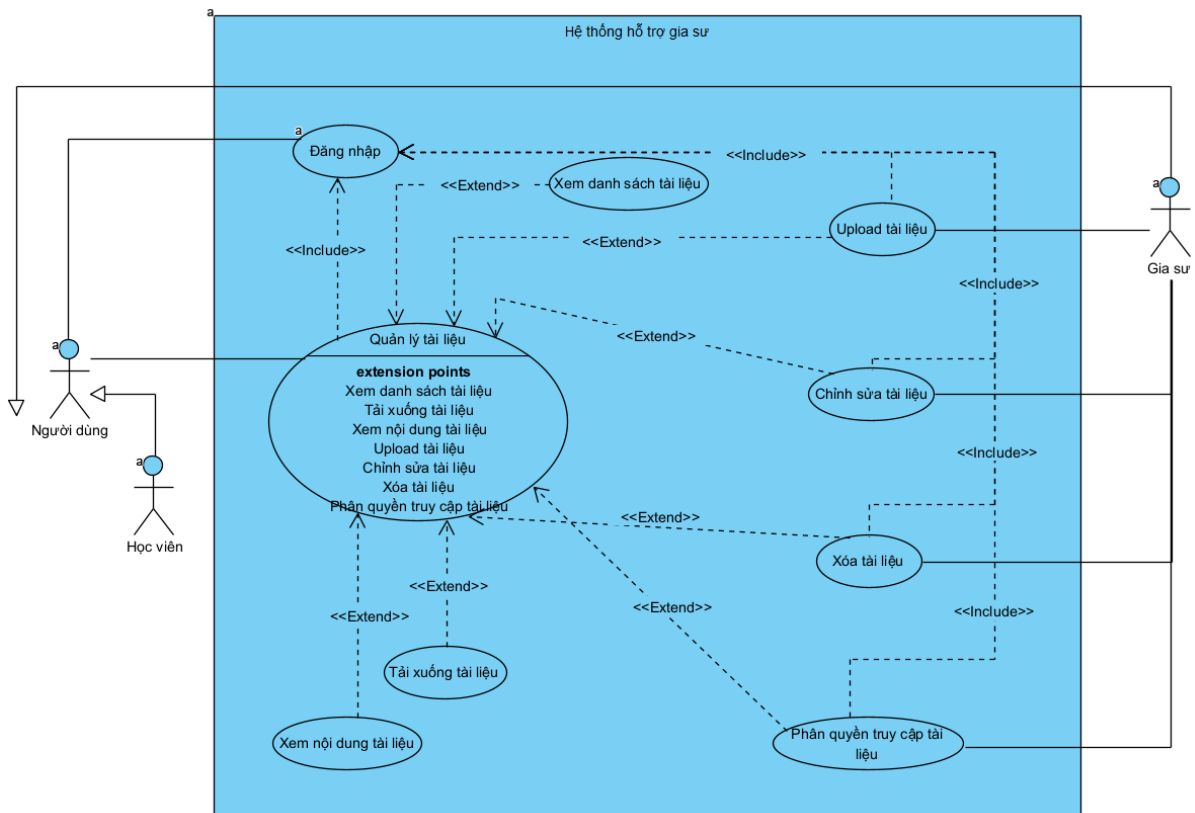
Hình 2.16. Biểu đồ use case chức năng quản lý lịch học

- Quản lớp học



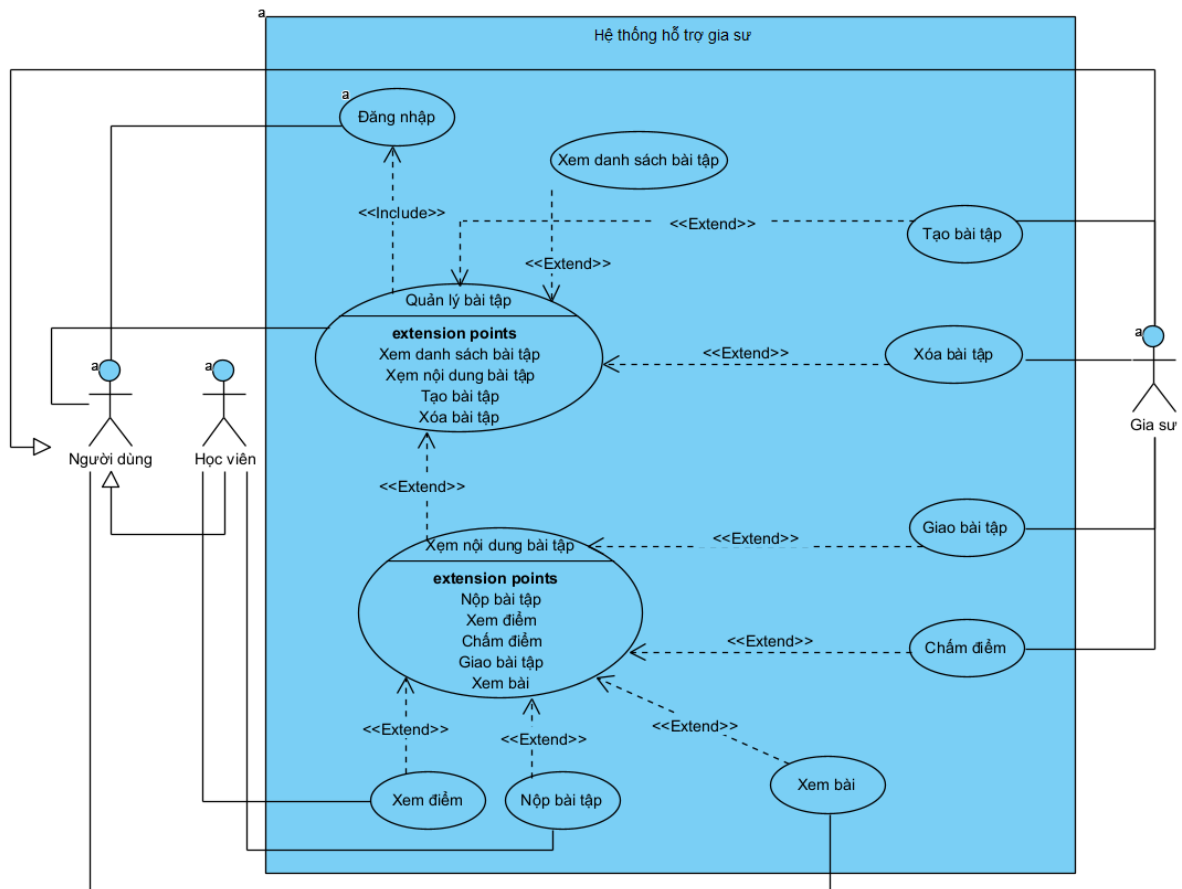
Hình 2.17. Biểu đồ use case chức năng quản lý lớp học

- Quản lý tài liệu



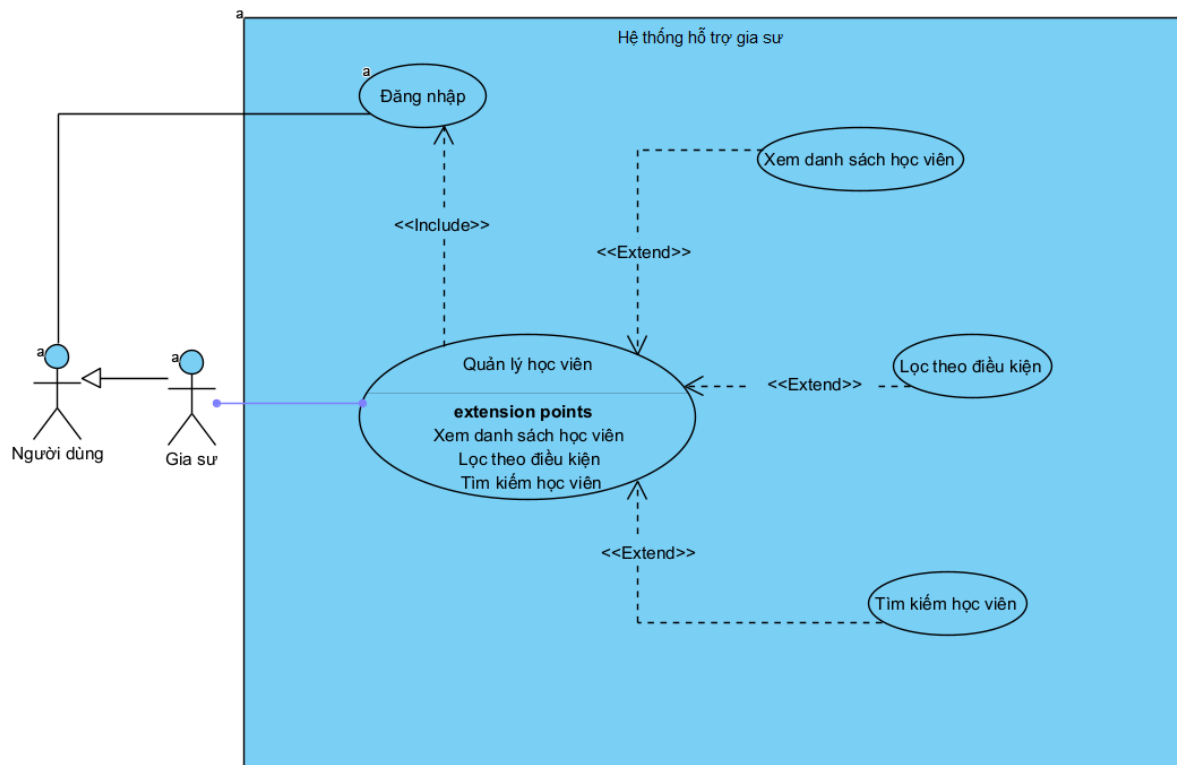
Hình 2.18. Biểu đồ use case chức năng quản lý tài liệu

- Quản lý bài tập



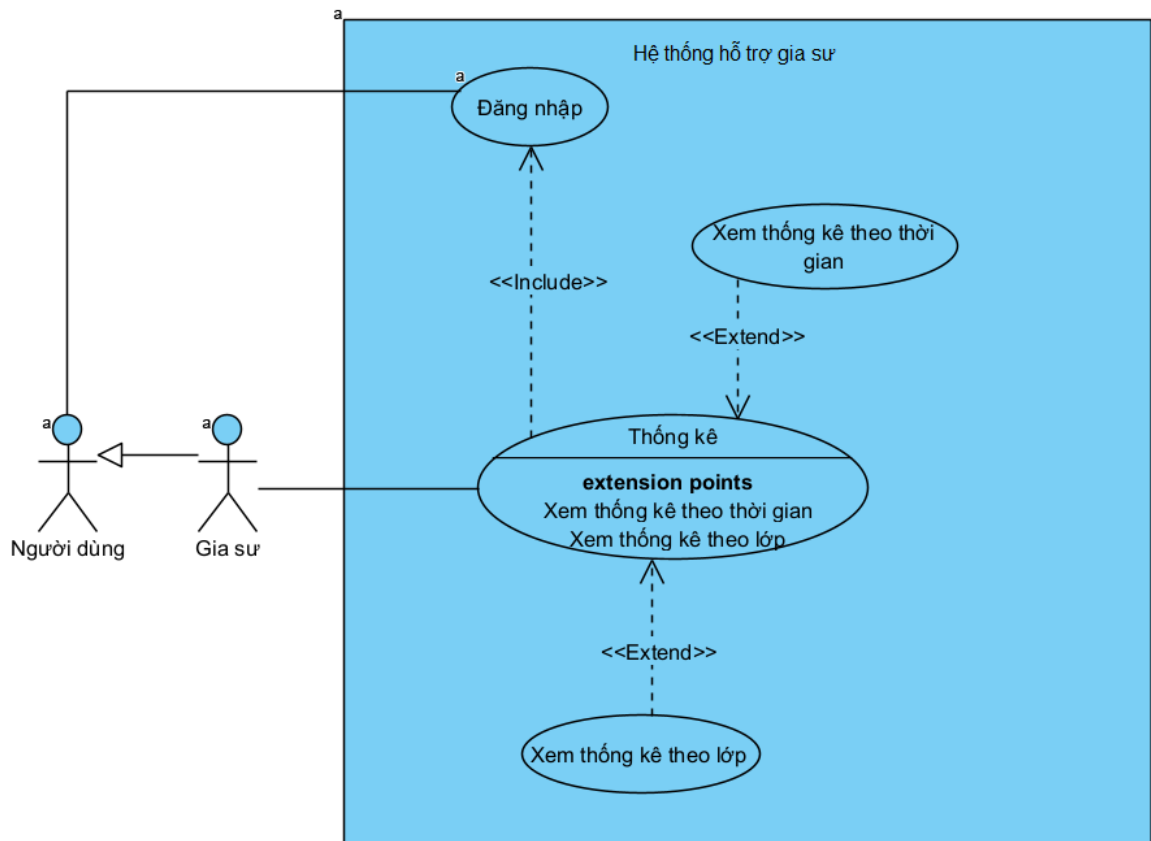
Hình 2.19. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài tập

- Quản lý học viên



Hình 2.20. Biểu đồ use case chức năng quản lý học viên

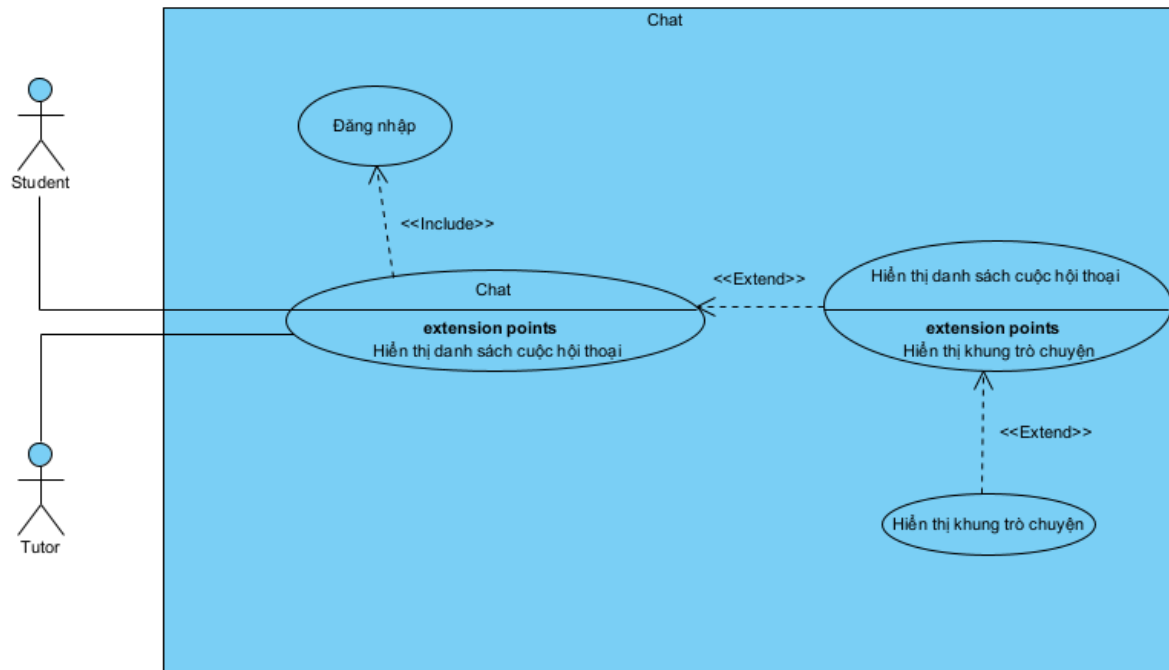
- Thống kê



Hình 2.21. Biểu đồ use case chức năng thống kê

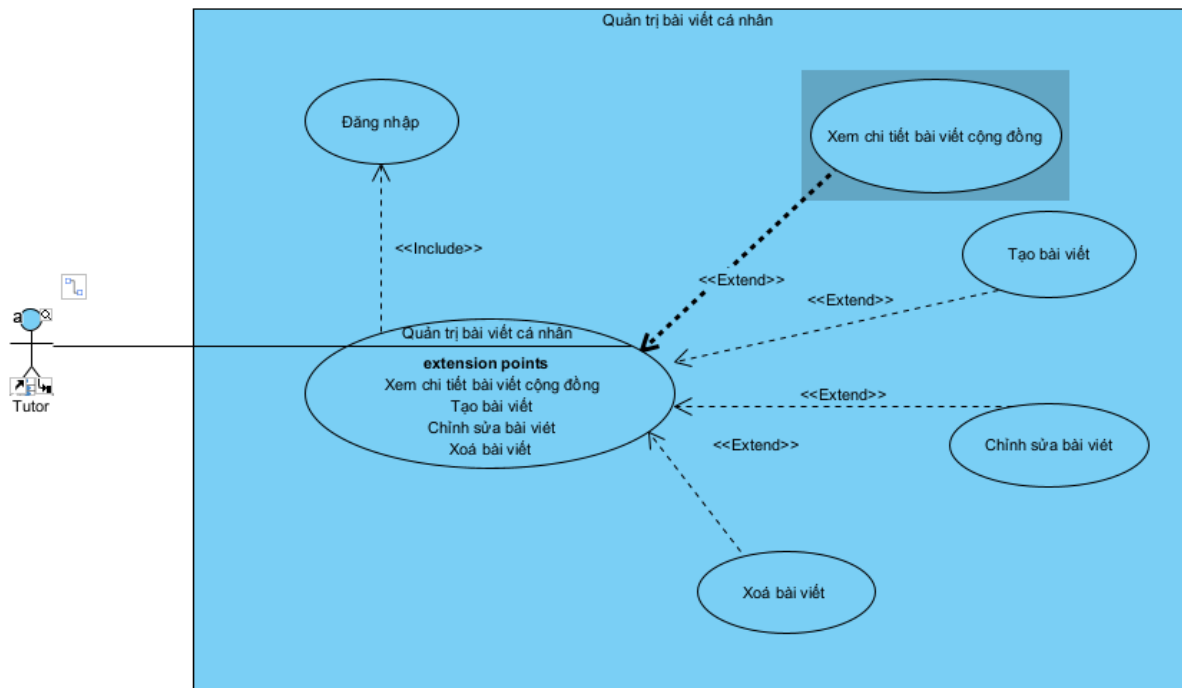
2.3.4. Module giao tiếp

- Nhấn tin



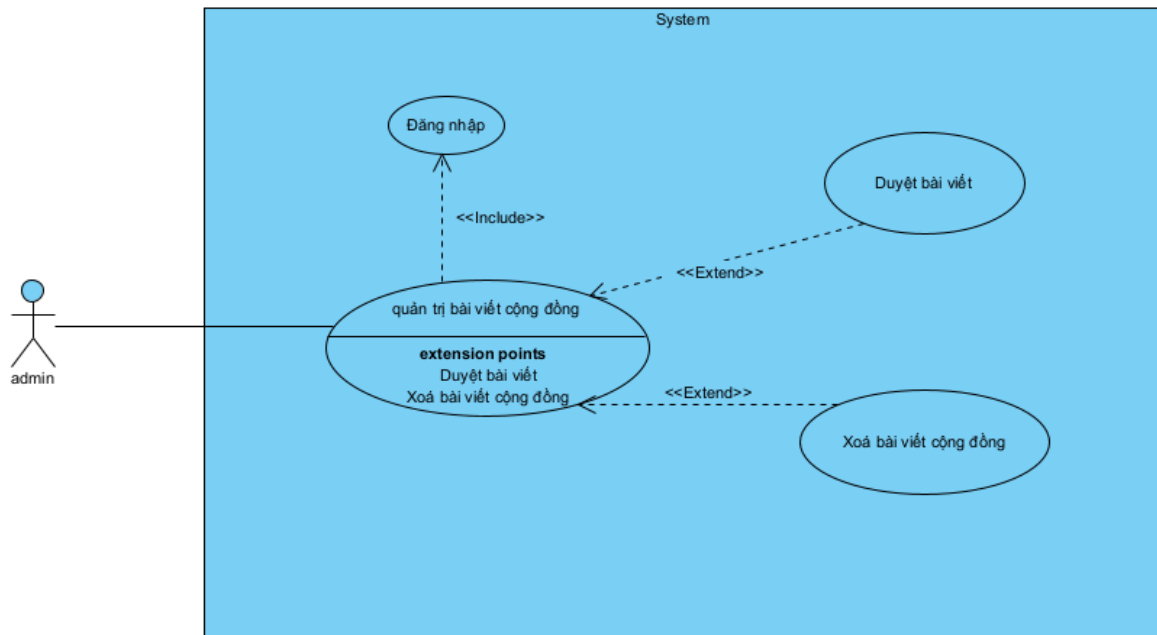
Hình 2.22. Biểu đồ use case chức năng nhắn tin

- Quản trị bài viết cá nhân



Hình 2.23. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài viết cá nhân

- Quản trị bài viết cộng đồng



Hình 2.24. Biểu đồ use case chức năng quản lý bài viết cộng đồng

2.4. Kịch bản chuẩn cho các module

2.4.1. Đăng ký

Use case	Đăng ký tài khoản
Actor	Học viên, gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo tài khoản mới thành công
Kịch bản chính	1. Người dùng truy cập trang đăng ký (Học sinh hoặc gia sư) 2. Hệ thống hiển thị form để người dùng nhập số điện thoại hoặc email 3. Người dùng nhập email/số điện thoại để lấy mã OTP 4. Người dùng lấy mã OTP và nhập mã OTP để xác thực 5. Hệ thống kiểm tra mã OTP và hiển thị form đăng ký với các trường: Họ, Tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu 6. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và bấm “Đăng ký”

	7. Hệ thống tạo tài khoản mới và thông báo “Đăng ký thành công” 8. Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Dữ liệu nhập vào không hợp lệ - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (Ví dụ: email sai định dạng, mật khẩu không đúng định dạng, mật khẩu xác nhận không khớp, bỏ trống trường bắt buộc) - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và giữ nguyên Form để người dùng sửa đổi Ngoại lệ 2: Email đã tồn tại - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập email đã được đăng ký trong hệ thống. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Email already exists" và giữ nguyên form để người dùng thay đổi email. Ngoại lệ 3: Lỗi hệ thống - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin (ví dụ: lỗi kết nối cơ sở dữ liệu). - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thất bại" và giữ nguyên form để người dùng thử lại. Ngoại lệ 4: OTP không chính xác - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng nhập OTP không chính xác. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "OTP không đúng. Vui lòng kiểm tra và nhập lại." và cho phép người dùng nhập lại OTP. Ngoại lệ 5: OTP hết hạn - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng không nhập OTP trong khoảng thời gian quy định (ví dụ: 5 phút). - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "OTP đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu mã OTP mới." và cho phép người dùng quay lại bước lấy OTP.

Bảng 2.1. Kịch bản use case đăng ký**2.4.2. Đăng nhập**

Use case	Đăng nhập
Actor	Học viên, gia sư

Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và chuyển đến trang chính
Kịch bản chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập với các trường: Email, Mật khẩu 3. Người dùng nhập email và mật khẩu 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập 5. Người dùng bấm nút “Đăng nhập” 6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập và xác nhận đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang chính theo yêu cầu
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Dữ liệu nhập vào không hợp lệ • Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập email sai định dạng hoặc bỏ trống mật khẩu. • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên form để người dùng sửa đổi. Ngoại lệ 2: Sai email hoặc mật khẩu • Điều kiện gây ra ngoại lệ: Email không tồn tại hoặc mật khẩu không đúng. • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Invalid email or password" và giữ nguyên form. Ngoại lệ 3: Lỗi hệ thống • Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin (ví dụ: lỗi kết nối cơ sở dữ liệu). • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thất bại" và giữ nguyên form để người dùng thử lại.

Bảng 2.2 Kịch bản use case đăng nhập

2.4.3. Quản lý profile gia sư

Use case	Quản lý profile gia sư
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Thông tin gia sư được cập nhật
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng quản lý thông tin cá nhân trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của gia sư gồm các thông tin: ảnh đại diện, tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, kinh nghiệm, chuyên môn, lời giới thiệu, nút sửa 3. Gia sư click nút sửa trên giao diện 4. Hệ thống hiện giao diện sửa thông tin là các thông tin của gia sư với các ô có thể sửa được và nút lưu, hủy, khôi phục 5. Gia sư sửa thông tin cần sửa. Gia sư sửa địa chỉ và click lưu 6. Hệ thống hiện thông báo thành công 7. Gia sư click OK của thông báo 8. Hệ thống quay về giao diện chính của quản lý thông tin cá nhân

Bảng 2.3 bản use case quản lý profile gia sư**2.4.4. Xem chi tiết nhóm dịch vụ**

Use case	Xem profile học viên
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Xem thông tin học viên

Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng quản lý lớp học của tôi trên giao diện chính		
	2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản lý lớp học của tôi gồm các tab lớp học đang dạy, lớp học ứng tuyển, lớp học đã được duyệt. Mỗi tab là danh sách các lớp học gồm các thông tin cơ bản của lớp học		
	3. Gia sư click vào tab lớp học đang dạy		
	4. Hệ thống hiện danh sách các lớp gia sư đang dạy		
	Tên học viên	Môn học	Lịch học
	Nguyễn Văn A	Toán 10	Thứ 2, Thứ 4
	Hoàng Văn B	Toán 7	Thứ 2, Thứ 6
	5. Gia sư chọn vào dòng đầu tiên để xem thông tin chi tiết của lớp học và thông tin chi tiết của học viên Nguyễn Văn A		
	6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lớp học: Lịch học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, Môn học, địa điểm và nút xem thông tin học viên		
	7. Gia sư chọn chức năng xem thông tin học viên		
	8. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của học viên Nguyễn Văn A và nút quay lại		
	9. Gia sư sau khi xem thông tin, click nút quay lại trên giao diện		
	10. Hệ thống quay lại giao diện chính của quản lý lớp học		

Bảng 2.4 Kịch bản use case xem profile học viên**2.4.5. Ứng tuyển lớp học**

Use case	Ứng tuyển lớp học
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Ứng tuyển thành công

	Toán 5	Cầu Giấy	150000	Đang tuyển gia sư	Đã ứng tuyển	
	Toán 5	Cầu giấy	150000	Đang tuyển gia sư		
	Toán 5	Hà Đông	150000	Đang học		

Bảng 2.5 Kịch bản use case Ứng tuyển lớp học

2.4.6. Rút ứng tuyển 1 lớp học

Use case	Rút đơn ứng tuyển			
Actor	Gia sư			
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công			
Hậu điều kiện	Rút đơn ứng tuyển thành công			
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng quản lý đơn ứng tuyển trên giao diện chính			
	2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản lý đơn ứng tuyển gồm các tab đã rút đơn, đã ứng tuyển, bị từ chối và đã được duyệt. Mỗi tab là danh sách các lớp học gồm các thông tin cơ bản của lớp học			
	3. Gia sư click vào tab đã ứng tuyển			
	4. Hệ thống hiện danh sách các lớp gia sư đã ứng tuyển			
	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy
	Toán 5	Cầu giấy	150000	Thứ 2, 4
	Toán 7	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5
	5. Gia sư chọn lớp học thứ 2 để rút đơn			
	6. Hệ thống xổ xuống thông tin chi tiết của lớp học đó			
	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy
	Toán 5	Cầu giấy	150000	Thứ 2, 4

	- Môn học: Toán 7 - Địa chỉ: Hà Đông - Mức lương: 180000đ - Lịch dạy: Thứ 2(19h), Thứ 4(19h) - Học viên: Nguyễn Bá An - Yêu cầu: đang học/tốt nghiệp trường sư phạm										
	Toán - Thời gian bắt đầu: 15/10/2025 - Số điện thoại: 012345678 - Nút rút đơn ứng tuyển										
	7. Gia sư click nút rút đơn ứng tuyển 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận và ô nhập lý do rút đơn(tùy chọn) 9. Gia sư click nút xác nhận rút đơn trên hộp thoại 10. Hệ thống thông báo rút đơn thành công và hiển thị giao diện danh sách lớp học đã ứng tuyển <table><tr><td>Tên môn</td><td>Địa chỉ</td><td>Lương</td><td>Lịch dạy</td></tr><tr><td>Toán 5</td><td>Cầu giấy</td><td>150000</td><td>Thứ 2, 4</td></tr></table>				Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy	Toán 5	Cầu giấy	150000
Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy								
Toán 5	Cầu giấy	150000	Thứ 2, 4								

Bảng 2.6 Kịch bản use case Rút đơn ứng tuyển

2.4.7. Xác nhận 1 lớp học

Use case	Đồng ý nhận lớp
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Nhận lớp thành công

Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng quản lý đơn ứng tuyển trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản đơn ứng tuyển gồm các tab đã rút đơn, đã ứng tuyển, bị từ chối và đã được duyệt. Mỗi tab là danh sách các lớp học gồm các thông tin cơ bản của lớp học 3. Gia sư click vào tab lớp học đã được duyệt 4. Hệ thống hiện danh sách các lớp gia sư đã được duyệt				
	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy	
	Toán 3	Cầu Giấy	160000	Thứ 2, 4	
	Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5	
	5. Gia sư chọn lớp học thứ nhất để xem chi tiết lớp học đó 6. Hệ thống xổ xuống thông tin chi tiết của lớp học đó				
	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy	
	- Môn học: Toán 3 - Địa chỉ: Cầu Giấy - Mức lương: 160000đ - Lịch dạy: Thứ 2(19h), Thứ 4(19h) - Học viên: Nguyễn Bá Anh - Yêu cầu: đang học/tốt nghiệp trường sư phạm Toán - Thời gian bắt đầu: 15/10/2025 - Số điện thoại: 012345678 - Nút nhận lớp, từ chối lớp				
	Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5	
	7. Gia sư click nút nhận lớp 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 9. Gia sư click nút xác nhận trên hộp thoại 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và hiện giao diện danh sách lớp học đã được duyệt				
	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy	
	Toán 3	Cầu Giấy	160000	Thứ 2, 4	Nhận lớp

	Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5	

Bảng 2.7 Kịch bản use case Đồng ý nhận lớp**2.4.8. Từ chối 1 lớp học**

Use case	Từ chối nhận lớp																									
Actor	Gia sư																									
Tiền điều kiện	Gia sư đăng nhập thành công																									
Hậu điều kiện	Từ chối nhận lớp thành công																									
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng quản lý đơn ứng tuyển trên giao diện c 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản đơn ứng tuyển gồm đơn, đã ứng tuyển, bị từ chối và đã được duyệt. Mỗi tab là danh sách gồm các thông tin cơ bản của lớp học 3. Gia sư click vào tab lớp học đã được duyệt 4. Hệ thống hiện danh sách các lớp gia sư đã được duyệt <table><tr><td>Tên môn</td><td>Địa chỉ</td><td>Lương</td><td>Lịch dạy</td><td></td></tr><tr><td>Toán 3</td><td>Cầu Giấy</td><td>160000</td><td>Thứ 2, 4</td><td>Nhận lớp</td></tr><tr><td>Toán 8</td><td>Hà Đông</td><td>180000</td><td>Thứ 2, 5</td><td></td></tr></table> 5. Gia sư chọn lớp học thứ 2 để xem chi tiết lớp học đó 6. Hệ thống xổ xuống thông tin chi tiết của lớp học đó <table><tr><td>Tên môn</td><td>Địa chỉ</td><td>Lương</td><td>Lịch dạy</td><td></td></tr><tr><td>Toán 5</td><td>Cầu giấy</td><td>150000</td><td>Thứ 2, 4</td><td>Nhận lớp</td></tr></table>	Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy		Toán 3	Cầu Giấy	160000	Thứ 2, 4	Nhận lớp	Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5		Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy		Toán 5	Cầu giấy	150000	Thứ 2, 4	Nhận lớp
Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy																							
Toán 3	Cầu Giấy	160000	Thứ 2, 4	Nhận lớp																						
Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5																							
Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy																							
Toán 5	Cầu giấy	150000	Thứ 2, 4	Nhận lớp																						

	- Môn học: Toán 8 - Địa chỉ: Hà Đông - Mức lương: 180000đ - Lịch dạy: Thứ 2(19h), Thứ 5(19h) - Học viên: Nguyễn Bá An - Yêu cầu: đang học/tốt nghiệp trường sư phạm Toán - Thời gian bắt đầu: 15/9/2025 - Số điện thoại: 012345678 - Nút nhận lớp, từ chối lớp		
	7. Gia sư click nút từ chối lớp 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận và ô nhập lý do(tùy chọn) 9. Gia sư sau khi nhập lý do từ chối(có thể không cần nhập) và click nút từ chối 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và hiện giao diện danh sách gia sư		

Tên môn	Địa chỉ	Lương	Lịch dạy	
Toán 3	Cầu Giấy	160000	Thứ 2, 4	Nhận lớp
Toán 8	Hà Đông	180000	Thứ 2, 5	Từ chối

Bảng 2.8 Kịch bản use case Từ chối nhận lớp

2.4.9. Quản lý profile

Use case	Quản lý profile
Actor	Phụ huynh/Học viên
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Thông tin học viên được cập nhật

Kịch bản chính	1. Phụ huynh/học viên chọn chức năng quản lý thông tin cá nhân trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của học viên gồm các thông tin: ảnh đại diện, tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, lớp, trường, nút sửa 3. Phụ huynh/học viên click nút sửa trên giao diện 4. Hệ thống hiện giao diện sửa thông tin là các thông tin của học viên với các ô có thể sửa được và nút lưu, hủy, khôi phục 5. Phụ huynh/học viên sửa thông tin cần sửa. Phụ huynh sửa lớp và click lưu 6. Hệ thống hiện thông báo thành công 7. Phụ huynh/học viên click OK của thông báo 8. Hệ thống quay về giao diện chính của quản lý thông tin cá nhân
----------------	---

Bảng 2.9 Kịch bản use case Quản lý profile**2.4.10. Tạo lớp học**

Use case	Tạo lớp học
Actor	Phụ huynh
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Tạo lớp học mới thành công
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý lớp học trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý lớp học gồm: - Các tab: đang tuyển gia sư, đã có gia sư, đang học, đã hoàn thành, đã hủy - Nút thêm lớp học mới 3. Phụ huynh chọn chức năng thêm lớp học mới trên giao diện 4. Hệ thống hiện giao diện thêm lớp học mới là các ô nhập thông tin hoặc ô chọn - Tên môn(ô chọn) - Lớp(ô chọn) - Địa chỉ(ô nhập) - Học phí(ô nhập) - Yêu cầu(ô nhập) - Lịch học(ô nhập) - Thời gian bắt đầu(ô chọn) - Thời gian kết thúc(ô chọn)

	- Nút tạo lớp				
	5. Phụ huynh điền thông tin và click nút tạo lớp trên giao diện 6. Hệ thống hiện thông báo thành công 7. Phụ huynh click OK của thông báo 8. Hệ thống hiển thị giao diện mời gia sư nhận lớp				
	- Danh sách gia sư được đề xuất				
	Tên	Kinh nghiệm	Chuyên môn	Trường	
	Nguyễn Văn A	Toán 2, Toán 6	Toán	Sư phạm Hà Nội	
Ngoại lệ	Nguyễn Văn B	Toán 3, Toán 5, Toán 6	Toán, Vật lý	Sư phạm Hà Nội	
	- Nút OK				
	9. Phụ huynh click nút OK 10. Hệ thống quay lại giao diện chính của chức năng quản lý lớp học				
	1. Phụ huynh click vào dòng đầu tiên để xem chi tiết thông tin của gia sư				
	Tên	Kinh nghiệm	Chuyên môn	Trường	
	- Tên: Nguyễn Văn A - Chuyên môn: Toán - Tuổi: 22 - Trường: Sinh viên năm 3 trường Sư phạm Hà Nội - Kinh nghiệm: đã dạy các lớp Toán 2, Toán 6 - Địa chỉ - Chứng chỉ - Nút mời nhận lớp				
	Nguyễn Văn B	Toán 3, Toán 5, Toán 6	Toán, Vật lý	Sư phạm Hà Nội	
	9.1. Phụ huynh click nút mời trên giao diện 9.2. Hệ thống hiển thị thông báo mời thành công				
	Tên	Kinh nghiệm	Chuyên môn	Trường	
	Nguyễn Văn A	Toán 2, Toán 6	Toán	Sư phạm	Đã mời

				Hà Nội	
	Nguyễn Văn B	Toán 3, Toán 5, Toán 6	Toán, Vật lý	Sư phạm Hà Nội	
	- Nút OK				

Bảng 2.10 Kịch bản use case Tạo lớp học**2.4.11. Sửa thông tin lớp học**

Use case	Sửa thông tin lớp học															
Actor	Phụ huynh															
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công															
Hậu điều kiện	Sửa thông tin lớp học thành công															
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý lớp học trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý lớp học gồm: - Các tab: đang tuyển gia sư, đã có gia sư, đang học, đã hoàn thành, đã hủy - Nút thêm lớp học mới 3. Phụ huynh chọn tab lớp học đang tuyển gia sư 4. Hệ thống hiện danh sách các lớp học đang tuyển gia sư <table><tr><th>Tên môn</th><th>Thời gian bắt đầu</th><th>Lịch học</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>Toán 8</td><td>20/9/2025</td><td>Thứ 2,4</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr><tr><td>Vật lý 8</td><td>15/8/2025</td><td>Thứ 3,7</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng</td></tr></table>				Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động	Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,4	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng
Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động													
Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,4	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển													
Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng													

Bảng 2.11 Kịch bản use case Sửa thông tin lớp học**2.4.12. Hủy lớp**

Use case	Hủy lớp học														
Actor	Phụ huynh														
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công														
Hậu điều kiện	Hủy lớp học thành công														
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý lớp học trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý lớp học gồm: - Các tab: đang tuyển gia sư, đã có gia sư, đang học, đã hoàn thành, đã hủy - Nút thêm lớp học mới 3. Phụ huynh chọn tab lớp học đang tuyển gia sư 4. Hệ thống hiện danh sách các lớp học đang tuyển gia sư <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên môn</th><th>Thời gian bắt đầu</th><th>Lịch học</th><th>Hành động</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toán 8</td><td>20/9/2025</td><td>Thứ 2,5</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr> <tr> <td>Vật lý 8</td><td>15/8/2025</td><td>Thứ 3,7</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr> </tbody> </table>			Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động	Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển
Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động												
Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển												
Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển												
	5. Phụ huynh click nút hủy ở dòng đầu tiên để hủy lớp học Toán 8 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy lớp gồm thông tin chi tiết của lớp học đó(tên môn, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, học phí, yêu cầu, lịch học) và ô nhập lý do hủy lớp(tùy chọn) 7. Phụ huynh sau khi đọc thông tin lớp học, điền lý do hủy lớp(tùy chọn) và click nút xác nhận hủy trên hộp thoại 8. Hệ thống hiện thông báo hủy lớp thành công <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên môn</th><th>Thời gian bắt đầu</th><th>Lịch học</th><th>Hành động</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>			Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động								
Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động												

	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển	
--	----------	-----------	---------	--	--

Bảng 2.12 Kịch bản use case Hủy lớp học**2.4.13. Chọn gia sư**

Use case	Duyệt đơn ứng tuyển																
Actor	Phụ huynh																
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công																
Hậu điều kiện	Duyệt đơn ứng tuyển thành công, thông báo đến gia sư được duyệt, cập nhật trạng thái đơn ứng tuyển của gia sư được duyệt																
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý lớp học trên giao diện chính																
	2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý lớp học gồm:																
	- Các tab: đang tuyển gia sư, đã có gia sư, đang học, đã hoàn thành, đã hủy																
	- Nút thêm lớp học mới																
	3. Phụ huynh chọn tab lớp học đang tuyển gia sư																
	4. Hệ thống hiện danh sách các lớp học đang tuyển gia sư																
	<table><tr><td>Tên môn</td><td>Thời gian bắt đầu</td><td>Lịch học</td><td>Hành động</td></tr><tr><td>Toán 8</td><td>20/9/2025</td><td>Thứ 2,5</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr><tr><td>Vật lý 8</td><td>15/8/2025</td><td>Thứ 3,7</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr></table>					Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động	Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển
Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động														
Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển														
Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển														
	5. Phụ huynh click nút xem danh sách ứng tuyển ở dòng đầu tiên để chọn gia sư cho lớp học Toán 8																
	6. Hệ thống hiện giao diện xem danh sách đơn ứng tuyển:																
	- Bộ lọc lịch rảnh																
	- Danh sách đơn ứng tuyển																
	<table><tr><td>Tên</td><td>Giới tính</td><td>Địa chỉ</td><td>Kinh nghiệm</td><td></td></tr></table>					Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm								
Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm														

	A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	
	D	Nữ	Hà Đông	Toán 9, Toán 10	
	7. Phụ huynh click chọn vào chức năng lọc lịch rảnh				
	8. Hệ thống hiện lại danh sách đơn ứng tuyển sau khi lọc				
	Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
	A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	
	9. Phụ huynh click vào dòng thứ 2 để xem chi tiết thông tin của gia sư				
	10. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết của gia sư B				
	- Thông tin cá nhân cơ bản - Thông tin năng lực - Danh sách các lớp đã từng dạy - Các đánh giá& phản hồi từ phụ huynh của từng lớp đã dạy - 2 nút duyệt/từ chối				
	11. Phụ huynh xem chi tiết thông tin của gia sư và click nút duyệt đơn ứng tuyển				
	12. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận				
	13. Phụ huynh click nút OK của hộp thoại				
	14. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay lại giao diện danh sách các lớp đang tuyển gia sư				
	Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
	A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	Đã duyet
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	

Bảng 2.13 Kịch bản use case Duyệt đơn ứng tuyển**2.4.14. Từ chối đơn ứng tuyển**

Use case	Từ chối đơn ứng tuyển
----------	-----------------------

Actor	Phụ huynh																											
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công																											
Hậu điều kiện	Từ chối đơn ứng tuyển thành công, gửi thông báo đến gia sư, cập nhật trạng thái đơn ứng tuyển của gia sư																											
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý lớp học trên giao diện chính																											
	2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý lớp học gồm:																											
	- Các tab: đang tuyển gia sư, đã có gia sư, đang học, đã hoàn thành, đã hủy																											
	- Nút thêm lớp học mới																											
	3. Phụ huynh chọn tab lớp học đang tuyển gia sư																											
	4. Hệ thống hiện danh sách các lớp học đang tuyển gia sư																											
	<table><tr><td>Tên môn</td><td>Thời gian bắt đầu</td><td>Lịch học</td><td>Hành động</td></tr><tr><td>Toán 8</td><td>20/9/2025</td><td>Thứ 2,5</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr><tr><td>Vật lý 8</td><td>15/8/2025</td><td>Thứ 3,7</td><td>Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển</td></tr></table>				Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động	Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển												
	Tên môn	Thời gian bắt đầu	Lịch học	Hành động																								
	Toán 8	20/9/2025	Thứ 2,5	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển																								
	Vật lý 8	15/8/2025	Thứ 3,7	Sửa, Hủy, Xem danh sách ứng tuyển																								
5. Phụ huynh click nút xem danh sách ứng tuyển ở dòng đầu tiên để chọn gia sư cho lớp học Toán 8																												
6. Hệ thống hiện giao diện xem danh sách đơn ứng tuyển:																												
- Bộ lọc lịch rảnh																												
- Danh sách đơn ứng tuyển																												
<table><tr><td>Tên</td><td>Giới tính</td><td>Địa chỉ</td><td>Kinh nghiệm</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Nữ</td><td>Cầu giấy</td><td>Toán 5, Toán 7</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Nam</td><td>Hà Đông</td><td>Toán 8, Toán 6</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>Nữ</td><td>Mỹ Đình</td><td>Toán 3, Toán 7</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>Nữ</td><td>Hà Đông</td><td>Toán 9, Toán 10</td><td></td></tr></table>				Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm		A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7		B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6		C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7		D	Nữ	Hà Đông	Toán 9, Toán 10	
Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm																									
A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7																									
B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6																									
C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7																									
D	Nữ	Hà Đông	Toán 9, Toán 10																									
7. Phụ huynh click chọn vào chức năng lọc lịch rảnh																												
8. Hê thống hiện lại danh sách đơn ứng tuyển sau khi lọc																												

	Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
	A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	

9. Phụ huynh click vào dòng thứ 1 để xem chi tiết thông tin của gia sư

10. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết của gia sư A

- Thông tin cá nhân cơ bản
- Thông tin năng lực
- Danh sách các lớp đã từng dạy
- Các đánh giá& phản hồi từ phụ huynh của từng lớp đã dạy
- 2 nút duyệt/từ chối

11. Phụ huynh xem chi tiết thông tin của gia sư và click nút từ chối đơn ứng tuyển

12. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận và ô nhập lý do từ chối(tùy chọn)

13. Phụ huynh nhập lý do từ chối(không bắt buộc) và click nút OK của hộp thoại

14. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và quay lại giao diện danh sách các lớp đang tuyển gia sư

Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	Từ chối
B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	
C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	

Bảng 2.14 Kịch bản use case Từ chối đơn ứng tuyển**2.4.15. Quản lý danh sách gia sư yêu thích**

Use case	Quản lý danh sách gia sư yêu thích
Actor	Phụ huynh
Tiền điều kiện	Phụ huynh đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Xóa gia sư khỏi danh sách yêu thích thành công
Kịch bản chính	1. Phụ huynh chọn chức năng quản lý danh sách gia sư yêu thích trên giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của chức năng quản lý danh

	sách gia sư yêu thích				
	Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
	A	Nữ	Cầu giấy	Toán 5, Toán 7	xóa
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	xóa
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	xóa
	D	Nữ	Hà Đông	Toán 9, Toán 10	xóa
	3. Phụ huynh click nút xóa ở dòng đầu để xóa gia sư A khỏi danh sách yêu thích 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 5. Phụ huynh click nút OK của hộp thoại 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công				
	Tên	Giới tính	Địa chỉ	Kinh nghiệm	
	B	Nam	Hà Đông	Toán 8, Toán 6	xóa
	C	Nữ	Mỹ Đình	Toán 3, Toán 7	xóa
	D	Nữ	Hà Đông	Toán 9, Toán 10	xóa

Bảng 2.15 Kịch bản use case Quản lý danh sách gia sư yêu thích**2.4.16. Xem thời khóa biểu**

Use Case	Xem lịch học trong tuần							
Tác nhân chính	Gia sư, học viên							
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo							
Hậu điều kiện	Nhiều Schedule records được tạo (1 cho mỗi ngày)							
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng lịch học trên giao diện chính							
	2. Hệ thống hiển thị thời khóa biểu trong 1 tuần gồm các thông tin ngày, tháng, thời gian, môn học							
	Giờ	Th2 22	Th3 23	Th4 24	Th5 25	Th6 26	Th7 27	CN 28
	06:00							
	07:00		Lớp tiếng Anh					
	08:00		giao tiếp Trần thị A					

	09:00					Lớp tiếng Anh giao tiếp Trần thị A		
	...	...	...	...	...	...	...	...
3. Người dùng click vào nút mũi tên “>” để di chuyển sang tuần tiếp theo, và nút mũi tên “<” để di chuyển sang tuần trước đó 4. Hệ thống hiển thị lịch của tuần mà gia sư vừa chọn								

Bảng 2.16 Kịch bản use case Xem lịch học trong tuần**2.4.17. Quản lý danh sách lớp học**

Use Case	Xem danh sách lớp học		
Tác nhân chính	Gia sư, học viên		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo		
Hậu điều kiện			
Kịch bản chính	1. Người dùng click vào Lớp học của tôi trên thanh sidebar của giao diện chính. 2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các lớp học của người dùng đã, đang và sẽ tham gia (trường hợp sẽ tham gia là lớp học đang cần tuyển gia sư) Gồm các thông tin về lớp học như: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư/ tên học viên, trạng thái của lớp học, số buổi học/tuần, nút xem chi tiết lớp học		
	Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp
	Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra
	Môn học	Tiếng anh	
	Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026
	Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B
	Số buổi học/tuần	3	2
		Xem chi tiết	Xem chi tiết

Bảng 2.17 Kịch bản use case Xem danh sách lớp học**2.4.18. Xem chi tiết lớp học**

Use Case	Xem chi tiết lớp học
Tác nhân chính	Gia sư, học viên

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo																																							
Hậu điều kiện																																								
Kịch bản chính	1. Người dùng click vào Lớp học của tôi trên thanh sidebar của giao diện chính. 2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các lớp học của người dùng đã, đang và sẽ tham gia (trường hợp sẽ tham gia là lớp học đang cần tuyển gia sư) Gồm các thông tin về lớp học như: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư/ tên học viên, trạng thái của lớp học, số buổi học/tuần, nút xem chi tiết lớp học <table><tr><td>Lớp học</td><td>Tiếng Anh đi làm</td><td>Tiếng anh giao tiếp</td><td>Toán cao cấp</td></tr><tr><td>Trạng thái</td><td>Đang tuyển</td><td>Đang diễn ra</td><td>Hoàn thành</td></tr><tr><td>Môn học</td><td>Tiếng anh</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc</td><td>30/9/2025 - 31/1/2026</td><td>31/10/2025 - 28/2/2026</td><td>1/9/2025 - 30/11/2025</td></tr><tr><td>Gia sư</td><td>Chưa xác định</td><td>Trần Thị B</td><td>Hoàng Văn A</td></tr><tr><td>Số buổi học/tuần</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>Xem chi tiết</td><td>Xem chi tiết</td><td>Xem chi tiết</td></tr></table> 3. Người dùng Click vào xem chi tiết của lớp Tiếng anh giao tiếp 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lớp học Tiếng anh giao tiếp: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư, số buổi học/ tuần, thống kê lớp học (tiến độ học tập), Bài tập đã hoàn thành Kế hoạch học tập (ngày, tiêu đề, mô tả, trạng thái) <table><tr><td colspan="4">Tiếng anh giao tiếp (Đang học)</td></tr><tr><td>Tiếng anh</td><td>31/10/2025 - 28/2/2026</td><td>Gia sư: Trần Thị B</td><td>3 buổi/tuần</td></tr></table> Thống kê lớp học <table><tr><td>Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành</td><td>Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập</td></tr></table> Kế hoạch học tập <table><tr><td>Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức</td></tr></table>	Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp	Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành	Môn học	Tiếng anh			Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025	Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A	Số buổi học/tuần	3	2	3		Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết	Tiếng anh giao tiếp (Đang học)				Tiếng anh	31/10/2025 - 28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 buổi/tuần	Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành	Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập	Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức
Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp																																					
Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành																																					
Môn học	Tiếng anh																																							
Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025																																					
Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A																																					
Số buổi học/tuần	3	2	3																																					
	Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết																																					
Tiếng anh giao tiếp (Đang học)																																								
Tiếng anh	31/10/2025 - 28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 buổi/tuần																																					
Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành	Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập																																							
Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức																																								

	Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025	
	Bài tập nâng cao	
	Giải đề chi tiết	
	Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025	
	Từ vựng chủ đề: Quán ăn	
	Học 30 từ vựng và đọc hiểu đoạn văn	
	...	
5. Gia sư click vào nút quay lại		
6. Hệ thống quay lại giao diện danh sách lớp học		

Bảng 2.18 Kịch bản use case Xem chi tiết lớp học**2.4.19. Lập kế hoạch dạy học**

Use Case	Lập kế hoạch dạy học																														
Tác nhân chính	Gia sư																														
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo																														
Hậu điều kiện	Kế hoạch mới được thêm vào danh sách kế hoạch của lớp học																														
Kịch bản chính	1. Người dùng click vào Lớp học của tôi trên thanh sidebar của giao diện chính. 2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các lớp học của người dùng đã, đang và sẽ tham gia (trường hợp sẽ tham gia là lớp học đang cần tuyển gia sư) Gồm các thông tin về lớp học như: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư/ tên học viên, trạng thái của lớp học, số buổi học/tuần, nút xem chi tiết lớp học <table border="1"> <tr> <td>Lớp học</td><td>Tiếng Anh đi làm</td><td>Tiếng anh giao tiếp</td><td>Toán cao cấp</td></tr> <tr> <td>Trạng thái</td><td>Đang tuyển</td><td>Đang diễn ra</td><td>Hoàn thành</td></tr> <tr> <td>Môn học</td><td>Tiếng anh</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc</td><td>30/9/2025 - 31/1/2026</td><td>31/10/2025 - 28/2/2026</td><td>1/9/2025 - 30/11/2025</td></tr> <tr> <td>Gia sư</td><td>Chưa xác định</td><td>Trần Thị B</td><td>Hoàng Văn A</td></tr> <tr> <td>Số buổi học/tuần</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>Xem chi tiết</td><td>Xem chi tiết</td><td>Xem chi tiết</td></tr> </table> 3. Người dùng Click vào xem chi tiết của lớp Tiếng anh giao tiếp 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lớp học Tiếng anh giao tiếp: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư, số buổi			Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp	Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành	Môn học	Tiếng anh			Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025	Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A	Số buổi học/tuần	3	2	3		Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết
Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp																												
Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành																												
Môn học	Tiếng anh																														
Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025																												
Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A																												
Số buổi học/tuần	3	2	3																												
	Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết																												

học/ tuần, thống kê lớp học (tiến độ học tập), Bài tập đã hoàn thành			
Kế hoạch học tập (ngày, tiêu đề, mô tả, trạng thái)			
Tiếng anh giao tiếp (Đang học)			
Tiếng anh	31/10/2025 -28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 b
Thống kê lớp học			
Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành		Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập	
Kế hoạch học tập (+Thêm kế hoạch)			
Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức		Nút sửa	Nút xóa
Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025 Bài tập nâng cao Giải đề chi tiết		Nút sửa	Nút xóa
Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025 Tư vấn chủ đề: Quán ăn Học 30 từ vựng và đọc hiểu đoạn văn		Nút sửa	Nút xóa
...		Nút sửa	Nút xóa
5. Gia sư click vào nút thêm kế hoạch			
6. Giao diện hiển thị mục để thêm nội dung kế hoạch bao gồm các thông tin sau			
Thêm kế hoạch mới			
Nhập ngày	Nhập nội dung buổi học	Mô tả (tùy chọn)	
Nút Lưu	Nút hủy		
7. Gia sư nhập thông tin của kế hoạch mới vào các ô và bấm lưu			
Thêm kế hoạch mới			
30/12/2025	Luyện đề nghe	Luyện nghe chủ đề...	
Nút Lưu	Nút hủy		
8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận lưu kế hoạch mới không			
9. Gia sư bấm vào xác nhận			
10. Hệ thống quay lại giao diện 4 với kế hoạch mới được lưu vào timeline			
Tiếng anh giao tiếp (Đang học)			
Tiếng anh	31/10/2025 -28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 b

Thống kê lớp học		
Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành	Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập	
Kế hoạch học tập (+Thêm kế hoạch)		
Buổi 6 - Thứ 3, 30/12/2025 Luyện đề nghe Luyện nghe chủ đề...	Nút sửa	Nút xóa
Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức	Nút sửa	Nút xóa
Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025 Bài tập nâng cao Giải đề chi tiết	Nút sửa	Nút xóa
Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025 Từ vựng chủ đề: Quán ăn Học 30 từ vựng và đọc hiểu đoạn văn	Nút sửa	Nút xóa
...	Nút sửa	Nút xóa

Bảng 2.19 Kịch bản use case Lập kế hoạch dạy học

2.4.20. *Sửa kế hoạch dạy học*

Use Case	Sửa kế hoạch dạy học
Tác nhân chính	Gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo
Hậu điều kiện	Kế hoạch được cập nhật thông tin mới
Kịch bản chính	1. Người dùng click vào Lớp học của tôi trên thanh sidebar của giao diện chính. 2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các lớp học của người dùng đã, đang và sẽ tham gia (trường hợp sẽ tham gia là lớp học đang cần tuyển gia sư) Gồm các thông tin về lớp học như: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư/ tên học viên, trạng thái của lớp học, số buổi học/tuần, nút xem chi tiết lớp học

Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp
Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành
Môn học	Tiếng anh		
Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025
Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A
Số buổi học/tuần	3	2	3
	Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết

3. Người dùng Click vào xem chi tiết của lớp Tiếng anh giao tiếp

4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lớp học Tiếng anh giao tiếp: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư, số buổi học/ tuần, thông kê lớp học (tiến độ học tập), Bài tập đã hoàn thành Kế hoạch học tập (ngày, tiêu đề, mô tả, trạng thái)

Tiếng anh giao tiếp (Đang học)			
Tiếng anh	31/10/2025 -28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 b

Thông kê lớp học

Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành	Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập
--	---

Kế hoạch học tập (+Thêm kế hoạch)

Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức	Nút sửa	Nút xóa
Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025 Bài tập nâng cao Giải đề chi tiết	Nút sửa	Nút xóa
Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025 Tư vấn chủ đề: Quán ăn Học 30 từ vựng và đọc hiểu đoạn văn	Nút sửa	Nút xóa
...	Nút sửa	Nút xóa

5. Gia sư click vào nút sửa của kế hoạch buổi 5 – Thứ 6, 26/12/2025

6. Giao diện hiển thị mục để sửa nội dung kế hoạch bao gồm các thông

tin sau			
Sửa kế hoạch			
26/12/2025	Ôn tập	Kiểm tra kiến thức	
Nút Lưu	Nút hủy		
7. Gia sư nhập thông tin của kế hoạch mới vào các ô và bấm lưu			
Thêm kế hoạch mới			
26/12/2025	Ôn tập	Ôn tập và luyện đề	
Nút Lưu	Nút hủy		
8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận lưu kế hoạch mới không			
9. Gia sư bấm vào xác nhận			
10. Hệ thống quay lại giao diện 4 với kế hoạch được lưu vào timeline			
Tiếng anh giao tiếp (Đang học)			
Tiếng anh	31/10/2025 -28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 b
Thống kê lớp học			
Tiến độ học tập 2%		Bài tập đã hoàn thành 2	
1/49 buổi đã hoàn thành		2/4 bài tập	
Kế hoạch học tập (+Thêm kế hoạch)			
Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Ôn tập và luyện đề		Nút sửa	Nút xóa
Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025 Bài tập nâng cao Giải đề chi tiết		Nút sửa	Nút xóa
Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025 Tư vấn chủ đề: Quán ăn Học 30 tư vấn và đọc hiểu đoạn văn		Nút sửa	Nút xóa
...		Nút sửa	Nút xóa
11. Gia sư bấm vào nút quay lại			
12. Hệ thống quay lại giao diện danh sách lớp học			

Bảng 2.20 kịch bản use case Sửa kế hoạch dạy học

2.4.21. Xóa kế hoạch

Use Case	Xóa kế hoạch dạy học			
Tác nhân chính	Gia sư			
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo			
Hậu điều kiện	Kế hoạch bị xóa khỏi timeline của lớp học			
Kịch bản chính	1. Người dùng click vào Lớp học của tôi trên thanh sidebar của giao diện chính.			
	2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các lớp học của người dùng đã, đang và sẽ tham gia (trường hợp sẽ tham gia là lớp học đang cần tuyển gia sư) Gồm các thông tin về lớp học như: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư/ tên học viên, trạng thái của lớp học, số buổi học/tuần, nút xem chi tiết lớp học			
	Lớp học	Tiếng Anh đi làm	Tiếng anh giao tiếp	Toán cao cấp
	Trạng thái	Đang tuyển	Đang diễn ra	Hoàn thành
	Môn học	Tiếng anh		
	Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc	30/9/2025 - 31/1/2026	31/10/2025 - 28/2/2026	1/9/2025 - 30/11/2025
	Gia sư	Chưa xác định	Trần Thị B	Hoàng Văn A
	Số buổi học/tuần	3	2	3
		Xem chi tiết	Xem chi tiết	Xem chi tiết
	3. Người dùng Click vào xem chi tiết của lớp Tiếng anh giao tiếp			
	4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lớp học Tiếng anh giao tiếp: Tên lớp học, môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên gia sư, số buổi học/ tuần, thông kê lớp học (tiến độ học tập), Bài tập đã hoàn thành Kế hoạch học tập (ngày, tiêu đề, mô tả, trạng thái)			
	Tiếng anh giao tiếp (Đang học)			

Tiếng anh	31/10/2025 -28/2/2026	Gia sư: Trần Thị B	3 b
-----------	-----------------------	--------------------	-----

Tổng kê lớp học	
Tiến độ học tập 2% 1/49 buổi đã hoàn thành	Bài tập đã hoàn thành 2 2/4 bài tập

	Kế hoạch học tập (+Thêm kế hoạch)		
	Buổi 5 - Thứ 6, 26/12/2025 Ôn tập Kiểm tra kiến thức	Nút sửa	Nút xóa
	Buổi 4 - Thứ 5, 25/12/2025 Bài tập nâng cao Giải đề chi tiết	Nút sửa	Nút xóa
	Buổi 3 - Thứ 3, 23/12/2025 Từ vựng chủ đề: Quán ăn Học 30 từ vựng và đọc hiểu đoạn văn	Nút sửa	Nút xóa
	...	Nút sửa	Nút xóa

5. Gia sư click vào nút xóa của kế hoạch buổi 5 – Thứ 6, 26/12/2025

6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa hay không

7. Gia sư xác nhận xóa

8. Hệ thống quay lại giao diện ở bước 4 với kế hoạch buổi 5 bị xóa khỏi timeline

9. Gia sư bấm vào nút quay lại

10. Hệ thống quay lại giao diện danh sách lớp học

Bảng 2.21 Kịch bản use case Xóa kế hoạch dạy học

2.4.22. Điểm danh (attendance)

Use Case	Điểm danh						
Tác nhân chính	Gia sư, học viên						
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, Lớp học đã được tạo						
Hậu điều kiện	Xác nhận điểm danh từ phía người dùng						
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng lịch học trên thanh sidebar của giao diện chính						
	2. Hệ thống hiển thị thời khóa biểu trong 1 tuần gồm các thông tin ngày, tháng, thời gian, môn học						
	Giờ	Th2 22	Th3 23	Th 4 24	Th 5 25	Th6 26	Th 7 27 CN 28
	06:00						
	07:00		Lớp tiếng Anh giao tiếp				
	08:00					Lớp tiếng	

		Trần thị A			Anh giao tiếp		
09:00					Trần thị A		
...	...	...	...	...	...	...	...

3. Người dùng click vào buổi học 07:00 – 08:00 của ngày Th3/23/12/2025, lớp Tiếng anh giao tiếp

4. Hệ thống hiển thị thông tin buổi học đó bao gồm: tên lớp học, trạng thái, Ngày học, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, gia sư, môn học, mục điểm danh (trạng thái xác nhận của học viên, trạng thái xác nhận của gia sư, trạng thái tổng, ghi chú buổi học)

Lớp tiếng anh giao tiếp (Đang diễn ra)	
Ngày học : Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025	Thời gian: 07:00 – 09:00
Gia sư: Trần Thị B	Môn học: Tiếng Anh

Điểm danh (Chờ xác nhận)
 Học viên đã xác nhận (“*Buổi học hiệu quả và dễ hiểu ạ*”)
 Gia sư chưa xác nhận
 Ghi chú (tùy chọn)

Nhập ghi chú về buổi học...
Xác nhận có mặt

5. Người dùng nhập ghi chú về buổi học : “Tiếp thu tốt” và click vào xác nhận có mặt

6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận

7. Người dùng click vào nút xác nhận

8. Hệ thống quay lại giao diện bước 4 và hiển thị buổi học đã được xác nhận

Lớp tiếng anh giao tiếp (Đang diễn ra)	
Ngày học : Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025	Thời gian: 07:00 – 09:00
Gia sư: Trần Thị B	Môn học: Tiếng Anh

Điểm danh (Đã xác nhận)
 Học viên đã xác nhận (“*Buổi học hiệu quả và dễ hiểu ạ*”)
 Gia sư đã xác nhận (“*Tiếp thu tốt*”)

9. Người dùng click vào nút quay lại lịch học

10. Hệ thống quay lại giao diện lịch học ban đầu ở bước 2

Bảng 2.22 Kịch bản use case Điểm danh

2.4.23. *Học viên xem bài tập đã được giao*

Use Case	Học viên xem bài tập đã được giao									
Tác nhân chính	Học viên									
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập, bài tập đã được tạo									
Hậu điều kiện										
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng bài tập trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của người dùng Quản lý bài tập <table><tr><td>Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i></td><td>Nút xem chi tiết</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm , nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i></td><td>Nút xem chi tiết</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025</td><td>Nút xem chi tiết</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table> 3. Học viên click vào nút xem chi tiết của bài tập “Bài test” để xem nội dung bài tập 4. Hệ thống hiển thị nội dung bài tập “Bài test” bao gồm các thông tin sau Tên bài tập: Bài test Mô tả bài tập: Bài test Tên gia sư: Trần Thị B Tệp đính kèm: hiển thị tài liệu pdf Hạn nộp : 17:15 20/12/2025 Thang điểm : 10 Ghi chú từ gia sư: làm và nộp file pdf Nút nộp bài 5. Học viên click vào nút quay lại 6. Hệ thống quay lại giao diện ở bước 2		Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết	Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm , nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết	Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025	Nút xem chi tiết	...	
Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết									
Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm , nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết									
Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025	Nút xem chi tiết									
...										

Bảng 2.23 Kịch bản use case Học viên xem bài tập đã được giao**2.4.24. Tạo bài tập**

Use Case	Tạo bài tập																										
Tác nhân chính	Gia sư																										
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập																										
Hậu điều kiện	Bài tập mới được thêm vào danh sách bài tập của gia sư																										
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng bài tập trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của gia sư Quản lý bài tập Nút tạo bài tập mới <table><tr><td>Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td></tr></table> 3. Gia sư click vào nút tạo bài tập mới 4. Hệ thống hiển thị form để nhập các thông tin của bài tập và tải tài liệu lên, bao gồm các thông tin như: Tiêu đề, mô tả, thang điểm, hạn nộp, tệp đính kèm/link 5. Gia sư nhập các thông tin của bài tập mới, tải tài liệu lên và bấm nút tạo bài tập <table><tr><td>Tiêu đề</td><td>Bài kiểm tra từ vựng</td></tr><tr><td>Mô tả</td><td>Bài kiểm tra</td></tr><tr><td>Thang điểm</td><td>10</td></tr><tr><td>Hạn nộp</td><td>22/12/2025 10:30 CH</td></tr><tr><td>Tệp đính kèm</td><td>De-kiem-tra.pdf</td></tr><tr><td>Hủy</td><td>Tạo bài tập</td></tr></table>			Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	...			Tiêu đề	Bài kiểm tra từ vựng	Mô tả	Bài kiểm tra	Thang điểm	10	Hạn nộp	22/12/2025 10:30 CH	Tệp đính kèm	De-kiem-tra.pdf	Hủy	Tạo bài tập
Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa																									
Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa																									
Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa																									
...																											
Tiêu đề	Bài kiểm tra từ vựng																										
Mô tả	Bài kiểm tra																										
Thang điểm	10																										
Hạn nộp	22/12/2025 10:30 CH																										
Tệp đính kèm	De-kiem-tra.pdf																										
Hủy	Tạo bài tập																										

	6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 7. Gia sư xác nhận tạo bài tập 8. Hệ thống thông báo tạo bài tập thành công và quay lại giao diện ở bước 2 với bài tập mới được thêm vào danh sách
--	--

Bảng 2.24 bản use case Tạo bài tập**2.4.25. Giao bài tập**

Use Case	Giao bài tập														
Tác nhân chính	Gia sư														
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập, bài tập đã được tạo														
Hậu điều kiện	Bài tập đã được giao cho các học viên														
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng bài tập trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của gia sư Quản lý bài tập Nút tạo bài tập mới <table><tr><td>Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td></tr></table> 3. Gia sư click vào nút xem chi tiết bài tập “Bài test” mình muốn giao 4. Hệ thống hiển thị nội dung bài tập “Bài test” bao gồm các thông tin sau Tên bài tập: Bài test Mô tả bài tập: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Thang điểm : 10			Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa	...		
Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa													
Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa													
Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa													
...															

Tệp đính kèm: hiển thị tài liệu pdf

Danh sách Học viên được giao (2)

Học viên	Hạn nộp	Trạng thái	Thời gian nộp	Điểm	Hành động		
Trần H	17:00 20/12/2025	Đã nộp , nộp muộn	23:01 20/12/2025	-	Xem bài	Chấm điểm	Gỡ
Nguyễn A	10:00 20/10/2021	Đã nộp	09:00 20/10/2021	8/10	Xem bài	Chấm điểm	Gỡ

5. Gia sư click nút Giao bài tập

6. Hệ thống hiển thị form để chọn những học viên mình muốn giao bài tập

Chọn học viên
Hạn nộp
Ghi chú
Nút hủy , Nút giao bài

7. Gia sư chọn học viên trong danh sách được hiển thị, chọn ngày, viết ghi chú và nhấn nút giao bài

Chọn học viên	Trần Thị M
Hạn nộp	17:00 22/12/2025
Ghi chú	Làm và nộp file pdf
Nút hủy	Nút giao bài

8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận

7. Gia sư xác nhận giao bài tập

8. Hệ thống thông báo giao bài tập thành công và quay lại giao diện ở bước 4 với học viên mới được thêm vào danh sách giao bài tập

Tên bài tập: Bài test

Mô tả bài tập: Bài test

Ngày tạo: 20/12/2025

Thang điểm : 10

Tệp đính kèm: hiển thị tài liệu pdf

Danh sách Học viên được giao (3)

Học viên	Hạn nộp	Trạng thái	Thời gian nộp	Điểm	Hành động		
Trần Thị M	17:00 22/12/2025	Chưa nộp	-	-	Gỡ		
Trần H	17:00 20/12/2025	Đã nộp , nộp	23:01 20/12/2025	-	Xem bài	Chấm điểm	Gỡ

			muộn					
	Nguyễn A	10:00 20/10/2021	Đã nộp	09:00 20/10/2021	8/10	Xếp bài	Chấm điểm	Gỡ
9. Gia sư bấm quay lại 10. Hệ thống quay lại giao diện 2								

Bảng 2.25 Kịch bản use case Giao bài tập**2.4.26. Nộp bài tập**

Use Case	Học viên nộp bài tập đã được giao								
Tác nhân chính	Học viên								
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập, bài tập đã được tạo và giao cho học viên đó								
Hậu điều kiện	Bài tập đã được nộp, gia sư nhận được bài tập đã nộp								
Kịch bản chính	1. Học viên chọn chức năng bài tập trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của học viên Quản lý bài tập <table border="1"> <tr> <td> Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i> </td><td>Nút xem chi tiết</td></tr> <tr> <td> Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm, nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i> </td><td>Nút xem chi tiết</td></tr> <tr> <td> Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025 </td><td>Nút xem chi tiết</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> </table> 3. Học viên click vào nút xem chi tiết của bài tập “Bài test” để xem nội dung bài tập 4. Hệ thống hiển thị nội dung bài tập “Bài test” bao gồm các thông tin	Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết	Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm, nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết	Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025	Nút xem chi tiết	...	
Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Trạng thái: Chưa nộp, nộp muộn Hạn: 17:15 20/12/2025 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết								
Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm, nộp muộn Hạn: 17:00 20/12/2025 Điểm: 6/10 <i>Ghi chú: Làm và nộp file pdf</i>	Nút xem chi tiết								
Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Trạng thái: Đã chấm điểm Điểm: 8/10 Hạn: 10:00 21/12/2025	Nút xem chi tiết								
...									

	sau Tên bài tập: Bài test Mô tả bài tập: Bài test Tên gia sư: Trần Thị B Tệp đính kèm: hiển thị tài liệu pdf Hạn nộp : 17:15 20/12/2025 Thang điểm : 10 Ghi chú từ gia sư: làm và nộp file pdf Nút nộp bài 5. Học viên click vào nút nộp bài 6. Hệ thống hiển thị form nộp bài tập <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nội dung bài làm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">File đính kèm</td> </tr> <tr> <td>Nút hủy</td> <td>Nút nộp bài</td> </tr> </table> 7. Học viên nhập nội dung, tải tệp lên bài tập của mình và bấm nút nộp bài <table border="1"> <tr> <td>Nội dung bài làm</td> <td>Em xin nộp bài kiểm tra ạ</td> </tr> <tr> <td>File đính kèm</td> <td>Bai-kiem-tra.pdf</td> </tr> <tr> <td>Nút hủy</td> <td>Nút nộp bài</td> </tr> </table> 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận nộp bài hay không 9. Học viên xác nhận nộp bài tập 10. Hệ thống thông báo nộp bài tập thành công và quay lại giao diện ở bước 4 với dòng trạng thái “Đã nộp bài – Chờ chấm điểm” và bài tập của mình vừa nộp 11. Học viên bấm nút quay lại 12. Hệ thống quay lại giao diện ở bước 2	Nội dung bài làm		File đính kèm		Nút hủy	Nút nộp bài	Nội dung bài làm	Em xin nộp bài kiểm tra ạ	File đính kèm	Bai-kiem-tra.pdf	Nút hủy	Nút nộp bài
Nội dung bài làm													
File đính kèm													
Nút hủy	Nút nộp bài												
Nội dung bài làm	Em xin nộp bài kiểm tra ạ												
File đính kèm	Bai-kiem-tra.pdf												
Nút hủy	Nút nộp bài												

Bảng 2.26 Kịch bản use case Học viên nộp bài tập đã được giao**2.4.27. Xóa bài tập**

Use Case	Xóa bài tập					
Tác nhân chính	Gia sư					
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập, bài tập đã được tạo					
Hậu điều kiện	Bài tập đã được xóa khỏi danh sách bài tập của gia sư					
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng bài tập trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của gia sư Quản lý bài tập Nút tạo bài tập mới <table><tr><td>Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút xóa</td></tr></table>			Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025	Nút xem chi tiết	Nút xóa
Tiêu đề: Bài test Mô tả: Bài test Ngày tạo: 20/12/2025	Nút xem chi tiết	Nút xóa				

	Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 1/2		
	Tiêu đề: Bài tập 1 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 20/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa
	Tiêu đề: Bài tập 2 Mô tả: Bài tập Ngày tạo: 21/12/2025 Học viên được giao bài : 2 Đã nộp: 2/2	Nút xem chi tiết	Nút xóa
	...		

3. Gia sư click vào nút xóa bài tập của bài tập “Bài test” mà mình muốn xóa

4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận có xóa hay không

7. Gia sư xác nhận xóa bài tập

8. Hệ thống thông báo xóa bài tập thành công và quay lại giao diện ở bước 2 với bài tập “Bài test” đã được xóa khỏi danh sách

Bảng 2.27 Kịch bản use case Xóa bài tập**2.4.28. Xem tài liệu**

Use Case	Xem tài liệu		
Tác nhân chính	Gia sư, học viên		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, tài liệu đã được tạo		
Hậu điều kiện			
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng tài liệu trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu của người dùng Quản lý tài liệu		
	Tiêu đề: Tài liệu 1 Mô tả: Tài liệu ôn tập Ngày tạo: 21/12/2025 Tên file: Dashboard.pdf Kích thước file: 310.05KB Người chia sẻ: Trần Thị B	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống

	Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Người chia sẻ: Trần Thị B	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống
	...		
3. Người dùng click vào nút xóa xem chi tiết của tài liệu “Tài liệu 1” mà mình muốn xem 4. Hệ thống hiển thị của sổ để xem nội dung tài liệu file Dashboard.pdf 5. Người dùng click vào nút đóng cửa sổ để thoát xem tài liệu 6. Hệ thống quay lại giao diện ở bước 2			

Bảng 2.28 Kịch bản use case Xem tài liệu**2.4.29. Tạo tài liệu**

Use Case	Tạo tài liệu				
Tác nhân chính	Gia sư				
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập				
Hậu điều kiện					
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng tài liệu trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu của người dùng Quản lý tài liệu Upload tài liệu				
	Tiêu đề: Tài liệu 1 Mô tả: Tài liệu ôn tập Ngày tạo: 21/12/2025 Tên file: Dashboard.pdf Kích thước file: 310.05KB Đã chia sẻ với 1 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa
	Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Đã chia sẻ với 2 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa
	...				
	3. Người dùng click vào nút Upload tài liệu				

	4. Hệ thống hiển thị của sổ để thêm nội dung tài liệu và upload file tài liệu lên	
	Tiêu đề	
	Mô tả	
	File tài liệu	
	Nút hủy	Nút Upload
	5. Người dùng tiến hành nhập nội dung của tài liệu, upload file và bấm nút Upload	
	Tiêu đề	Tài liệu 3
	Mô tả	Tài liệu thực hành
	File tài liệu	Thuchanh.pdf
	Nút hủy	Nút Upload
	6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận upload hay không	
	7. Người dùng bấm xác nhận	
	6. Hệ thống thông báo upload tài liệu thành công và quay lại giao diện ở bước 2 với tài liệu mới được thêm vào danh sách	

Bảng 2.29 Kịch bản use case Tạo tài liệu**2.4.30. Phân quyền tài liệu**

Use Case	Phân quyền tài liệu																			
Tác nhân chính	Gia sư																			
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập, tài liệu đã được tạo																			
Hậu điều kiện																				
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn chức năng tài liệu trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu của người dùng Quản lý tài liệu Upload tài liệu <table><tr><td>Tiêu đề: Tài liệu 1 Mô tả: Tài liệu ôn tập Ngày tạo: 21/12/2025 Tên file: Dashboard.pdf Kích thước file: 310.05KB Đã chia sẻ với 1 học sinh</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút tải xuống</td><td>Nút phân quyền</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Đã chia sẻ với 2 học sinh</td><td>Nút xem chi tiết</td><td>Nút tải xuống</td><td>Nút phân quyền</td><td>Nút xóa</td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Tiêu đề: Tài liệu 1 Mô tả: Tài liệu ôn tập Ngày tạo: 21/12/2025 Tên file: Dashboard.pdf Kích thước file: 310.05KB Đã chia sẻ với 1 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa	Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Đã chia sẻ với 2 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa	...				
Tiêu đề: Tài liệu 1 Mô tả: Tài liệu ôn tập Ngày tạo: 21/12/2025 Tên file: Dashboard.pdf Kích thước file: 310.05KB Đã chia sẻ với 1 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa																
Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Đã chia sẻ với 2 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuống	Nút phân quyền	Nút xóa																
...																				

	Tiêu đề: Tài liệu 2 Mô tả: Tài liệu ôn tập 2 Ngày tạo: 10/12/2025 Tên file: Review.pdf Kích thước file: 200.30KB Đã chia sẻ với 2 học sinh	Nút xem chi tiết	Nút tải xuôn g	Nút phân quyền	Nút xóa
	...				

3. Gia sư click vào nút xóa của tài liệu “Tài liệu 1” mà mình muốn xóa
 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận có xóa hay không
 7. Gia sư xác nhận xóa tài liệu
 8. Hệ thống thông báo xóa tài liệu thành công và quay lại giao diện ở bước 2 với tài liệu “Tài liệu 1” đã được xóa khỏi danh sách

Bảng 2.31 Kịch bản use case Xóa tài liệu**2.4.32. Quản lý học sinh**

Use Case	Xem danh sách học viên				
Tác nhân chính	Gia sư				
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập				
Hậu điều kiện					
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng Quản lý học sinh trên thanh sidebar của giao diện chính				
	2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên đã, đang học của gia sư Quản lý học sinh				
	Bộ lọc				
	Tên	Liên hệ	Lớp học	Trạng thái	
	Trần H	0912345678 tranh@gmail.com	Tiếng Anh	Đang học	Nút nhắn tin
	Trần M	0917890123 tranm@gmail.com	Tiếng Anh	Đã học	Nút nhắn tin
	3. Người dùng click vào 1 học viên bất kỳ để xem trang cá nhân của học viên đó				
	4. Hệ thống hiển thị ra trang cá nhân của người được bấm chọn				
	5. Người dùng bấm quay lại				
	4. Hệ thống quay lại giao diện ở bước 2				

Bảng 2.32 Kịch bản use case Xem danh sách học viên

2.4.33. **Thống kê**

Use Case	Xem thống kê												
Tác nhân chính	Gia sư												
Tiền điều kiện	Gia sư đã đăng nhập												
Hậu điều kiện													
Kịch bản chính	1. Gia sư chọn chức năng Thống kê trên thanh sidebar của giao diện chính 2. Hệ thống hiển thị các biểu đồ báo cáo về các thông số như Thống kê Bộ lọc <tuần, tất cả các lớp> nút refresh <table border="1"> <tr> <td>Tổng số buổi dạy</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Tổng giờ dạy</td><td>7.5h</td></tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td><td>210.000 đ</td></tr> <tr> <td>Tỉ lệ hoàn thành</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>Khối lượng dạy và doanh thu</td><td>Biểu đồ cột về số buổi dạy và doanh thu</td></tr> <tr> <td>Phân bổ thời gian</td><td>Biểu đồ tròn về số % mà mỗi lớp chiếm</td></tr> </table>	Tổng số buổi dạy	5	Tổng giờ dạy	7.5h	Tổng doanh thu	210.000 đ	Tỉ lệ hoàn thành	20%	Khối lượng dạy và doanh thu	Biểu đồ cột về số buổi dạy và doanh thu	Phân bổ thời gian	Biểu đồ tròn về số % mà mỗi lớp chiếm
Tổng số buổi dạy	5												
Tổng giờ dạy	7.5h												
Tổng doanh thu	210.000 đ												
Tỉ lệ hoàn thành	20%												
Khối lượng dạy và doanh thu	Biểu đồ cột về số buổi dạy và doanh thu												
Phân bổ thời gian	Biểu đồ tròn về số % mà mỗi lớp chiếm												

Bảng 2.33 Kịch bản use case Xem thống kê2.4.34. **Xem chi tiết bài viết cộng đồng**

Use case	Xem chi viết bài viết cộng đồng
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Không có
Hậu điều kiện	Người dùng xem được nội dung bài viết
Kịch bản chính	1. Người dùng đăng nhập thành công và truy cập mục bài viết cộng đồng 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết cộng đồng 3. Người dùng chọn 1 bài viết trong danh sách Hệ thống điều hướng sang trang chi tiết bài viết và hiển thị nội dung bài viết, lượt thích và lượt bình luận,...
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Bài viết không tồn tại - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng truy cập link bài viết sai hoặc bài viết đã bị xóa/không còn công khai. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo “Bài viết không tồn tại/Không thể tải bài viết” và cung cấp nút/link “Quay lại danh sách”.

	Ngoại lệ 2: Lỗi tải dữ liệu chi tiết - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi server, lỗi mạng, hoặc API trả về lỗi. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng tải lại trang/thoát ra danh sách. Ngoại lệ 3: Người dùng nhấn “Thích” bài viết (tùy chọn) - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng thực hiện hành động like/bỏ like trong trang chi tiết. - Xử lý: Hệ thống cập nhật trạng thái like và số lượt thích hiển thị trên UI. Ngoại lệ 4: Người dùng bình luận bài viết (tùy chọn) - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập bình luận và nhấn gửi. Xử lý: Hệ thống lưu bình luận, cập nhật danh sách bình luận và tổng số bình luận.
--	---

Bảng 2.34 Kịch bản use case Xem chi viết bài viết cộng đồng**2.4.35. Tạo bài viết**

Use case	Tạo bài viết
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò gia sư
Hậu điều kiện	Bài viết mới được tạo và lưu thành công ở trạng thái Nháp hoặc chờ duyệt
Kịch bản chính	- Người dùng truy cập chức năng “Tạo bài viết” - Hệ thống hiển thị form tạo bài viết gồm: Tiêu đề, Nội dung trình soạn thảo - Người dùng nhập tiêu đề và soạn nội dung - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, (không rỗng, hợp lệ) - Người dùng chọn “Lưu nháp” hoặc “Gửi duyệt” - Hệ thống lưu bài viết và thông báo kết quả thành công Người dùng được chuyển đến trang “Bài viết của tôi” và thấy bài viết vừa tạo
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền tạo bài viết - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không phải gia sư (hoặc chưa đăng nhập). - Xử lý: Hệ thống từ chối thao tác và thông báo không có quyền / yêu cầu đăng nhập. Ngoại lệ 2: Thiếu tiêu đề hoặc nội dung không hợp lệ - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Bỏ trống tiêu đề/nội dung hoặc nội dung rỗng. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Ngoại lệ 3: Chèn ảnh vào nội dung thất bại - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng chèn ảnh trong

	trình soạn thảo nhưng upload ảnh lỗi (mạng lỗi/server lỗi) hoặc file ảnh không hợp lệ. - Xử lý: Hệ thống thông báo “Tải ảnh thất bại/Ảnh không hợp lệ”, không chèn ảnh vào nội dung và cho phép người dùng chọn ảnh khác hoặc thử lại. Ngoại lệ 4: Lỗi lưu dữ liệu bài viết - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi server/DB khi lưu bài viết. Xử lý: Hệ thống thông báo lỗi “Không thể tạo bài viết / Lỗi xử lý bài viết” và giữ dữ liệu trên form để thử lại.
--	---

Bảng 2.35 Kịch bản use case Tạo bài viết**2.4.36. Chỉnh sửa bài viết**

Use case	Chỉnh sửa bài viết
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò là gia sư và bài viết cần sửa tồn tại
Hậu điều kiện	Bài viết được cập nhật thành công; trạng thái của bài viết được giữ nguyên hoặc chuyển sang trạng thái Chờ duyệt nếu người dùng chọn “Gửi duyệt lại”
Kịch bản chính	- Người dùng đăng nhập thành công và vào mục “Bài viết của tôi” - Hệ thống hiển thị danh sách bài viết của người dùng kèm trạng thái (Nháp/ Chờ duyệt/ Đã duyệt/ Bị từ chối) - Người dùng chọn bài viết và nhấn “Chỉnh sửa” - Hệ thống tải dữ liệu bài viết hiện tại và hiển thị form chỉnh sửa (Tiêu đề, Nội dung) - Người dùng chỉnh sửa tiêu đề hoặc nội dung - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập (hợp lệ/ không rỗng) - Người dùng chọn “Lưu nháp” hoặc “Gửi duyệt lại” - Hệ thống cập nhật bài viết và thông báo kết quả Người dùng được chuyển về danh sách và thấy bài viết đã được cập nhật (nội dung mới, trạng thái tương ứng)
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền chỉnh sửa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không phải tác giả bài viết (và không phải admin) hoặc chưa đăng nhập. - Xử lý: Hệ thống chặn thao tác, hiển thị thông báo không có quyền và điều hướng về trang trước/danh sách. Ngoại lệ 2: Bài viết không tồn tại / đã bị xóa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: ID bài viết không hợp lệ hoặc bài viết đã bị xóa/không còn truy cập được. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo “Bài viết không tồn tại” và quay về danh sách. Ngoại lệ 3: Trạng thái bài viết không cho phép chỉnh sửa

	- Điều kiện gây ra ngoại lệ: Bài viết đang “Đã duyệt” hoặc “Chờ duyệt” và hệ thống không cho sửa trực tiếp. - Xử lý: Hệ thống thông báo “Không thể chỉnh sửa ở trạng thái hiện tại” (hoặc yêu cầu tạo bản nháp mới nếu có cơ chế). Ngoại lệ 4: Chèn ảnh trong nội dung thất bại (tùy chọn) - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng chèn/đổi ảnh trong editor nhưng upload lỗi (mạng/server) hoặc file không hợp lệ. - Xử lý: Hệ thống thông báo “Tải ảnh thất bại/Ảnh không hợp lệ”, không chèn ảnh và cho phép chọn ảnh khác/thử lại. Ngoại lệ 5: Lỗi lưu cập nhật bài viết - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi server/DB khi cập nhật. Xử lý: Hệ thống thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu trên form để người dùng thử lại.
--	---

Bảng 2.36 Kịch bản use case Chỉnh sửa bài viết

2.4.37. **Xóa bài viết cá nhân**

Use case	Xóa bài viết (phía gia sư)
Actor	Gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò gia sư; Bài viết tồn tại và thuộc quyền sở hữu của gia sư
Hậu điều kiện	Bài viết được xóa khỏi danh sách hiển thị của gia sư
Kịch bản chính	- Người dùng vào trang Bài viết của tôi - Hệ thống hiển thị danh sách bài viết theo tab trạng thái (Nháp/Chờ duyệt/Đã duyệt/Từ chối) - Người dùng bấm nút Xóa trên một bài viết - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa - Người dùng chọn Xác nhận - Hệ thống gọi API xóa bài viết và thực hiện xóa mềm (đổi trạng thái sang deleted) - Người dùng xem thông báo kết quả Hệ thống tải lại danh sách và ẩn bài viết vừa xóa khỏi UI
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng hủy xóa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng bấm Hủy/Đóng ở hộp thoại xác nhận. - Xử lý: Hệ thống đóng hộp thoại, không gọi API, danh sách giữ nguyên. Ngoại lệ 2: Không có quyền xóa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Bài viết không thuộc gia sư hiện tại hoặc phiên đăng nhập không hợp lệ. - Xử lý: Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo không có quyền, không thay đổi dữ liệu.

	Ngoại lệ 3: Bài viết không tồn tại / đã bị xóa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: ID bài viết không hợp lệ hoặc bài viết đã ở trạng thái deleted. - Xử lý: Hệ thống thông báo “Bài viết không tồn tại/đã bị xóa” và làm mới danh sách. Ngoại lệ 4: Lỗi hệ thống khi xóa - Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi server/DB/mạng trong lúc gọi API. Xử lý: Hệ thống thông báo “Không thể xóa bài viết, vui lòng thử lại”, giữ nguyên danh sách hiện tại.
--	---

Bảng 2.37 Kịch bản use case Xóa bài viết (phía gia sư)**2.4.38. Duyệt bài viết**

Use case	Duyệt bài viết
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công hệ thống với quyền quản trị viên.
Hậu điều kiện	Bài viết được cập nhật trạng thái “Đã duyệt”
Kịch bản chính	1. Người dùng vào mục quản lý bài viết. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết theo vai trò của người dùng (Quản trị viên xem được tất cả). 3. Người dùng chọn bài viết ở trạng thái chờ duyệt. 4. Người dùng chọn nút phê duyệt. 5. Hệ thống hiển thị modal xác nhận 6. Người dùng bấm OK. Hệ thống thông báo duyệt bài viết thành công và hiển thị lại danh sách bài viết tương ứng.
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền phê duyệt - Điều kiện: Người dùng không có quyền quản trị viên. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền phê duyệt bài viết" và quay lại trang quản lý bài viết. Ngoại lệ 2: Không tìm thấy bài viết để phê duyệt - Điều kiện: Không có bài viết nào ở trạng thái chờ duyệt hoặc bài viết đã bị xóa. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có bài viết nào cần phê duyệt" và không thực hiện thao tác. Ngoại lệ 3: Lỗi kết nối với hệ thống - Điều kiện: Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi phê duyệt. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối, yêu cầu người dùng thử lại sau.

	Ngoại lệ 4: Admin từ chối bài viết Điều kiện: Người dùng chọn nút Từ chối khi duyệt bài viết. Xử lý: Hệ thống hiển thị form/modal nhập lý do từ chối → người dùng bấm OK → hệ thống cập nhật trạng thái “Từ chối”, thông báo thành công và tải lại danh sách bài viết.
--	---

Bảng 2.38 Kịch bản use case Duyệt bài viết**2.4.39. Xóa bài viết cộng đồng**

Use case	Xóa bài viết
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công hệ thống với quyền quản trị viên.
Hậu điều kiện	Bài viết được xóa thành công (không còn hiển thị trong danh sách) hoặc được đánh dấu đã xóa (tùy cơ chế hệ thống).
Kịch bản chính	- Admin vào mục quản lý bài viết. - Hệ thống hiển thị danh sách bài viết. - Admin chọn bài viết cần xóa. - Admin bấm nút Xóa. - Hệ thống hiển thị modal xác nhận xóa, Admin bấm OK. Hệ thống thông báo xóa bài viết thành công và hiển thị lại danh sách bài viết tương ứng.
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền xóa - Điều kiện: Người dùng không có quyền Admin. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền xóa bài viết" và quay lại trang quản lý bài viết. Ngoại lệ 2: Không tìm thấy bài viết để xóa - Điều kiện: Bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó. - Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa" và không thực hiện thao tác. Ngoại lệ 3: Lỗi kết nối với hệ thống - Điều kiện: Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi xóa. Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối, yêu cầu thử lại sau.

Bảng 2.39 bản use case Xóa bài viết**2.4.40. Nhắn tin**

Use case	Chat
Actor	1. Học viên Gia sư
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công hệ thống.

Hậu điều kiện	Tin nhắn được gửi thành công và hiển thị trong cuộc trò chuyện; lịch sử chat được lưu.
Kịch bản chính	1. Người dùng vào mục Chat/Tin nhắn. 2. Hệ thống hiển thị danh sách cuộc trò chuyện (hoặc danh sách người dùng có thể nhắn tin). 3. Người dùng chọn một cuộc trò chuyện/người nhận. 4. Hệ thống hiển thị lịch sử tin nhắn của cuộc trò chuyện. 5. Người dùng nhập nội dung tin nhắn và bấm Gửi. 6. Hệ thống gửi tin nhắn và hiển thị tin nhắn mới trong khung chat. Hệ thống cập nhật trạng thái cuộc trò chuyện (thời gian tin nhắn mới, chưa đọc/đã đọc nếu có).
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền chat • Điều kiện: Tài khoản bị khóa/không được phép nhắn tin. • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền sử dụng chức năng chat" và không cho gửi tin. Ngoại lệ 2: Nội dung tin nhắn không hợp lệ • Điều kiện: Tin nhắn rỗng hoặc vượt quá giới hạn ký tự. • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập nội dung hợp lệ" và giữ nguyên màn hình chat. Ngoại lệ 3: Không tìm thấy cuộc trò chuyện/người nhận • Điều kiện: Cuộc trò chuyện đã bị xóa hoặc người nhận không tồn tại. • Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy cuộc trò chuyện" và quay lại danh sách. Ngoại lệ 4: Lỗi kết nối hệ thống • Điều kiện: Mất mạng hoặc server không phản hồi khi gửi tin. Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối, tin nhắn ở trạng thái gửi thất bại và cho phép thử gửi lại.

Bảng 2.40 bản use case Nhắn tin

2.5. Trích rút lớp thực thể

2.5.1. Quan hệ số lượng giữa các thực thể

Trong hệ thống, các thực thể không hoạt động riêng lẻ mà luôn tồn tại các mối liên hệ và tương tác lẫn nhau nhằm đảm bảo quá trình xử lý dữ liệu được thông suốt và hiệu quả.

Việc làm rõ các quan hệ về mặt số lượng giữa các thực thể đóng vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa hệ thống một cách chính xác, từ đó hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng logic nghiệp vụ phù hợp. Phần này tập trung mô tả chi tiết các mối quan hệ số lượng giữa những thực thể chính của hệ thống, bao gồm các dạng quan hệ cơ bản như:

1 – n (một – nhiều), trong đó một đối tượng của thực thể này có thể liên kết với nhiều đối tượng của thực thể khác;

n – n (nhiều – nhiều), thể hiện mối liên hệ qua lại giữa nhiều đối tượng của hai thực thể;

và **1 – 1 (một – một)**, khi mỗi đối tượng của thực thể này chỉ gắn với duy nhất một đối tượng của thực thể khác.

Dưới đây là các mối quan hệ cụ thể trong hệ thống hỗ trợ gia sư.

- Province-District: Một Province (Tỉnh/Thành phố) có thể bao gồm nhiều District (Quận/Huyện), nhưng một District chỉ thuộc về một Province -> quan hệ giữa Province và District là 1 - n.
- District-Ward: Một District có thể bao gồm nhiều Ward (Phường/Xã), nhưng một Ward chỉ thuộc về một District -> quan hệ giữa District và Ward là 1 - n.
- Ward - User: Một Ward có thể có nhiều User sinh sống, nhưng một User chỉ có một Ward -> quan hệ giữa Ward và User là 1 - n.
- User-TutorApplication: Một User có thể gửi nhiều TutorApplication (đơn đăng ký làm gia sư), nhưng một TutorApplication chỉ thuộc về một User(gia sư -> quan hệ giữa User và TutorApplication là 1 - n.
- User - Class: Một User (gia sư) có thể tham gia nhiều Class, và một User(học viên) có thể có nhiều Class. Một Class chỉ có 1 gia sư và 1 học viên -> quan hệ giữa User và Class là 1 - n.
- Subject-Class: Một Subject (Môn học) có thể ở nhiều Class, nhưng một Class

chỉ học một Subject -> quan hệ giữa Subject và Class là 1 - n.

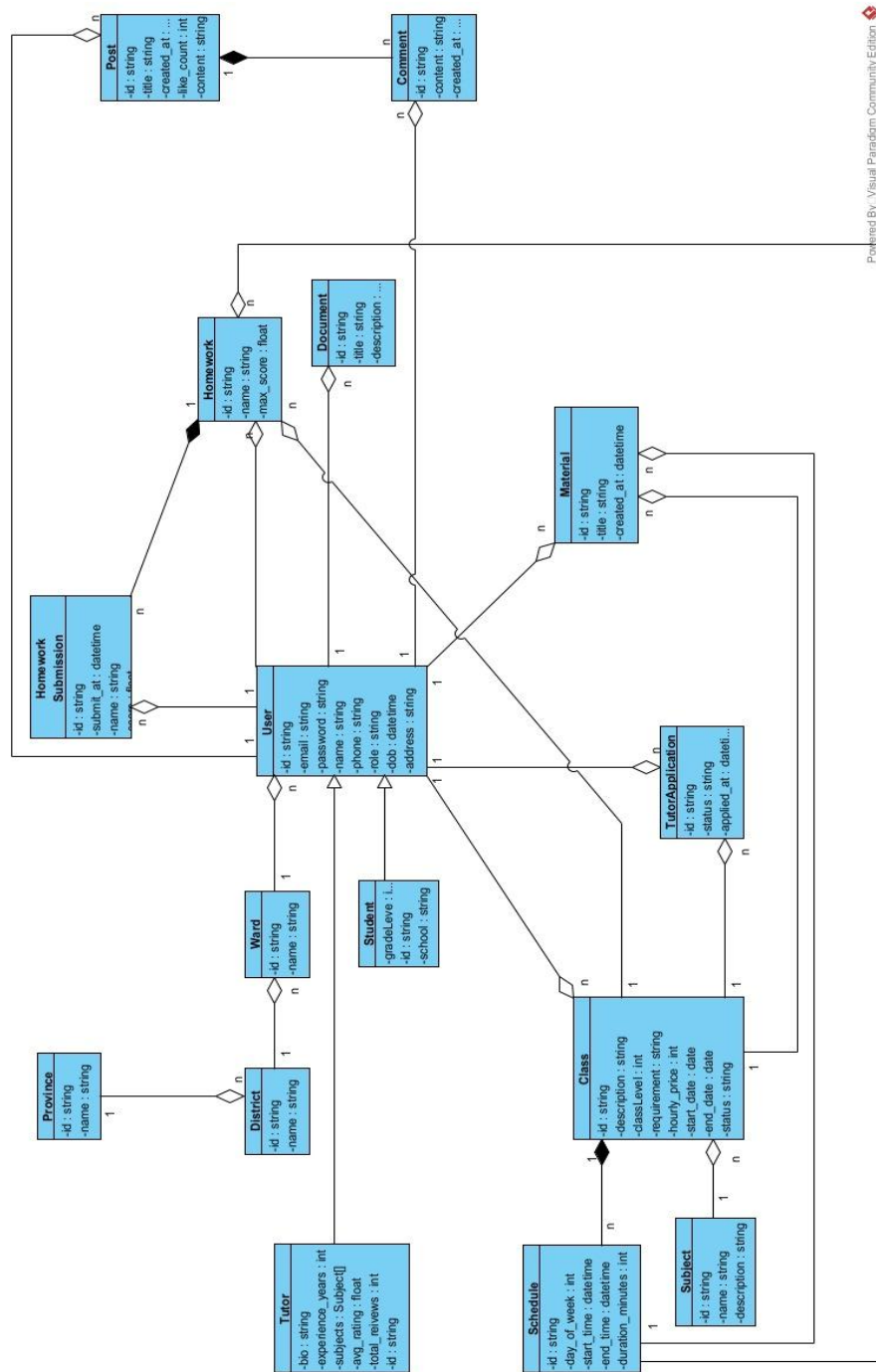
- Class - Schedule: 1 Class(lớp học) có thể có nhiều lịch học, nhưng một lịch học chỉ nên thuộc về 1 lớp học -> quan hệ giữa Class và Schedule là 1 - n.
- User - Homework: 1 User(gia sư) có thể tạo nhiều bài tập, nhưng một Homework chỉ được tạo bởi 1 User(gia sư) -> quan hệ giữa User và Homework là 1 - n.
- Homework - HomeworkSubmission: Một Homework có thể có nhiều HomeworkSubmission (Bài tập nộp nhiều lần), nhưng một HomeworkSubmission chỉ thuộc về một Homework -> quan hệ giữa Homework và HomeworkSubmission là 1 - n.
- User - HomeworkSubmission: Một User (học sinh) có thể nộp nhiều HomeworkSubmission, nhưng một HomeworkSubmission chỉ được nộp bởi một User -> quan hệ giữa User và HomeworkSubmission là 1 - n.
- User - Document: Một User(gia sư) có thể tải lên nhiều Document (Tài liệu), nhưng một Document chỉ được tải lên bởi một User -> quan hệ giữa User và Document là 1 - n.
- User - Material: Một User có thể tạo/sở hữu nhiều Material (Tài liệu học tập), nhưng một Material chỉ thuộc về một User -> quan hệ giữa User và Material là 1 - n.
- Class - Homework - Schedule: 1 Class có thể có nhiều Homework(bài tập), 1 Schedule(lịch học) có thể có nhiều bài tập nhưng 1 Homework chỉ thuộc về 1 buổi học(Schedule) của 1 lớp học(Class)
- Class - Material - Schedule: 1 Class có thể có nhiều Material(Tài liệu học tập), 1 Schedule(lịch học) có thể có nhiều tài liệu học tập nhưng 1 Material chỉ thuộc về 1 buổi học(Schedule) của 1 lớp học(Class)
- User - Post: 1 User(gia sư) có thể đăng nhiều Post(bài đăng), nhưng 1 Post chỉ thuộc về 1 User(gia sư) -> quan hệ giữa User và Post là 1 - n.
- User - Comment: 1 User(gia sư) có thể có nhiều Comment(bình luận), nhưng 1 Comment chỉ thuộc về 1 User(gia sư) -> quan hệ giữa User và Comment là 1 -

n.

- Post - Comment: 1 Post(bài đăng) có thể có nhiều Comment(bình luận), nhưng 1 Comment chỉ thuộc về 1 Post(bài đăng->quan hệ giữa Post và Comment là 1 -

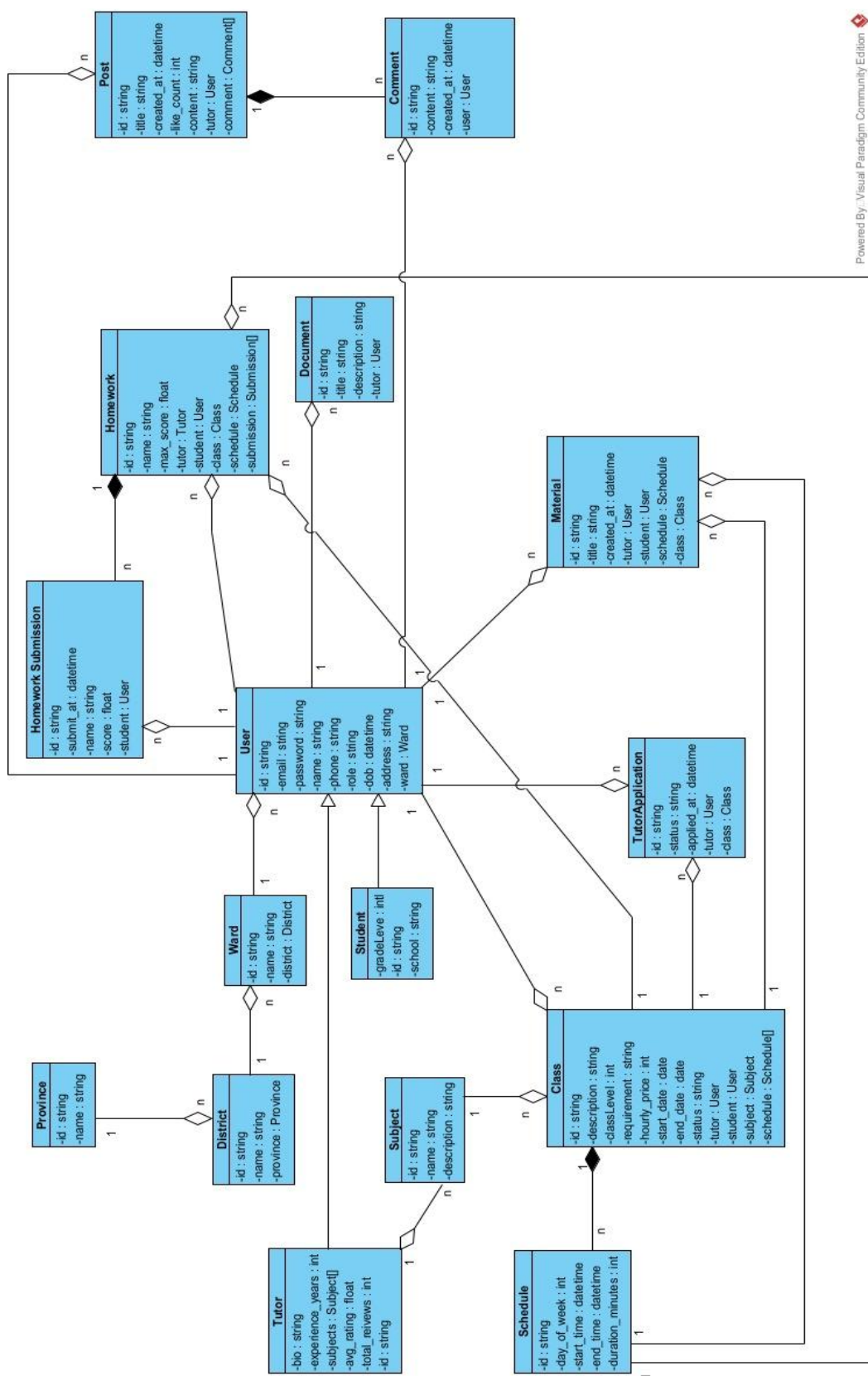
n.

2.5.2. Biểu đồ thực thể pha phân tích



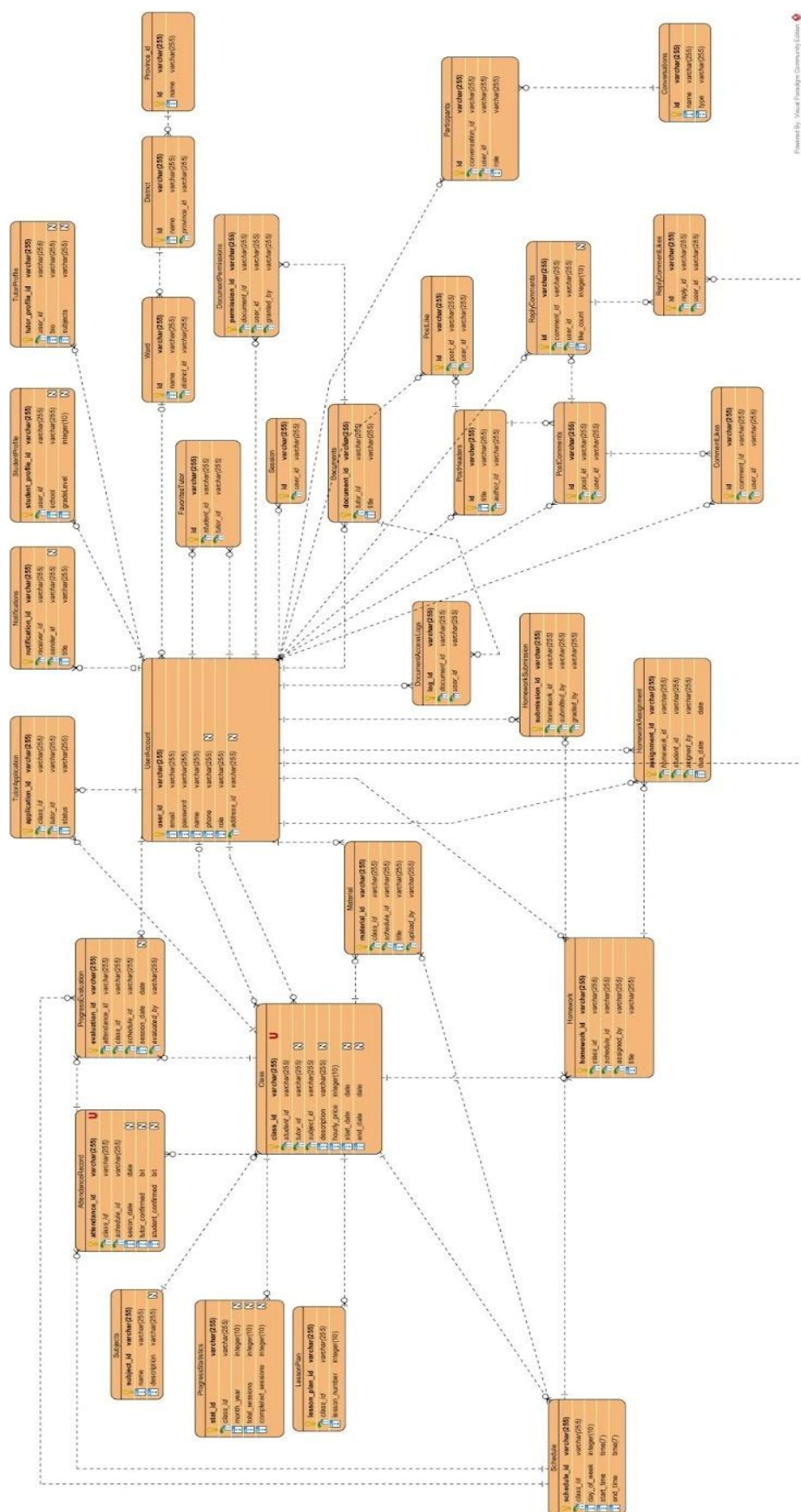
Hình 2.25. Biểu đồ thực thể pha phân tích

2.5.3. Biểu đồ thực thể pha thiết kế



Hình 2.26. Biểu đồ thực thể pha thiết kế

2.6. Thiết kế Database



Hình 2.27 Thiết kế database

Căn cứ vào mô hình dữ liệu đã thiết kế, nội dung sau đây tổng hợp các bảng dữ liệu chính và các trường thông tin đi kèm.

2.6.1. *Bảng UserAccount*

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
UserAccount	user_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	email	nvarchar(255)	NO	NULL
	password_hash	nvarchar(max)	NO	NULL
	name	nvarchar(255)	NO	NULL
	phone	varchar(20)	YES	NULL
	role	varchar(20)	NO	NULL
	status	bit	YES	1
	is_verified	bit	YES	0
	dateOfBirth	date	YES	NULL
	locationDetail	nvarchar(255)	YES	NULL
	address_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	gender	bit	YES	NULL
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.41 Bảng thuộc tính quan hệ UserAccount

2.6.2. *Bảng Province_Id*

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Province_Id	id	uniqueidentifier	NO	newid()

	name	nvarchar(255)	NO	NULL
--	------	---------------	----	------

Bảng 2.42 Bảng thuộc tính quan hệ Province_Id**2.6.3. Bảng District**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
District	id	uniqueidentifier	NO	newid()
	name	nvarchar(255)	NO	NULL
	province_id	uniqueidentifier	NO	NULL

Bảng 2.43 Bảng thuộc tính quan hệ District**2.6.4. Bảng Ward**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Ward	id	uniqueidentifier	NO	newid()
	name	nvarchar(255)	NO	NULL
	district_id	uniqueidentifier	NO	NULL

Bảng 2.44 Bảng thuộc tính quan hệ Ward**2.6.5. Bảng StudentProfile**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
StudentProfile	student_profile_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL

	gradeLevel	int	YES	NULL
	school	nvarchar(255)	YES	NULL
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.45 Bảng thuộc tính quan hệ *StudentProfile*

2.6.6. Bảng TutorProfile

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
TutorProfile	tutor_profile_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	bio	nvarchar(2000)	YES	NULL
	experience_years	int	YES	NULL
	subjects	nvarchar(255)	YES	NULL
	hourly_rate	decimal(10,2)	YES	NULL
	avg_rating	decimal(3,2)	YES	0
	total_reviews	int	YES	0
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.46 Bảng thuộc tính quan hệ *TutorProfile*

2.6.7. Bảng Subjects

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Subjects	subject_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	name	nvarchar(255)	NO	NULL
	description	nvarchar(255)	YES	NULL

Bảng 2.47 Bảng thuộc tính quan hệ Subjects

2.6.8. Bảng Class

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Class	class_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	student_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	tutor_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	subject_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	description	nvarchar(2000)	YES	NULL
	requirement	nvarchar(2000)	YES	NULL
	hourly_price	bigint	YES	NULL
	grade_level	smallint	YES	NULL
	start_date	date	YES	NULL
	end_date	date	YES	NULL
	sessions_per_week	int	YES	NULL

	status	nvarchar(50)	NO	NULL
	is_locked	bit	YES	0
	cancellation_reason	nvarchar(2000)	YES	NULL
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.48 Bảng thuộc tính quan hệ Class

2.6.9. Bảng Schedule

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Schedule	schedule_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	day_of_week	int	YES	NULL
	start_time	time(7)	YES	NULL
	end_time	time(7)	YES	NULL
	duration_minutes	int	YES	NULL
	is_active	bit	YES	1
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.49 Bảng thuộc tính quan hệ Schedule

2.6.10. **Bảng TutorApplication**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
TutorApplication	application_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	tutor_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	status	varchar(255)	YES	'applied'
	applied_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	approved_at	datetime2(7)	YES	NULL
	response_at	datetime2(7)	YES	NULL
	isConfirmed	bit	YES	NULL
	declineReason	nvarchar(255)	YES	NULL
	withdrawReason	nvarchar(255)	YES	NULL
	withdrawn_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.50 Bảng thuộc tính quan hệ TutorApplication2.6.11. **Bảng Homework**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Homework	homework_id	uniqueidentifier	NO	newid()

	class_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	schedule_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	title	nvarchar(255)	NO	NULL
	description	nvarchar(2000)	YES	NULL
	due_date	datetime	YES	NULL
	assigned_by	uniqueidentifier	NO	NULL
	tutor_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	attachment_url	nvarchar(500)	YES	NULL
	attachment_name	nvarchar(255)	YES	NULL
	attachment_type	nvarchar(100)	YES	NULL
	max_score	decimal(5,2)	YES	10.00
	status	varchar(20)	YES	'ACTIVE'
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime	YES	getdate()

Bảng 2.51 Bảng thuộc tính quan hệ Homework**2.6.12. Bảng HomeworkAssignment**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
HomeworkAssignment	assignment_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	homework_id	uniqueidentifier	NO	NULL

	d	ier		
	student_id	uniqueidentif ier	NO	NULL
	assigned_by	uniqueidentif ier	NO	NULL
	due_date	datetime	NO	NULL
	note	nvarchar(500)	YES	NULL
	status	varchar(20)	YES	'ASSIGNE D'
	assigned_at	datetime	YES	getdate()
	updated_at	datetime	YES	getdate()

Bảng 2.52 Bảng thuộc tính quan hệ HomeworkAssignment

2.6.13. **Bảng HomeworkSubmission**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullabl e	Giá trị mặc định
HomeworkSubmissi on	submission_id	uniqueidentifi er	NO	newid()
	homework_id	uniqueidentifi er	NO	NULL
	submitted_by	uniqueidentifi er	NO	NULL
	assignment_id	uniqueidentifi er	YES	NULL
	student_id	uniqueidentifi	YES	NULL

		er		
	content	nvarchar(max)	YES	NULL
	attachment_url	nvarchar(500)	YES	NULL
	attachment_name	nvarchar(255)	YES	NULL
	attachment_type	nvarchar(100)	YES	NULL
	submitted_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	score	int	YES	NULL
	feedback	nvarchar(2000)	YES	NULL
	graded_at	datetime2(7)	YES	NULL
	graded_by	uniqueidentifier	YES	NULL
	is_late	bit	YES	0
	status	varchar(20)	YES	'SUBMITTED'
	created_at	datetime	YES	getdate()
	updated_at	datetime	YES	getdate()

Bảng 2.53 Bảng thuộc tính quan hệ HomeworkSubmission**2.6.14. Bảng Material**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
-------------	---------	--------------	----------	------------------

Material	material_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	schedule_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	title	nvarchar(255)	NO	NULL
	file_url	nvarchar(500)	YES	NULL
	file_name	nvarchar(255)	YES	NULL
	uploaded_by	uniqueidentifier	NO	NULL
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()

Bảng 2.54 Bảng thuộc tính quan hệ Material

2.6.15. **Bảng Documents**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Documents	document_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	tutor_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	title	nvarchar(255)	NO	NULL
	description	nvarchar(1000)	YES	NULL
	file_name	nvarchar(255)	NO	NULL
	file_path	nvarchar(500)	NO	NULL
	file_url	nvarchar(500)	YES	NULL
	file_type	varchar(100)	YES	NULL

	file_size	bigint	YES	NULL
	upload_date	datetime2(7)	NO	getdate()
	status	varchar(20)	NO	'ACTIVE'
	created_at	datetime2(7)	NO	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.55 Bảng thuộc tính quan hệ Documents

2.6.16. **Bảng DocumentPermissions**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
DocumentPermissions	permission_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	document_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	granted_by	uniqueidentifier	NO	NULL
	permission_type	varchar(20)	NO	'VIEW'
	granted_date	datetime2(7)	NO	getdate()
	revoked_date	datetime2(7)	YES	NULL
	status	varchar(20)	NO	'ACTIVE'

	created_at	datetime2(7)	NO	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.56 Bảng thuộc tính quan hệ DocumentPermissions**2.6.17. Bảng DocumentAccessLogs**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
DocumentAccessLogs	log_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	document_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	access_type	varchar(50)	NO	NULL
	access_time	datetime2(7)	NO	getdate()
	ip_address	varchar(50)	YES	NULL
	user_agent	nvarchar(500)	YES	NULL

Bảng 2.57 Bảng thuộc tính quan hệ DocumentAccessLogs**2.6.18. Bảng AttendanceRecord**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
AttendanceRecord	attendance_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL

		ier		
	schedule_id	uniqueidentif ier	NO	NULL
	session_date	date	YES	NULL
	tutor_confirmed	bit	YES	0
	tutor_confirmed_a t	datetime2(7)	YES	NULL
	tutor_notes	nvarchar(500)	YES	NULL
	student_confirmed	bit	YES	0
	student_confirmed _at	datetime2(7)	YES	NULL
	student_notes	nvarchar(500)	YES	NULL
	overall_status	varchar(50)	YES	'PENDIN G'
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.58 Bảng thuộc tính quan hệ AttendanceRecord

2.6.19. **Bảng ProgressEvaluation**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullab le	Giá trị mặc định
ProgressEvaluati on	evaluation_id	uniqueidentif ier	NO	newid()

	attendance_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	schedule_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	session_date	date	YES	NULL
	overall_rating	int	YES	NULL
	understanding_score	int	YES	NULL
	participation_score	int	YES	NULL
	homework_completion	int	YES	NULL
	behavior_score	int	YES	NULL
	competency_level	varchar(50)	YES	NULL
	comments	nvarchar(2000)	YES	NULL
	evaluated_by	uniqueidentifier	NO	NULL
	evaluated_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.59 Bảng thuộc tính quan hệ *ProgressEvaluation*

2.6.20. **Bảng ProgressStatistics**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
ProgressStatistics	stat_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	month_year	int	YES	NULL
	total_sessions	int	YES	0
	completed sessions	int	YES	0
	avg_overall_rating	decimal(3,2)	YES	NULL
	avg_understanding	decimal(3,2)	YES	NULL
	last_updated	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.60 Bảng thuộc tính quan hệ ProgressStatistics2.6.21. **Bảng LessonPlan**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
LessonPlan	lesson_plan_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	class_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	lesson number	int	NO	NULL
	session_date	date	NO	NULL

	topic	nvarchar(255)	NO	NULL
	description	nvarchar(max)	YES	NULL
	status	varchar(20)	YES	'planned'
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()
	updated_at	datetime2(7)	YES	NULL

Bảng 2.61 Bảng thuộc tính quan hệ LessonPlan

2.6.22. **Bảng FavoritesTutor**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
FavoritesTutor	id	uniqueidentifier	NO	newid()
	student_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	tutor_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	created_at	datetime2(7)	YES	getdate()

Bảng 2.62 Bảng thuộc tính quan hệ FavoritesTutor

2.6.23. **Bảng Notifications**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Notifications	notification_id	uniqueidentifier	NO	newid()
	receiver_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	sender_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	type	varchar(100)	NO	NULL

	title	nvarchar(255)	NO	NULL
	message	nvarchar(1000)	YES	NULL
	metadata	nvarchar(max)	YES	NULL
	is_read	bit	NO	0
	read_at	datetime2(7)	YES	NULL
	created_at	datetime2(7)	NO	sysdatetime()
	updated_at	datetime2(7)	NO	sysdatetime()

Bảng 2.63 Bảng thuộc tính quan hệ Notifications**2.6.24. Bảng Sessions**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Sessions	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	refresh_token	varchar(500)	NO	NULL
	expires_at	datetime2	NO	NULL
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.64 Bảng thuộc tính quan hệ Sessions**2.6.25. Bảng PostHeaders**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullabl e	Giá trị mặc định
PostHeader s	id	uniqueidentifie r	NO	NEWID()

	title	nvarchar(200)	NO	NULL
	slug	varchar(255)	NO	NULL
	author_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	status	varchar(20)	NO	'draft'
	rejection_reason	nvarchar(500)	YES	NULL
	approved_by	uniqueidentifier	YES	NULL
	approved_at	datetime2	YES	NULL
	rejected_by	uniqueidentifier	YES	NULL
	rejected_at	datetime2	YES	NULL
	deleted_by	uniqueidentifier	YES	NULL
	deleted_at	datetime2	YES	NULL
	delete_reason	nvarchar(500)	YES	NULL
	view_count	int	NO	0
	like_count	int	NO	0
	comment_count	int	NO	0
	created_at	datetime2	NO	GETDATE())
	updated_at	datetime2	NO	GETDATE()

				)
--	--	--	--	---

Bảng 2.65 Bảng thuộc tính quan hệ PostHeaders**2.6.26. Bảng PostComments**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
PostComments	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	post_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	content	nvarchar(max)	NO	NULL
	like_count	int	NO	0
	reply_count	int	NO	0
	is_edited	bit	NO	0
	status	varchar(20)	NO	'active'
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()
	updated_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.66 Bảng thuộc tính quan hệ PostComments**2.6.27. Bảng ReplyComments**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullabl e	Giá trị mặc định
ReplyComments	id	uniqueidentifie r	NO	NEWID()
	comment_i	uniqueidentifie	NO	NULL

	d	r		
	user_id	uniqueidentifie r	NO	NULL
	content	nvarchar(1000)	NO	NULL
	like_count	int	NO	0
	is_edited	bit	NO	0
	status	varchar(20)	NO	'active'
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()
	updated_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.67 Bảng thuộc tính quan hệ ReplyComments

2.6.28. **PostLike**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
PostLikes	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	post_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.68 Bảng thuộc tính quan hệ PostLikes

2.6.29. **CommentLikes**

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
-------------	---------	--------------	----------	------------------

CommentLikes	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	comment_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.69 Bảng thuộc tính quan hệ *CommentLikes*

2.6.30. *ReplyCommentLikes*

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
ReplyComments	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	reply_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()

Bảng 2.70 Bảng thuộc tính quan hệ *ReplyCommentLikes*

2.6.31. *Participants*

Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Participants	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	conversation_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	user_id	uniqueidentifier	NO	NULL
	role	varchar(20)	NO	'member'

	nickname	nvarchar(100)	YES	NULL
	is_muted	bit	NO	0
	is_pinned	bit	NO	0
	unread_count	int	NO	0
	last_read_at	datetime2	YES	NULL
	joined_at	datetime2	NO	GETDATE()
	left_at	datetime2	YES	NULL

Bảng 2.71 Bảng thuộc tính quan hệ *Participants***2.6.32. Conversations**

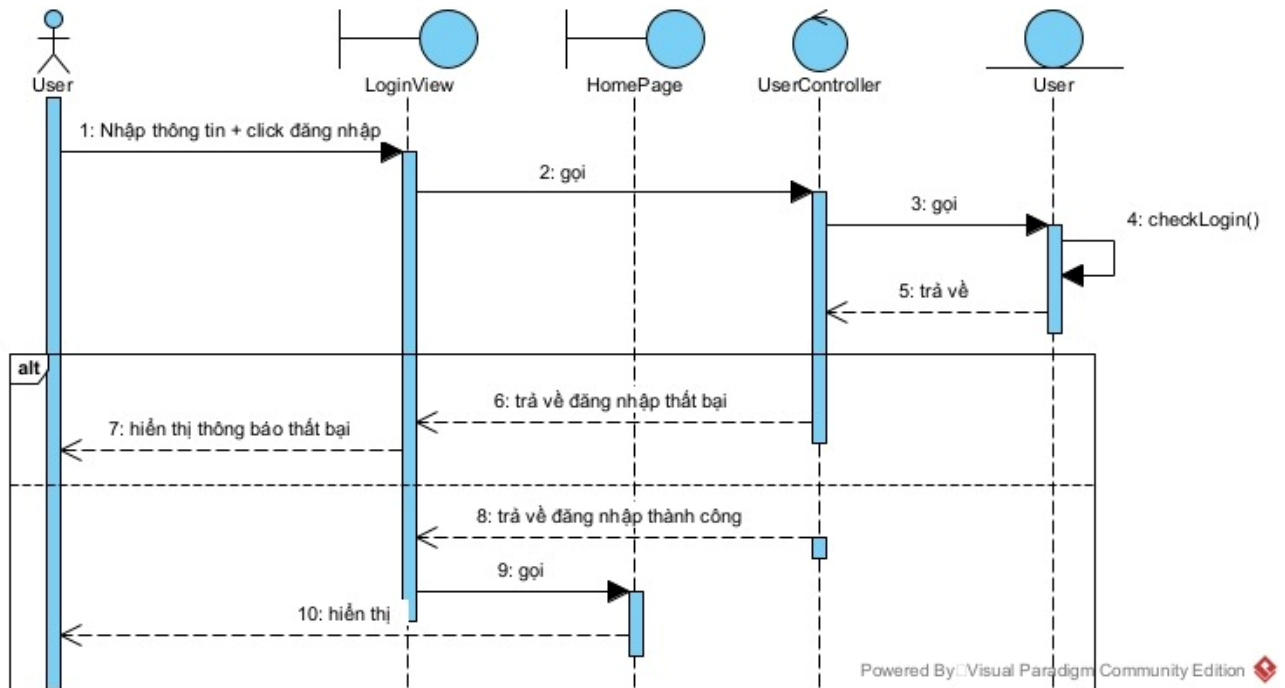
Tên quan hệ	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Giá trị mặc định
Conversations	id	uniqueidentifier	NO	NEWID()
	type	varchar(20)	NO	'direct'
	name	nvarchar(255)	YES	NULL
	avatar_url	varchar(500)	YES	NULL
	created_by	uniqueidentifier	YES	NULL
	last_message_at	datetime2	YES	NULL
	last_message_preview	nvarchar(255)	YES	NULL
	last_message_sender_id	uniqueidentifier	YES	NULL
	created_at	datetime2	NO	GETDATE()

	updated_at	datetime2	NO	GETDATE()
--	------------	-----------	----	---------------

Bảng 2.72 Bảng thuộc tính quan hệ Conversations

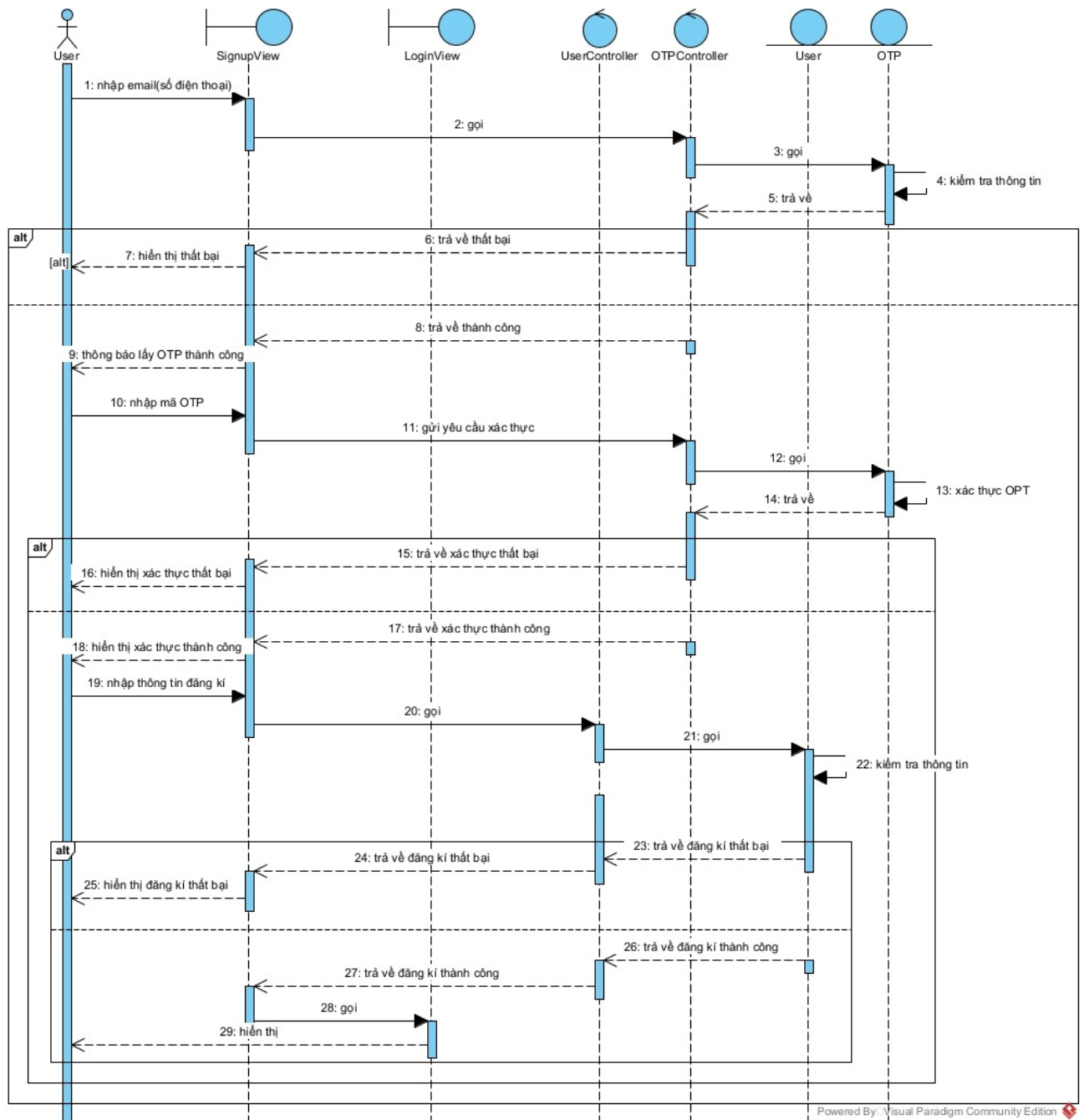
2.7. Xây dựng biểu đồ tuần tự

2.7.1. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

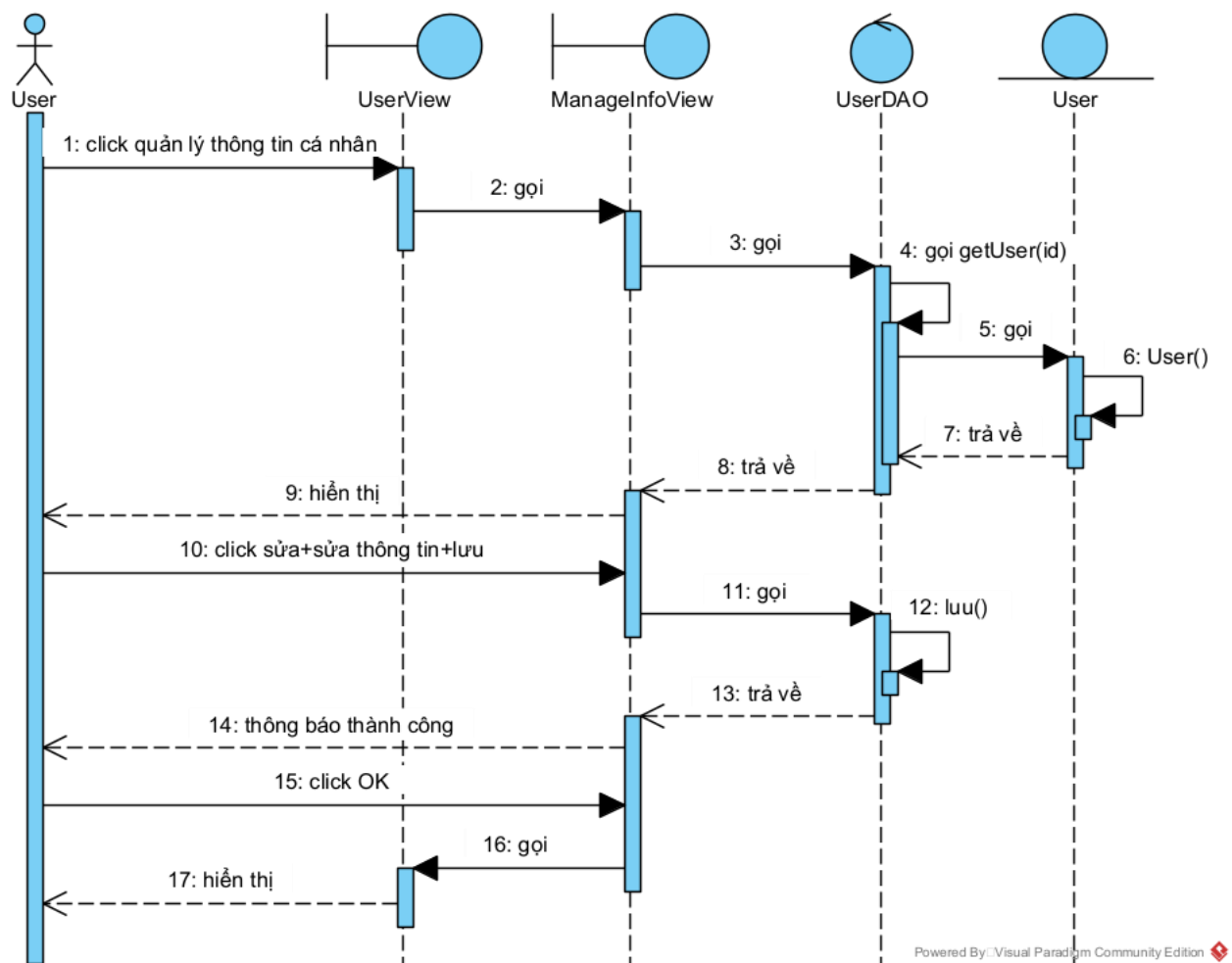


Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

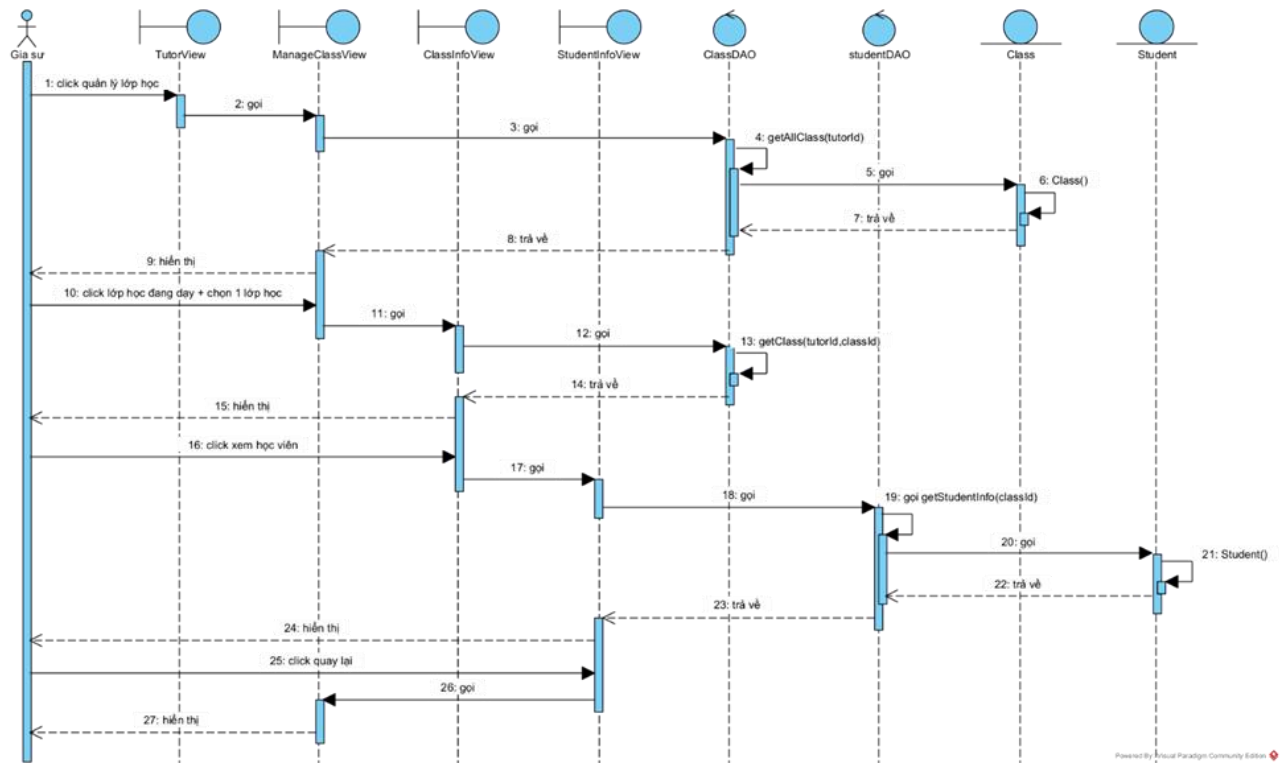
2.7.2. *Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký*



Hình 2.29 *Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký*

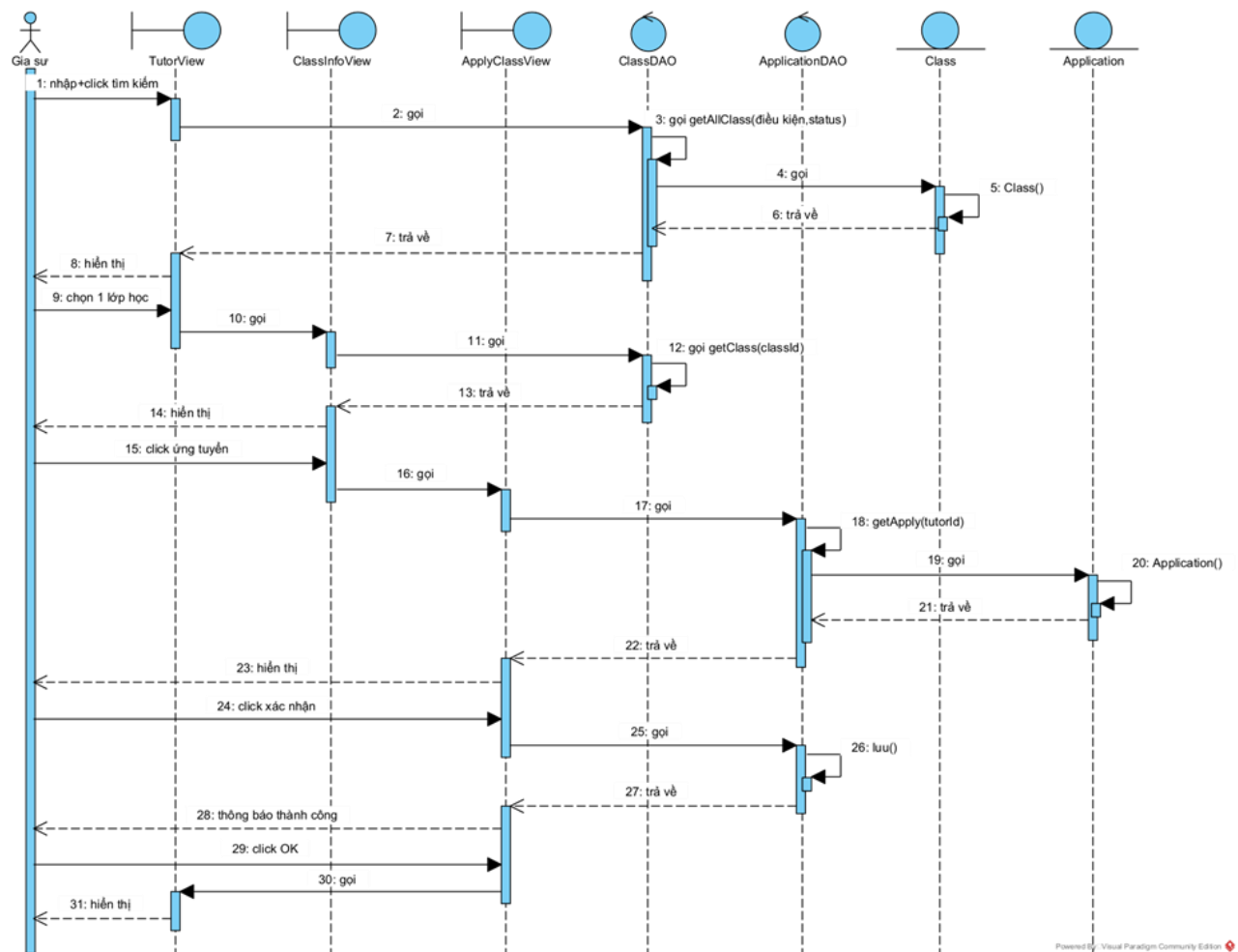
2.7.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile gia sư**Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile gia sư**

2.7.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem profile học viên



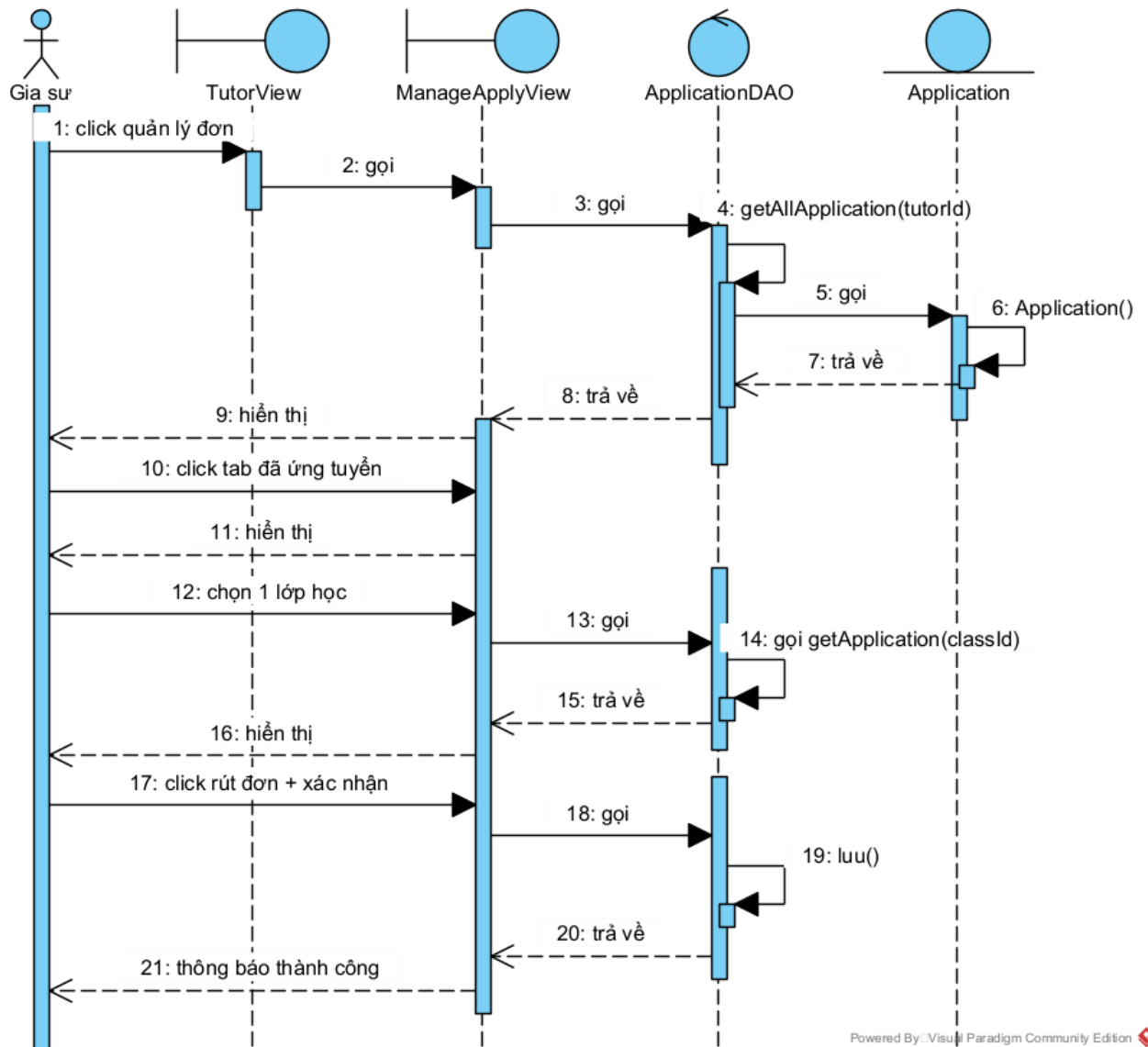
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem profile học viên

2.7.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Ứng tuyển 1 lớp học



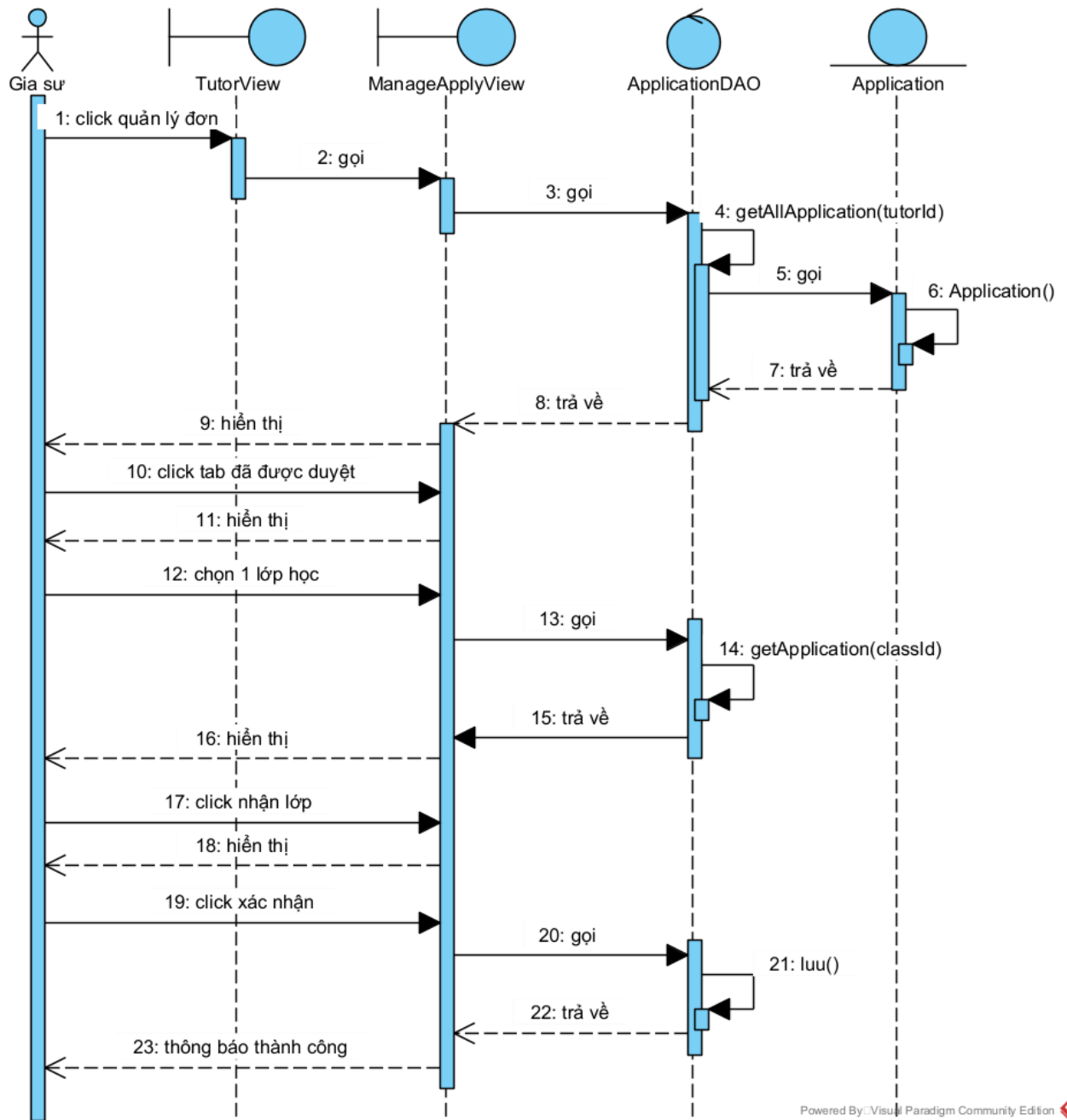
Hình 2.32 Biểu đồ tuần tự chức năng Ứng tuyển 1 lớp học

2.7.6. ***Biểu đồ tuần tự chức năng Rút ứng tuyển 1 lớp học***

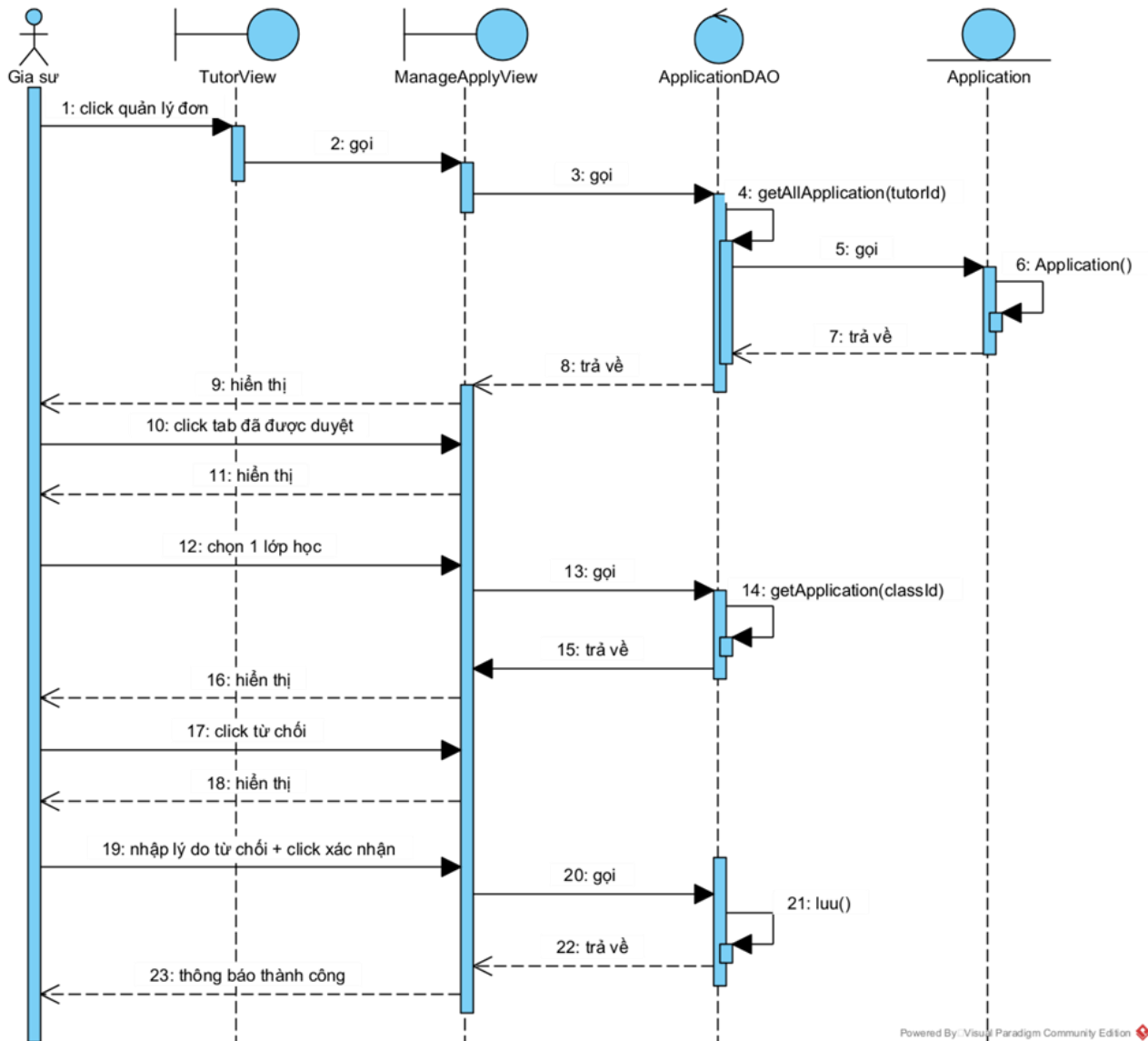


Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự chức năng Rút ứng tuyển 1 lớp học

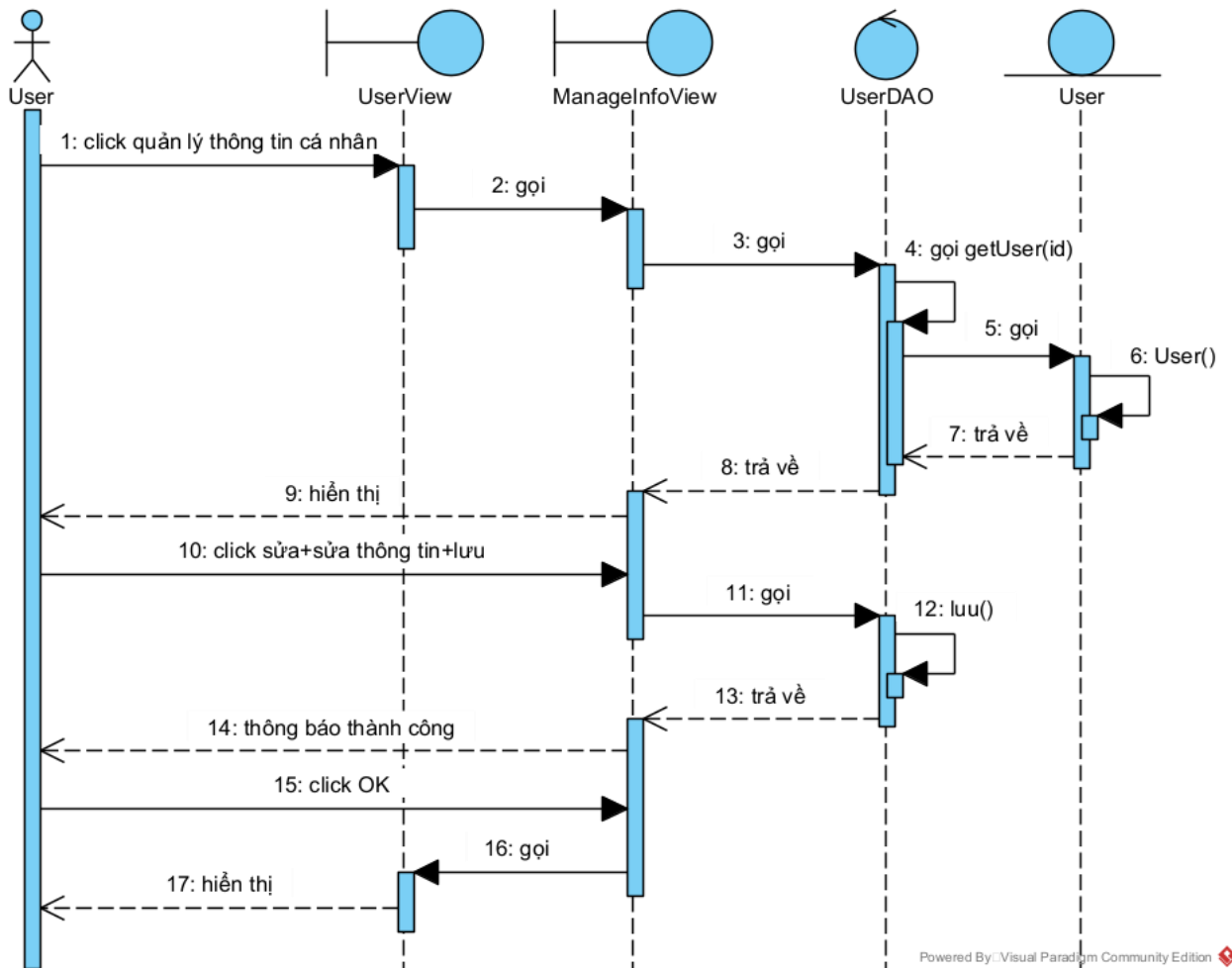
2.7.7. Biểu đồ tuần tự chức năng Xác nhận 1 lớp học



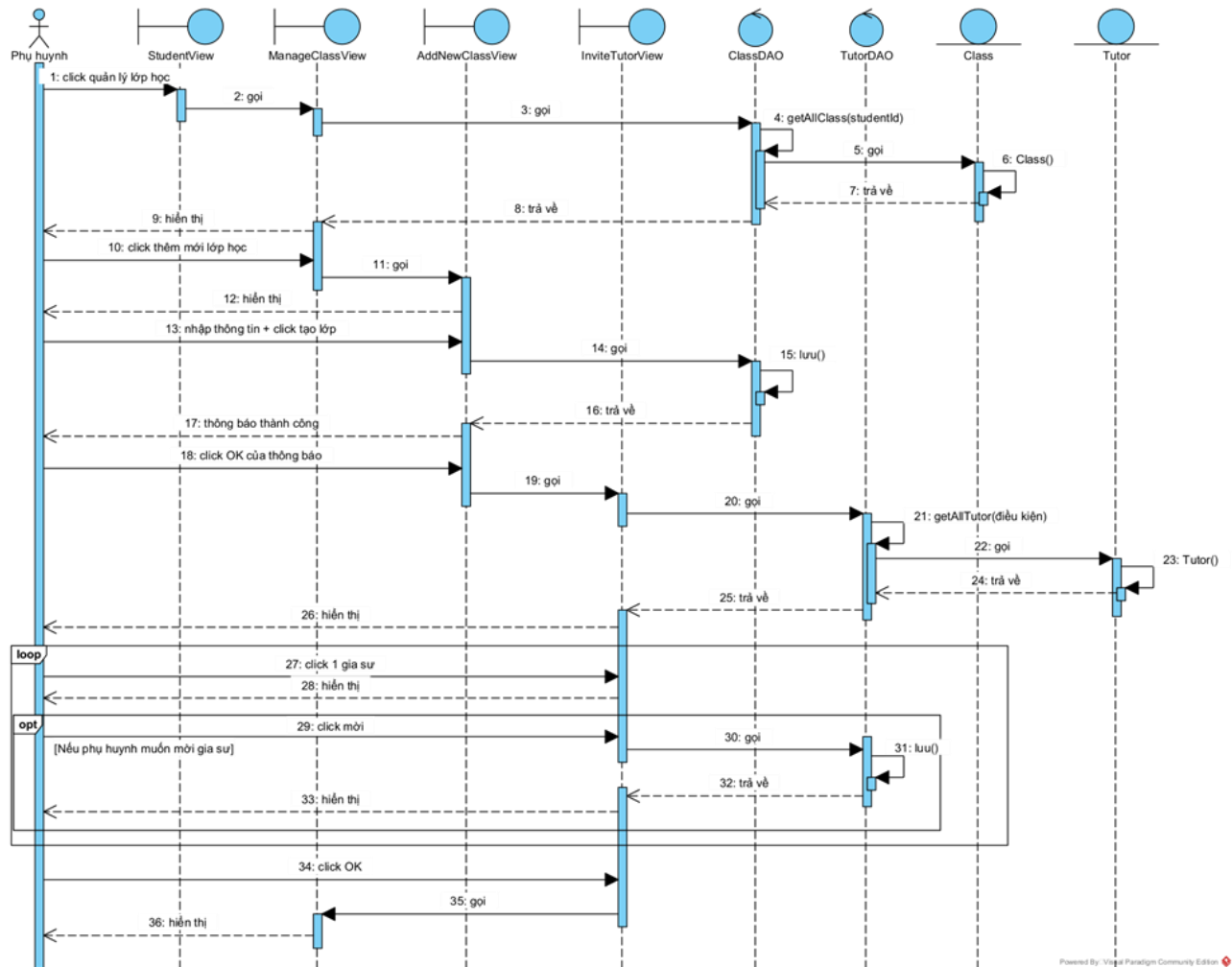
Hình 2.34 Biểu đồ tuần tự chức năng Xác nhận 1 lớp học

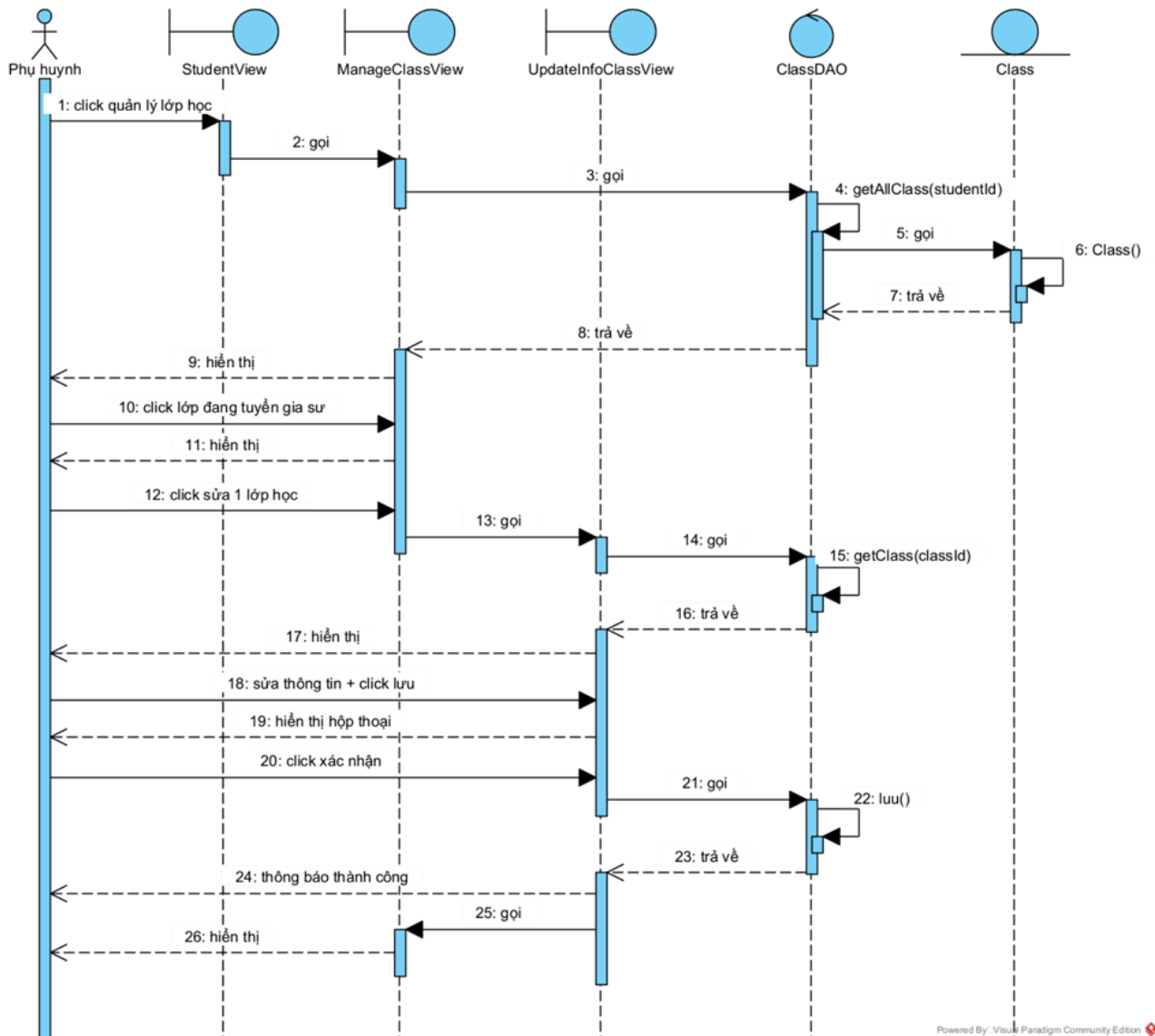
2.7.8. *Biểu đồ tuần tự chức năng Từ chối 1 lớp học*Hình 2.35 *Biểu đồ tuần tự chức năng Từ chối 1 lớp học*

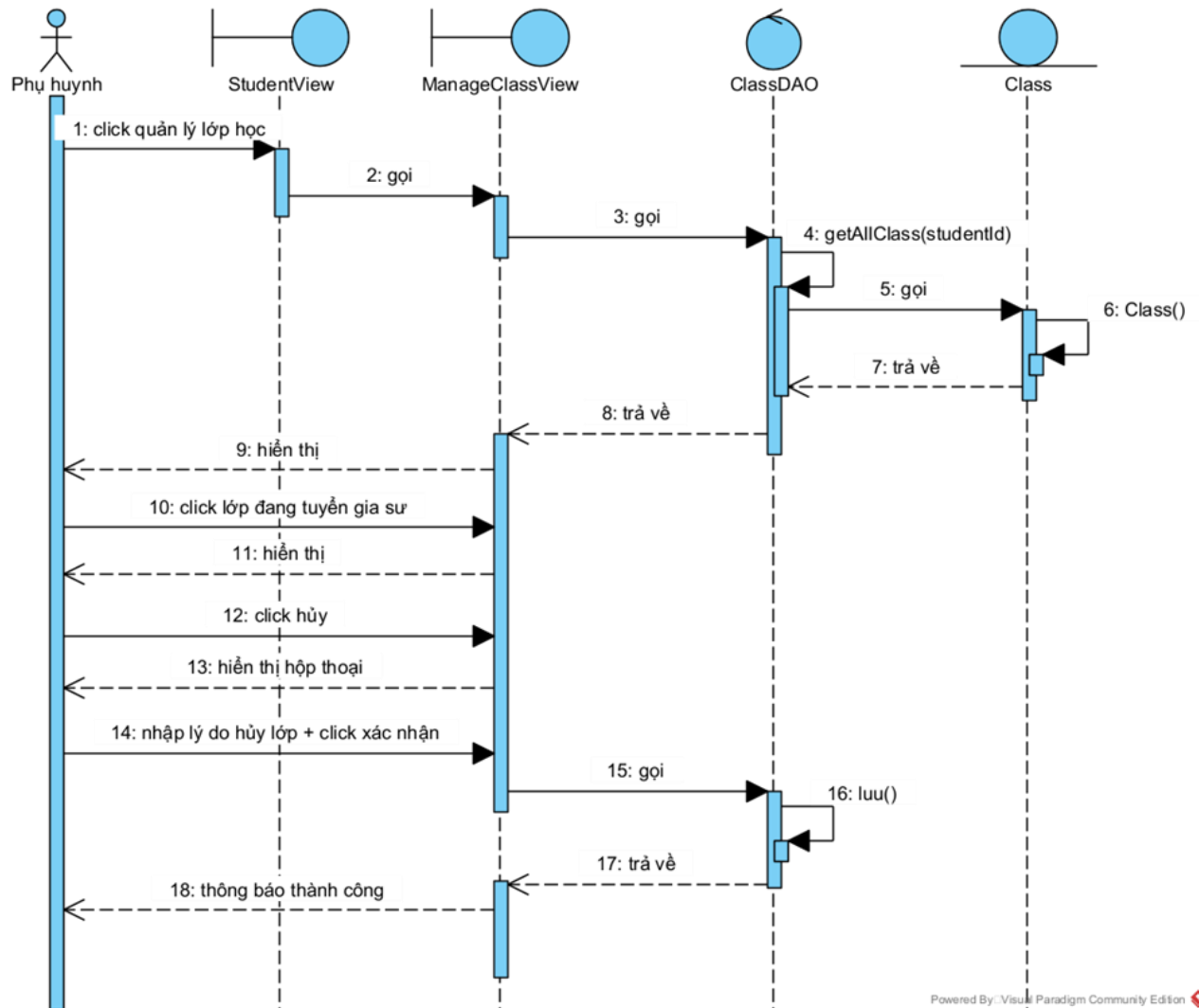
2.7.9. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile

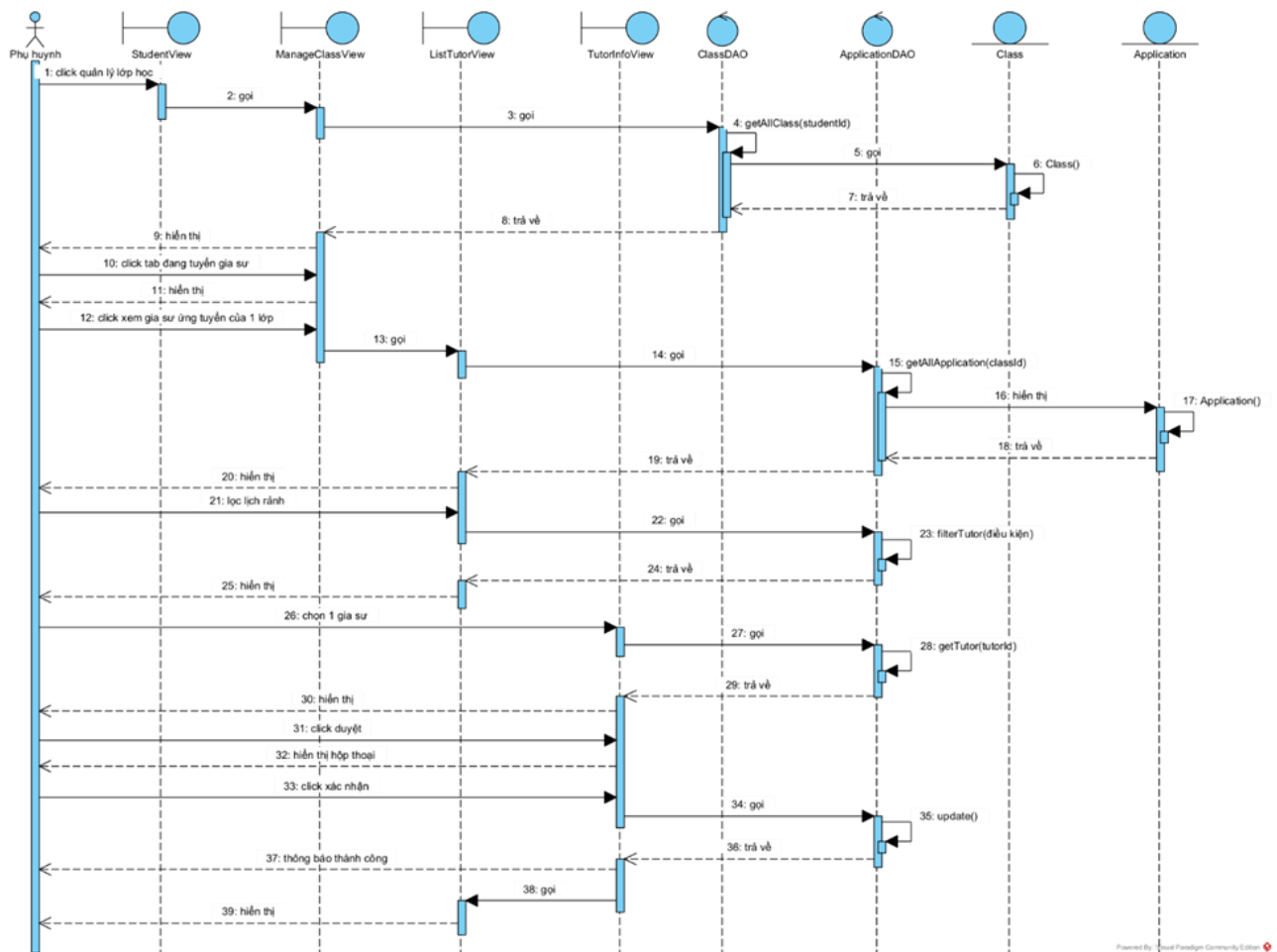


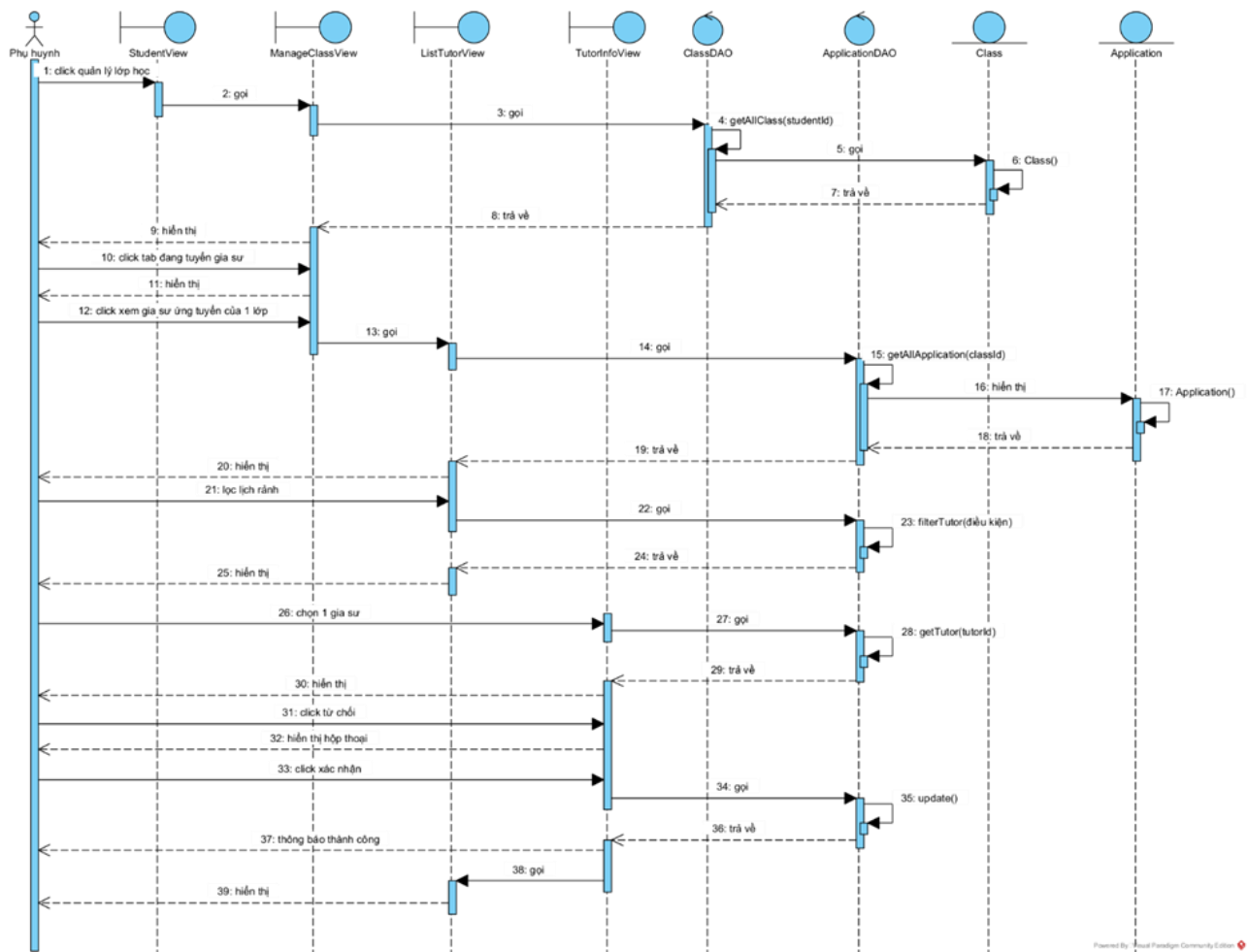
Hình 2.36 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý profile

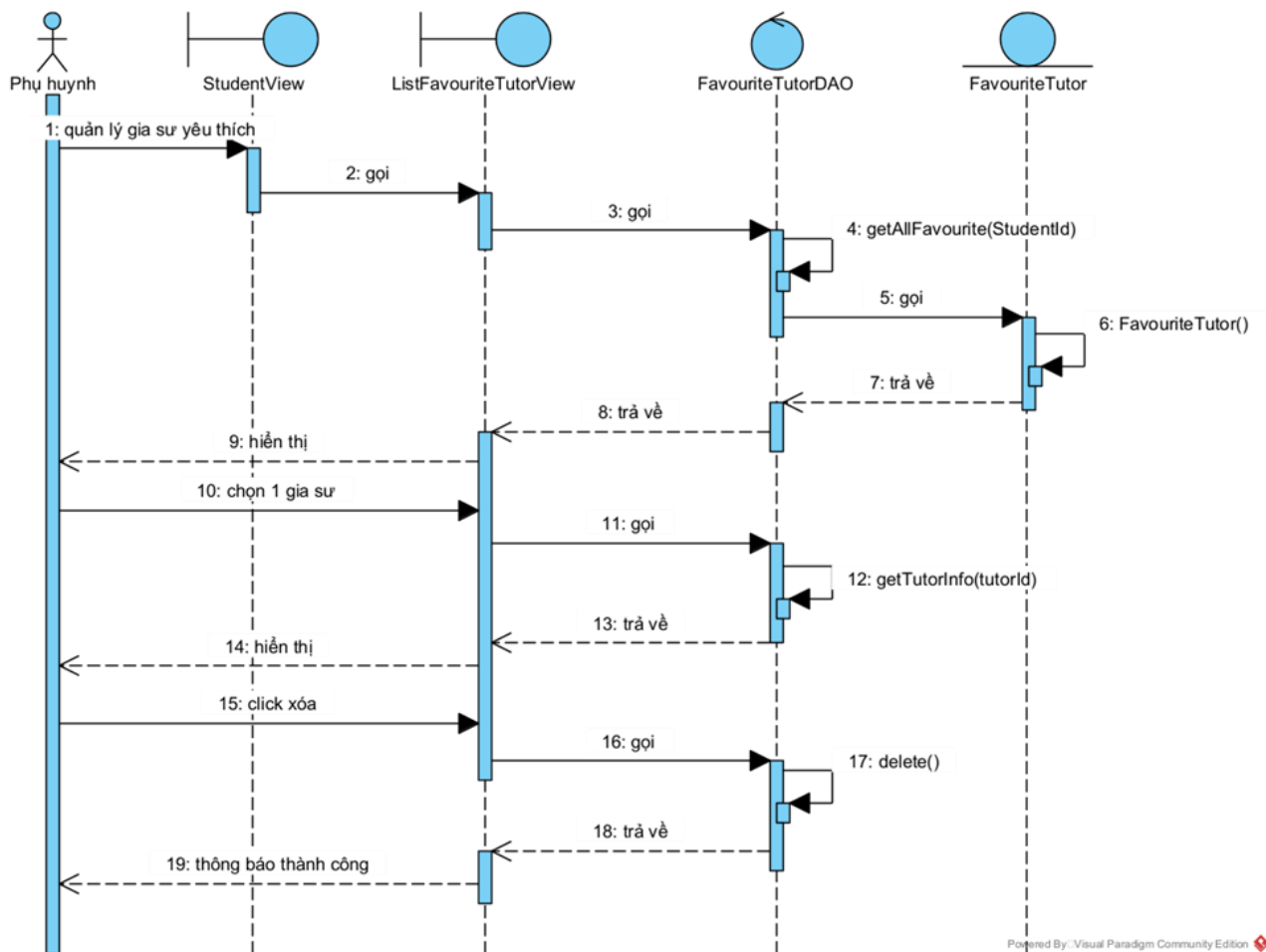
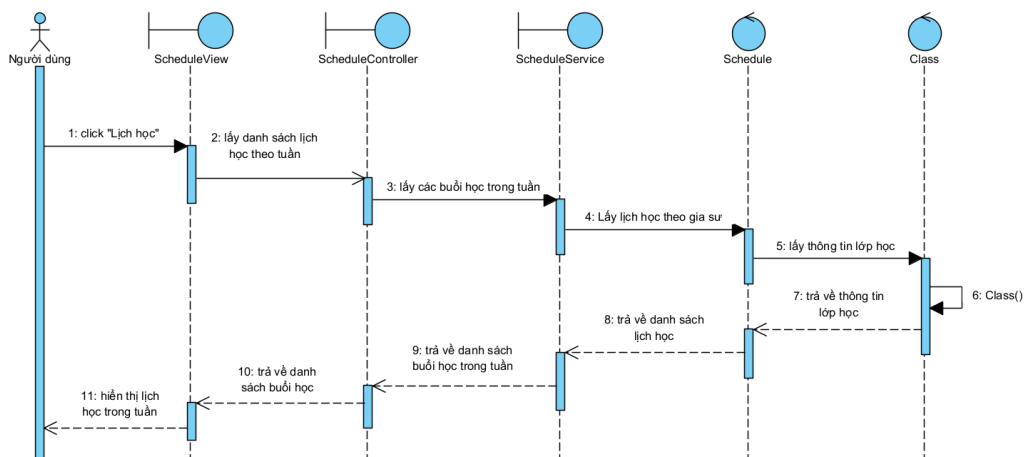
2.7.10. *Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo lớp học*Hình 2.37 *Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo lớp học*

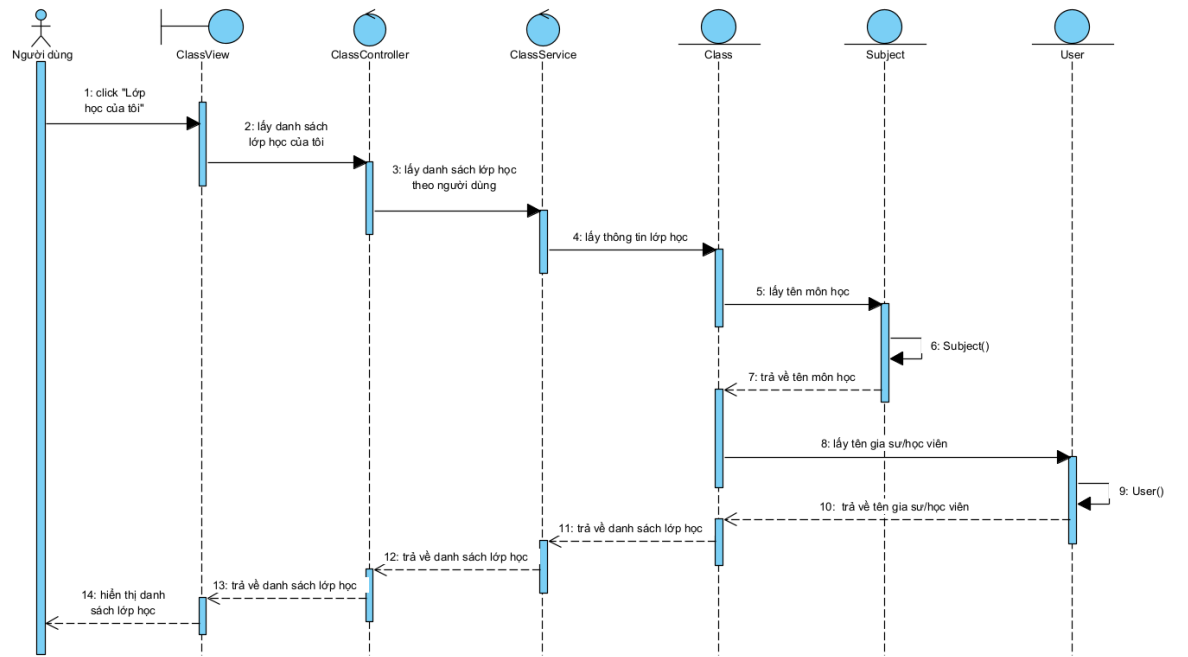
2.7.11. *Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin lớp học*Hình 2.38 *Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin lớp học*

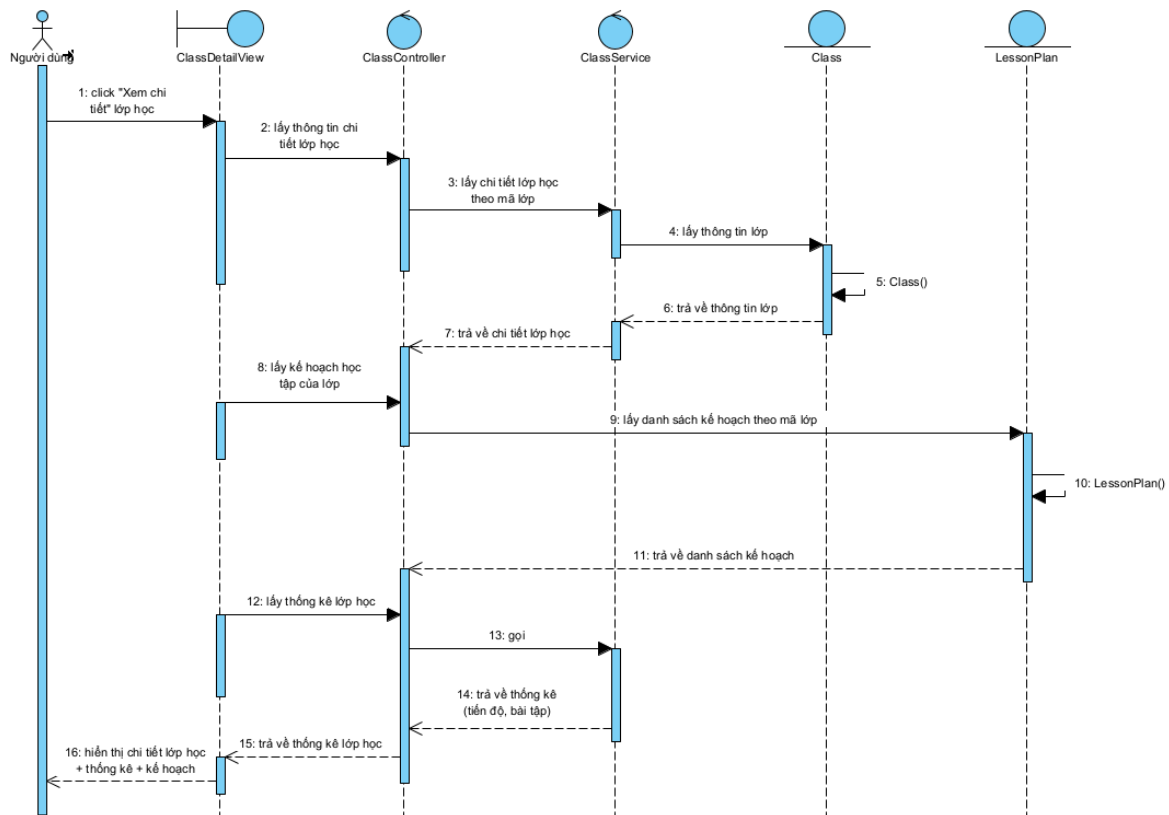
2.7.12. *Biểu đồ tuần tự chức năng Hủy lớp học***Hình 2.39** *Biểu đồ tuần tự chức năng Hủy lớp học*

2.7.13. *Biểu đồ tuần tự chức năng Chọn gia sư*Hình 2.40 *Biểu đồ tuần tự chức năng Chọn gia sư*

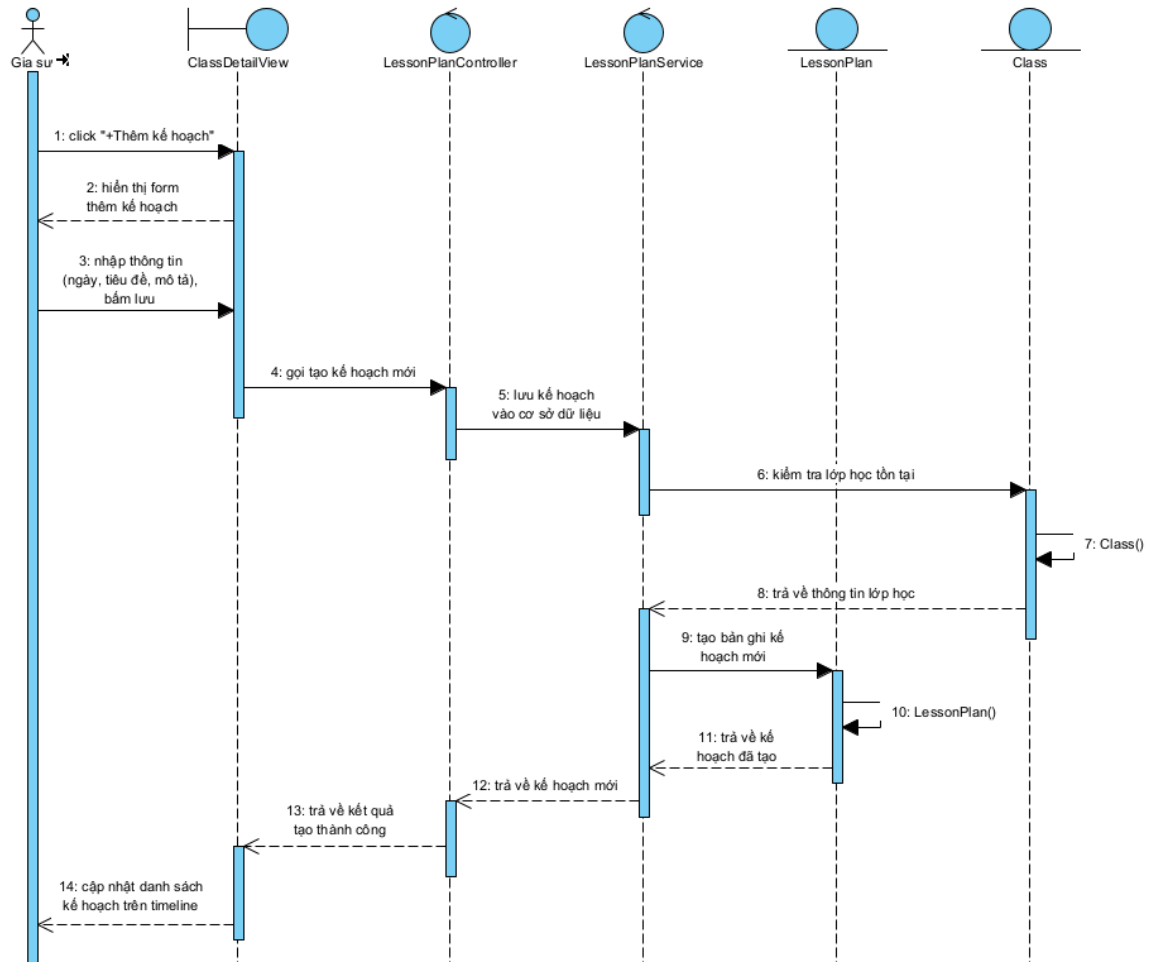
2.7.14. *Biểu đồ tuần tự chức năng Tìm chổi đơn ứng tuyển***Hình 2.41** *Biểu đồ tuần tự chức năng Tìm chổi đơn ứng tuyển*

2.7.15. ***Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh sách gia sư yêu thích*****Hình 2.42** *Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh sách gia sư yêu thích*2.7.16. ***Biểu đồ tuần tự chức năng Xem lịch học trong tuần*****Hình 2.43** *Biểu đồ tuần tự chức năng Xem lịch học trong tuần*

2.7.17. *Biểu đồ tuần tự chức năng Xem danh sách lớp học**Hình 2.44 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem danh sách lớp học*

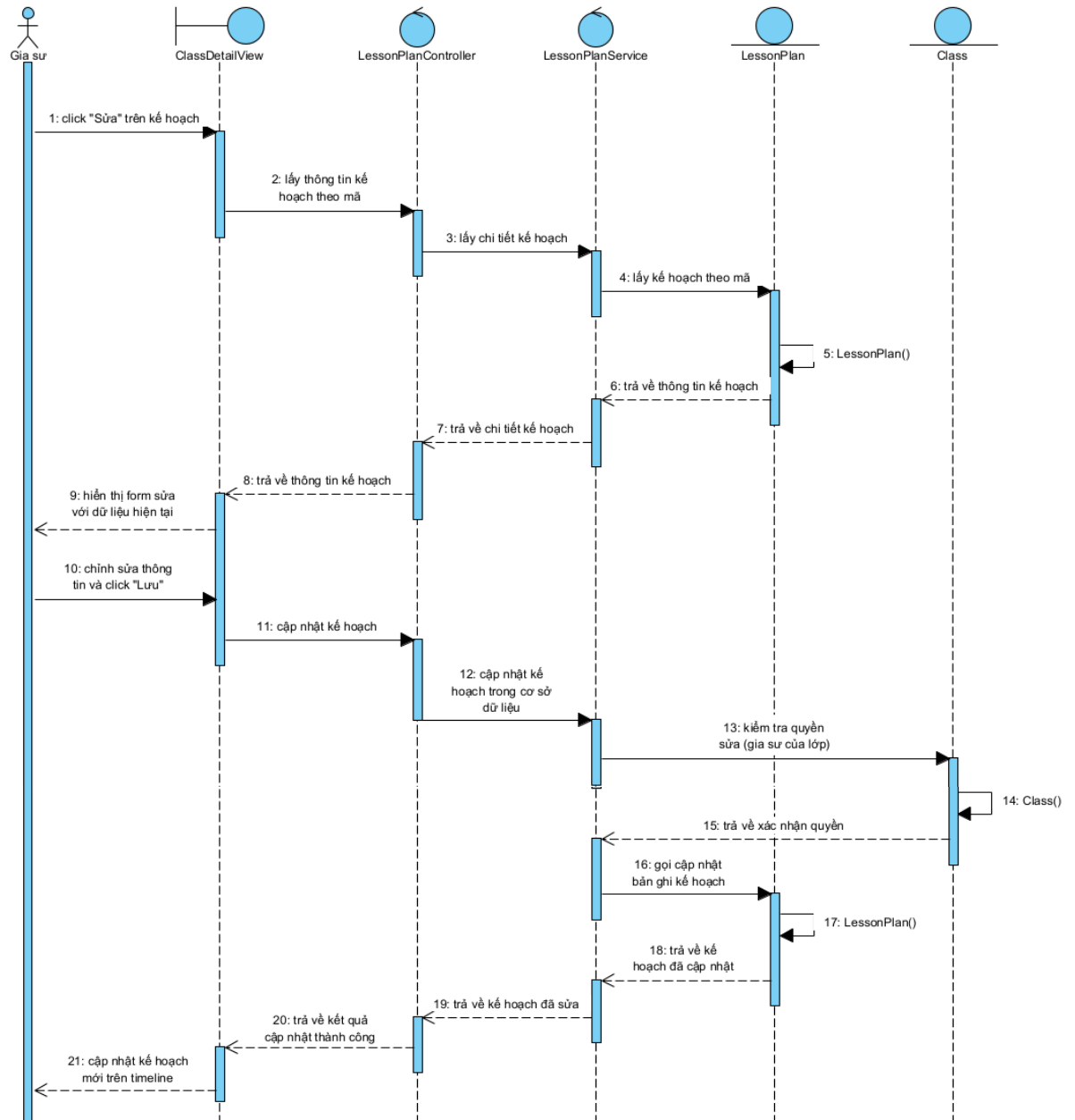
2.7.18. *Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết lớp học***Hình 2.45** *Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết lớp học*

2.7.19. ***Biểu đồ tuần tự chức năng Lập kế hoạch dạy học***



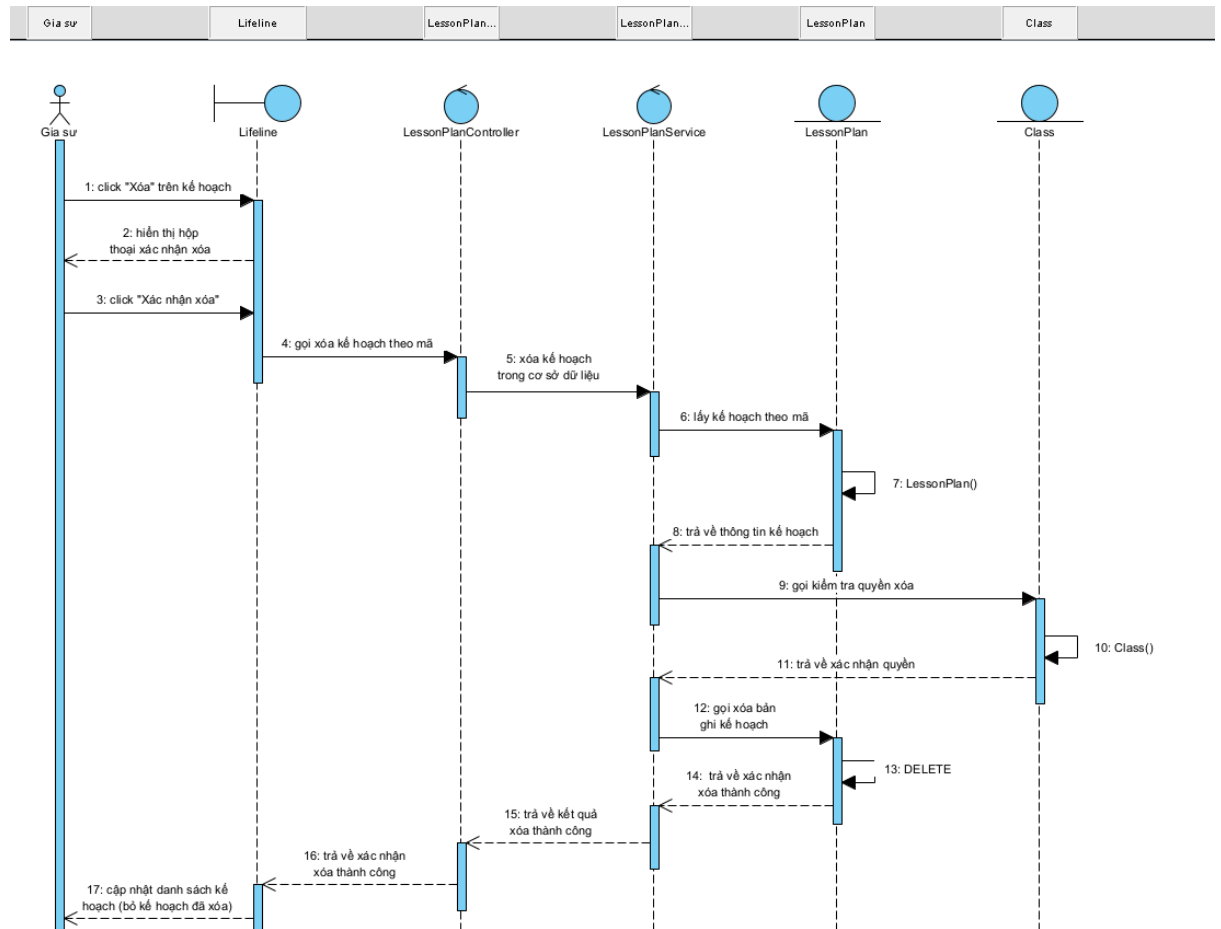
Hình 2.46 Biểu đồ tuần tự chức năng Lập kế hoạch dạy học

2.7.20. **Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa kế hoạch dạy học**



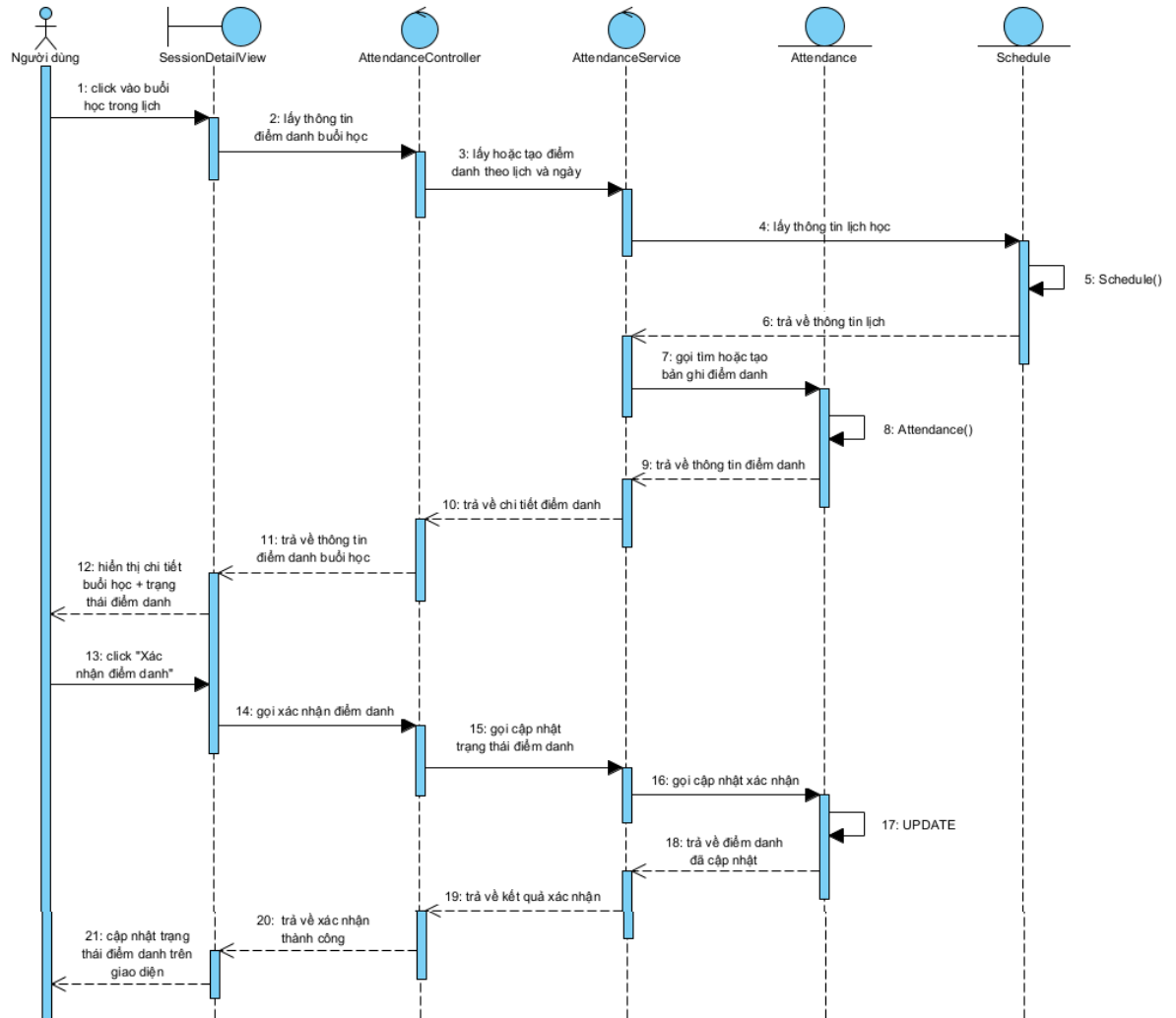
Hình 2.47 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa kế hoạch dạy học

2.7.21. *Xóa kế hoạch dạy học*

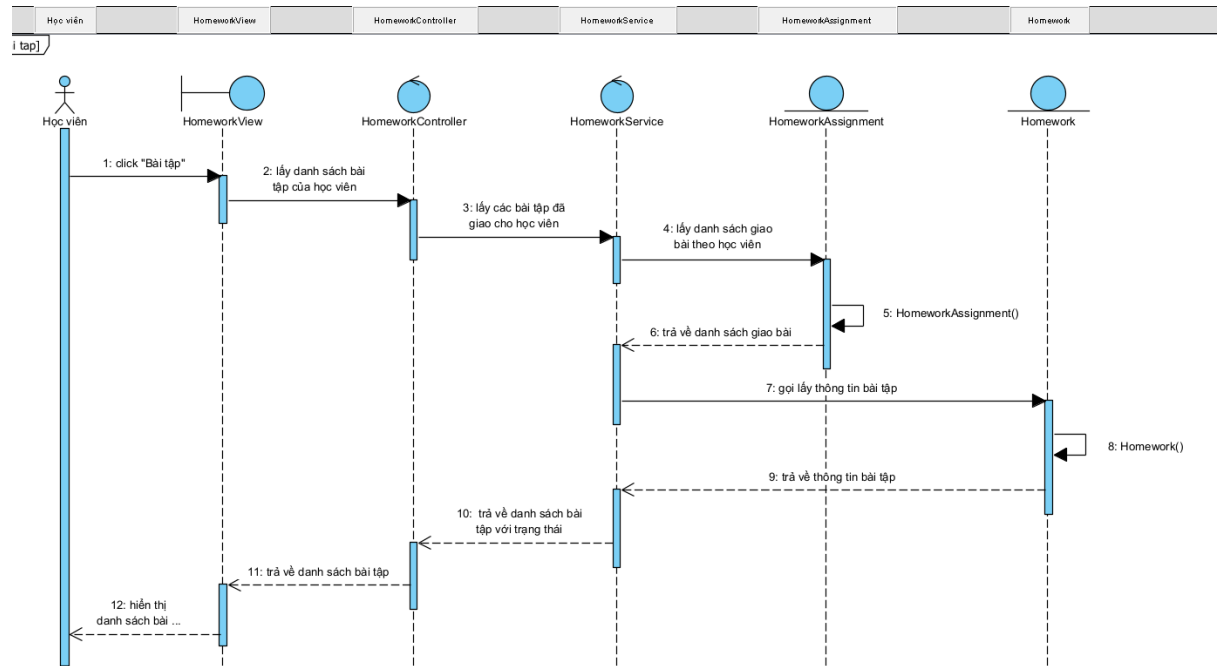


Hình 2.48 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa kế hoạch dạy học

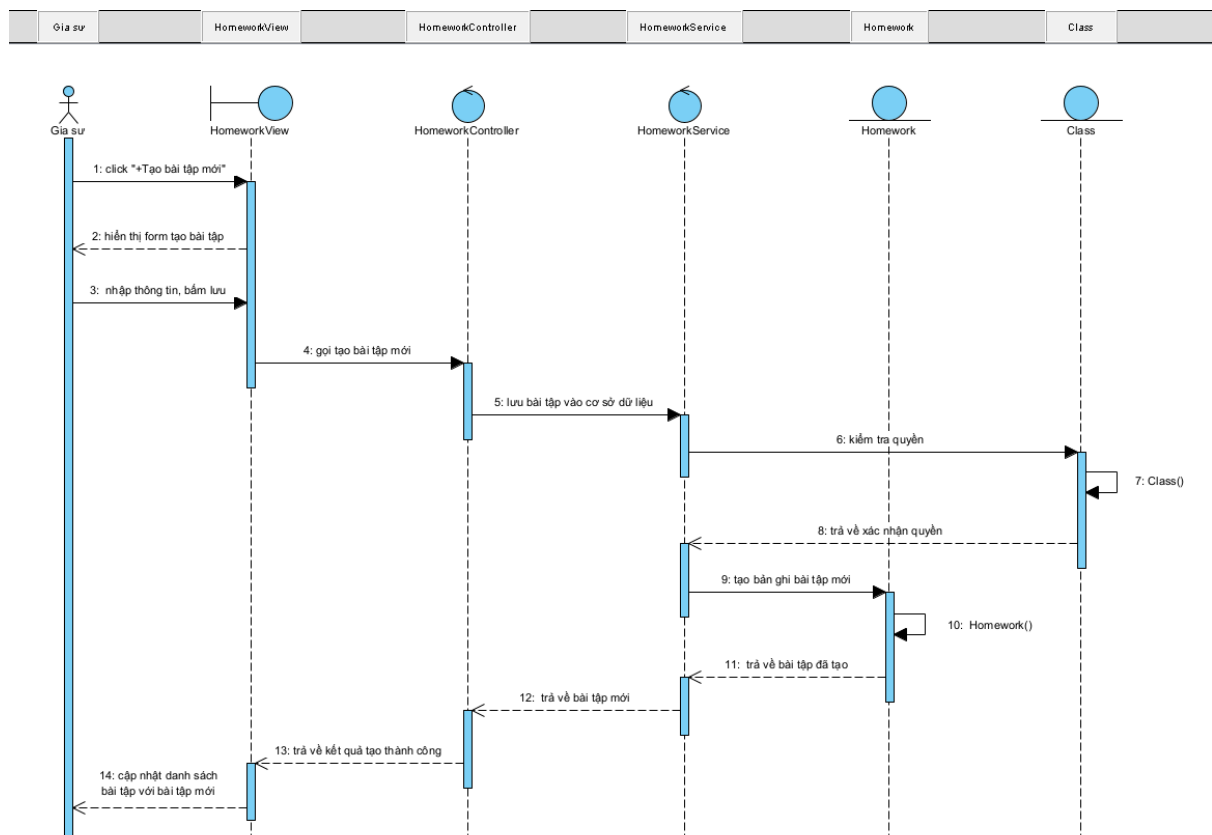
2.7.22. **Điểm danh buổi học**



Hình 2.49 Biểu đồ tuần tự chức năng Điểm danh buổi học

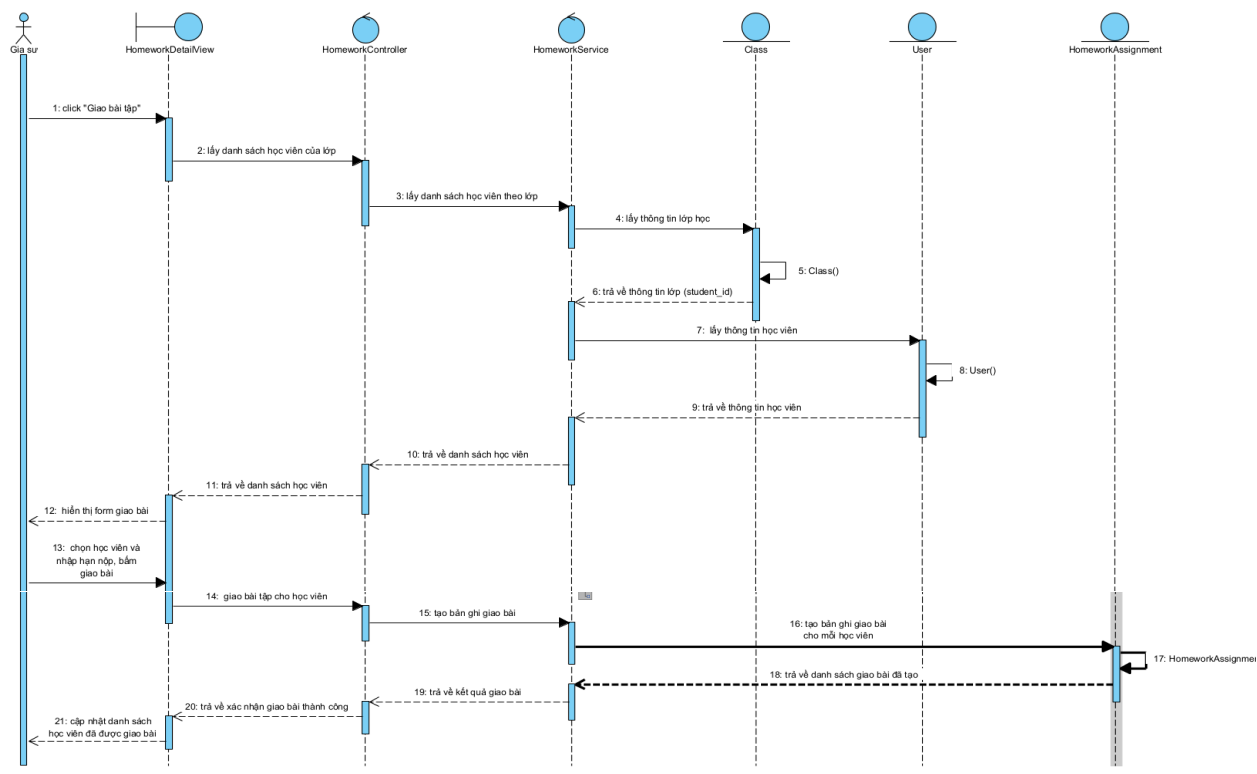
2.7.23. *Học viên xem danh sách bài tập*

Hình 2.50 Biểu đồ tuần tự chức năng Học viên xem danh sách bài tập

2.7.24. *Giáo sư tạo bài tập mới*

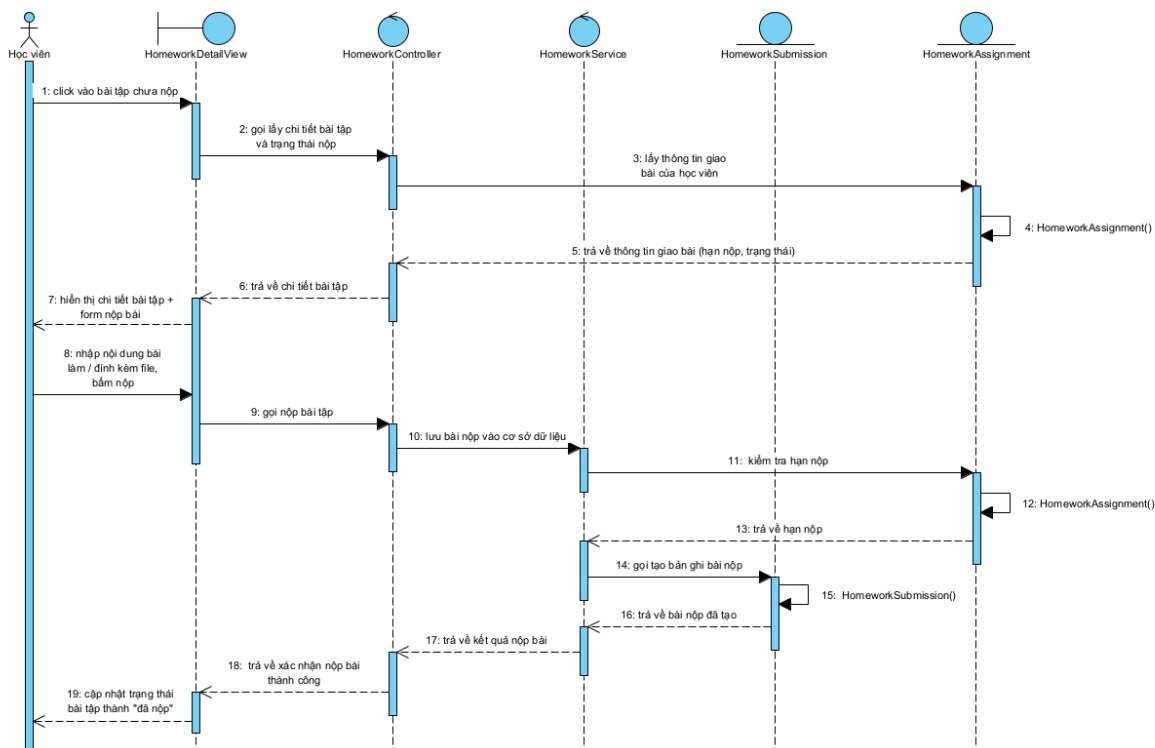
Hình 2.51 Biểu đồ tuần tự chức năng Giáo sư tạo bài tập mới

2.7.25. *Gia sư giao bài tập cho học viên*

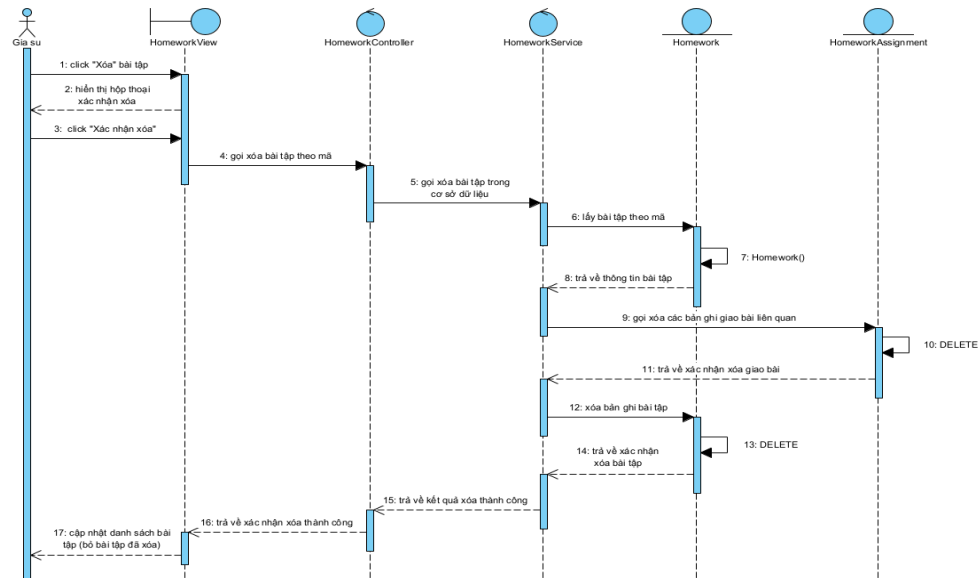


Hình 2.52 Biểu đồ tuần tự chức năng Gia sư giao bài tập cho học viên

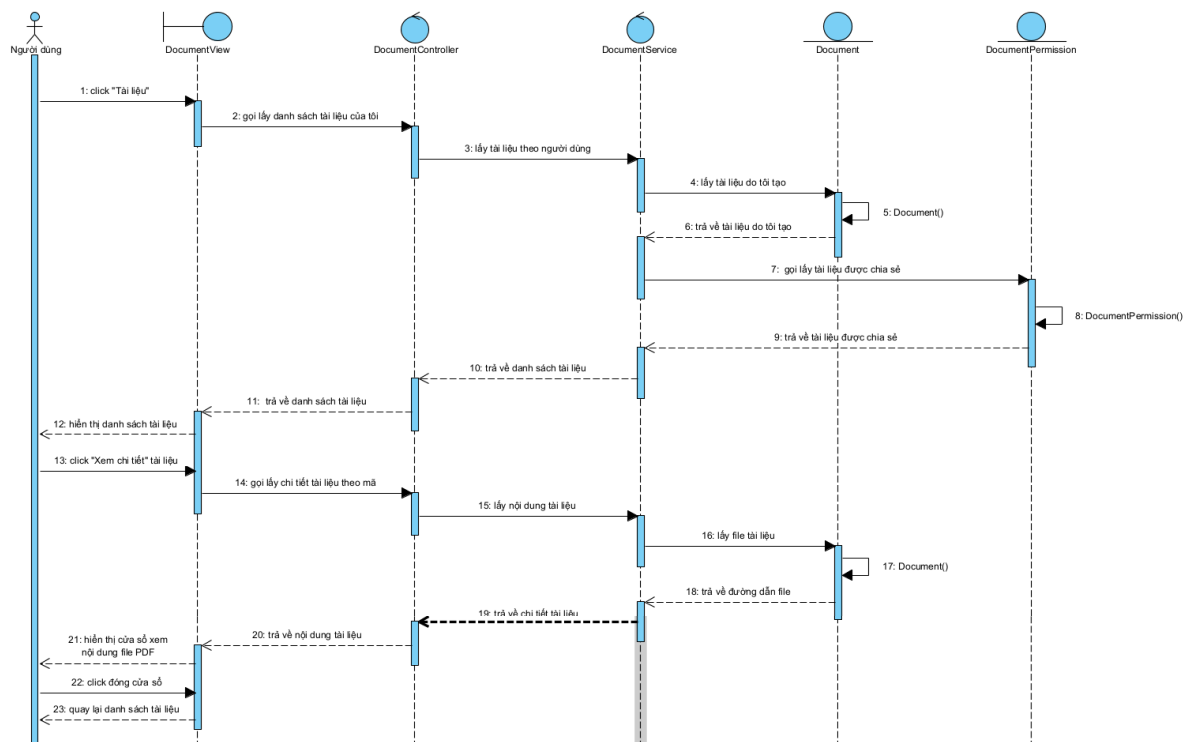
2.7.26. *Học viên nộp bài tập*



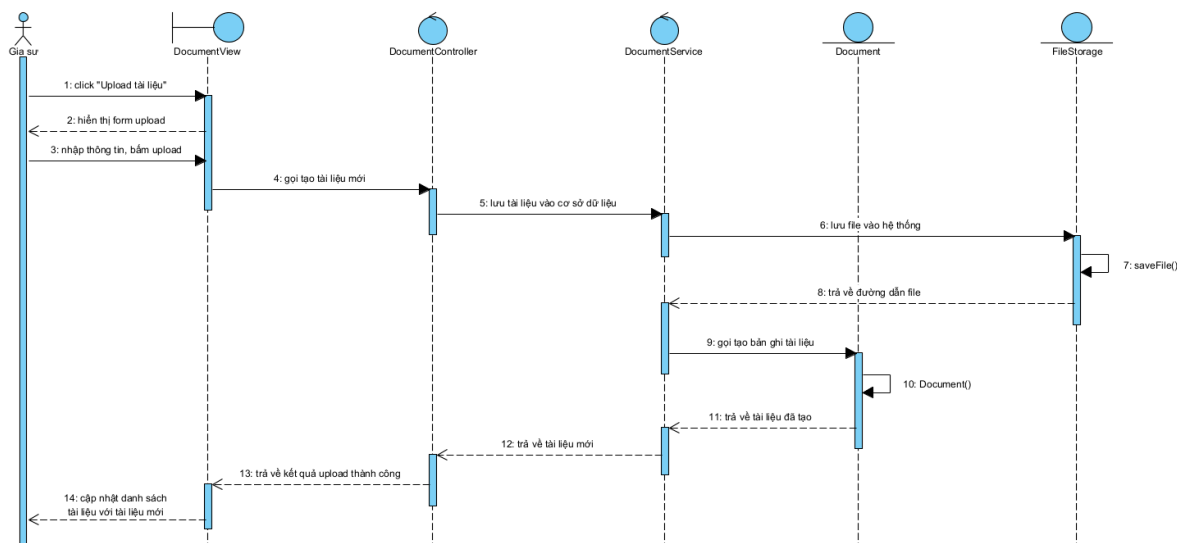
Hình 2.53 Biểu đồ tuần tự chức năng Học viên nộp bài tập

2.7.27. *Gia sư xóa bài tập*

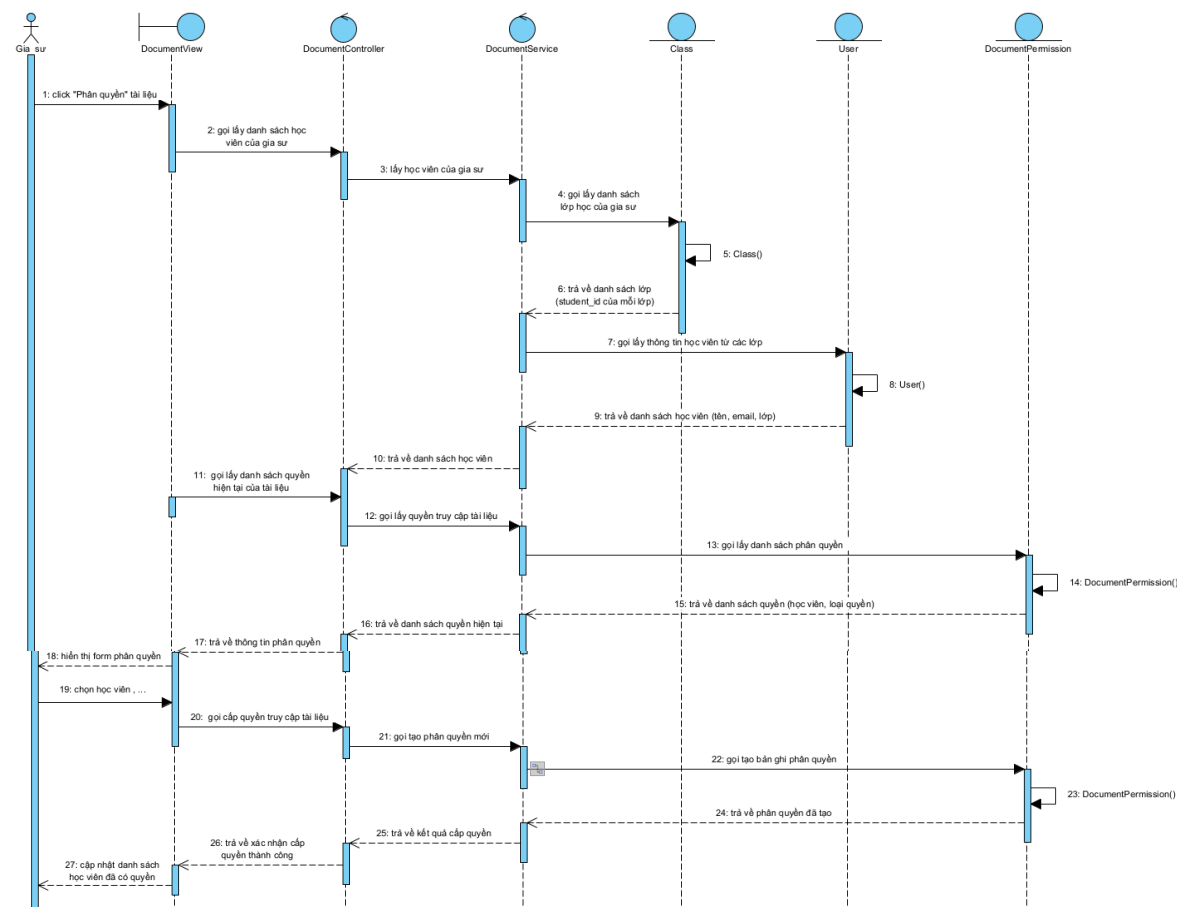
Hình 2.54 Biểu đồ tuần tự chức năng Gia sư xóa bài tập

2.7.28. *Xem tài liệu*

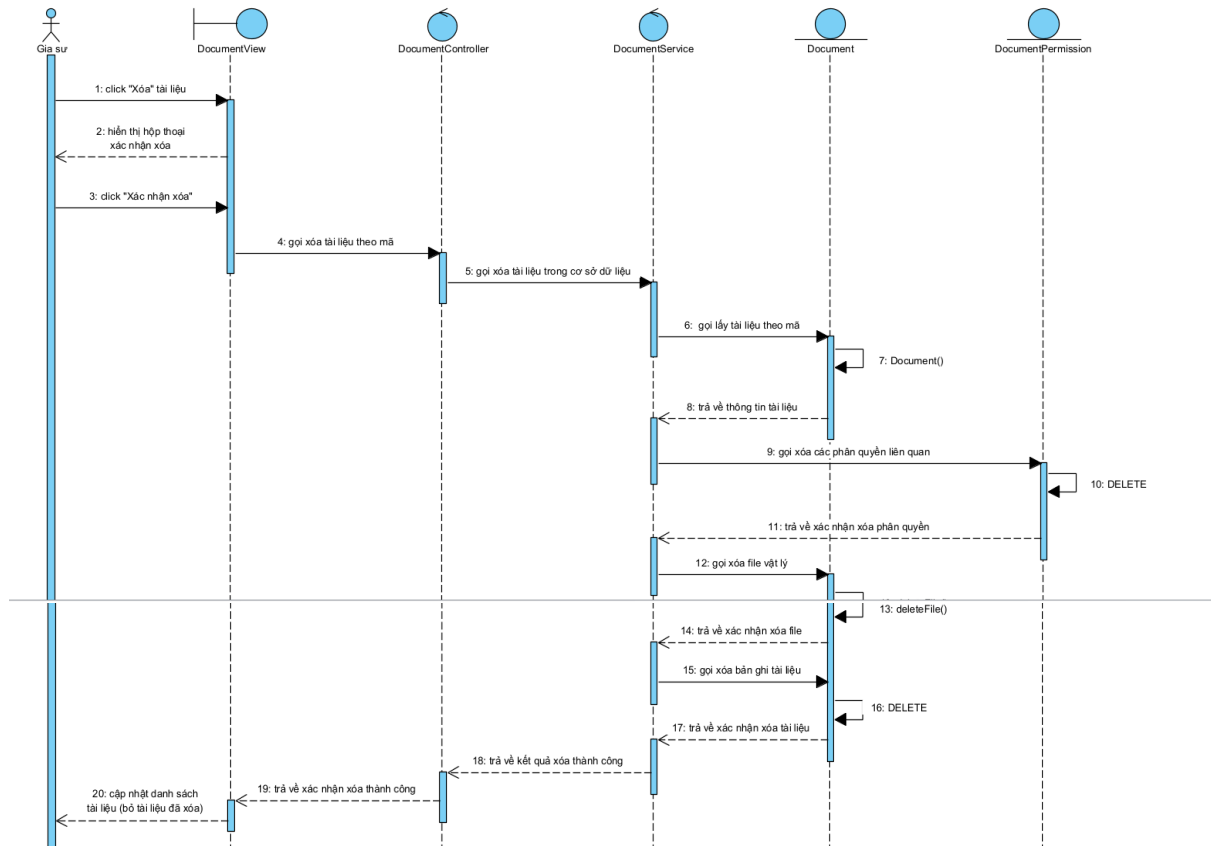
Hình 2.55 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tài liệu

2.7.29. *Tạo tài liệu mới*

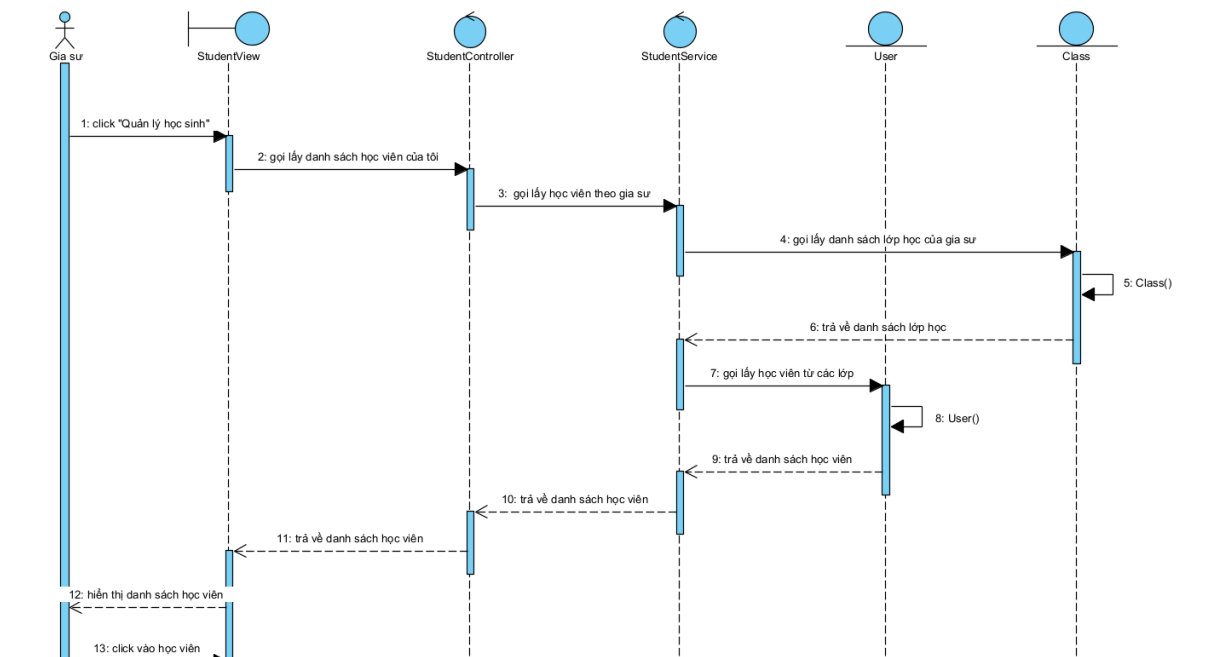
Hình 2.56 Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo tài liệu mới

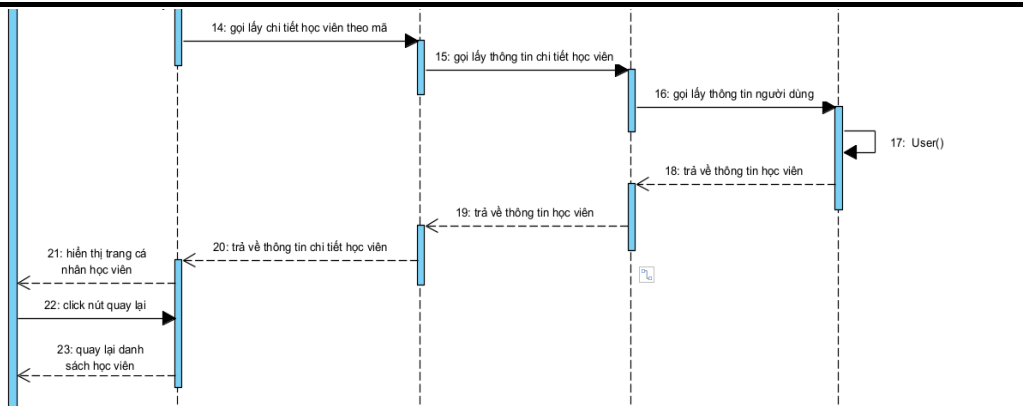
2.7.30. *Phân quyền truy cập tài liệu*

Hình 2.57 Biểu đồ tuần tự chức năng Phân quyền truy cập tài liệu

2.7.31. *Xóa tài liệu*

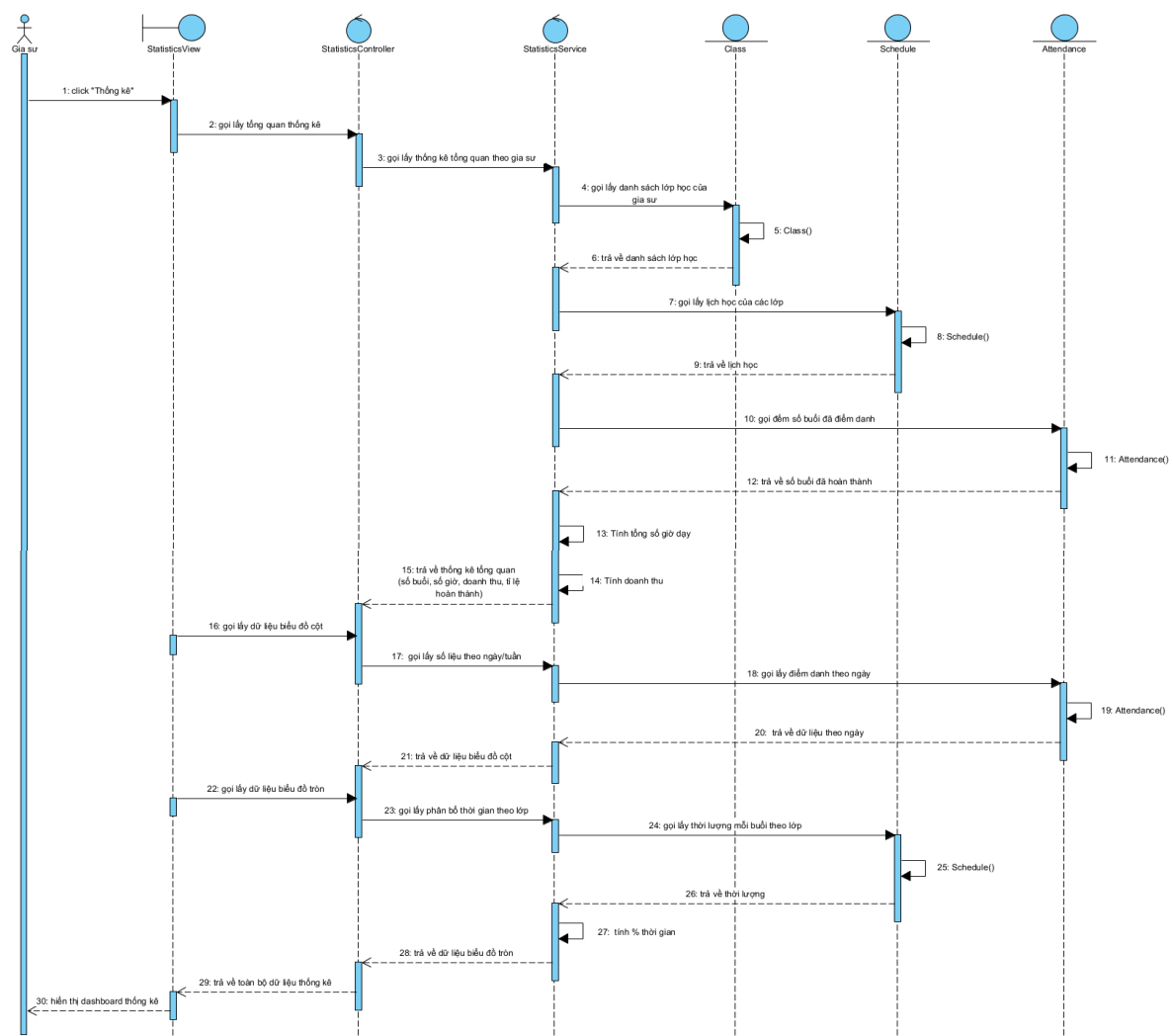
Hình 2.58 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa tài liệu

2.7.32. *Xem danh sách học viên*



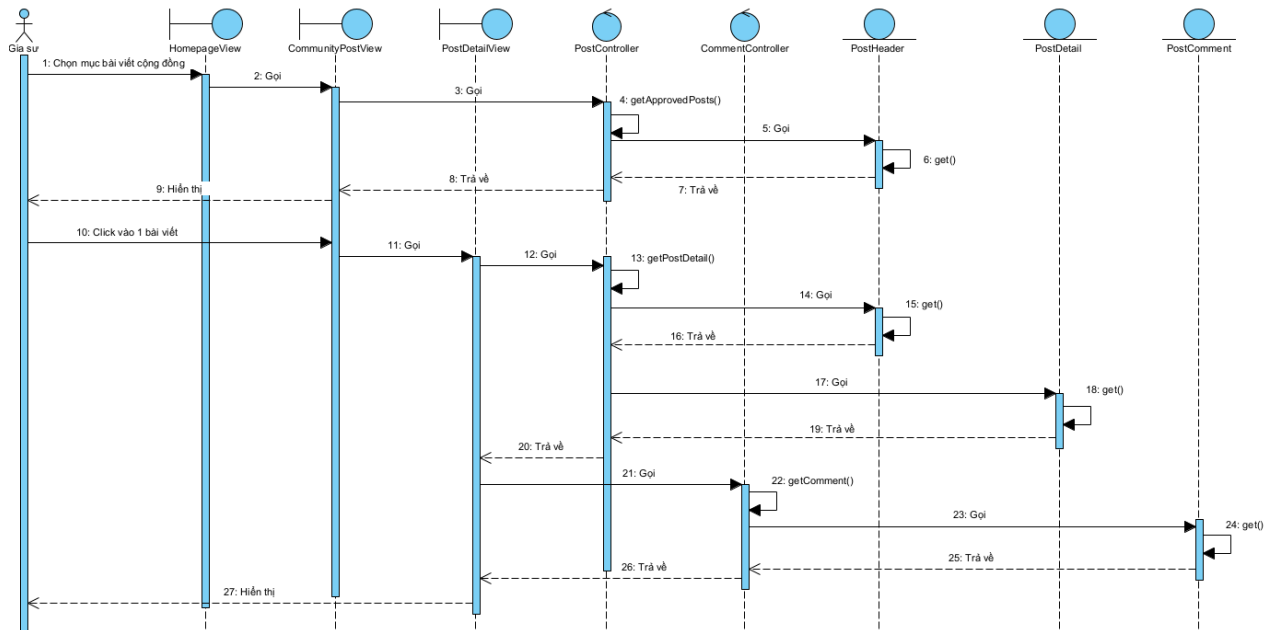
Hình 2.59 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem danh sách học viên

2.7.33. Xem thống kê



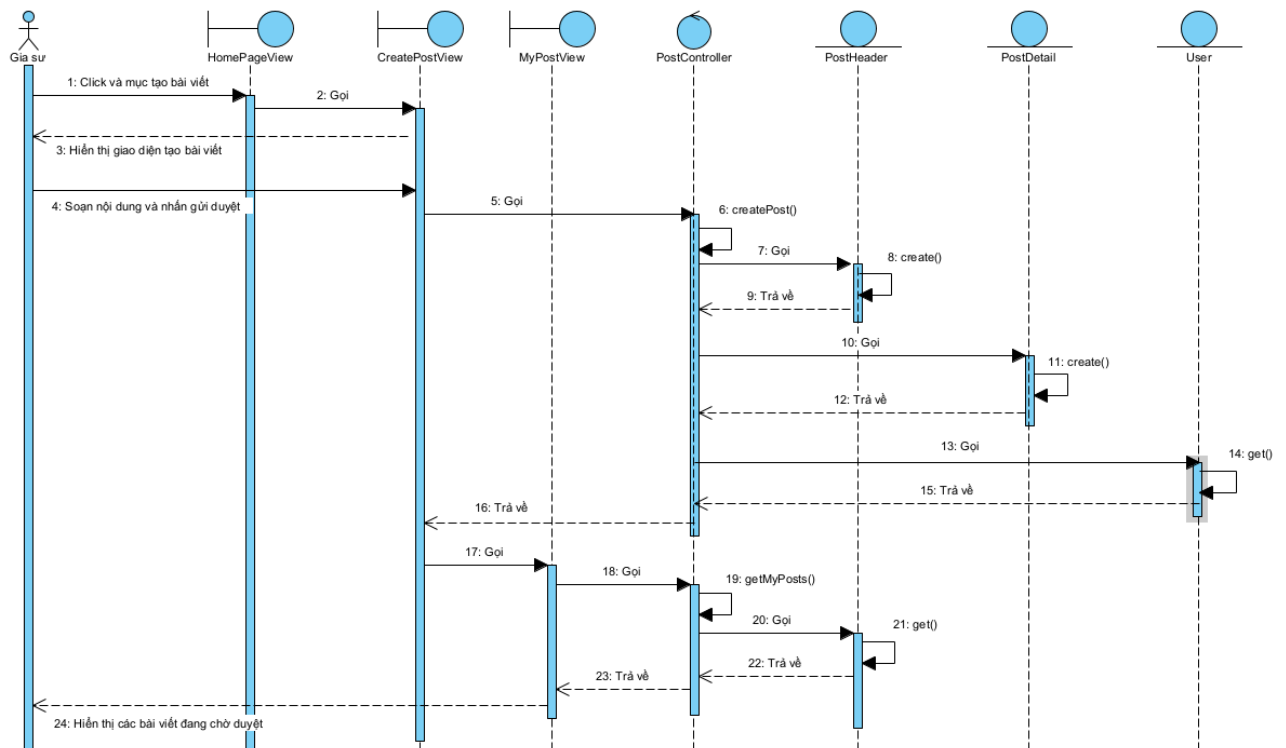
Hình 2.60 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem thống kê

2.7.34. *Xem chi tiết bài viết cộng đồng*

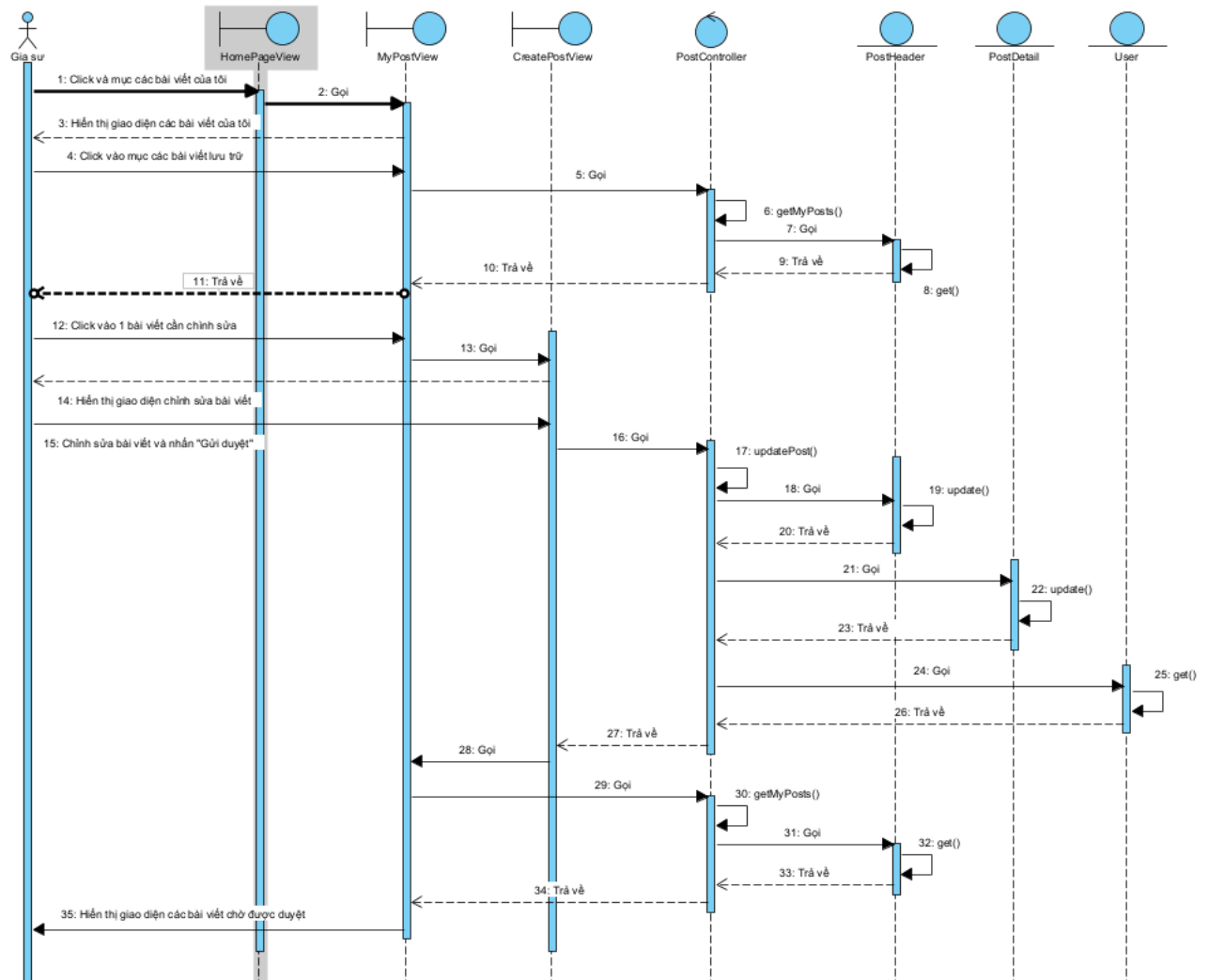


Hình 2.61 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết bài viết cộng đồng

2.7.35. *Tạo bài viết*

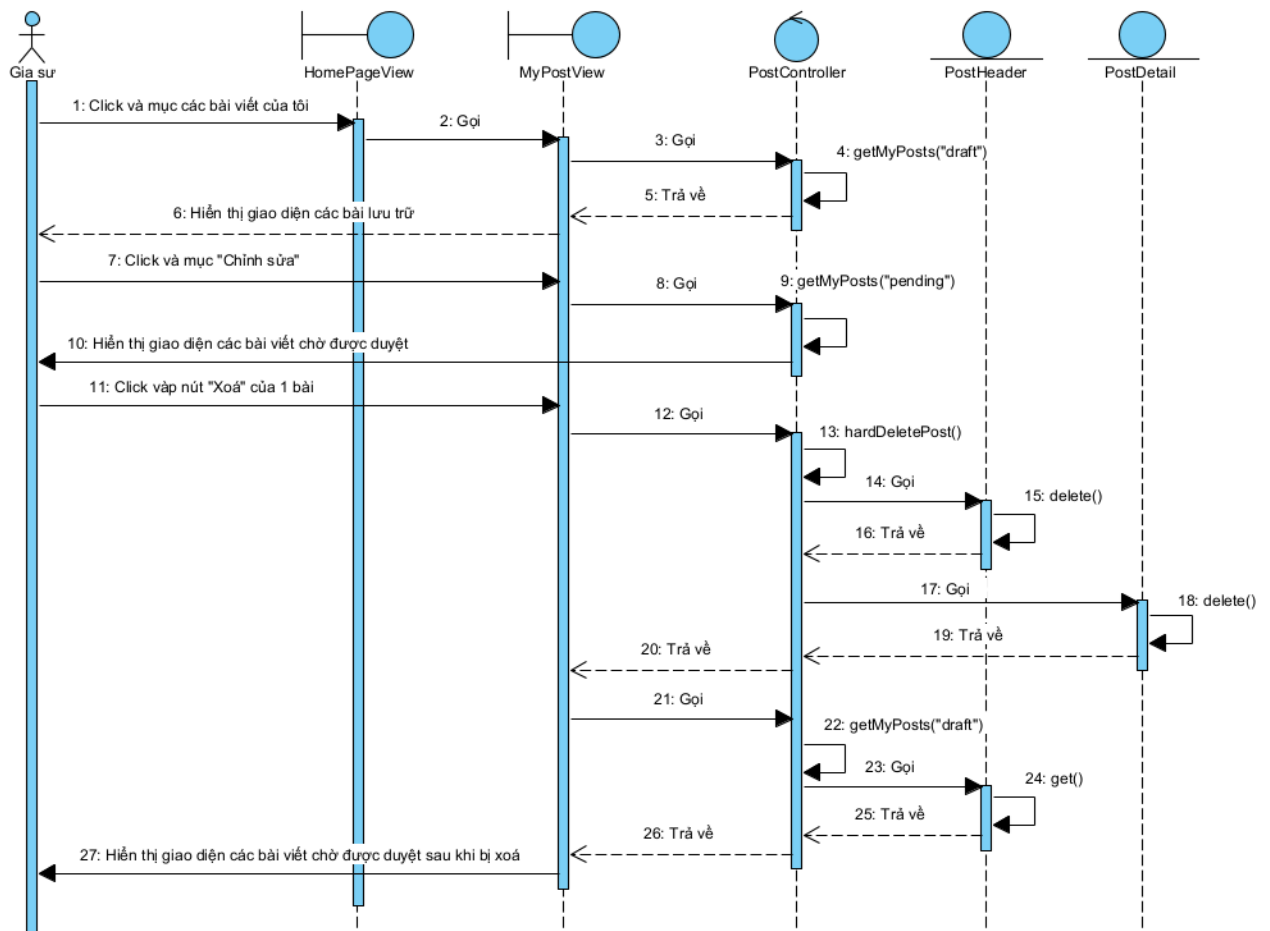


Hình 2.62 Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo bài viết

2.7.36. *Chỉnh sửa bài viết*

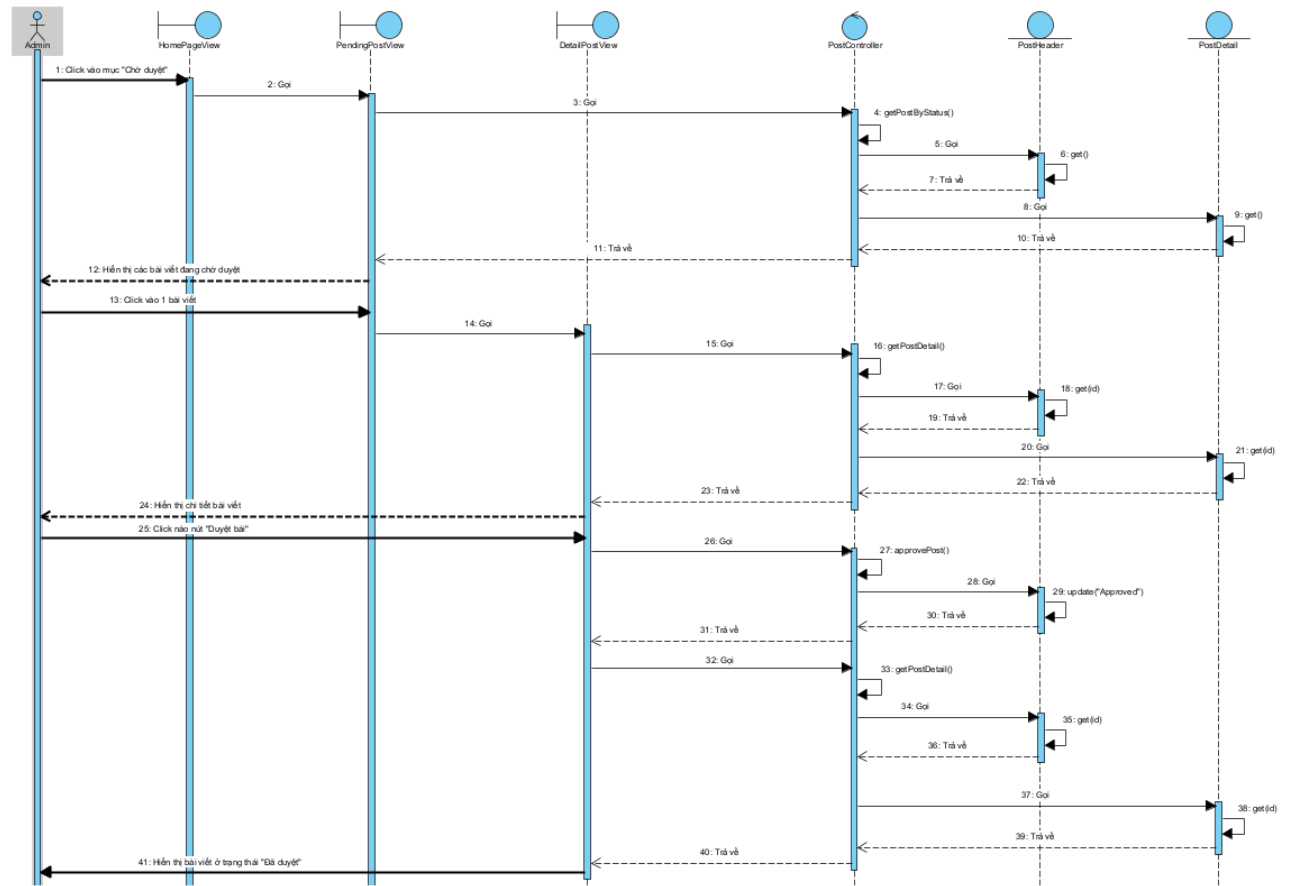
Hình 2.63 Biểu đồ tuần tự chức năng Chỉnh sửa bài viết

2.7.37. *Xoá bài viết cá nhân*



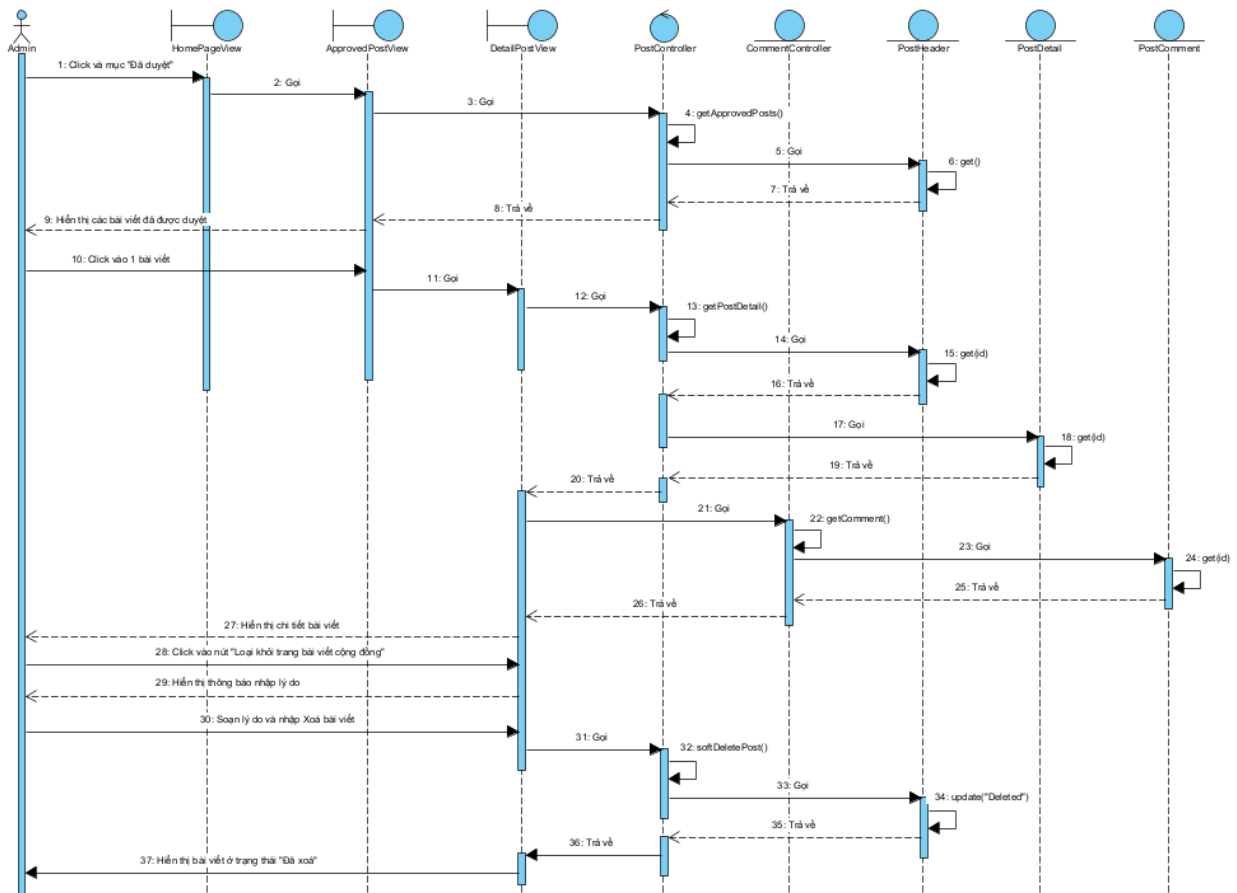
Hình 2.64 Biểu đồ tuần tự chức năng Xoá bài viết cá nhân

2.7.38. *Duyệt bài viết*



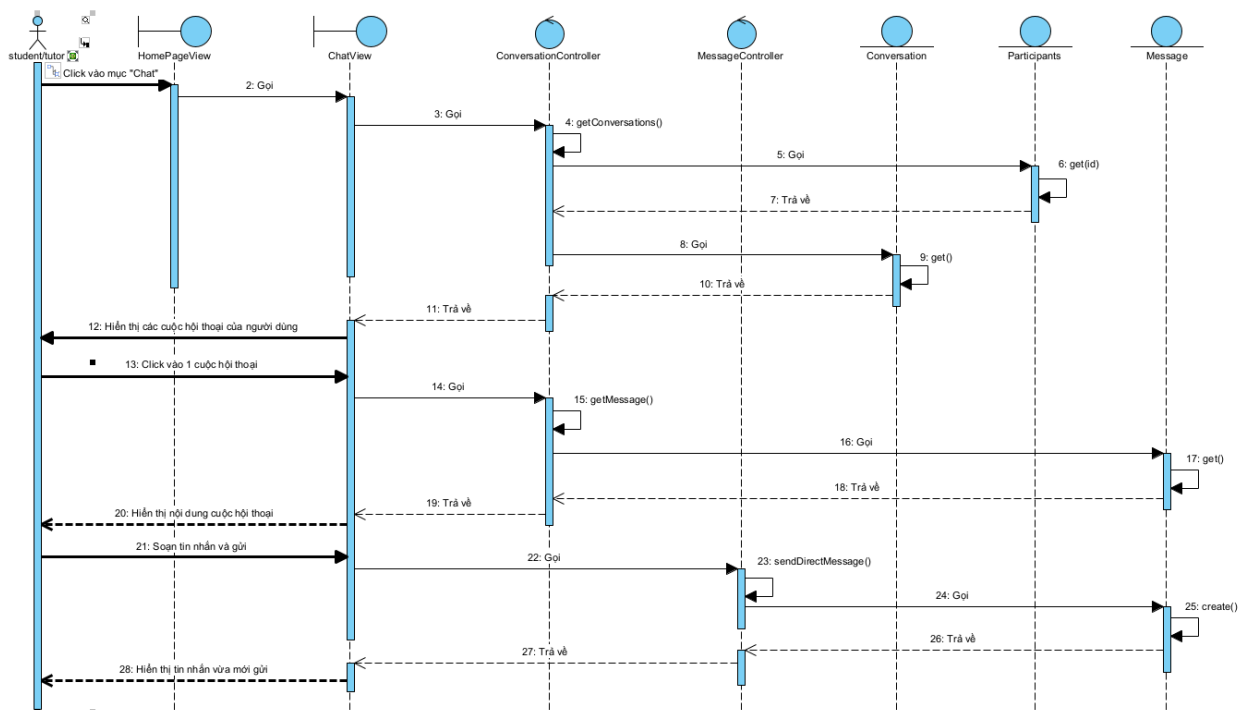
Hình 2.65 Biểu đồ tuần tự chức năng Duyệt bài viết

2.7.39. *Xoá bài viết cộng đồng*



Hình 2.66 Biểu đồ tuần tự chức năng Xoá bài viết cộng đồng

2.7.40. *Chat*



Hình 2.67 Biểu đồ tuần tự chức năng Chat

2.8. Phân quyền hệ thống

Chức năng	Student	Tutor	Admin
Đăng ký hệ thống	X	X	O
Đăng nhập hệ thống	X	X	X
Quản lý profile	X	X	O
Xem profile học viên	O	X	O
Ứng tuyển 1 lớp học	O	X	O
Rút ứng tuyển 1 lớp học	O	X	O
Xác nhận 1 lớp học	O	X	O
Từ chối 1 lớp học	O	X	O
Tạo lớp học	X	O	O
Sửa thông tin lớp học	X	O	O
Hủy lớp học	X	O	O
Chọn gia sư	X	O	O
Từ chối đơn ứng tuyển	X	O	O
Quản lý danh sách gia sư yêu thích	X	O	O
Xem lịch học trong tuần	O	X	O
Xem danh sách lớp học	O	X	O
Xem chi tiết lớp học	O	X	O
Lập kế hoạch dạy học	O	X	O
Sửa kế hoạch dạy học	O	X	O
Xoá kế hoạch dạy học	O	X	O
Điểm danh buổi học	O	X	O
Xem danh sách bài tập	X	O	O
Tạo bài tập mới	O	X	O
Giao bài tập cho học viên	O	X	O
Nộp bài tập	X	O	O
Xoá bài tập	O	X	O
Xem tài liệu	X	X	O
Tạo tài liệu mới	O	X	O
Phân quyền truy cập tài liệu	O	X	O
Xoá tài liệu	O	X	O
Xem danh sách học viên	O	X	O
Xem thống kê phía gia sư	O	X	O
Xem chi tiết bài viết cộng đồng	X	X	X
Tạo bài viết	O	X	O
Chỉnh sửa bài viết	O	X	O
Xoá bài viết cá nhân	O	X	O
Duyệt bài viết	O	O	X
Xoá bài viết cộng đồng	O	O	X
Nhắn tin trực tuyến	X	X	O

2.9. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã thực hiện quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng khám nha khoa một cách chi tiết và toàn diện. Cụ thể, kiến trúc tổng thể của hệ thống đã được xây dựng, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng cao. Các mô hình dữ liệu được thiết kế kỹ lưỡng để quản lý thông tin bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, và các dịch vụ y tế một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, chương này đã trình bày các sơ đồ **Use Case**, **Class Diagram**, **Sequence Diagram**, **Bảng phân quyền hệ thống**, giúp làm rõ các chức năng, quy trình xử lý và tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Việc thiết kế giao diện người dùng cũng đã được phác thảo, đảm bảo trải nghiệm thân thiện và thuận tiện cho các đối tượng sử dụng như bác sĩ, nhân viên phòng khám và bệnh nhân.

Kết quả của chương này là một bản thiết kế hệ thống chi tiết, đóng vai trò là cơ sở vững chắc cho giai đoạn phát triển và triển khai. Với bản thiết kế này, hệ thống sẽ đáp ứng đúng các yêu cầu đề ra, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng bảo trì trong tương lai.

3 CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Trong chương này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa dựa trên các thiết kế đã phân tích trước đó. Quá trình cài đặt và triển khai bao gồm việc triển khai backend sử dụng **Spring Boot**, phát triển frontend với **Angular**, tích hợp cơ sở dữ liệu **SQLServer**, và sử dụng **Redis** để tối ưu hiệu năng. Ngoài ra, **Docker** sẽ được sử dụng để đóng gói và triển khai ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Việc lập trình và kiểm thử từng thành phần sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và nghiệp vụ đề ra.

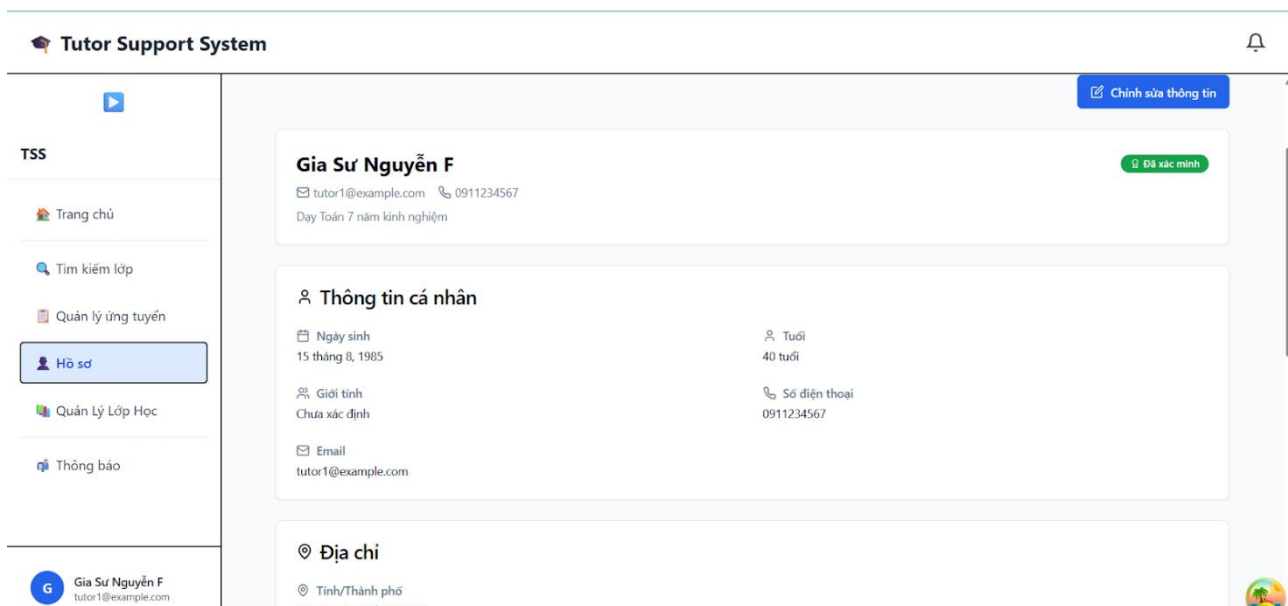
3.1. Chức năng quản lý profile

3.1.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng xem, sửa thông tin cá nhân, cho phép xem các thông tin của profile theo quyền.

3.1.2. Giao diện chức năng quản lý profile

a. Giao diện gia sư quản lý profile



Hình 3.1 Giao diện gia sư xem thông tin cá nhân

Tutor Support System

Thông tin cá nhân

Họ và tên	Số điện thoại
Gia Sư Nguyễn F	0911234567
Ngày sinh	Giới tính
15/08/1985	Chọn giới tính
Số năm kinh nghiệm	Email
7	tutor1@example.com

Thông tin gia sư

Giới thiệu bản thân

Dạy Toán 7 năm kinh nghiệm

26/1000 ký tự

Môn học dạy

Hình 3.2 Giao diện gia sư sửa thông tin cá nhân

b. Giao diện học viên quản lý profile

Tutor Support System

Quản lý thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin để gia sư có thể tìm hiểu về bạn

[Chỉnh sửa thông tin](#)

Nguyễn Văn A

[Đã xác minh](#)

student1@example.com 0901234567

Thông tin cá nhân

Ngày sinh	Tuổi
15/05/2005	20 tuổi
Giới tính	Số điện thoại
Chưa xác định	0901234567
Email	
student1@example.com	

Hình 3.3 Giao diện học viên xem thông tin cá nhân

The screenshot displays the 'Tutor Support System' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Trang chủ, Quản lý lớp học, Tạo lớp mới, **Hồ sơ** (highlighted), Gia sư yêu thích, and Thông báo. The main content area is titled 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) and includes a 'Đã xác minh' (Verified) badge. It contains three sections: 1. Personal Info: Fields for 'Họ và tên' (Name: Nguyễn Văn A), 'Số điện thoại' (Phone: 0901234567), 'Ngày sinh' (Date of Birth: 15/05/2005), and 'Giới tính' (Gender: Chosen gender). 2. Academic Info: Fields for 'Trường học' (School: Trường THPT Nguyễn Trãi) and 'Cấp lớp' (Grade: Lớp 10). 3. Address: Fields for 'Tỉnh/Thành phố' (63 items), 'Quận/Huyện' (0 items), and 'Phường/Xã' (0 items). A user profile card at the bottom left shows 'Nguyễn Văn A' with email 'student1@example.com'.

Hình 3.4 Giao diện học viên sửa thông tin cá nhân

3.2. Chức năng xem profile học viên

3.2.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép gia sư xem thông tin cá nhân học viên của các lớp gia sư đang dạy, đã hoàn thành.

3.2.2. Các giao diện xem profile học viên

The screenshot displays the 'Tutor Support System' interface for viewing a student's profile. The sidebar on the left includes links: Trang chủ, Tìm kiếm lớp, Quản lý ứng tuyển, **Quản Lý Lớp Học** (highlighted), and Thông báo. The main content area is titled 'Nguyễn Văn A' with the subtitle 'Thông Tin Chi Tiết Học Viên'. It features a '← Quay Lại' (Back) button and three sections: 1. Personal Info: Email (student1@example.com), Phone (0901234567), Date of Birth (15/5/2005), and Age (20 years old). 2. Academic Info: Grade (10 years) and School (Trường THPT Nguyễn Trãi). 3. Address: City (Hà Nội), District (Thanh Xuân), Ward (Khương Trung), and Full Address (123 Đường ABC). A user profile card at the bottom left shows 'Gia Sư Nguyễn F' with email 'tutor1@example.com'.

Hình 3.5 Giao diện gia sư xem profile học viên

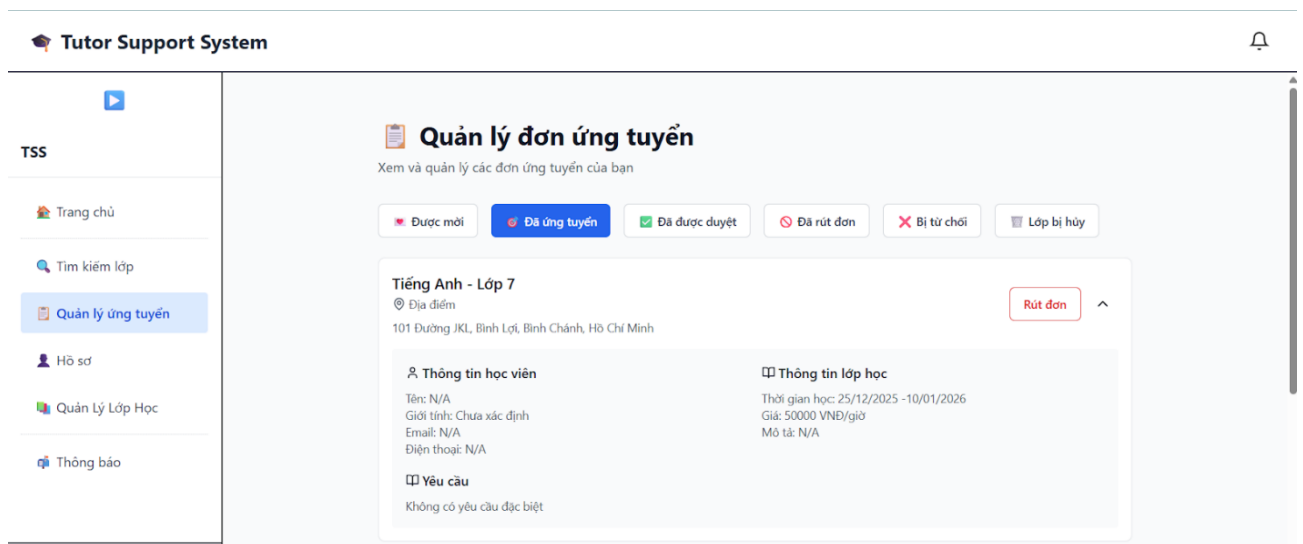
3.3. Chức năng quản lý đơn ứng tuyển

3.3.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép cho phép gia sư ứng tuyển 1 lớp học, rút đơn ứng tuyển 1 lớp học, xác nhận nhận lớp/ từ chối nhận lớp khi đơn ứng tuyển được duyệt hoặc khi gia sư được mời dạy lớp. Phụ huynh có quyền duyệt/từ chối đơn ứng tuyển của gia sư.

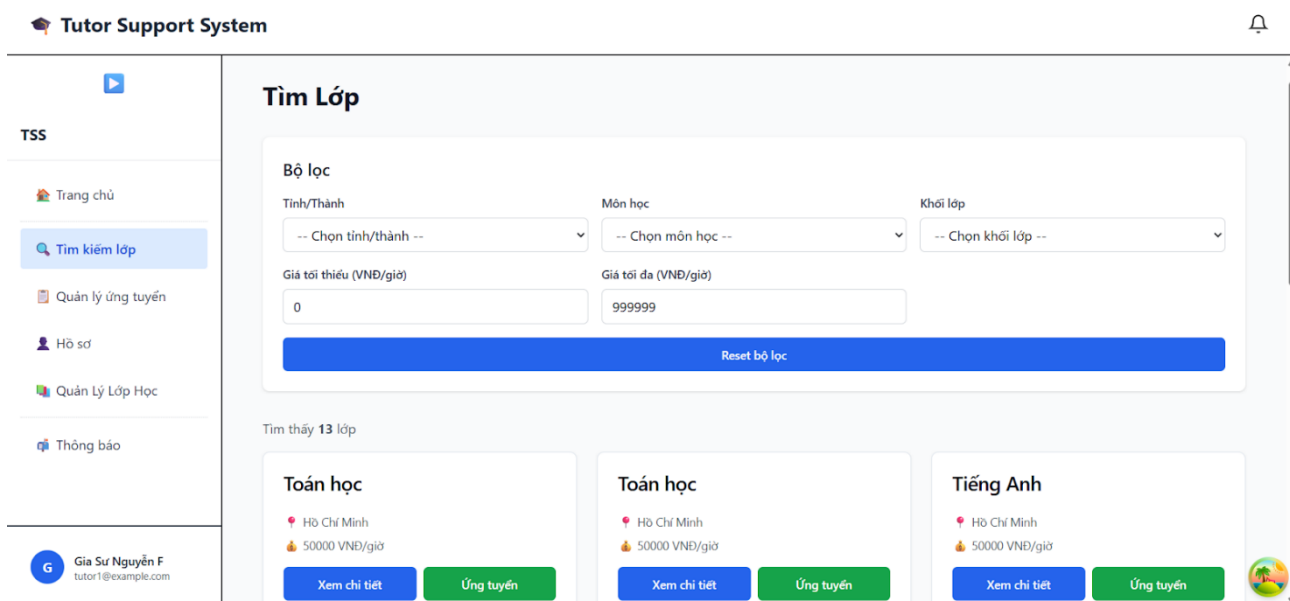
3.3.2. Các giao diện quản lý đơn ứng tuyển

a. Giao diện tổng quan gia sư quản lý đơn ứng tuyển

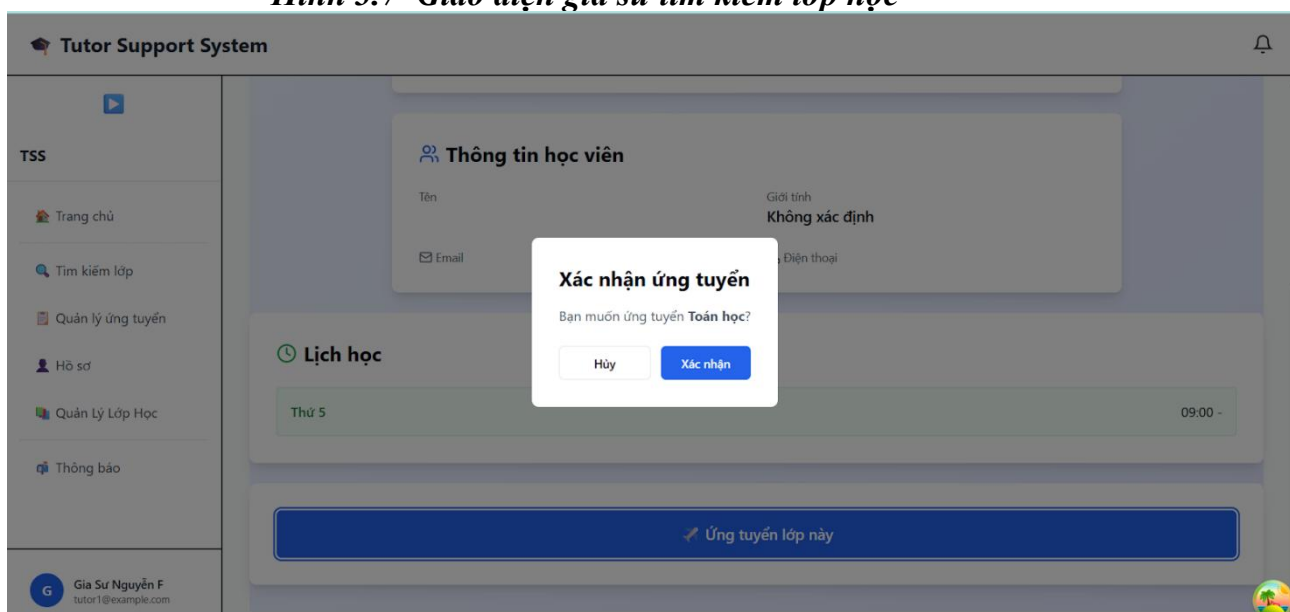


Hình 3.6 Giao diện tổng quan gia sư quản lý đơn ứng tuyển

b. Giao diện gia sư ứng tuyển lớp học

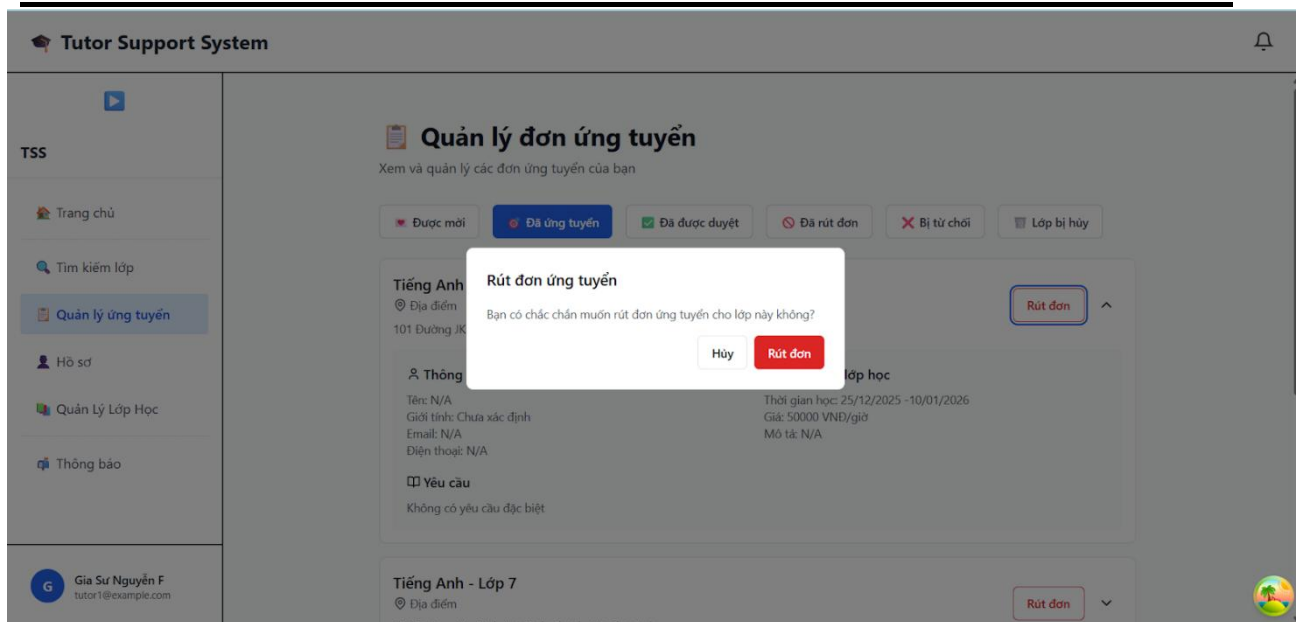


Hình 3.7 Giao diện gia sư tìm kiếm lớp học



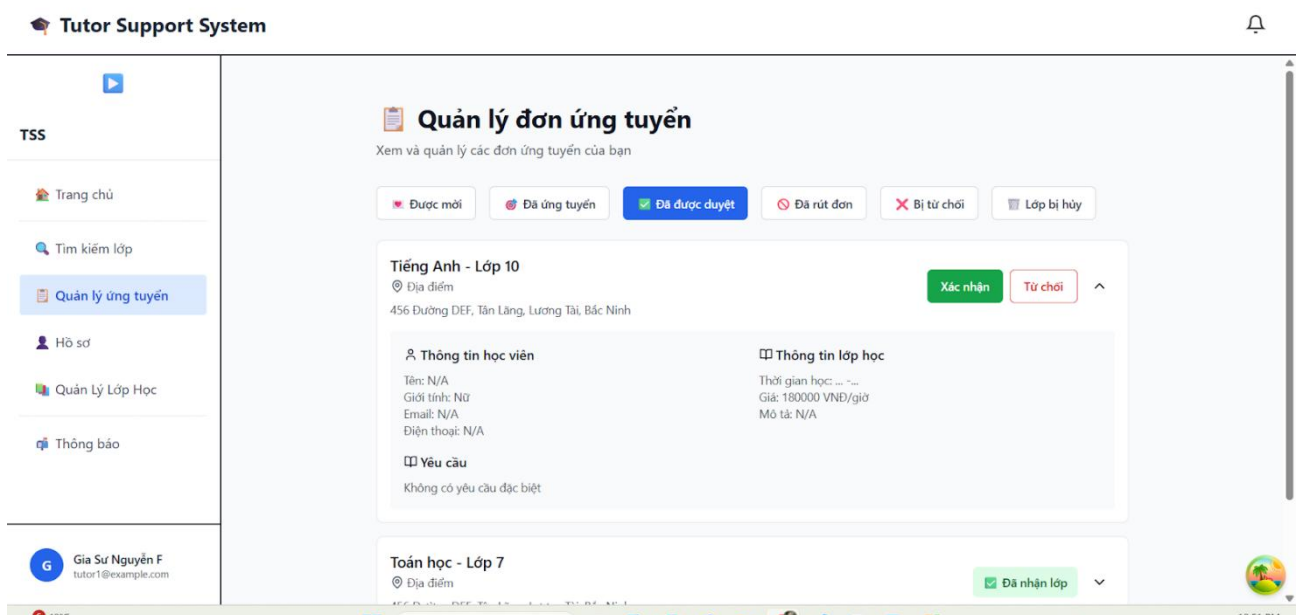
Hình 3.8 Giao diện gia ứng tuyển lớp học

c. Giao diện gia sư rút đơn ứng tuyển



Hình 3.9 Giao diện gia sư rút đơn ứng tuyển

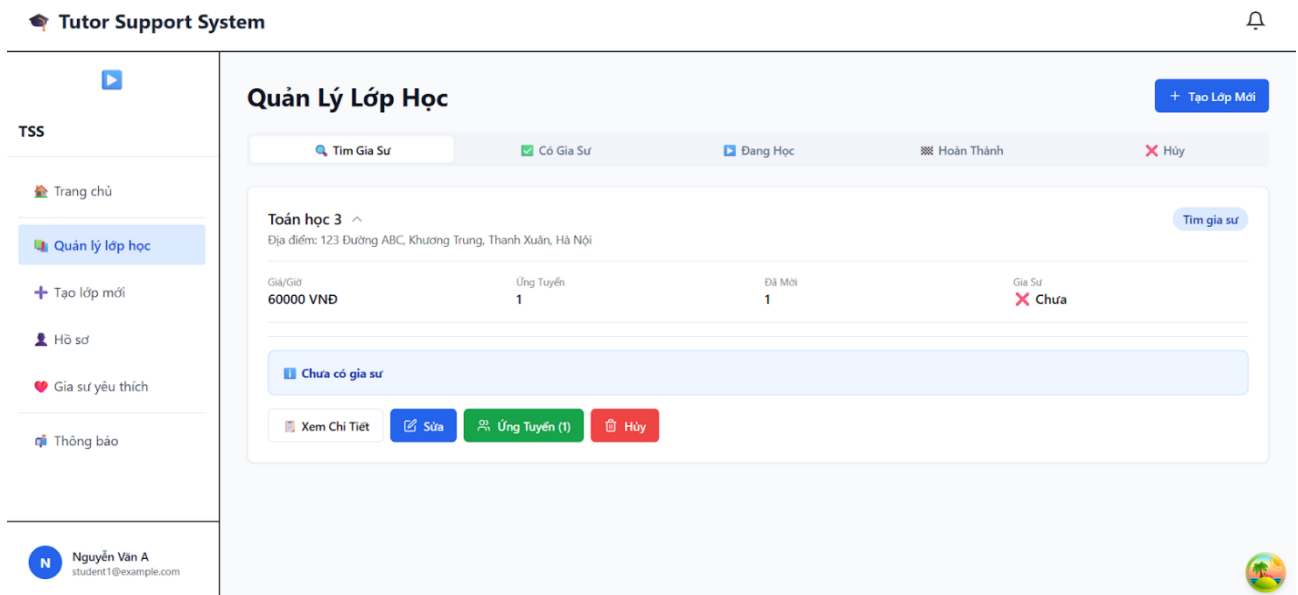
d. Giao diện gia sư xác nhận/từ chối lớp học



Hình 3.10 Giao diện gia sư xác nhận/từ chối lớp học

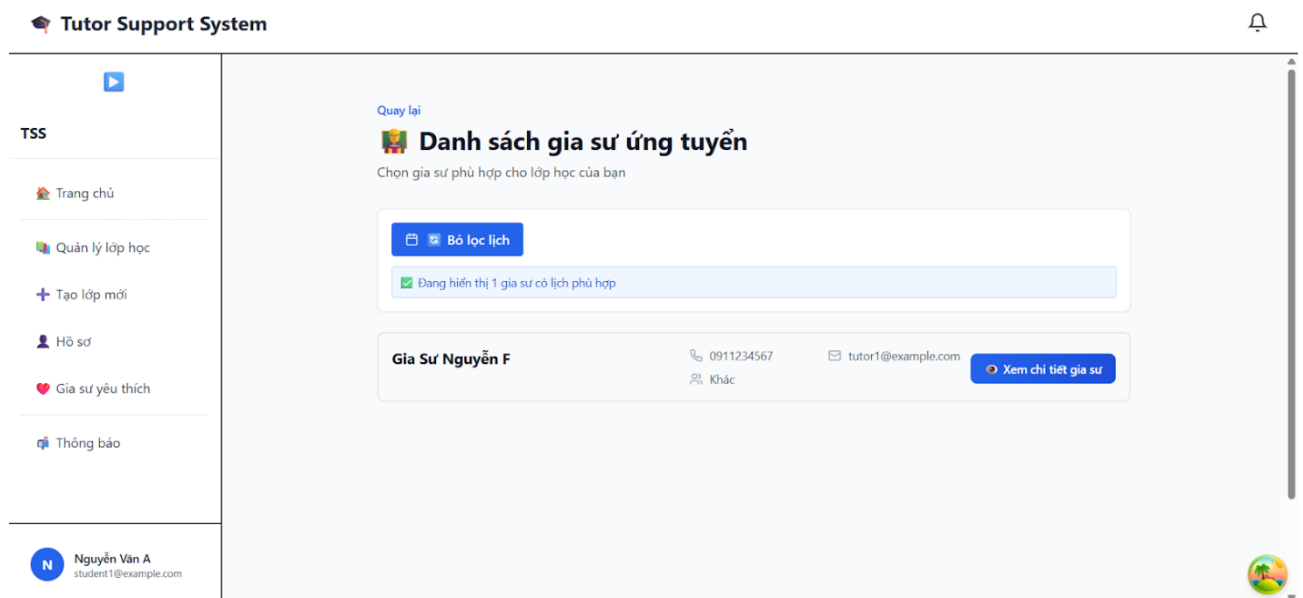
e. Giao diện phụ huynh duyệt/từ chối đơn ứng tuyển

- Giao diện tổng quan



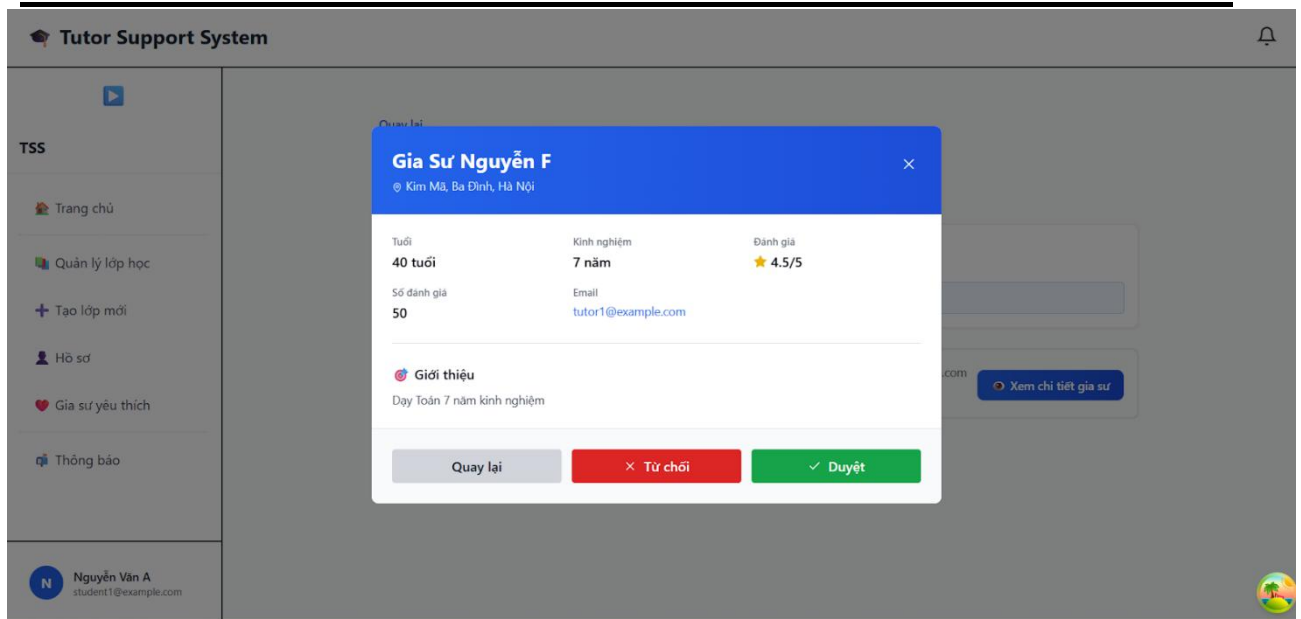
Hình 3.11 Giao diện tổng quan

- Giao diện phụ huynh xem danh sách đơn ứng tuyển



Hình 3.12 Giao diện phụ huynh xem danh sách ứng tuyển

- Giao diện phụ huynh duyệt/từ chối đơn ứng tuyển



Hình 3.13 Giao diện phụ huynh duyệt/từ chối

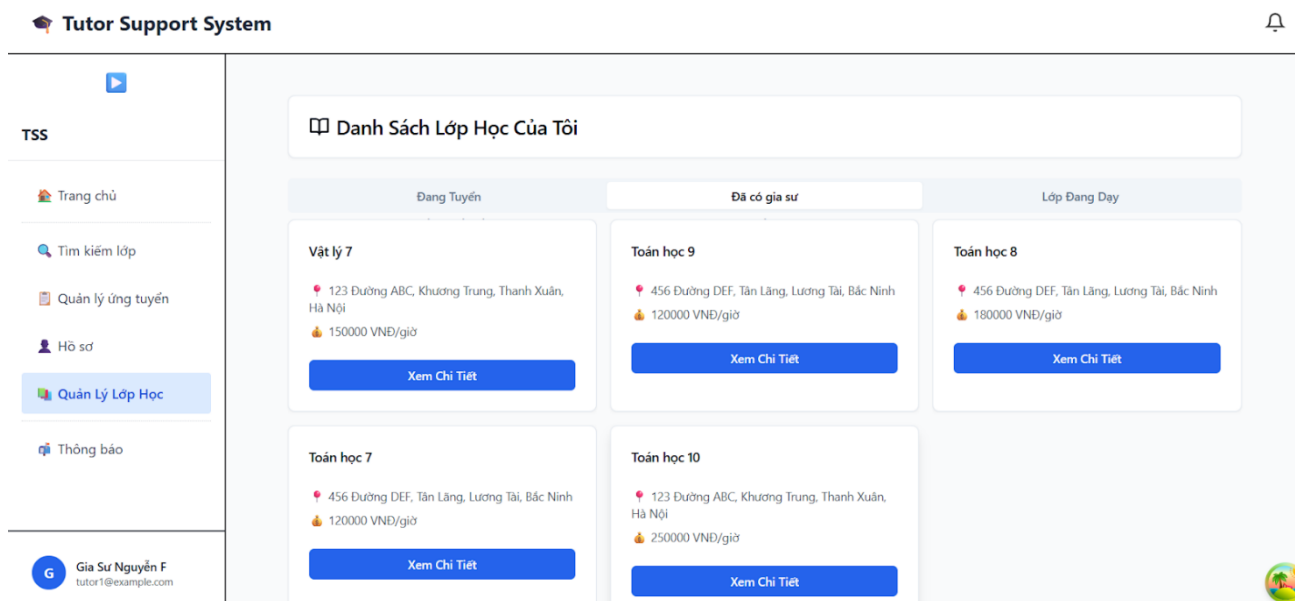
3.4. Chức năng quản lý lớp học

3.4.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép cho phép gia sư xem thông tin chi tiết lớp học. Phụ huynh có quyền xem/thêm/sửa/hủy lớp học

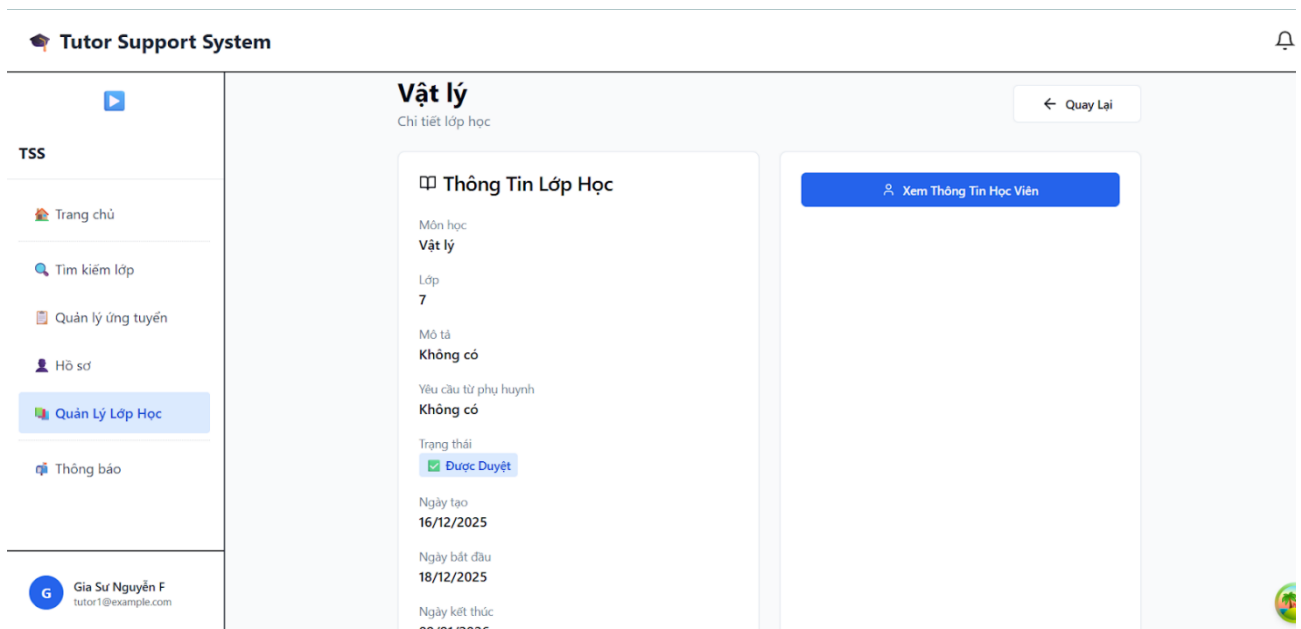
3.4.2. Giao diện quản lý lớp học

a. Giao diện danh sách lớp học của gia sư



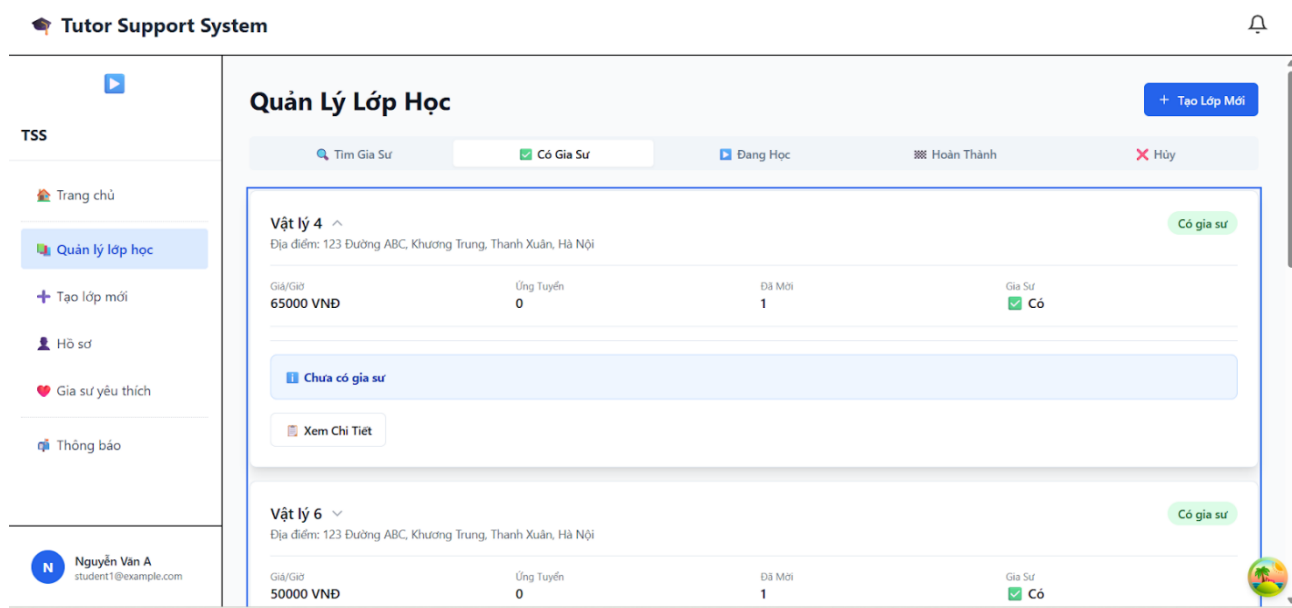
Hình 3.14 Giao diện danh sách lớp học của gia sư

b. Giao diện gia sư xem thông tin lớp học



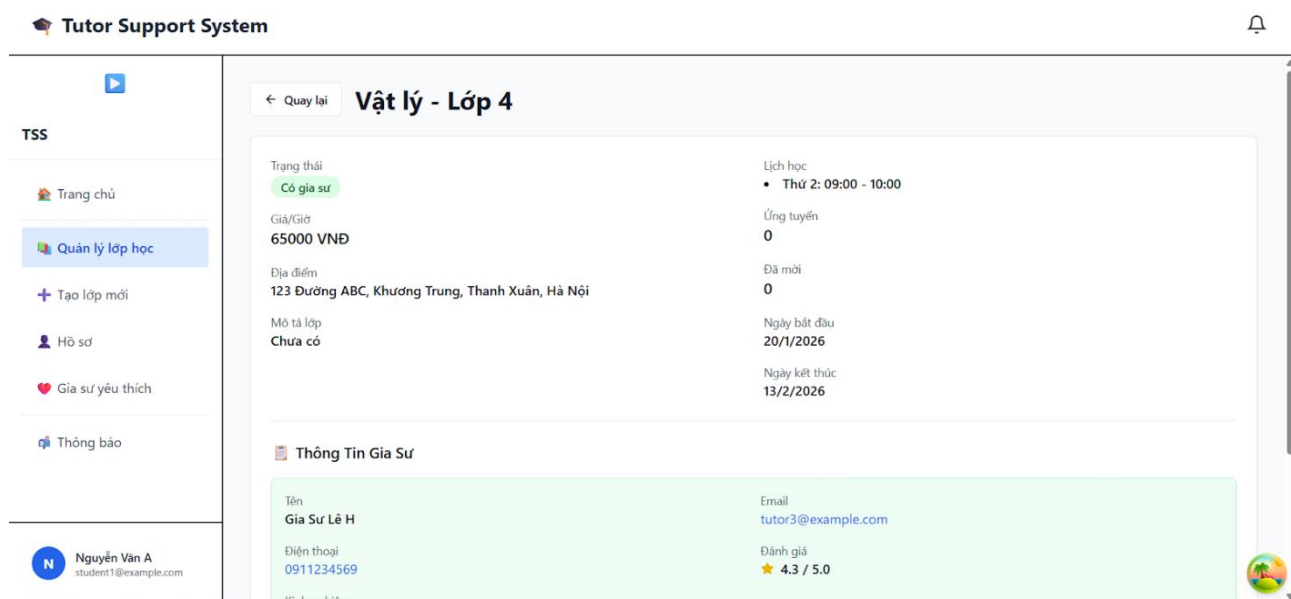
Hình 3.15 Giao diện xem thông tin lớp học của gia sư

c. Giao diện danh sách lớp học của học viên



Hình 3.16 Giao diện danh sách lớp học của học viên

d. Giao diện xem thông tin lớp học của học viên



Hình 3.17 Giao diện xem thông tin lớp học của học viên

e. Giao diện phụ huynh tạo lớp học mới

Tutor Support System

TSS

- Trang chủ
- Quản lý lớp học
- + Tạo lớp mới**
- Hồ sơ
- Gia sư yêu thích
- Thông báo

Tạo Lớp Học Mới
Bước 1/2

Thông Tin Lớp Học
Điền thông tin cơ bản về lớp học của bạn

Môn học *
Chọn môn học

Cấp lớp *
Chọn cấp lớp

Ngày bắt đầu * dd/mm/yyyy **Ngày kết thúc *** dd/mm/yyyy

Mô tả lớp học (tùy chọn)
Mô tả về lớp học, mục tiêu học tập... (có thể bỏ trống)

Yêu cầu đối với gia sư (tùy chọn)

Nguyễn Văn A
student1@example.com

Hình 3.18 Giao diện phụ huynh tạo lớp học mới

f. Giao diện phụ huynh mời gia sư nhận lớp

Tutor Support System

TSS

- Trang chủ
- Quản lý lớp học
- + Tạo lớp mới**
- Hồ sơ
- Gia sư yêu thích
- Thông báo

Tạo Lớp Học Mới
Bước 2/2 **Lớp đã tạo (ID: 2627FAAC...)**

Chọn Gia Sư (Tùy chọn)
Chọn một hoặc nhiều gia sư để mời. Nếu không chọn, lớp sẽ ở trạng thái "Tìm kiếm"

Giá: 50.000 VNĐ/giờ | Lịch: 1 buổi/tuần

Gia Sư ☐

Nguyễn F

4.5 (50 đánh giá)

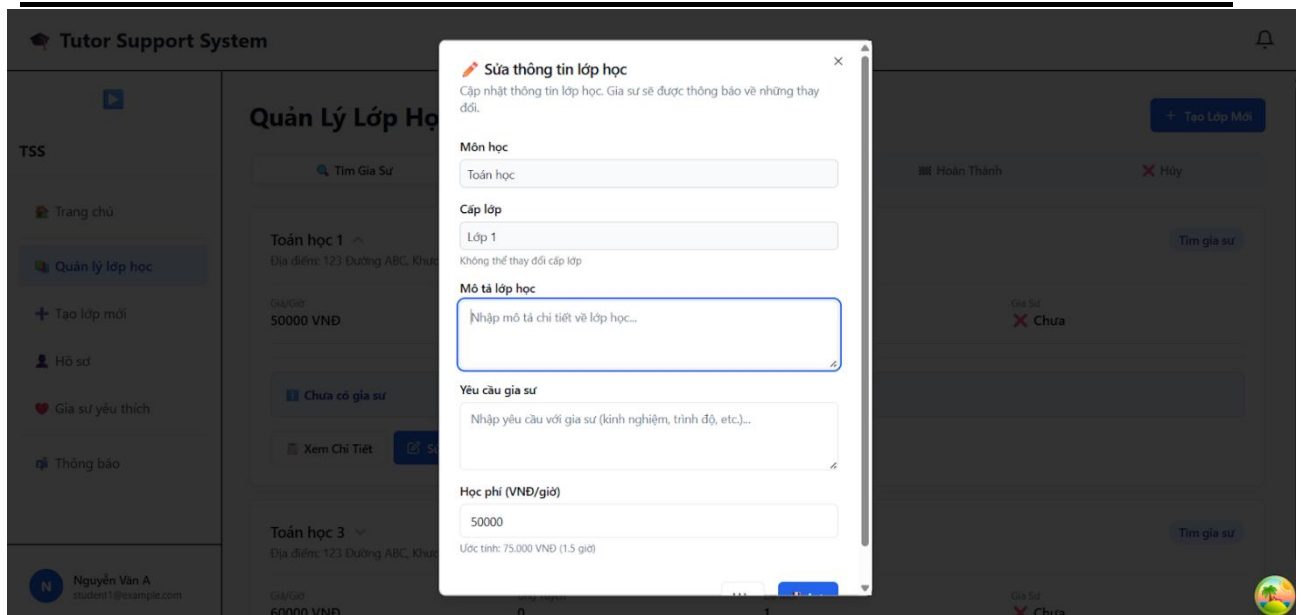
200 VNĐ/giờ

Quay lại **Hoàn thành (0 gia sư)**

Nguyễn Văn A
student1@example.com

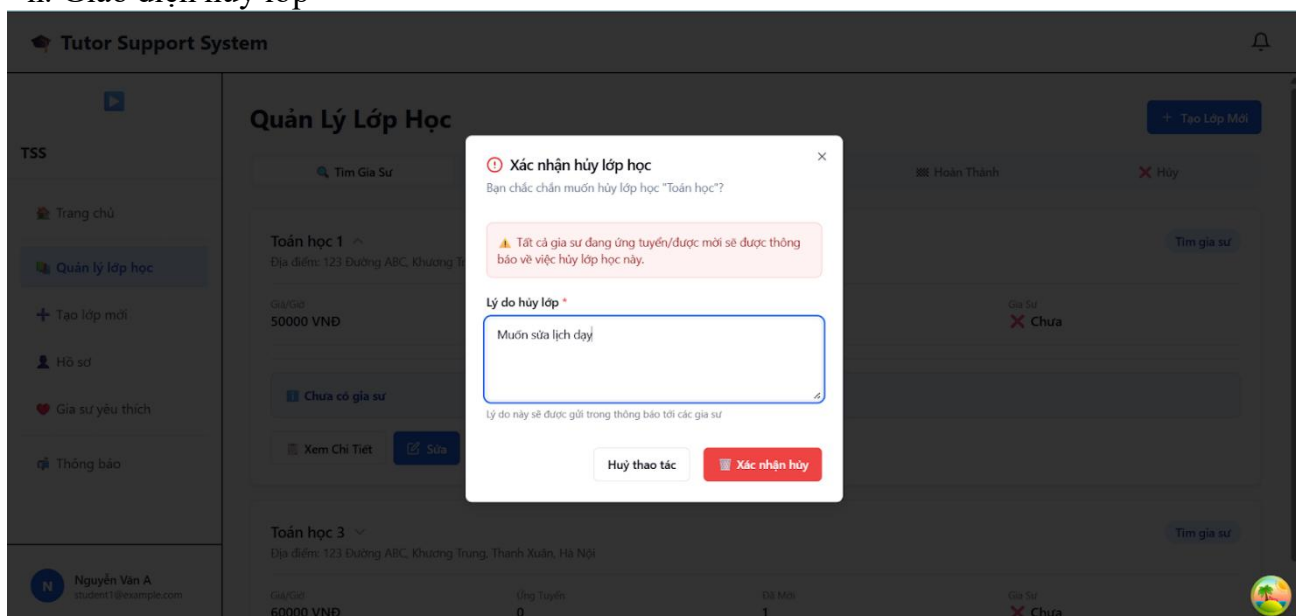
Hình 3.19 Giao diện phụ huynh mời gia sư nhận lớp

g. Giao diện phụ huynh sửa thông tin lớp học



Hình 3.20 Giao diện chi tiết phiếu khám

h. Giao diện hủy lớp



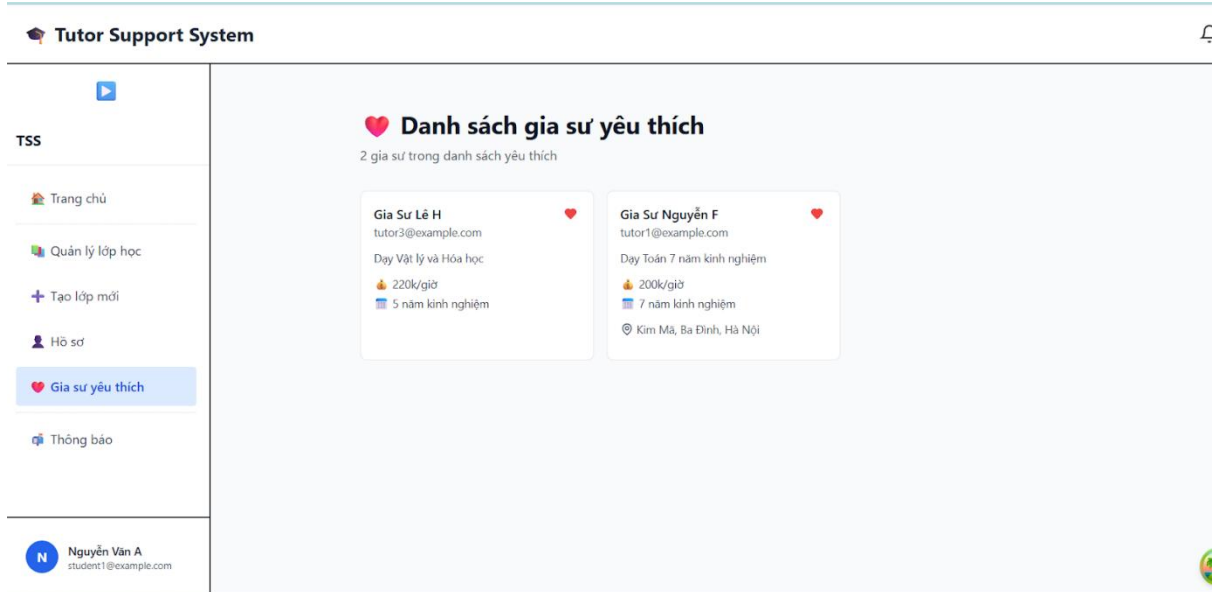
Hình 3.21 Giao diện hủy lớp

3.5. Chức năng quản lý danh sách gia sư yêu thích

3.5.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép cho phép phụ huynh thêm/xóa gia sư khỏi danh sách yêu thích

3.5.2. Giao diện quản lý danh sách gia sư yêu thích



Hình 3.22 Giao diện quản lý danh sách gia sư yêu thích

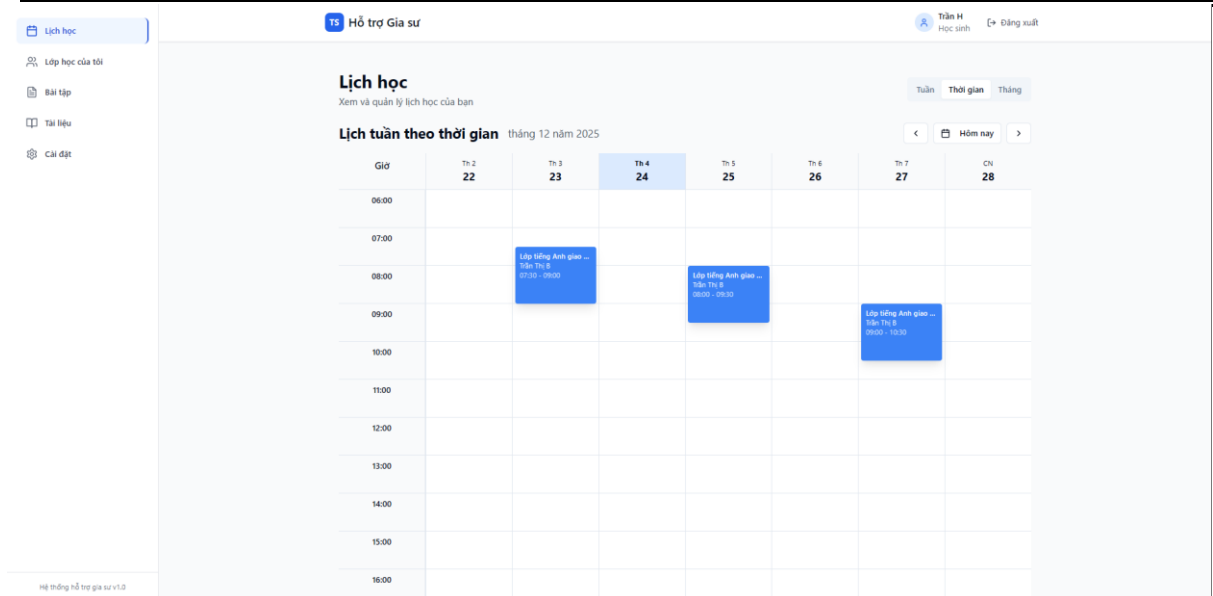
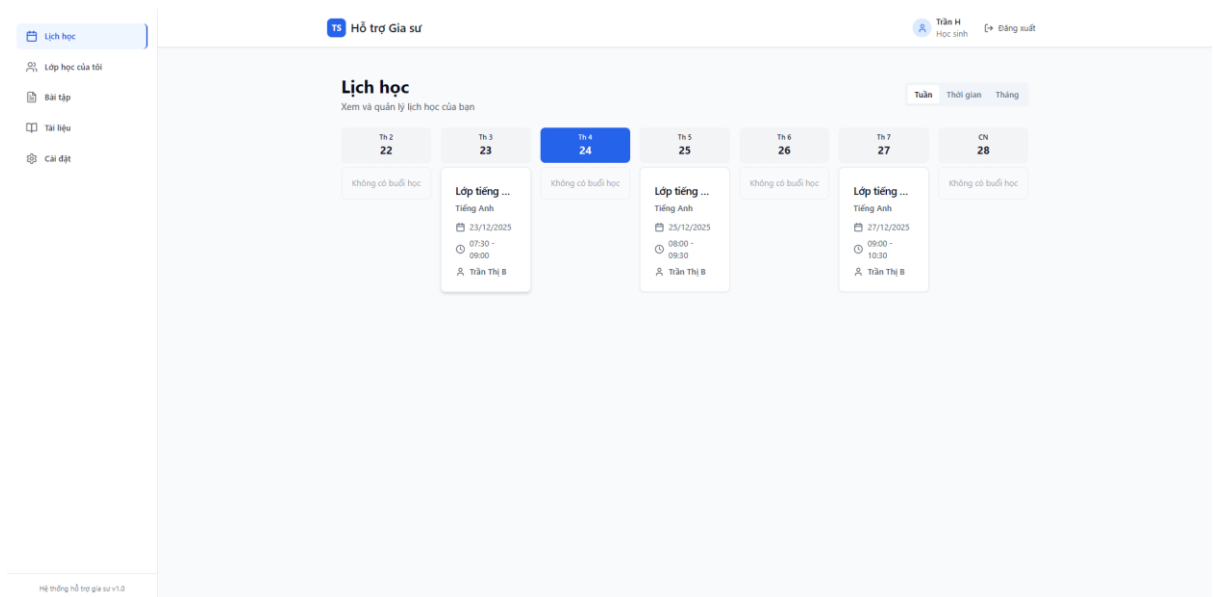
3.6. Chức năng quản lý lịch dạy/học

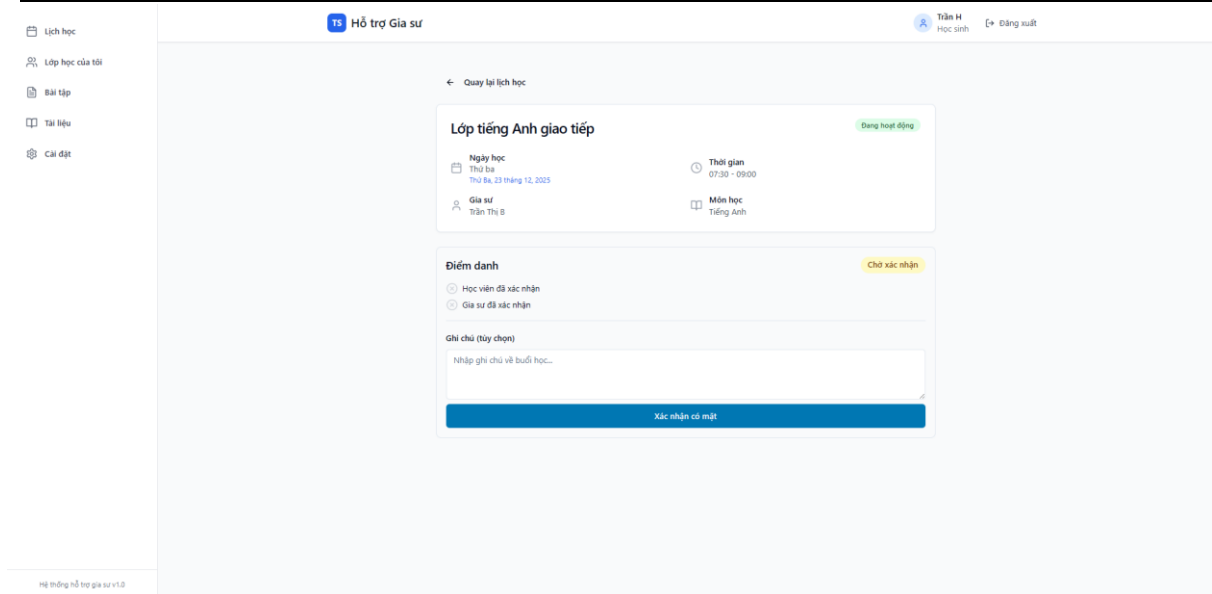
3.6.1. Mô tả chức năng

Chức năng này hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng; cho phép gia sư quản lý khung giờ rảnh, khóa/ mở khung giờ; hành động xin nghỉ/học bù và thỏa thuận ngày bù trong hệ thống

3.6.2. Giao diện quản lý lịch học

a. Giao diện hiển thị lịch học

**Hình 3.23** Giao diện hiển thị lịch học theo ngày**Hình 3.24** Giao diện hiển thị lịch học theo tuần



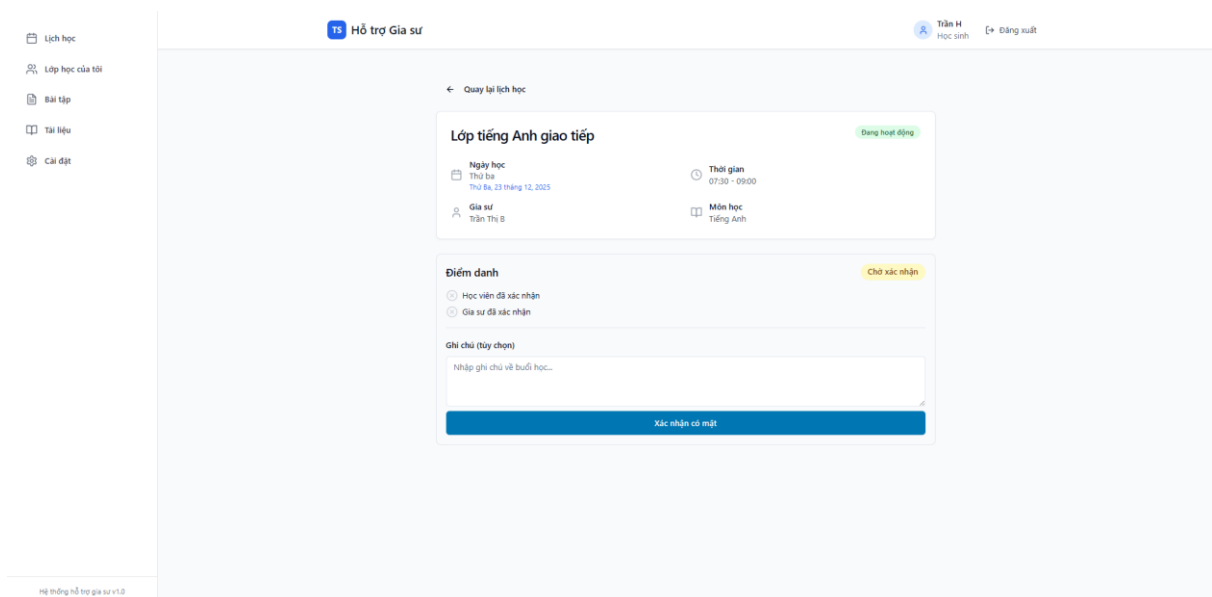
Hình 3.25 Giao diện hiển thị lịch học theo tháng

3.7. Điểm danh buổi học

3.7.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép sau mỗi buổi học, cả gia sư và phụ huynh/học viên cần xác nhận đã diễn ra buổi học để ghi nhận.

3.7.2. Giao diện điểm danh buổi học



Hình 3.26 Giao diện điểm danh buổi học

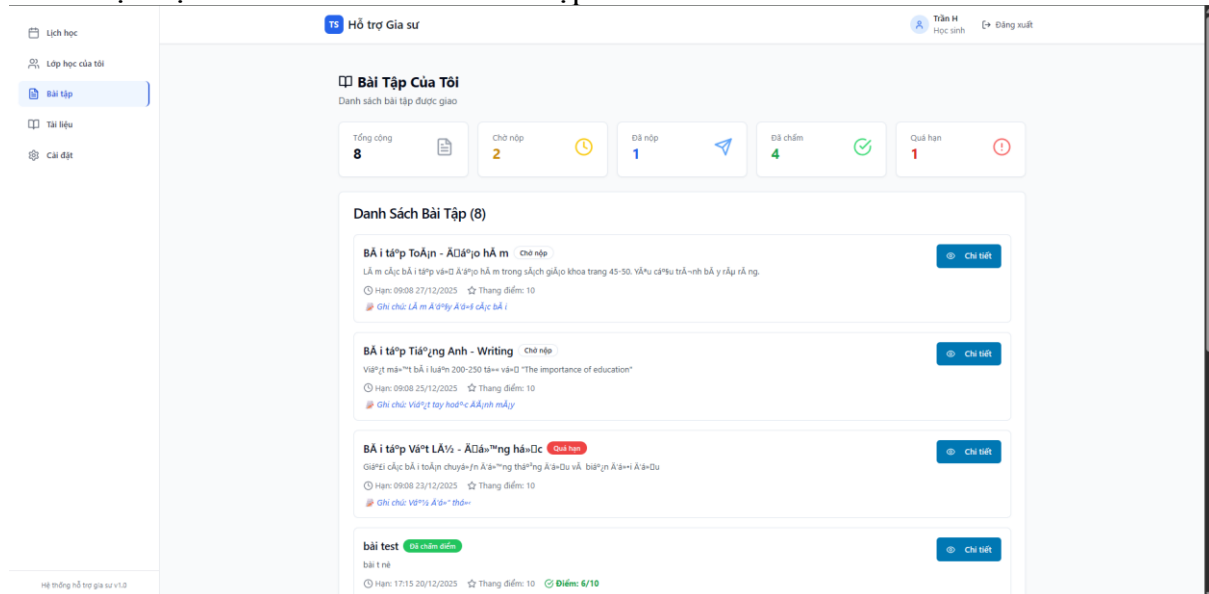
3.8. Bài tập

3.8.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép gia sư giao bài tập với deadline; học viên nộp file; gia sư chấm và nhận xét.

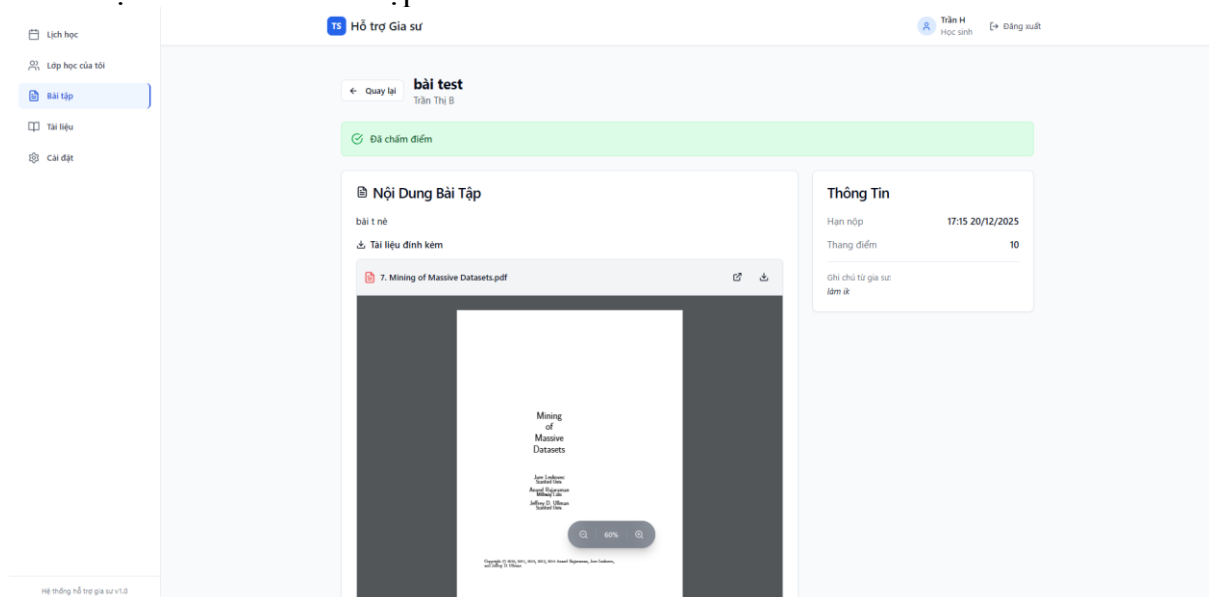
3.8.2. Giao diện bài tập

Giao diện học viên xem danh sách bài tập



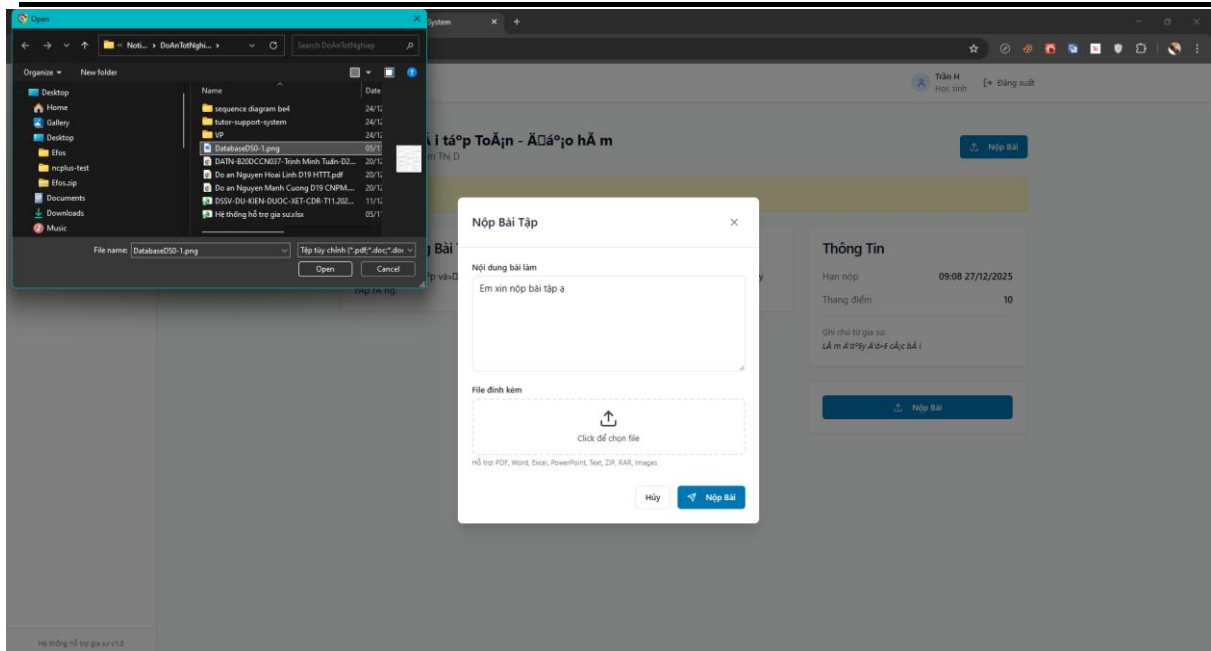
Hình 3.27 Giao diện học viên xem danh sách bài tập

Giao diện xem chi tiết bài tập

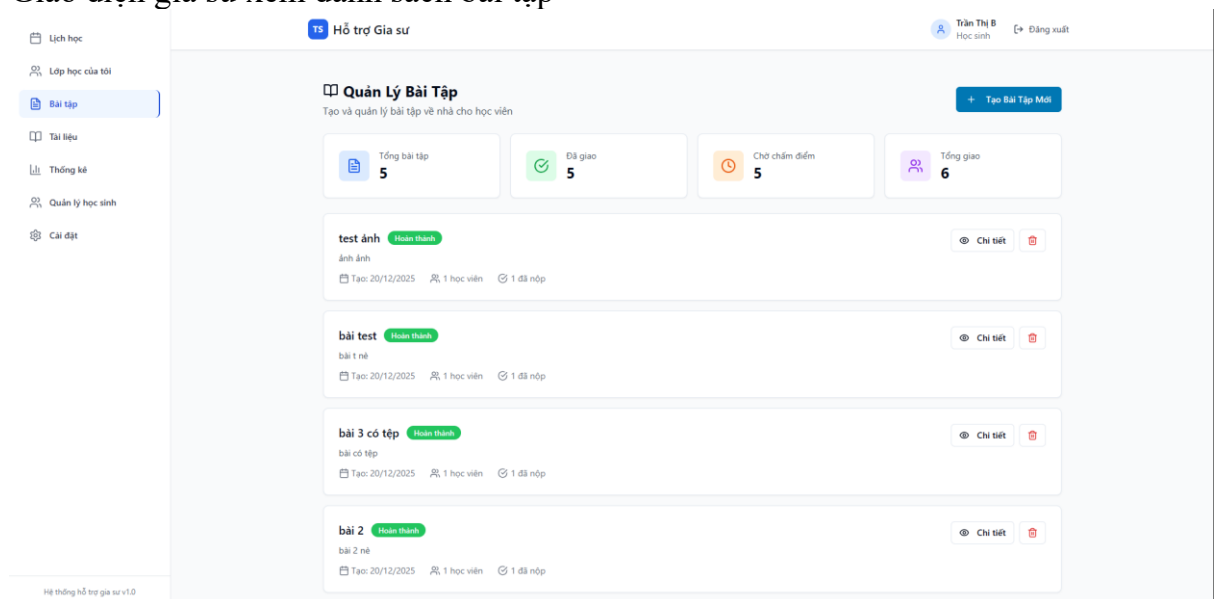


Hình 3.28 Giao diện học viên xem chi tiết bài tập

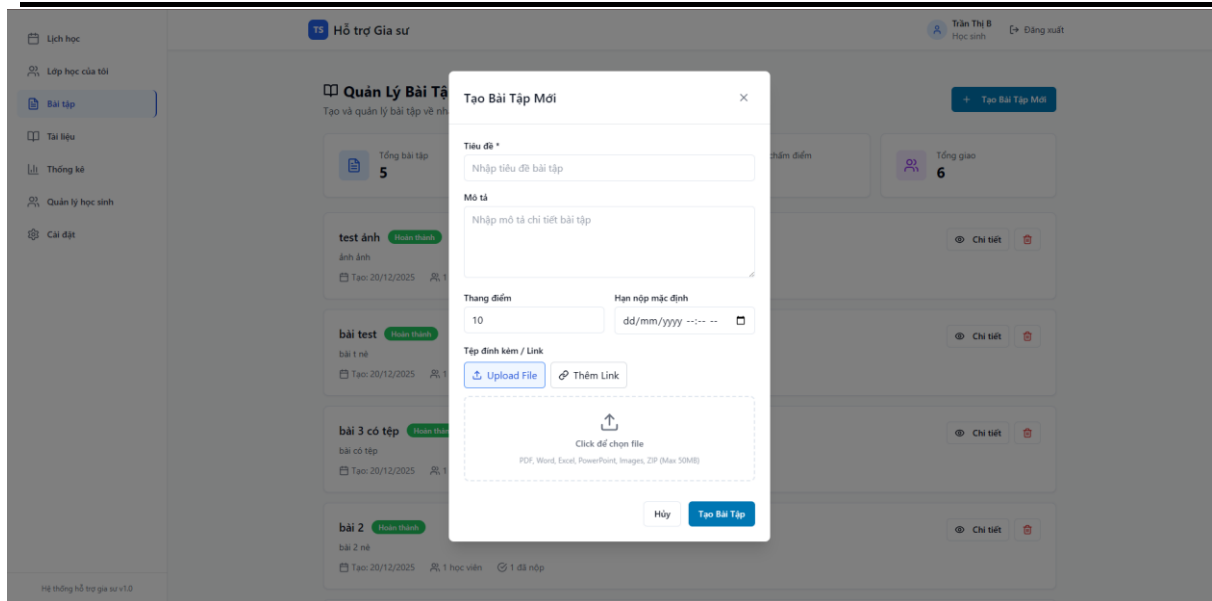
Giao diện học viên nộp bài

**Hình 3.29** Giao diện học nộp bài

Giao diện gia sư xem danh sách bài tập

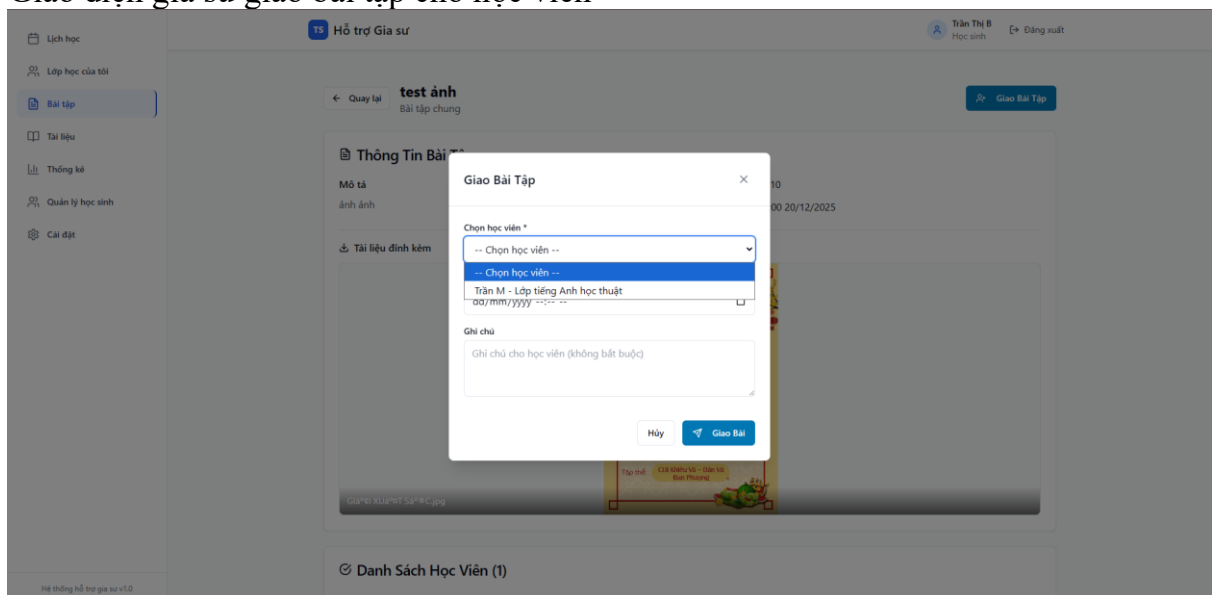
**Hình 3.30** Giao diện gia sư xem danh sách bài tập

Giao diện gia sư tạo bài tập mới



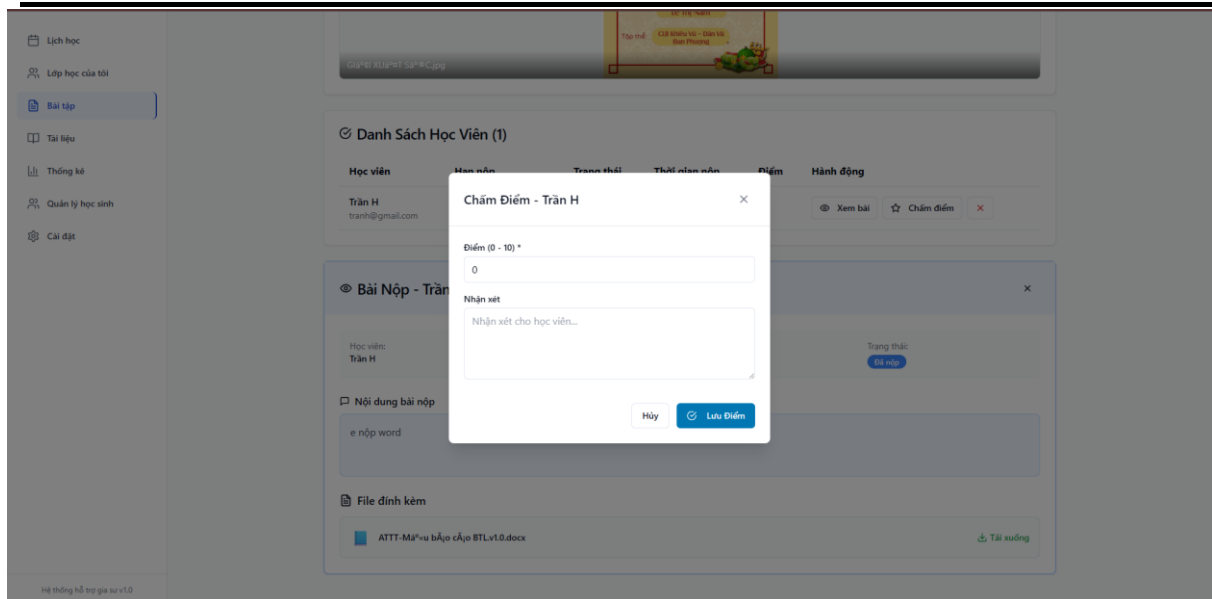
Hình 3.31 Giao diện gia sư tạo bài tập mới

Giao diện gia sư giao bài tập cho học viên



Hình 3.32 Giao diện giao bài tập cho học viên

Giao diện gia sư chấm điểm bài tập



Hình 3.33 Giao diện gia sư chấm điểm bài tập

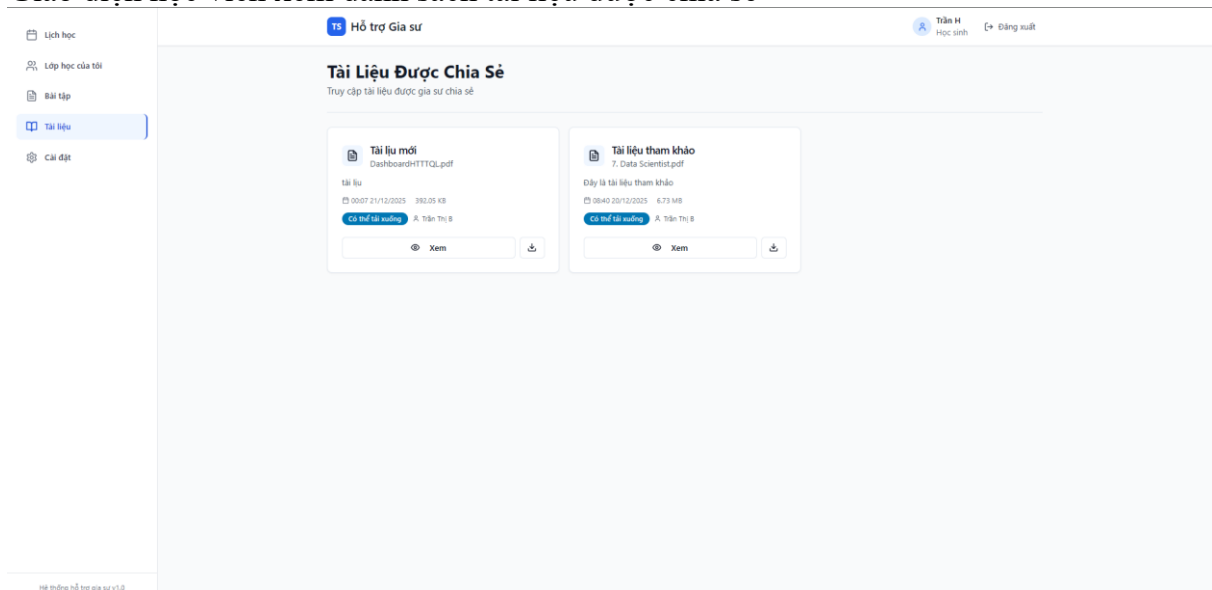
3.9. Tài liệu

3.9.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép gia sư upload tài liệu (pdf, hình)

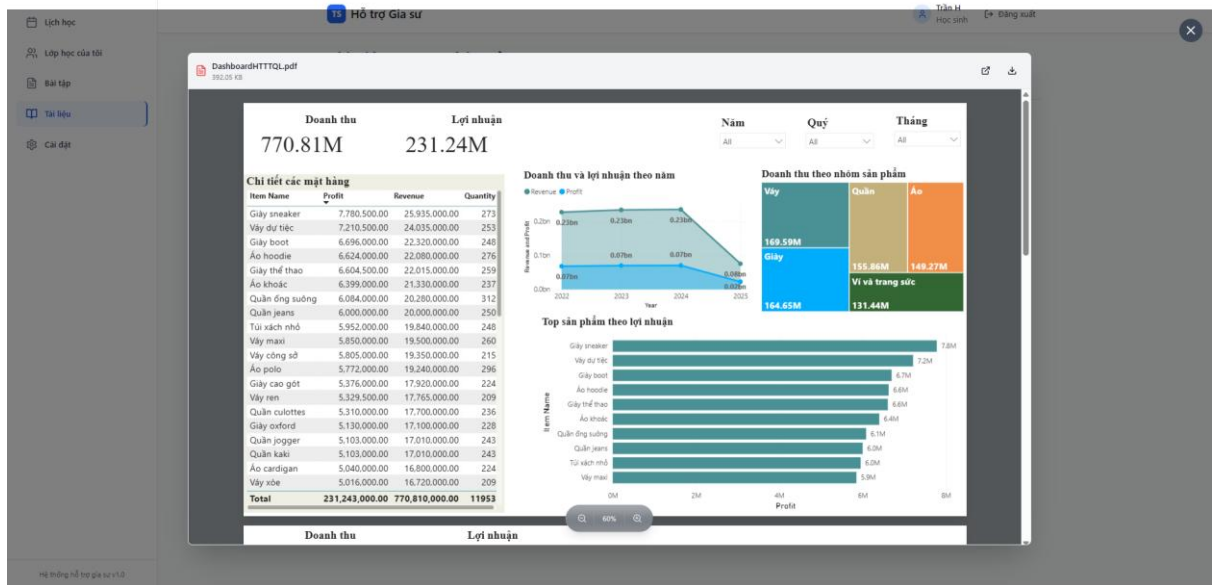
3.9.2. Giao diện tài liệu

Giao diện học viên xem danh sách tài liệu được chia sẻ



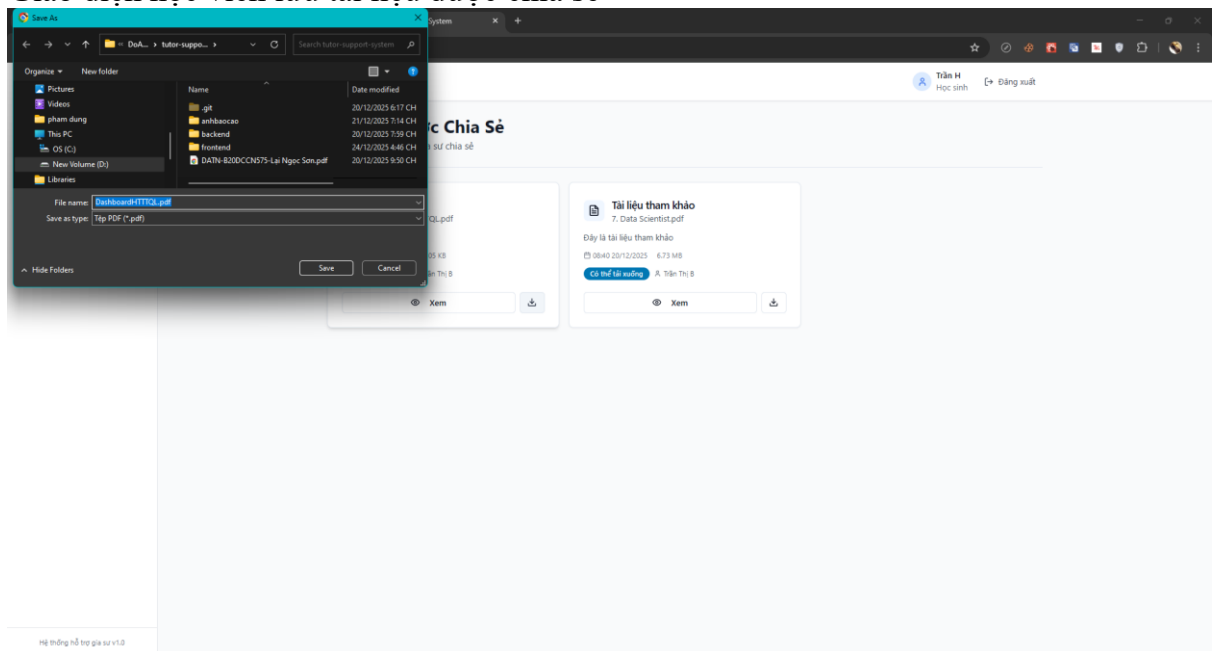
Hình 3.34 Giao diện học viên xem danh sách tài liệu được chia sẻ

Giao diện học viên xem chi tiết tài liệu được chia sẻ



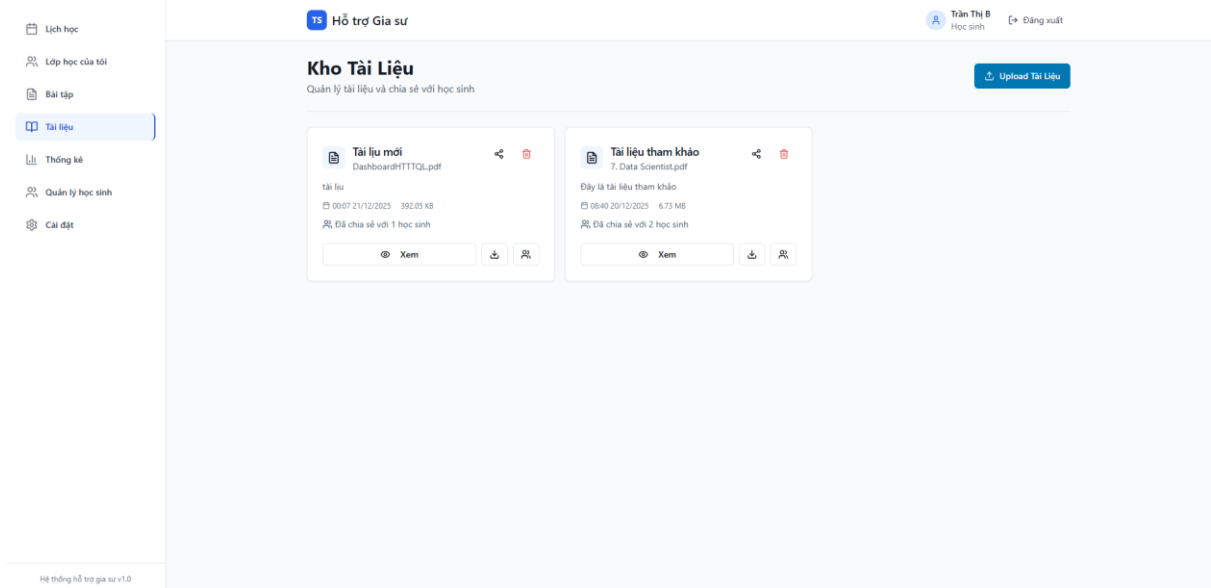
Hình 3.35 Giao diện học viên xem chi tiết tài liệu

Giao diện học viên lưu tài liệu được chia sẻ



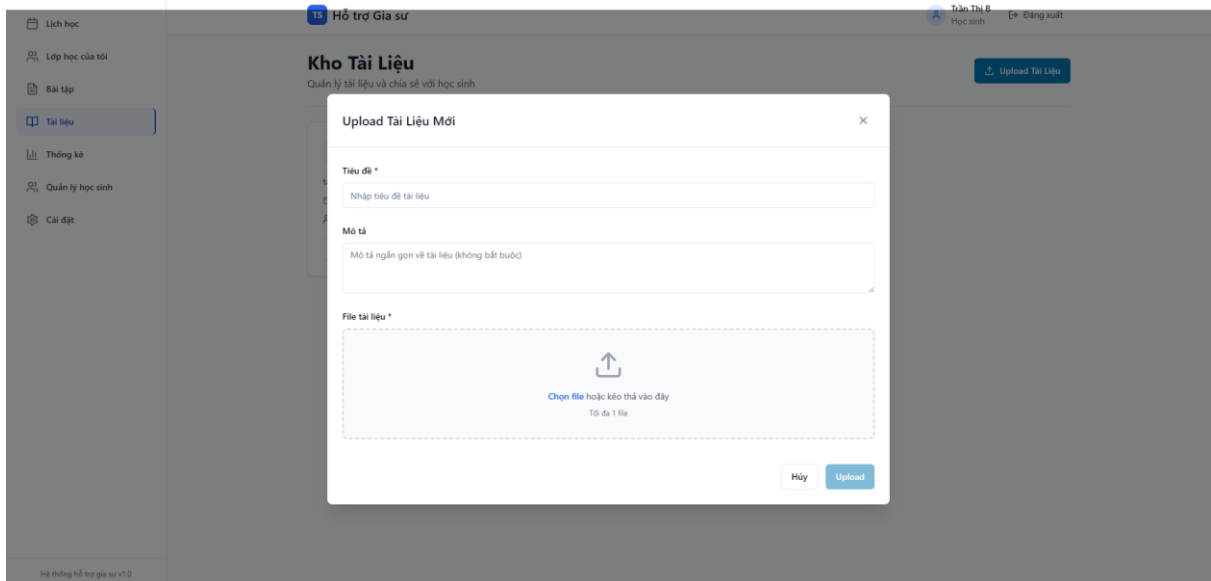
Hình 3.36 Giao diện học viên lưu tài liệu

Giao diện gia sư xem danh sách tài liệu đã upload



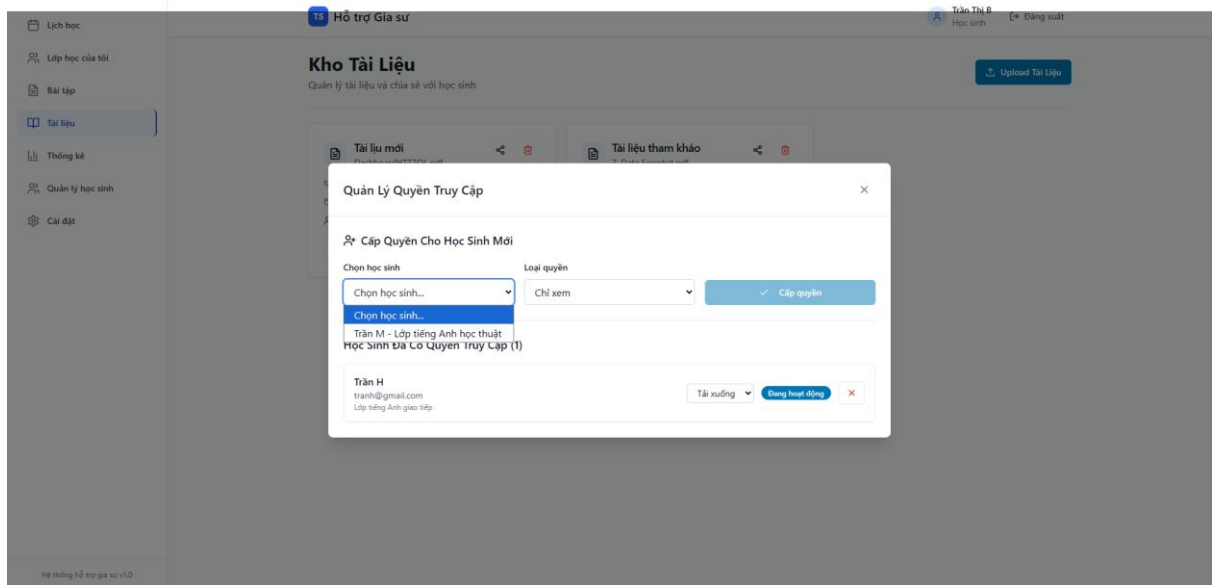
Hình 3.37 *Giao diện gia sư xem danh sách tài liệu đã upload*

Giao diện gia sư upload tài liệu



Hình 3.38 *Giao diện gia sư upload tài liệu*

Giao diện gia sư chia sẻ tài liệu



Hình 3.39 Giao diện gia sư chia sẻ tài liệu

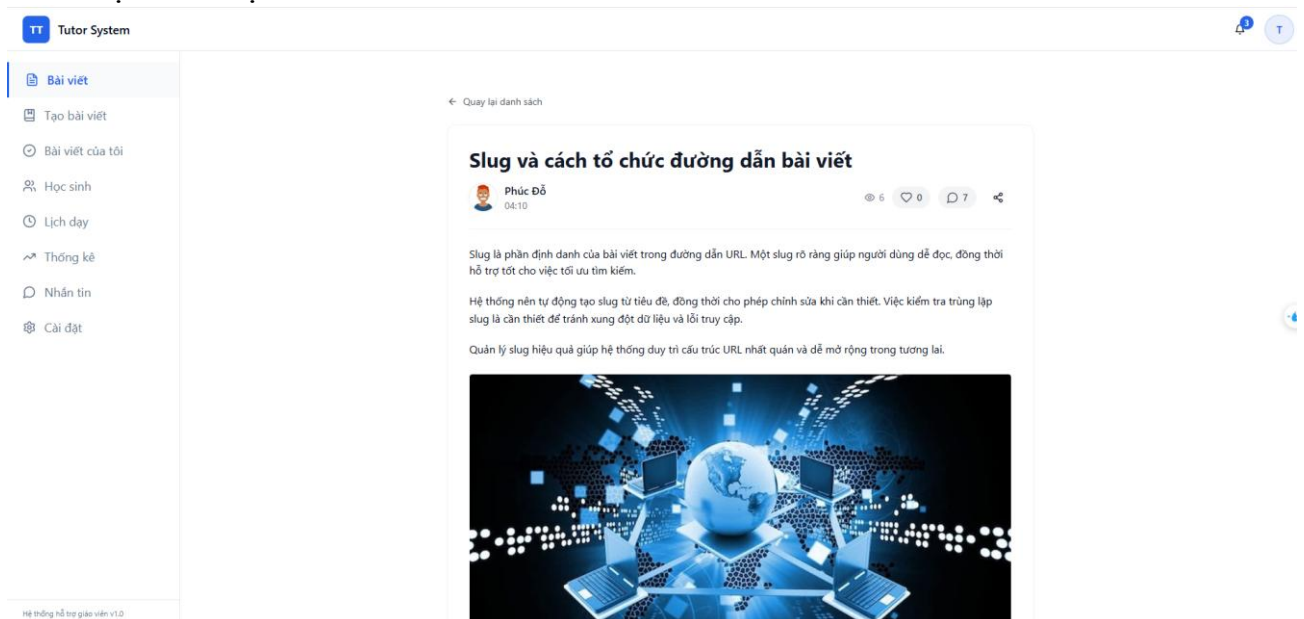
3.10. Quản lý bài viết cá nhân

3.10.1. Mô tả chức năng

3.1.1 Gia sư có thể tạo, quản lý và theo dõi các bài viết cá nhân trong hệ thống hỗ trợ học tập. Các bài viết phải được Admin phê duyệt trước khi hiển thị công khai cho cộng đồng.

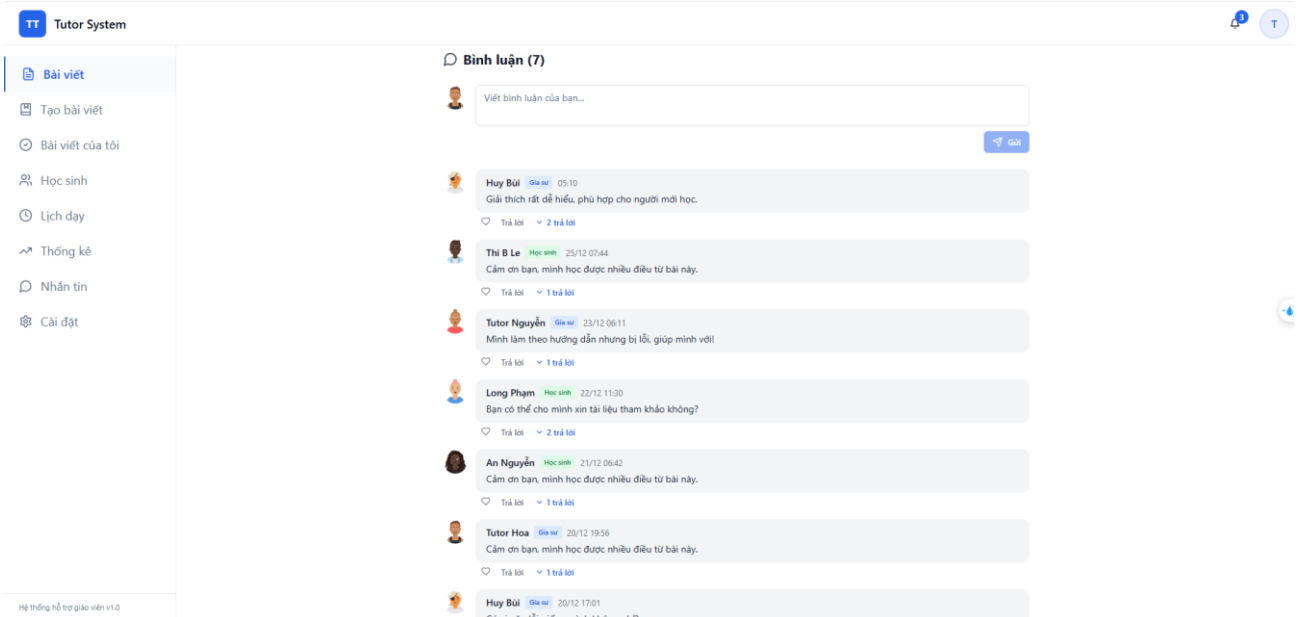
3.10.2. Xem bài viết cộng đồng

Giao diện hiển thị chi tiết bài viết



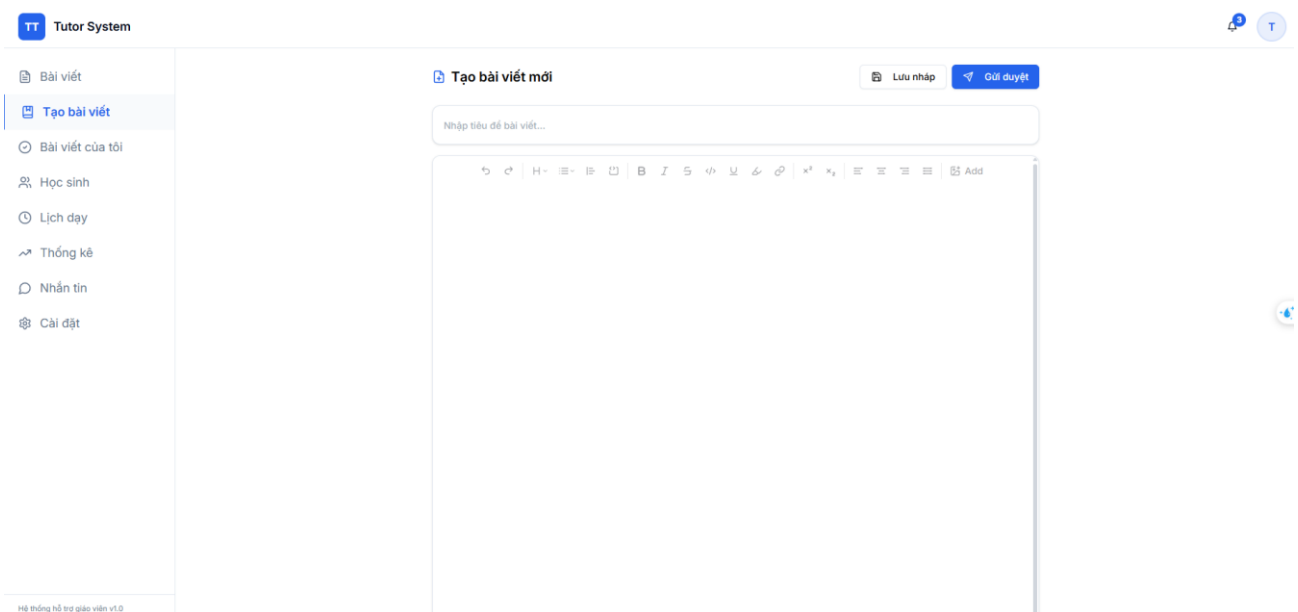
Hình 3.40 Giao diện hiển thị chi tiết bài viết

Giao diện hiển thị khu vực Comment của bài viết



Hình 3.41 Giao diện hiển thị khu vực Comment của bài viết

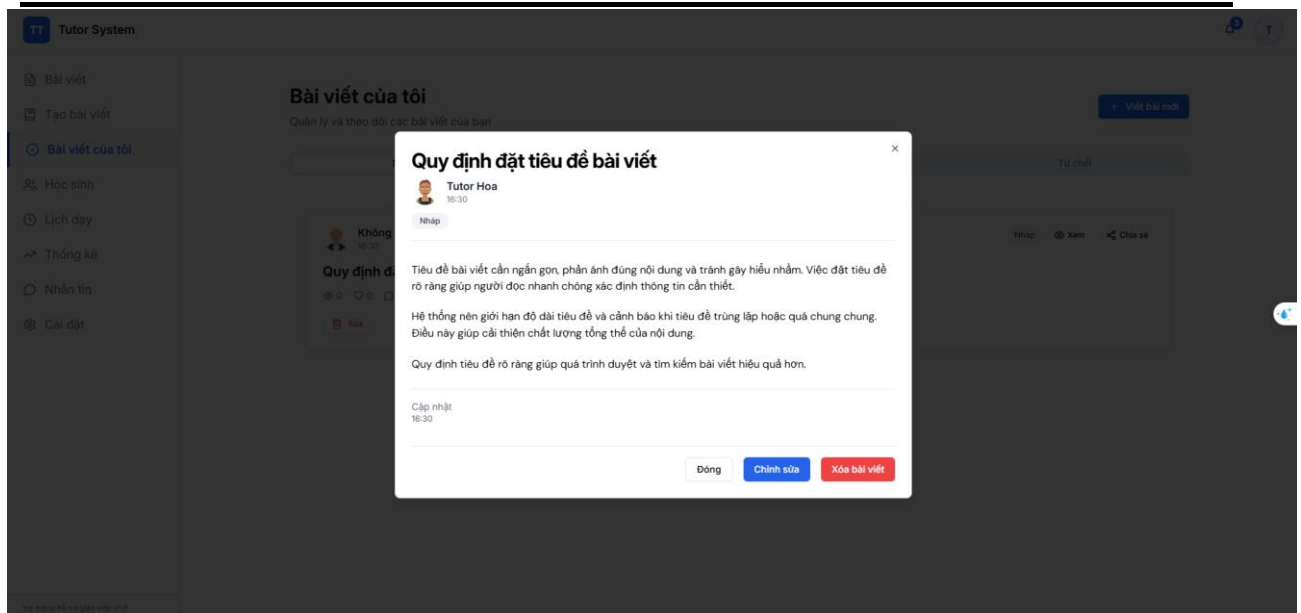
3.10.3. Tạo bài viết



Hình 3.42 Giao diện tạo bài viết

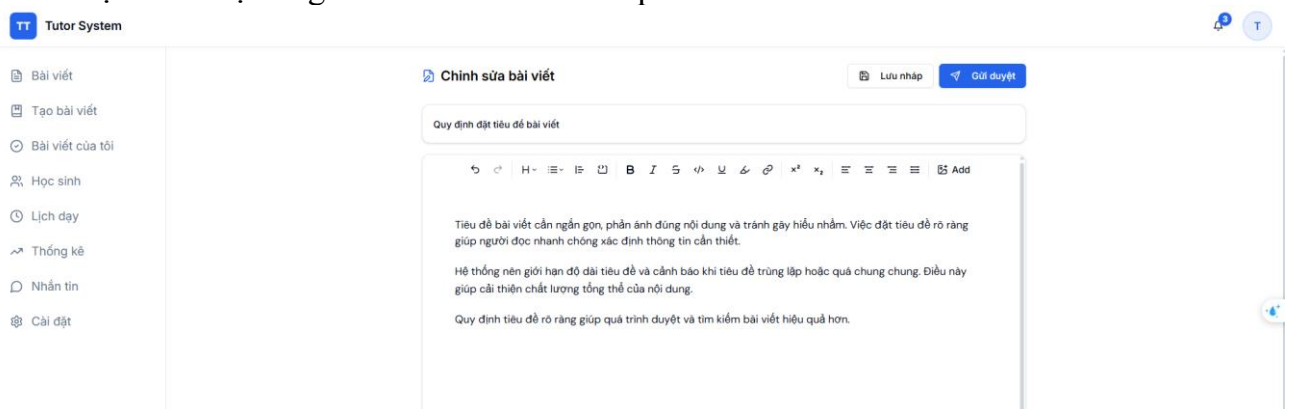
3.10.4. Chỉnh sửa bài viết

Giao diện hiển thị bài viết nháp

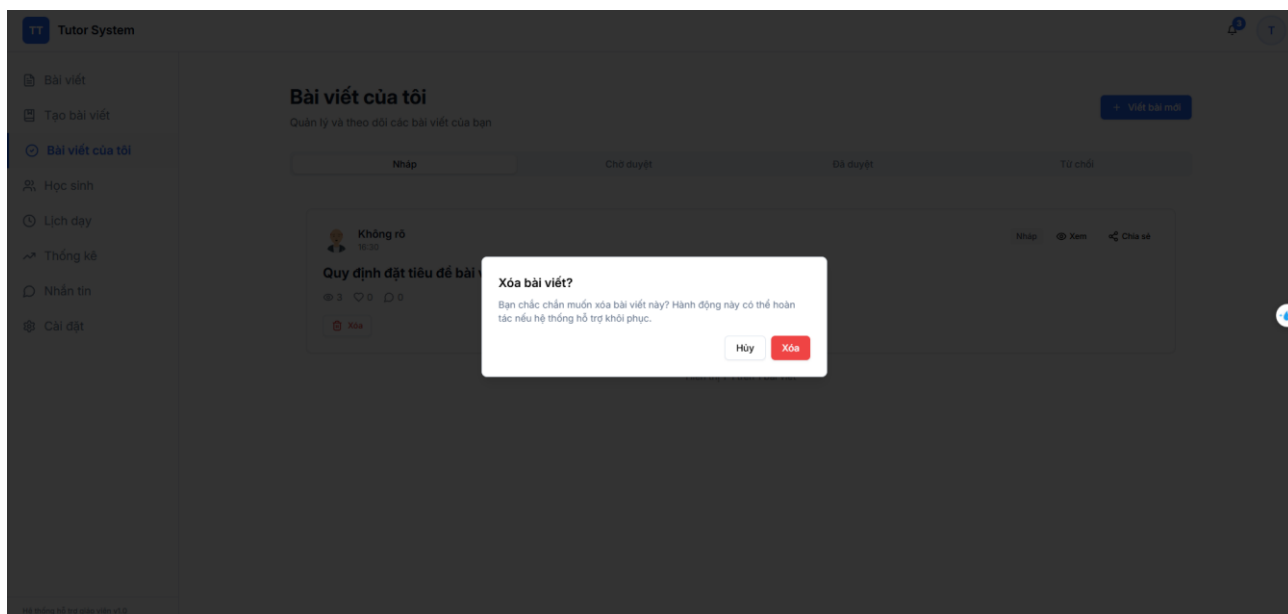


Hình 3.43 Giao diện hiển thị bài viết nháp

Giao diện hiển thị trang chỉnh sửa bài viết nháp



Hình 3.44 Giao diện hiển thị trang chỉnh sửa bài viết nháp

3.10.5. *Xoá bài viết cá nhân***Hình 3.45** *Giao diện xoá bài viết cá nhân*

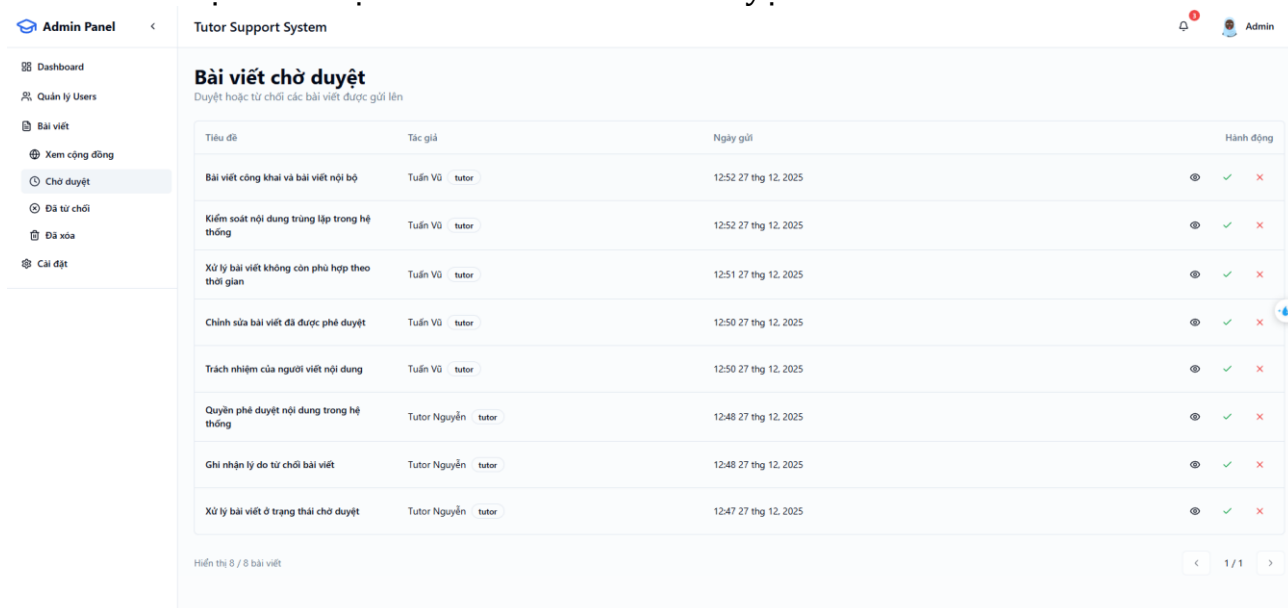
Giao diện gia sư xoá bài viết

3.11. *Quản lý bài viết cộng đồng*3.11.1. *Mô tả chức năng*

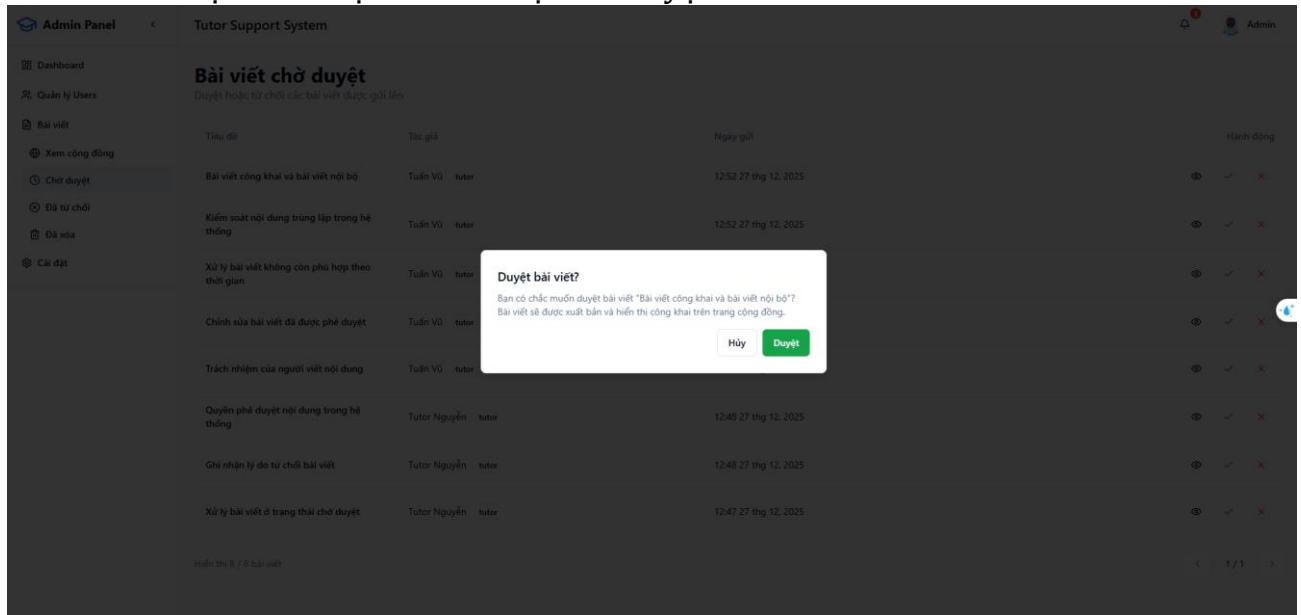
3.1.2 Admin có quyền quản lý toàn bộ bài viết trong hệ thống, bao gồm phê duyệt, từ chối, xóa mềm và khôi phục bài viết. Admin đảm bảo chất lượng nội dung trước khi bài viết được hiển thị công khai cho cộng đồng.

3.11.2. *Duyệt bài viết*

a. Giao diện hiển thị danh sách bài viết chờ duyệt

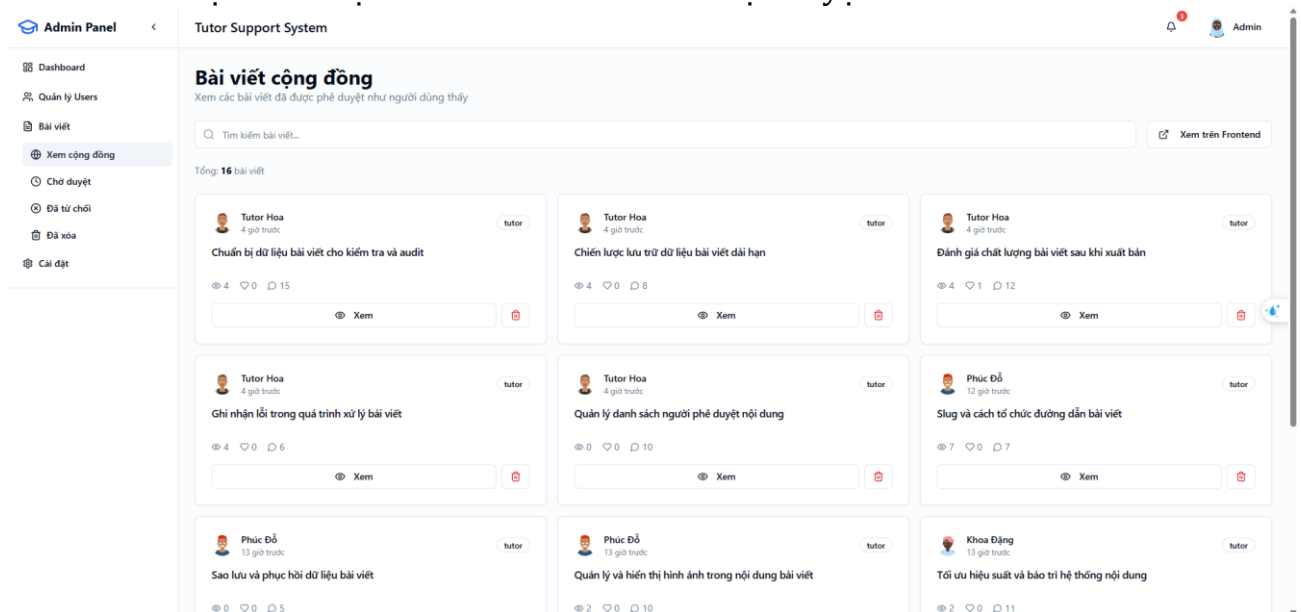
**Hình 3.46** *Giao diện hiển thị danh sách bài viết chờ duyệt*

b. Giao diện hiển thị bài viết được xét duyệt



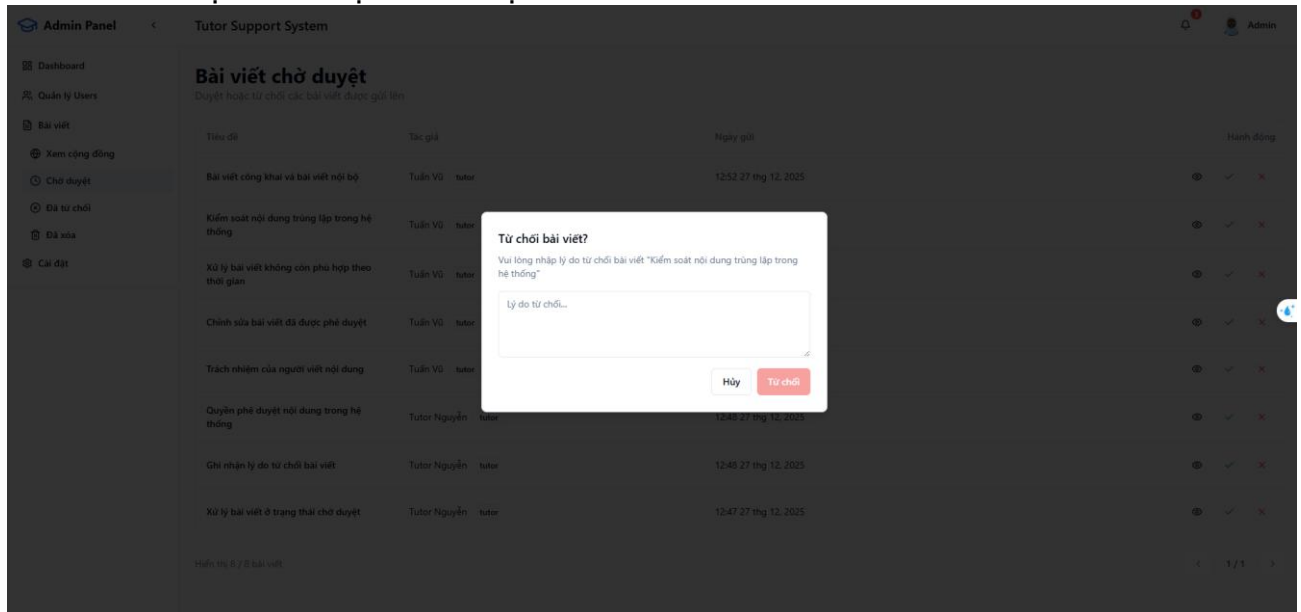
Hình 3.47 Giao diện hiển thị bài viết được xét duyệt

c. Giao diện hiển thị danh sách các bài viết được duyệt



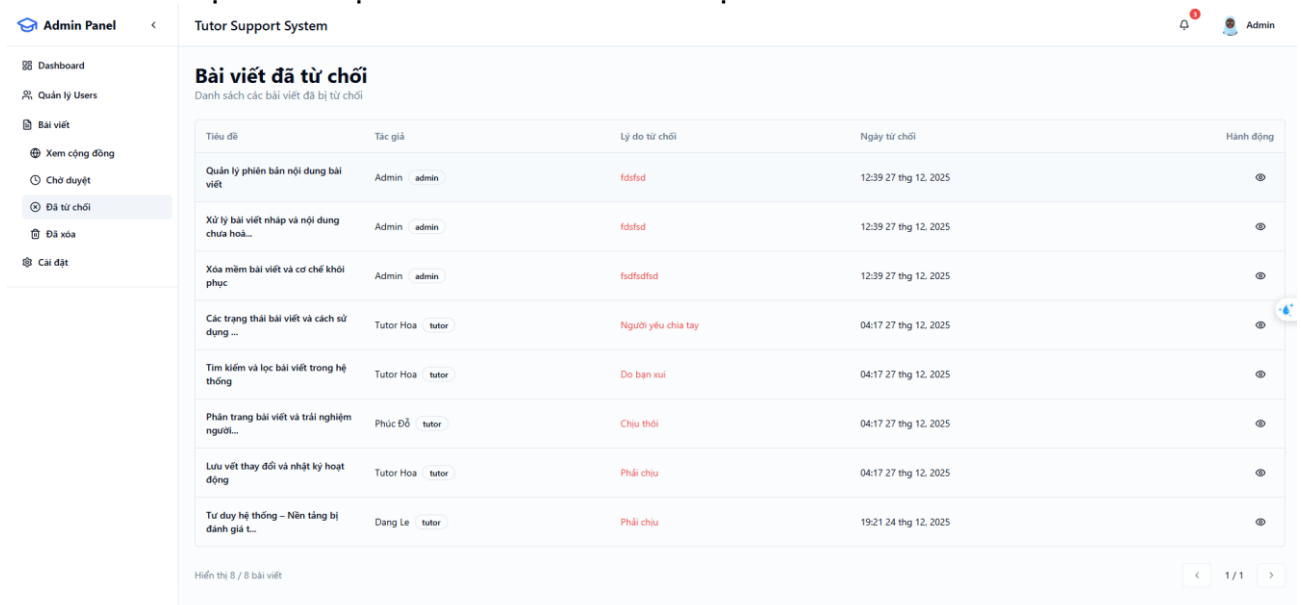
Hình 3.48 Giao diện hiển thị danh sách các bài viết được duyệt

d. Giao diện hiển thị bài viết bị từ chối



Hình 3.49 Giao diện hiển thị bài viết bị từ chối

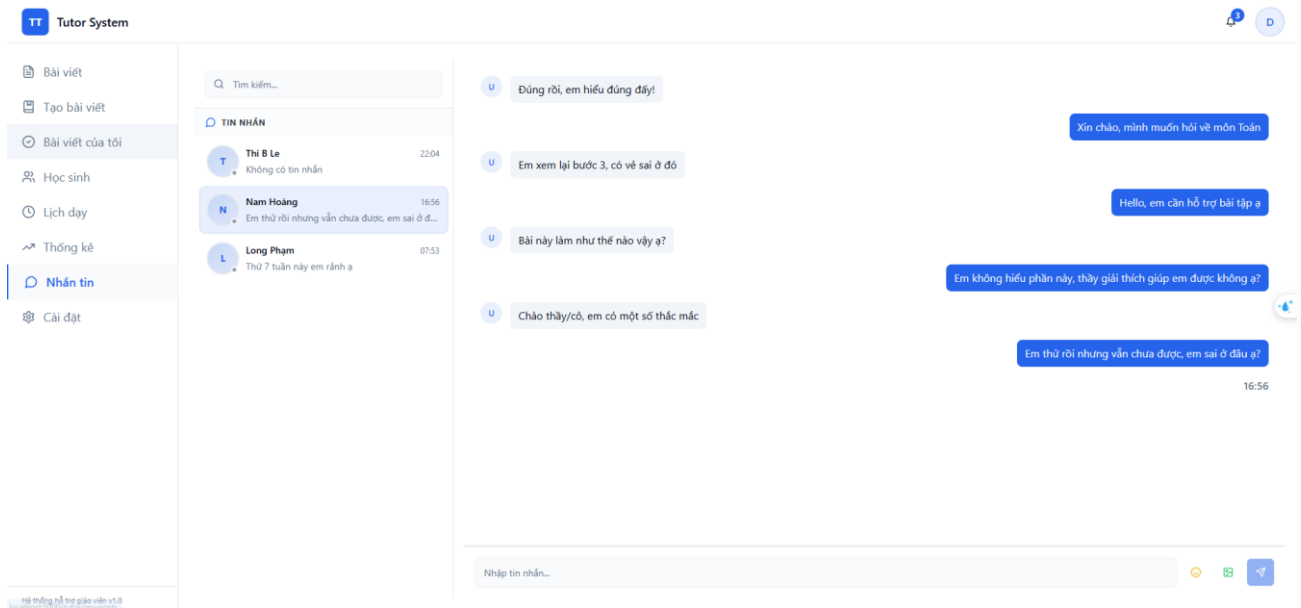
e. Giao diện hiển thị danh sách các bài viết bị từ chối



Hình 3.50 Giao diện hiển thị danh sách các bài viết bị từ chối

3.11.3. Xóa bài viết cộng đồng**3.12.Chat****3.12.1. Mô tả chức năng**

3.1.3 Hệ thống chat cho phép học sinh và gia sư trao đổi trực tiếp 1-1 theo thời gian thực (real-time) thông qua WebSocket. Hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản và emoji, với trạng thái online/offline.

3.12.2. Giao diện khung chat của người dùng

Hình 3.51 *Giao diện khung chat của người dùng*

3.13.Đánh giá & nhận xét**3.14.Cộng đồng & chia sẻ tài liệu****3.15.Kết chương**

Trong chương này, chúng tôi đã triển khai đầy đủ các thành phần của Hệ thống Hỗ trợ Gia sư, từ mô-đun backend xử lý nghiệp vụ đến giao diện người dùng và cơ sở hạ tầng phụ trợ. Backend được xây dựng trên Node.js (Express) với các API rõ ràng, tích hợp Swagger để mô tả và kiểm thử API; hệ quản trị dữ liệu chính sử dụng SQL Server để lưu nghiệp vụ quan trọng, đồng thời MongoDB (với mongoose) được dùng cho các dữ liệu phi quan hệ khi cần. Frontend phát triển bằng TypeScript cùng React, tận dụng shaden UI cho giao diện và các thư viện quản lý trạng thái như Redux Toolkit, React Query để tối ưu trải nghiệm. Redis được áp dụng cho caching và quản lý session nhằm tăng hiệu năng và khả năng mở rộng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ realtime qua socket.io

cho chức năng chat, thông báo và cập nhật lịch học theo thời gian thực.

Quá trình cài đặt và triển khai được thực hiện theo các bước rõ ràng: cấu hình môi trường, khởi tạo cơ sở dữ liệu và migration, cài đặt các service phụ trợ (Redis, MongoDB), chạy build frontend và khởi động backend; tiếp theo là tích hợp kiểm thử (unit, integration) và kiểm thử hệ thống để đảm bảo tính chính xác chức năng và ổn định hiệu năng.

KẾT LUẬN

1. Những vấn đề đã giải quyết trong đồ án

Đề tài hệ thống kết nối gia sư đã giải quyết được một số vấn đề chính như sau:

- **Quản lý profile:** Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin người dùng: gia sư, học viên. Cho phép gia sư, học viên quản lý thông tin và xem các thông tin của người dùng khác theo quyền
- **Quản lý lớp học:** Hệ thống đã triển khai tính năng quản lý lớp học, cho phép gia sư xem thông tin chi tiết lớp học, xem thông tin học viên lớp học đang dạy, đã hoàn thành. Đồng thời chức năng này cho phép phụ huynh xem, thêm, sửa, hủy lớp học ứng theo trạng thái của lớp học
- **Quản lý đơn ứng tuyển:** Chức năng này giúp gia sư ứng tuyển 1 lớp học, rút đơn ứng tuyển 1 lớp học, xác nhận nhận lớp/ từ chối nhận lớp khi đơn ứng tuyển được duyệt hoặc khi gia sư được mời dạy lớp. Đồng thời chức năng cho phép phụ huynh duyệt/từ chối đơn ứng tuyển của gia sư
- **Quản lý danh sách gia sư yêu thích :** Hệ thống giúp phụ huynh/học viên thêm/xóa gia sư khỏi danh sách gia sư yêu thích
- **Quản lý lịch dạy/học:** Hệ thống hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng; gia sư quản lý khung giờ rảnh, khóa/ mở khung giờ; hành động xin nghỉ/học bù và thỏa thuận ngày bù trong hệ thống.
- **Điểm danh buổi học:** Hệ thống cho phép sau buổi học, cả gia sư và phụ huynh/học viên cần xác nhận đã diễn ra buổi học để ghi nhận.
- **Tài liệu và bài tập:** Gia sư upload tài liệu (pdf, hình), giao bài tập với deadline; học viên nộp file; gia sư chấm và nhận xét.
- **Chat & Thông báo realtime:** Kênh chat 1-1 giữa gia sư và học viên (hỗ trợ gửi ảnh/tệp); thông báo đẩy cho sự kiện quan trọng (ứng tuyển, xác nhận, nhắc lịch).
- **Đánh giá & nhận xét gia sư sau khi lớp học hoàn thành :** Sau khóa, học viên/ phụ huynh đánh giá sao và để lại nhận xét cho gia sư; hiển thị xếp hạng/góp ý

trên profile

- **Cộng đồng & Chia sẻ tài liệu:** Người dùng đăng bài, like, comment, reply comment; chia sẻ tài liệu học tập công khai/nhóm.

2. Những hạn chế tồn tại trong đồ án

Dù đã đạt được nhiều mục tiêu, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

- **Chức năng phân quyền người dùng chưa hoàn thiện:** Việc phân quyền theo vai trò của người dùng trong hệ thống (gia sư, học viên) còn cơ bản và cần được phát triển hơn nữa để đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.
- **Giao diện người dùng còn đơn giản:** Trải nghiệm người dùng còn hạn chế, chưa tối ưu cho thiết bị di động, điều này có thể ảnh hưởng đến tính tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ online.

3. Hướng phát triển tiếp theo

Để hoàn thiện và nâng cao hệ thống, hướng phát triển tiếp theo của đồ án sẽ bao gồm:

- **Tăng cường bảo mật và phân quyền:** Nâng cấp cơ chế phân quyền chi tiết hơn cho từng vai trò trong hệ thống, bao gồm quyền truy cập thông tin, chỉnh sửa và xóa dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.
- **Tích hợp AI để gợi ý gia sư phù hợp với lớp học vừa tạo:** Phát triển tính năng AI phân tích thông tin lớp học vừa tạo: môn học, lịch học, yêu cầu của phụ huynh với gia sư, giá cho một buổi học để có thể gợi ý danh sách các gia sư có thông tin phù hợp với lớp học
- **Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng:** Thiết kế lại giao diện trực quan, thân thiện, tối ưu hóa cho thiết bị di động để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau.
- **Phát triển ứng dụng di động:** Phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng phổ biến để nâng cao sự tiện lợi trong công tác quản lý phòng khám, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Mario Casciaro, Luciano Mammino, Node.js Design Patterns - Third Edition, 2020, Packt Publishing.
- [2] Evan Hahn, Express in Action, 2016, Manning Publications.
- [3] Boris Cherny, Programming TypeScript, 2019, O'Reilly Media.
- [4] Alex Banks, Eve Porcello, Learning React — Modern Patterns for Developing React Apps, 2nd Edition, 2020, O'Reilly Media.
- [5] Microsoft SQL Server <https://learn.microsoft.com/sql/>
- [6] MongoDB <https://www.mongodb.com/docs/>
- [7] Mongoose <https://mongoosejs.com/>
- [8] Redis <https://redis.io/docs/>
- [9] Swagger / OpenAPI — OpenAPI Specification & Swagger Docs.
- [10] shadcn/ui — Component library / Docs